

Ausgabe: V03 | Datum: 03.03.2025

DIGITALES STELLWERK | TECHNISCHE KONZEPTE

RV DIGITALES STELLWERK ÖBB
ÖBB-Infrastruktur AG



INHALTSVERZEICHNIS

1.	F1 REDUNDANZKONZEPT	13
1.1	ELEKTRA 4.0 Systemübersicht	13
1.2	ELEKTRA 4.0 – TAS Platform Konzepte	15
1.2.1	TAS Platform Virtualisierungslösung	15
1.2.2	TAS Platform Redundanzkonzept	16
1.3	ELEKTRA 4.0 – Redundanzkonzept.....	17
1.3.1	VSTW – Redundanzkonzept	17
1.3.2	Anbindung OCs an das VSTW	19
1.3.3	Aufteilung der ELEKTRA 4.0 VSTW Instanzen	19
1.3.4	ELEKTRA 4.0 – Netzwerkkonzept.....	20
1.3.5	Anforderungen an das Netzwerk der ÖBB	22
1.4	Ausfallszenarien.....	22
1.4.1	Ausfall einer Server HW – ein beliebiger CE	22
1.4.2	Ausfall mehrerer Server HW Instanzen gleichzeitig	25
1.4.3	Ausfall eines georedundanten Standorts	28
1.4.4	Ausfall einer internen Netzwerkverbindung	29
1.4.5	Ausfall der Datenverbindung zwischen den Georedundanzen	31
2.	F2 KONZEPT SERVERTAUSCH	32
2.1	Konzept Servertausch.....	32
2.1.1	Workflow Außerbetriebnahme	32
2.1.2	Workflow Inbetriebnahme	32
2.2	Netzwerkkomponenten Tausch	33
2.2.1	Workflow Außerbetriebnahme	33
2.2.2	Workflow Inbetriebnahme	33
3.	F3 MIGRATION GEOREDUNDANZ.....	34
3.1	Architektur Georedundanz	34
3.1.1	Migration lokale Redundanz zu Georedundanz	34
3.1.2	Synchronisation zwischen den Standorten	35
3.1.3	Seamless-Betrieb.....	35
3.2	Wartung und Update.....	36
3.2.1	Hardwaretausch	36
3.2.2	Softwareaktualisierungen auf dem Server Host.....	37
3.2.3	Softwareaktualisierungen im VSTW Kern.....	37
4.	F4 KONZEPT FES / OC	38
4.1	Systembeschreibung	38
4.1.1	EULYNX System Definitionen	38
4.1.2	Schnittstelle zum VSTW	39
4.1.3	Kommunikation mit dem VSTW und Verschlüsselung	40
4.1.4	Schnittstelle zur Energiestation (EST)	40
4.2	Object Controller (OC)	40
4.2.1	Verwendete Basistechnologien	40
4.2.2	Allgemeine Anforderungen	45
4.2.3	Object Controller Weiche	46

4.2.4	Object Controller Signal	47
4.2.5	Object Controller Generic I/O	49
4.2.6	Object Controller Train Detection System	50
4.3	Schnittstellenumsetzer Nachbarstellwerk.....	53
4.3.1	X25 - Schnittstellenkonverter	53
4.3.2	ZG62 / SBL60 – Schnittstellenkonverter.....	54
4.4	FES – Anforderungen und Module	55
4.4.1	Allgemeine Anforderungen.....	55
4.4.2	FES Modul „Netzwerk“	56
4.4.3	FES Modul „Stromversorgung“	57
4.4.4	FES Modul „Kabelendverschluss“	58
4.4.5	FES Modul „Object Controller“	58
4.5	FES – Prinzipieller Aufbau	58
4.5.1	FES „S“ mit zwei OCs	58
4.5.2	FES „S“ mit Schnittstellenumsetzer der EKSA	60
4.5.3	FES „M“ mit zehn OCs	61
4.5.4	FES „M“ für Gleisfreimeldung	63
4.5.5	FES „L“ bis „XXL“	64
4.6	FES – Konzept Neubau	69
4.6.1	Generelles Konzept.....	69
4.6.2	Allgemeine Gehäuseeigenschaften.....	69
4.6.3	Gehäuse FES „S“	69
4.6.4	Gehäuse FES „M“	69
4.6.5	Technikstationen für FES „L“ bis „XL“	70
4.6.6	Gebäude FES „XXL“	70
4.7	FES – Konzept Retrofit Außenanlage	70
4.7.1	Generelles Konzept.....	70
4.7.2	Komponenten der Außenanlage.....	71
4.7.3	Komponenten der Innenanlage	71
4.7.4	Notwendige Stellflächen.....	72
5.	F5 INSTALLATIONSKONZEPT GERINGE BETRIEBSUNTERBRECHUNG	73
5.1	Installation und Montage	73
5.1.1	Leistungen des AGs zur Errichtung der Außenanlage.....	73
5.1.2	Leistungen des ANs zur Errichtung der Außenanlage	73
5.2	Test der Außenanlage	75
5.2.1	Voraussetzungen - Allgemein	75
5.2.2	Testkonzept	75
5.2.3	Test DSTW Neubau	76
5.2.4	Test DSTW Umbau	77
5.3	Test DSTW – Retrofit Innenanlage	78
5.3.1	Voraussetzungen – Allgemein.....	78
5.3.2	Testkonzept	78
5.3.3	Test DSTW Retrofit Neubau.....	78
5.3.4	Test DSTW Retrofit Umbau.....	79
6.	F6 INTEGRATIONSKONZEPT.....	80
6.1	Verifikations- und Validierungsstrategie	80

6.2	V&V Generische Funktionalität	80
6.2.1	VCRM (Verification Cross Reference Matrix)	81
6.2.2	Testfallbeschreibungen	81
6.2.3	Abweichungen	82
6.2.4	Testberichte	82
6.2.5	Test Readiness Review Reports	83
6.2.6	Abnahmekriterien	83
6.2.7	Testphasen	83
6.3	Integration und Verifikationsmaßnahmen	84
6.3.1	Prozessverifikation	84
6.3.2	Dokumentenverifikation	85
6.3.3	Hardware Qualifikation	85
6.4	Verifikationsschritte	86
6.4.1	Modul Tests	86
6.4.2	Sublt Tests	86
6.4.3	Systemtests	89
6.4.4	Plattform Tests	90
6.4.5	Performance Tests	93
6.4.6	Sysadmin Tests	93
6.5	Integrationstests	94
6.5.1	Security Tests	95
6.5.2	Prüfungen im Rollout Projekt	97
6.5.3	Testautomatisierung	98
6.5.4	Automatisierung Rollout Test (Replay Funktion)	99
6.5.5	Simulatoren und Testumgebung	99
6.5.6	Qualifikation von Teilsystemen	100
7.	F7 SCHULUNGSKONZEPT	102
7.1	Einleitung	102
7.1.1	Personal der Instandhaltung der Außenanlage (FES)	103
7.1.2	Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE	103
7.1.3	Personal für Prüf- und Abnahmetätigkeiten	103
7.2	Schulungsinhalte und -umfang	104
7.2.1	Basisschulung DSTW	104
7.2.2	Anlagenschulung Außenanlage	104
7.2.3	Vertiefungsschulung Außenanlage	105
7.2.4	Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung Außenanlage	105
7.2.5	Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung	105
7.2.6	Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – DSTW-ZE	106
7.2.7	Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten des AGs	106
7.2.8	Train the Trainer	107
7.3	Schulungshilfsmittel	107
7.3.1	Auffrischungstraining Online	107
7.3.2	Schulungsunterlagen	107
7.3.3	Schulungsanlage	107
8.	F8 IH-KONZEPT, DIAGNOSTIK UND RAM-NACHWEIS	109
8.1	Verfügbarkeit und Instandhaltung/Entstörung	109

8.1.1	Organisation Service Center	109
8.1.2	Servicelevel Management	110
8.1.3	Service Workshops	111
8.1.4	Beistellungsleistungen des AGs	112
8.1.5	Korrektive Instandhaltung	112
8.1.6	Präventive Instandhaltung – Wartung und Inspektion	115
8.1.7	Prädiktive Instandhaltungsmaßnahmen – Diagnostik	116
8.1.8	Sicherheitshinweise	116
8.2	RAM-Nachweis	117
8.2.1	Systemübersicht	117
8.2.2	DSTW-ZE	117
8.2.3	Feldelementstationen (FES)	118
8.2.4	Verfügbarkeitsanforderungen	119
8.3	RAM Aktivitäten	121
8.3.1	RAM Analyse	121
8.3.2	Failure Reporting And Corrective Action System (FRACAS)	122
8.3.3	Reporting	123
8.4	Obsoleszenz Management	124
8.4.1	Analyse der Obsoleszenz	125
8.4.2	Analyse der Produkt Strategie	125
8.4.3	Definition und Bestellung eines Letztkaufes	125
8.4.4	Migration auf eine neue Produktversion – Produkt Update	126
9.	F9 KONZEPT SOFTWARE UPDATE/UPGRADE/PATCHES	127
9.1	SW-Aktualisierung	127
9.1.1	Systemübersicht	128
9.1.2	Interfaces	128
9.1.3	Systemdaten	128
9.1.4	DDSP Use Cases	129
9.2	Durchführung eines VSTW Upgrades	130
9.2.1	Verteilung der Systemdaten – Preloading	131
9.2.2	Aktualisierung der Systemdaten	131
9.2.3	Einfluss auf den Betrieb	132
9.3	Einspielen von Patches	132
9.4	Object Controller – Hitachi Rail	133
9.4.1	Einfluss auf den Betrieb	135
9.4.2	Einbringung von Patches	135
9.5	Object Controller – Drittanbieter	136
9.6	Umsetzer und Konverter	136
10.	F10 IT-SECURITY UMSETZUNGSKONZEPT	138
10.1	Anforderungen	138
10.2	Compliance und Certification	138
10.3	Normen und Standards	139
10.4	Systembeschreibung	139
10.4.1	Das Digitale Stellwerk	140
10.4.2	Das virtuelle Stellwerk	141
10.4.3	System Under Consideration – SuC	141

10.4.4	Target Security Level	143
10.5	IT Security Konzept.....	143
10.5.1	Absicherung der Virtualisierung.....	144
10.5.2	Schutz der Zonen und Systemgrenzen im SuC.....	144
10.5.3	Schutz von Schlüsselzertifikaten und Passwörtern.....	144
10.5.4	Systemhärtung.....	144
10.5.5	Handhabe der Zertifikate.....	145
10.5.6	Zeit-Synchronisation	145
10.5.7	Security Logging	145
10.5.8	Object Controller	145
10.5.9	Integrity & Non-repudiation.....	145
10.5.10	Confidentiality / Vertrauenswürdigkeit	146
10.5.11	Supply Chain Management.....	146
10.5.12	Offline Security Management	146
10.5.13	Security Verifikation und Validation	146
10.5.14	Assessment von Security-Vorfällen.....	146
10.5.15	Information des Auftraggebers	147
10.5.16	Security von Software und Konfigurationsdaten	147
10.6	Annahmen	147
11.	F11 PREISLISTE ERSATZTEILE.....	148
12.	F12 ENTSORGUNGSKONZEPT	149
12.1	Einleitung	149
12.2	Formale Informationen zum Entsorgungskonzept.....	149
12.3	Geltungsbereich bzw. Abgrenzung	149
12.4	Allgemeine Informationen zu Baustellen.....	150
12.4.1	Zweck und Tätigkeiten auf Baustellen.....	150
12.4.2	Räume bzw. Bereiche auf Baustellen.....	150
12.4.3	Eingesetzte Einsatzstoffe und Hilfsstoffe auf Baustellen	151
12.5	Anfallende bzw. zu erwartende Abfallarten	151
12.5.1	Entsorgung sicherungstechnischer Einrichtungen	154
12.6	Abfalllogistik.....	154
12.6.1	Abfallbehälter zur Sammlung	154
12.6.2	Liste der Abfallsammler und -behandler	155
12.7	Entsorgungsnachweise.....	155
12.8	Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus.....	155
13.	F13 BETRIEBSFÜHRUNGSKONZEPT	157
13.1	Georedundanter Aufbau	157
13.2	Physikalischer Aufbau pro Standort.....	157
13.2.1	Aufbau	158
13.2.2	Skalierung.....	159
13.2.3	Core Network	159
13.3	Funktionaler Aufbau.....	160
13.4	Laufender Betrieb der DSTW-ZE.....	161
13.4.1	Stromversorgung	161
13.4.2	Server und Netzwerk.....	161

13.4.3	Unterhalt und Wartung	162
13.4.4	Server Monitoring.....	162
13.4.5	Server Fehler oder Ausfall.....	163
13.4.6	Hardware Tausch.....	163
13.5	Zusammenspiel der DSTW-ZE mit dem Netzwerk des AGs.....	163
13.6	Anbindung der X25overRaSTA.....	164
13.7	Anbindung der Object Controller	164
13.7.1	Weitere Systeme.....	164
13.7.2	Netzwerkverbindungen zwischen den Standorten	164
13.8	ADM Workflow Manager für Umbau	165
13.9	Betriebliches Zusammenwirken der DDSP	165
13.10	Konzept für Betrieb mit Teil der Außenanlage außer Betrieb	165
13.10.1	Ablaufbeschreibung	166
13.11	Fragen des Auftraggebers	167
13.11.1	Frage 1	167
13.11.2	Frage 2	167
13.11.3	Frage 3	168
13.11.4	Frage 4	168
14.	F14 HARD-/SOFTWARELISTE	170
15.	F15 ERSATZTEILLISTE	181
16.	F16 KONZEPT INTEGRATION DDSP	182
16.1	Systemarchitektur und Anbindung an DDSP	182
16.1.1	Komponentenarchitektur der ADM	184
16.1.2	GDP Operations Cluster.....	185
16.1.3	IaaS – Infrastructure as a Service	187
16.2	Fragen des Auftraggebers	188
16.2.1	Frage 1	188
16.2.2	Frage 2	188
16.2.3	Frage 3	188
16.2.4	Frage 4	188
16.2.5	Frage 5	188
16.2.6	Frage 6	189
16.2.7	Frage 7	189
16.2.8	Frage 8	190
16.2.9	Frage 9	191
16.2.10	Frage 10	191
16.2.11	Frage 11	191
16.2.12	Frage 12	192
16.2.13	Frage 13	192
16.2.14	Frage 14	193
16.2.15	Frage 15	193
16.2.16	Frage 16	194
16.2.17	Frage 17	194
16.2.18	Frage 18	194
17.	F17 EULYNX-SCHNITTSTELLENREALISIERUNGEN	195

17.1	EULYNX Schnittstelle SCI-LS.....	195
17.1.1	Störungsmeldung für Subsystem Lichtsignal.....	195
17.1.2	Meldung "Dunkel" – Fehlerfall alleinstehendes Versubsignal.....	196
17.1.3	Weichenlaufkette	196
17.1.4	FES – prädiktive Instandhaltungs- und Wartungsinformationen	196
17.2	EULYNX Schnittstelle SCI-RBC	197
17.3	EULYNX Schnittstelle SCI-ILS.....	197
17.3.1	Funktion Zustimmung.....	197
17.3.2	Funktion Block	198
17.3.3	Funktion EKSA.....	199
17.4	EULYNX Schnittstelle SCI-CC.....	199
18.	REFERENZEN	200
19.	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	201
	ANHANG	206

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Test Typen und Grad der Unabhängigkeit	97
Tabelle 2: Fehlerklassen / betriebliche Indikatoren / Vorgehen	111
Tabelle 3: Tauscheinheiten	115
Tabelle 4: Theoretische Unverfügbarkeit DSTW-ZE	119
Tabelle 5: Verfügbarkeitsanforderungen des AG an FES/OC	120
Tabelle 6: Theoretische Unverfügbarkeit FES	120
Tabelle 7: Theoretische Unverfügbarkeit Object Controller.....	121
Tabelle 8: Definitionen zum Konzept Software Update/Upgrade/Patches.....	127
Tabelle 9: Systemübersicht Security.....	139
Tabelle 10: Räume und Bereiche auf Baustellen	151
Tabelle 11: Einsatzstoffe auf Baustellen	151
Tabelle 12: Hilfsstoffe auf Baustellen.....	151
Tabelle 13: Abfallarten.....	153
Tabelle 14: Abfallbehälter zur Sammlung	155
Tabelle 15: F14 Hard-/Softwareliste	180
Tabelle 16: Referenzen	200
Tabelle 17: Abkürzungsverzeichnis	205
Tabelle 18: Anlagen.....	206

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Systemübersicht ELEKTRA 4.0	14
Abbildung 2: Ausführungsebenen einer TAS Platform Virtualisierungslösung auf COTS Server Hardware	15
Abbildung 3: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung	16
Abbildung 4: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung und notwendige Netzwerkverbindungen	17
Abbildung 5: Konzept VSTW Core und VSTW MUX Redundanzen	18
Abbildung 6: Aufteilung der VSTWs über die drei Availability Zones	20
Abbildung 7: ELEKTRA 4.0 DSTW-ZE Netzwerkkonzept	21
Abbildung 8: Ausfall eines Servers mit Master CN Umschaltung	23
Abbildung 9: Ausfall eines Servers ohne Master CN Umschaltung	24
Abbildung 10: Doppelfehler – gleichzeitiger Ausfall von zwei Servern eines Slave CNs	25
Abbildung 11: Doppelfehler – gleichzeitiger Ausfall von zwei Servern eines Master CNs	27
Abbildung 12: Ausfall aller Server eines georedundanten Standorts	28
Abbildung 13: Ausfall eines Top of Rack Switches	29
Abbildung 14: Ausfall eines Core Routers	30
Abbildung 15: Ausfall des Datennetzes zwischen den georedundanten Standorten	31
Abbildung 16: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung	34
Abbildung 17: Technische Schnittstellen der Außenanlage	38
Abbildung 18: EULYNX System Architektur BL4 R3 - Appendix A1	39
Abbildung 19: Ansicht Interface Control Box	41
Abbildung 20: Ansicht Carrier Assembly bestückt mit ICBs	42
Abbildung 21: ID-Stecker (Basic Data Identifier)	45
Abbildung 22: Frontansicht eines ICB Weiche für einen Antrieb	45
Abbildung 23: Anschaltung einer Weiche mit zwei Motoren	47
Abbildung 24: Anschaltung eines iSE-Signalmasts im Maximalausbau	48
Abbildung 25: Anschaltung einer Schlüsselsperre	50
Abbildung 26: Anschaltung eines OC Gleisfreimeldung Neubau	51
Abbildung 27: Anschaltung eines OC Gleisfreimeldung RF	52
Abbildung 28: X25 Schnittstellenumsetzer	53
Abbildung 29: ZG62 bzw. SBL60 Schnittstellenumsetzer	54
Abbildung 30: Schematische Darstellung eines FES „S“ mit zwei OCs	59
Abbildung 31: Schematische Darstellung FES „S“ zur EKSA Ansteuerung inkl. VLSA	60
Abbildung 32: Schematische Darstellung FES „M“ mit 10 OCs	62
Abbildung 33: FES „M“ für Gleisfreimeldung	63
Abbildung 34: Netzwerkschrank für FES Größen ab „L“	65
Abbildung 35: Stromversorgungsschrank für FES Größen ab „L“	66
Abbildung 36: OC Basis Schrank	67
Abbildung 37: Schrank zur Achszählerauswertung für FES Größen ab „L“	68
Abbildung 38: Auswertung der Radsensoren bei Retrofit	71
Abbildung 39: Auswertung der Gleisrelais bei Retrofit	72
Abbildung 40: Übersicht der ELEKTRA 4.0 Komponenten	87
Abbildung 41: VSTW MUX SubIT Testaufbau	88
Abbildung 42: Systemtest Aufbau	89
Abbildung 43: EULYNX System Architecture – Systemumfeld	95
Abbildung 44: Schulungsplan für Personal der Instandhaltung der Außenanlage	103

Abbildung 45: Schulungsplan für Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE	103
Abbildung 46: Schulungsplan für Personal für Prüf- und Abnahmetätigkeiten	103
Abbildung 47: Systemübersicht Außenanlage	118
Abbildung 48: Security Systemübersicht ELEKTRA 4.0	139
Abbildung 49: System under Consideration	140
Abbildung 50: VSTW Umgebung	141
Abbildung 51: System Under Consideration Übersicht für ELEKTRA 4.0	143
Abbildung 52: Georedundanz Übersicht.....	157
Abbildung 53: Übersicht IPS Basis.....	158
Abbildung 54: IPS Skalierung.....	159
Abbildung 55: Funktional, logischer Aufbau des DSTWs.....	160
Abbildung 56: Vor- und Rückansicht des Computing und Netzwerk Schranks	161
Abbildung 57: Schnittstellenübersicht Wartung und Instandhaltung	162
Abbildung 58: Blockdiagramm Anbindung DDSP	183
Abbildung 59: Komponentenarchitektur der ADM.....	184
Abbildung 60: Blockdiagramm GDP Operations Cluster.....	185

ZWECKE/UMFANG DES DOKUMENTS

Dieses Gesamtdokument umfasst alle vom Auftraggeber (ÖBB-Infrastruktur GmbH, in diesem Dokument auch AG genannt), in den veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen, geforderten technischen Konzepte, welche für die Abgabe des Angebots zwingend vom Bieter beizulegen sind.

In diesem Dokument sind folgende Konzepte enthalten:

- „F1 Redundanzkonzept“
- „F2 Konzept Servertausch“
- „F3 Konzept Migration Georedundanz“
- „F4 Konzept FES / OC“
- „F5 Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung“
- „F6 Integrationskonzept“
- „F7 Schulungskonzept“
- „F8 IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis“
- „F9 Konzept Software Update/Upgrade/Patches“
- „F10 IT-Security Umsetzungskonzept“
- „F12 Entsorgungskonzept“
- „F13 Betriebsführungskonzept“
- „F14 Hard-/Softwareliste“
- „F16 Konzept Integration DDSP“
- „F17 EULYNX-Schnittstellenrealisierungen“

GELTUNGSBEREICH

Die in diesem Dokument enthaltenen Konzepte stehen im Einklang mit einer gesamttechnischen Lösung und den durch den bewerteten Lastenheftanforderungen. Aufgrund der Vielzahl an Konzepten und Inhalten in den folgenden Kapiteln, kann der Bieter dennoch etwaige Widersprüche bzw. Unklarheiten nicht ausschließen. Der Bieter schlägt vor, solch etwaige Widersprüche im Zuge des Verhandlungsverfahrens in den Verhandlungsrunden zu diskutieren und ein dementsprechendes Update dieses Dokuments dem Folgeangebot beizulegen.

1. F1 REDUNDANZKONZEPT

1.1 ELEKTRA 4.0 SYSTEMÜBERSICHT

Das digitale Stellwerk (DSTW) von Hitachi Rail, ELEKTRA 4.0, basiert auf Cloud- und Virtualisierungstechnologien. Für die Cloud Infrastruktur werden ein hochverfügbares Netzwerk, Data Storage und Cloud bzw. Virtualisierungs-Control Einheiten benötigt. In der Basis Architektur werden alle Serverschränke eines Standortes in drei Availability Zones unterteilt, die über ein hochverfügbares Netzwerk miteinander verbunden sind. Die virtuellen Stellwerke (VSTWs) werden redundant und gleichmäßig über die Availability Zones verteilt. Die internen VSTW Verbindungen werden über virtuelle Netze isoliert, und über das hochverfügbare Netzwerk geführt. Externe Schnittstellen werden ebenfalls über das hochverfügbare Netzwerk nach außen geführt. Eine Trennung über virtuelle Netze (VLANs) ist hier möglich aber nicht zwingend erforderlich. Die Architektur ist so ausgelegt, dass selbst bei einem Ausfall einer Availability Zone die Funktion des Gesamtsystem (auch ohne Georedundanz) erhalten bleibt und die ausgefallenen Einheiten wieder aktualisiert und eingebunden werden können.

Im Fall der Georedundanz wird das System am georedundanten Standort repliziert. Hauptstandort und georedundanter Standort werden über eine hochverfügbare redundante Netzwerkverbindung synchron gehalten. Bei strikter Einhaltung der Netzwerkanforderungen, können die VSTW Redundanzen über die georedundanten Standorte Hot-Hot betrieben werden. Das bedeutet, dass alle Redundanzen permanent synchron laufen. Jede der vier Redundanzen kann die VSTW Funktion ohne Einschränkungen bei Bedarf selbsttätig übernehmen. Der Ausfall von bis zu drei Redundanzen hat somit keine betriebliche Auswirkung, vorausgesetzt die Verbindungen zu den Umsystemen stehen für diese verbleibende Redundanz zur Verfügung.

Das nachfolgende Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau der ELEKTRA 4.0 Zentralen Einheit (DSTW-ZE) mit den Umsystemen und die gewählte Zuordnung der Servereinheiten für Orchestrierung (Control Plane), Maintenance und Diagnose, Data Storage sowie die Computing Nodes für die VSTWs. Die Servereinheiten für Control Plane, Maintenance, Diagnosis sowie Data Storage werden nur für die Basiseinheit benötigt. Erweiterungseinheiten für das System werden ausschließlich mit Computing Nodes ausgestattet. Weitere Informationen sind in Kapitel 13 Betriebsführungskonzept zu finden.

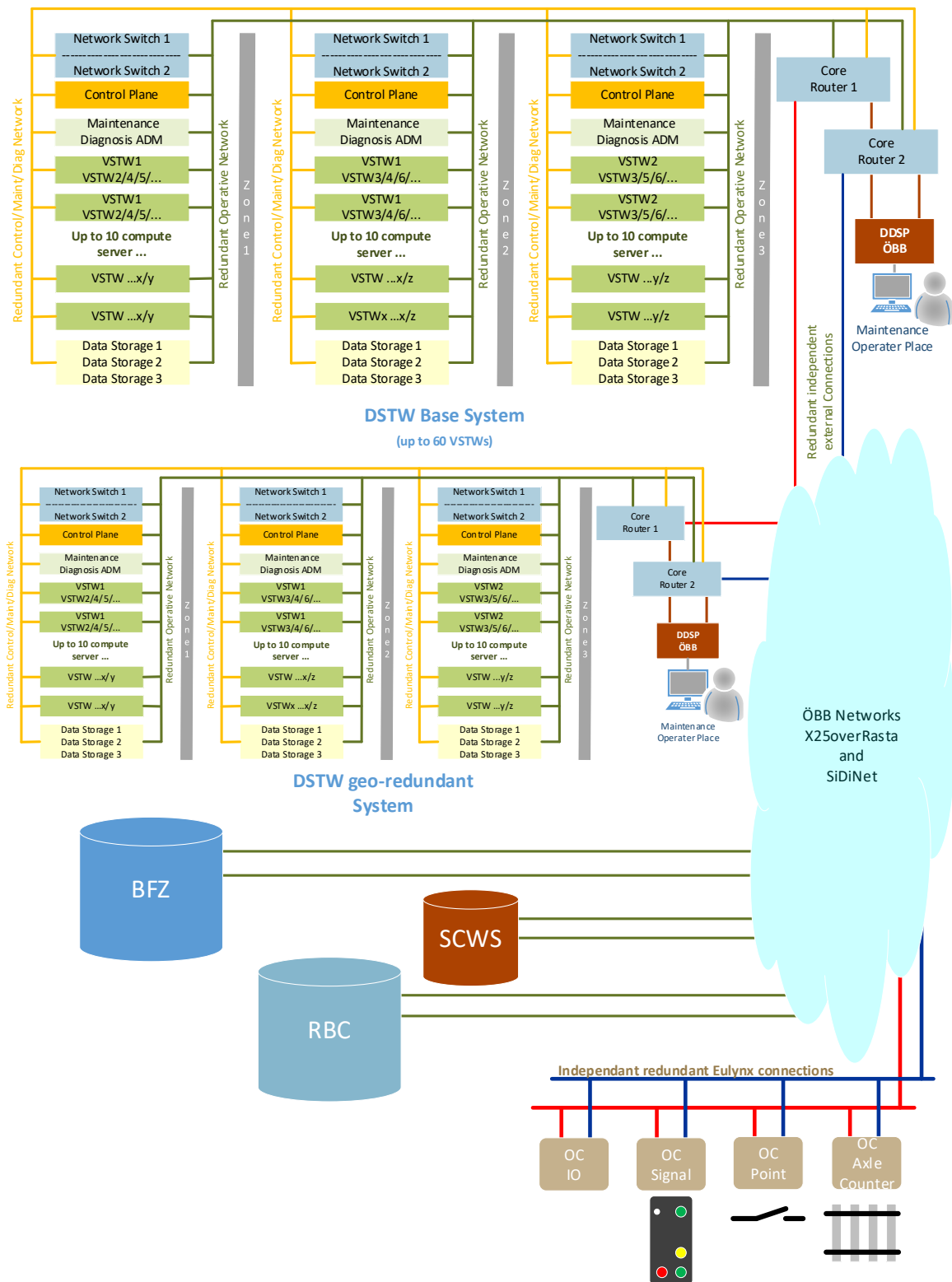


Abbildung 1: Systemübersicht ELEKTRA 4.0

1.2 ELEKTRA 4.0 – TAS PLATFORM KONZEPTE

1.2.1 TAS PLATFORM VIRTUALISIERUNGSLÖSUNG

Die Virtualisierung ermöglicht das Ausführen von mehreren unterschiedlichen Anwendungen auf „Commercial Off The Shelf“ (COTS) Server Hardware. Das direkt auf dem Server laufende Gastbetriebssystem (Host OS, z.B. Ubuntu 22.04 LTS) beinhaltet alle notwendigen Hardwaretreiber und einen Low-Latency Betriebssystemkern, der sich für Arbeitslasten mit geringem Jitter und industrielle Anwendungen mit Latenzanforderungen im Millisekundenbereich eignet. Ein Netzwerkstack zur Sicherstellung der erforderlichen niedrigen Latenzen ist vorgesehen. TAS Platform Applikationen werden auf einer virtuellen Maschine (VM) ausgeführt, mit TAS Platform Core Software (AEOS5 OS) als Gastbetriebssystem und dem TAS Platform Safety Layer.

Um die Ausführung von sicherheitskritischen Applikationen auf virtualisierter Hardware und COTS Servern zu unterstützen, beinhaltet die TAS Platform Überwachungsmodule (z.B. Health Monitor Daemon), welche innerhalb der virtuellen Umgebung externe Parameter, wie Spannungs- und Temperaturwerte, überwachen sowie die Ausführung (redundanter) Applikationen auf unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Hardware sicherstellen. Abbildung 2 veranschaulicht die TAS Platform Virtualisierungslösung, inklusive Überwachungsmodule im Safety Layer.

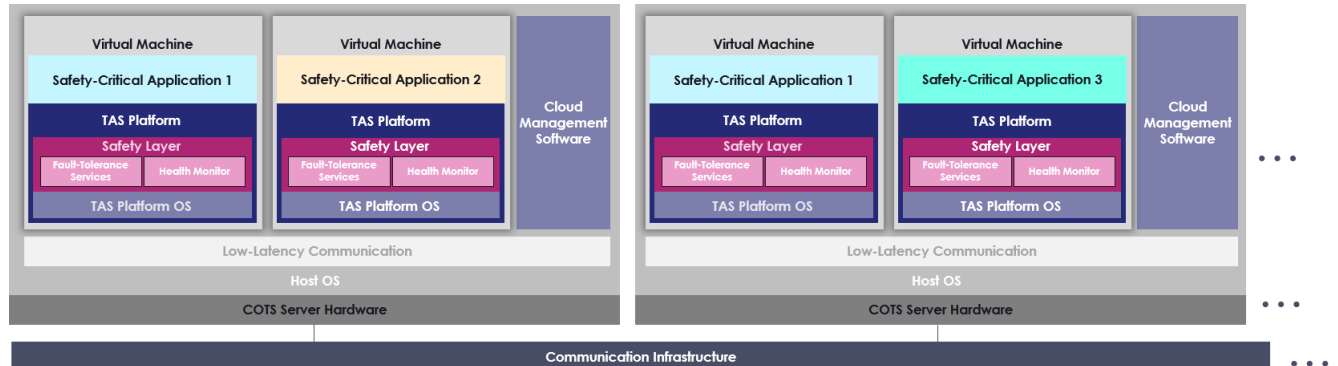


Abbildung 2: Ausführungsebenen einer TAS Platform Virtualisierungslösung auf COTS Server Hardware

Mit dem TAS Platform Server Qualification Kit und mit spezifischen Applikationstests kann in einem Re-Qualifizierungsprozess nachgewiesen werden, dass die Anforderungen der TAS Platform bzw. der gesamten Applikation bei einem Server-Tausch eingehalten werden.

Als Orchestrierungs- und Managementtool wird OpenStack von der TAS Platform unterstützt.

1.2.2 TAS PLATFORM REDUNDANZKONZEPT

Die TAS Platform bietet unterschiedliche Redundanzarchitekturen als Basis eines sicheren und verfügbaren Systems an. Als geeignetste Variante für die ELEKTRA 4.0 Architektur wurde das neuere NMR-System (NxMooM, "N times M-out-of-M Redundancy") festgestellt. Dieses System verfolgt einen orthogonalen Ansatz zu Sicherheit und Verfügbarkeit: Jeder Computing Node (CN), bestehend aus einem 2oo2 System, sorgt für die erforderliche Sicherheit, wogegen die Verfügbarkeit durch Hinzunahme von weiteren 2oo2 CNs erhöht wird. Ein einzelner CN ist somit ausreichend, um alle Funktionalitäten des Systems sicher zur Verfügung zu stellen. Das System aus N CNs bildet eine Computing Group (CG). Die ELEKTRA 4.0 Architektur wird das NMR-System in den Ausprägungen 2x2oo2 und 4x2oo2 verwenden. NMR wurde weiters im Hinblick auf die Unterstützung von Geo-Redundanz, mit größeren physikalischen Distanzen zwischen den CNs, entwickelt. Abbildung 4 stellt ein NMR-System in der Ausprägung 4x2oo2 beispielhaft dar.

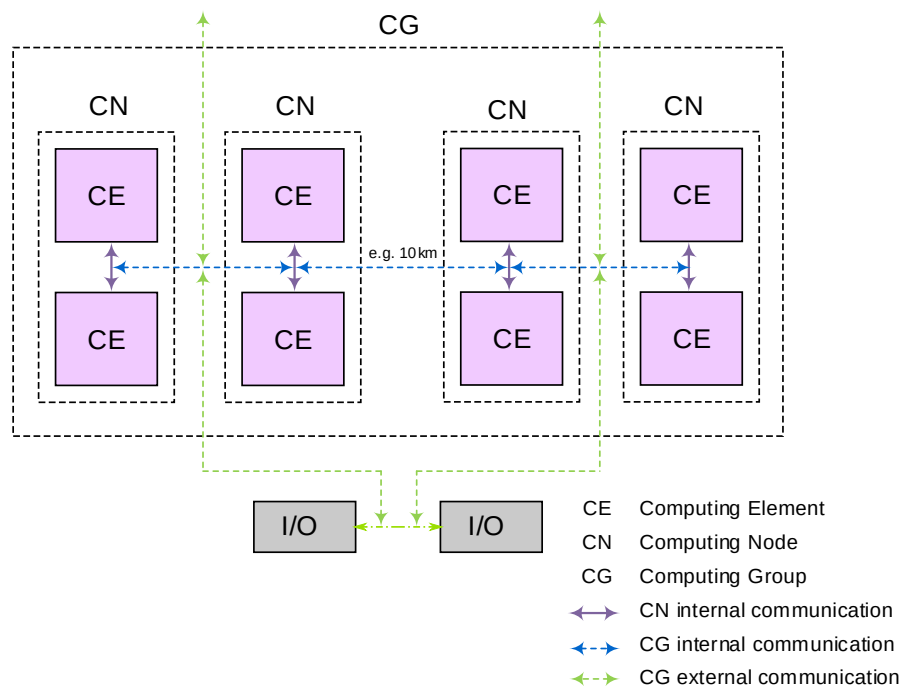


Abbildung 3: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung

Für die Umsetzung der ELEKTRA 4.0 mit ausschließlich lokaler Redundanz wird ein NMR-System der Ausprägung 2x2oo2 verwendet. Mit Georedundanz wird ein 4x2oo2 System gewählt, damit die höchste Verfügbarkeit garantiert werden kann. Die geforderte Sicherheit gegen HW-Fehler wird durch die replizierten Computing Elements (CEs) als 2oo2 CN erreicht, die geforderte Verfügbarkeit durch 2 bzw. 4 solcher CNs.

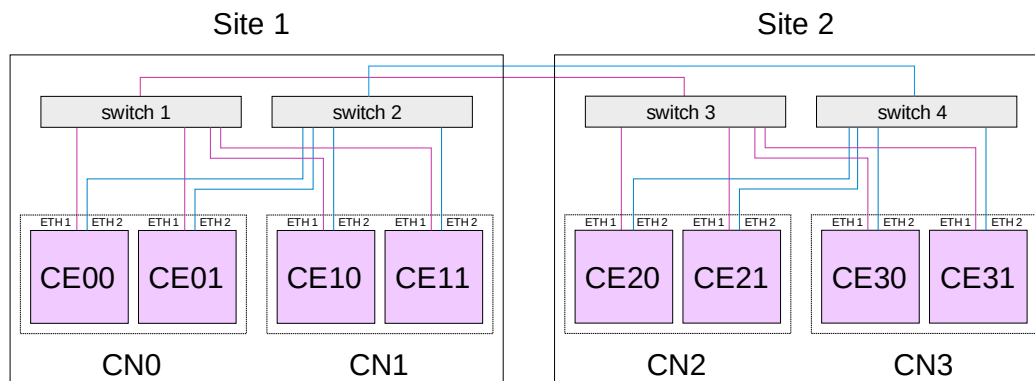


Abbildung 4: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung und notwendige Netzwerkverbindungen

1.3 ELEKTRA 4.0 – REDUNDANZKONZEPT

1.3.1 VSTW – REDUNDANZKONZEPT

Beim ELEKTRA 4.0 VSTW Core System kommt das TAS Platform 2x2oo2 bzw. 4x2oo2 Redundanzkonzept zur Anwendung (4x2oo2 im Fall der Georedundanz). Die Applikationen des VSTW Core Systems werden dabei synchron Hot-Hot auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW-Redundanz, sondern jede aktive VSTW-Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein 2oo2 System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System. Ein ausgefallenes 2oo2 System kann zur Laufzeit wieder in das Gesamtsystem integriert werden (z.B. aufgrund eines HW Tauschs). Die beiden diversitären Software-Kanäle der ELEKTRA Applikation bleiben bei diesem Konzept erhalten und werden auf den beiden HW Instanzen des 2oo2 Systems betrieben. Durch das 2oo2 System bzw. die beiden diversitären Kanäle werden HW Fehler sicher erkannt. Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz der 2oo2 Architektur (ergänzend zu den diversitären Kanälen der ELEKTRA Applikation) ist, dass dadurch alle TAS Platform Funktionalitäten, wie sie in anderen Produkten erfolgreich im Einsatz sind, übernommen werden können.

Für die VSTW Multiplexer Funktion (MUX System) wird das J4S SyncLayer Redundanzkonzept weiterverwendet. Dieses Konzept erlaubt die Ausführung der sicheren Java Applikation in einer Virtuellen TAS Platform VM auf nur einer HW Instanz. Zur Sicherstellung der Redundanzen werden die VSTW Multiplexer Funktionen auf einer der beiden 2oo2 HW Instanzen des 2x2oo2 (bzw. 4x2oo2) Systems betrieben. Die VSTW Multiplexer Redundanzen laufen ebenfalls im Hot-Hot Betrieb. Beim Ausfall einer Redundanz kommt es dadurch zu keiner Betriebseinschränkung. Eine ausgefallene Redundanz kann ebenfalls ohne jegliche Betriebseinschränkung wieder eingebunden werden. Abhängig von der Anzahl der Außenelemente können ein oder mehrere Multiplexer Funktionen (MUX Systeme) konfiguriert und gestartet. Es sind bis zu 4 Multiplexer Systeme vorgesehen.

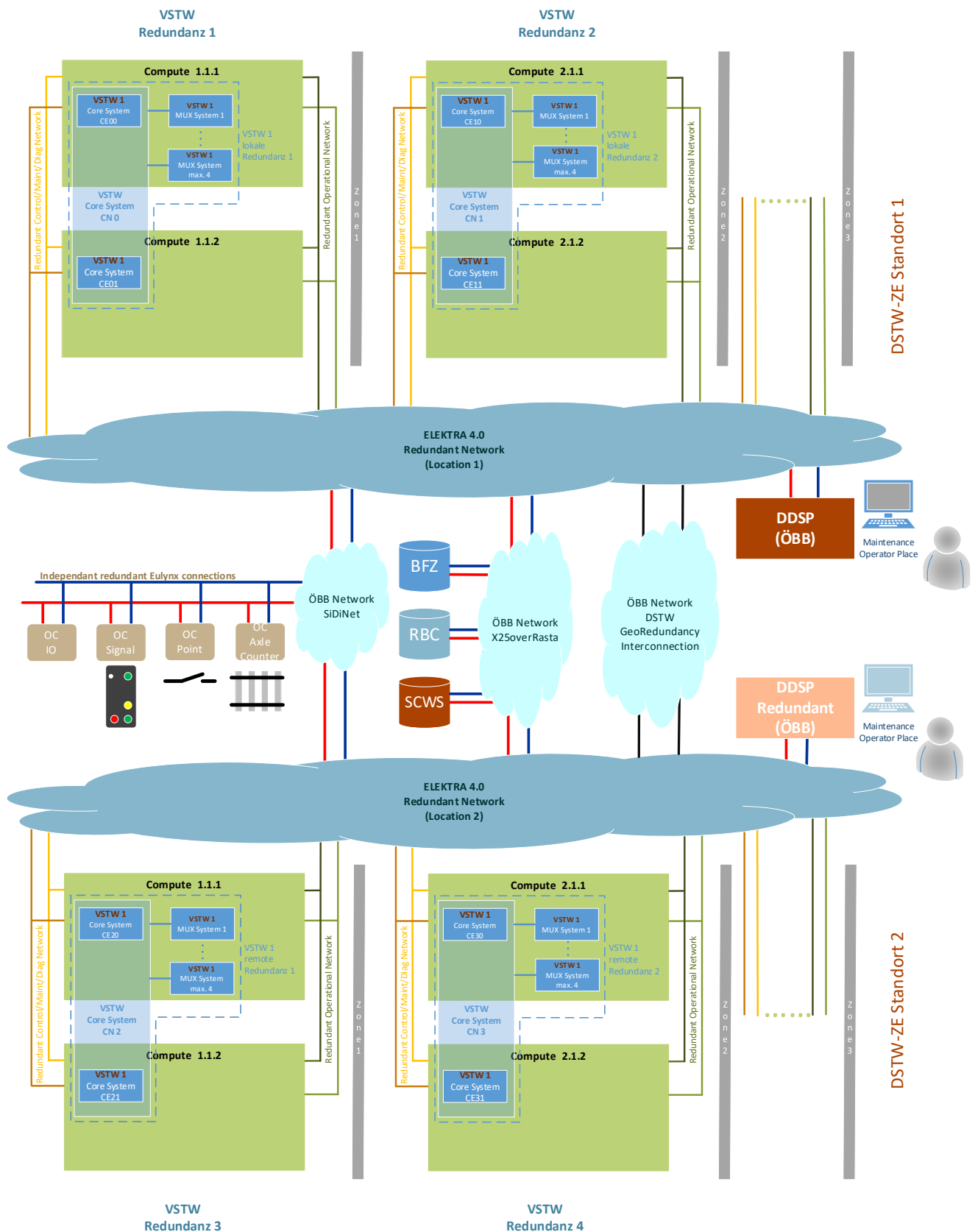


Abbildung 5: Konzept VSTW Core und VSTW MUX Redundanzen

1.3.2 ANBINDUNG OCs AN DAS VSTW

EULYNX sieht nur eine RaSTA-Verbindung mit zwei Transportkanälen für einen Object Controller (OC) vor. Bei einem Vollausbau des DSTWs mit Georedundanz stehen aber pro VSTW vier Hot-Hot Redundanzen zur Verfügung. Es können somit nur zwei der vier VSTW-Redundanzen direkt an einen OC angebunden werden. Im Fall eines georedundanten VSTWs müssen die beiden georedundanten Standorte mit je einem Transportkanal des OCs verbunden sein. Das Redundanzsystem des VSTW MUX Systems verteilt die Information der beiden redundanten Leitungen über alle vier redundanten Instanzen und läuft somit Hot-Hot redundant über alle Redundanzen des Systems. Fällt nur eine VSTW Redundanz mit einer OC Anbindung aus, sind die OCs nur noch einfach an das VSTW angebunden. Ist anzunehmen, dass die Ausfallszeit dieser einzelnen Redundanz die erlaubte Reparaturzeit überschreiten wird, muss die fehlende Leitungsredundanz auf eine der verbleibenden VSTW Redundanzen gelegt werden. Da die Ausfallsdauer nur durch das Maintenance Personal eingeschätzt werden kann, sollte diese Umschaltung manuell ausgelöst werden. Die Umschaltung selbst wird dann durch das Netzwerk und die Orchestrierung des Systems bereitgestellt. Die Aktivierung sollte im Bedarfsfall über die DDSP angestoßen werden und wird durch die ADM gesteuert. Ist die Umschaltung von einer Redundanz auf die andere nur an einem georedundanten Standort notwendig, kann die Umschaltung durch das lokale Netzwerk und die lokale Orchestrierung erfolgen. Ist die Redundanzumschaltung über georedundante Standorte hinweg notwendig, so muss die Umschaltung auch durch das SiDi-Netz unterstützt werden und die Orchestrierung des georedundanten Standorts muss in die Umschaltung eingebunden werden. Die Umschaltung der OC-Verbindungen zum georedundanten Standort muss vom SiDi-Netz gewährleistet werden.

1.3.3 AUFTEILUNG DER ELEKTRA 4.0 VSTW INSTANZEN

Abbildung 6 zeigt die gleichmäßige Aufteilung der VSTWs über die drei Availability Zones, auf insgesamt 6 Server. Die Availability Zone dient zur technischen Verfügbarkeit auf Komponentenebene. Die physischen Maschinen eines DSTW-Standorts werden in drei Verfügbarkeitszonen unterteilt. Jede Verfügbarkeitszone entspricht einem physischen Rack. Fällt ein komplettes Rack aus, stehen in den beiden verbleibenden Verfügbarkeitszonen genügend Rechenleistung und Speicherkapazität zur Verfügung, um einen ununterbrochenen Betrieb des Standorts zu gewährleisten. In jeder Availability Zone wird je ein Server Pärchen für das VSTW Core 2002 System benötigt. Für die VSTW MUX System Redundanz wird nur 1 Server pro Availability Zone benötigt. Die VSTW MUX System Instanzen werden abwechselnd auf einem der beiden Server pro Availability Zone gestartet, damit eine gleichmäßige Auslastung der Server erfolgt. Die zu startenden VSTW Instanzen rotieren über die Availability Zones, damit es auch hier zu einer gleichmäßigen Auslastung der Server Hardware kommt. Im untenstehenden Bild ist die Aufteilung der ersten 6 VSTWs eingezeichnet.

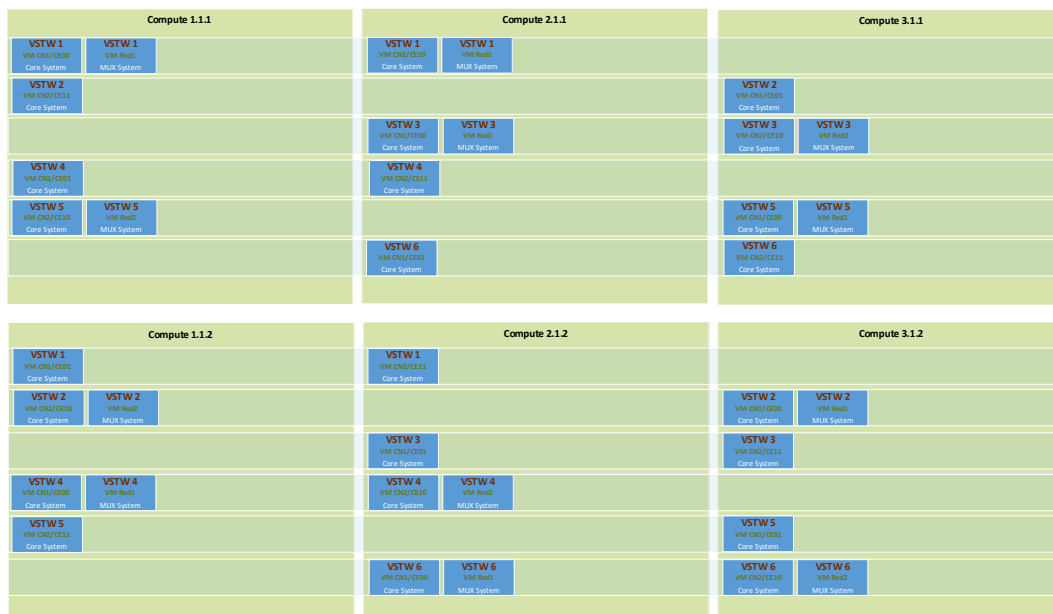


Abbildung 6: Aufteilung der VSTWs über die drei Availability Zones

Bei den eingezeichneten Einheiten handelt es sich um virtuelle Maschinen, welche für VSTW Funktionalität und Redundanz benötigt werden. Jeder Virtuellen Maschine sind die notwendigen Ressourcen (Anzahl der CPU Kerne, Memory, usw.) fix zugeordnet. Das System wurde auf maximale Performance und Sicherheit ausgelegt.

1.3.4 ELEKTRA 4.0 – NETZWERKKONZEPT

Das redundante Netzwerk ist ein wesentlicher Bestandteil der ELEKTRA 4.0 und muss höchsten Ansprüchen genügen. Die Verfügbarkeit des DSTWs bzw. der VSTWs hängt in hohem Maße somit auch von der Verfügbarkeit und Qualität des Netzwerks ab. Daher wurde für die ELEKTRA 4.0 ein Konzept erarbeitet, das diesen Ansprüchen entspricht (siehe auch Kapitel 13 Betriebsführungskonzept). Die nachfolgende Abbildung zeigt das zweistufige und redundante Netzwerkkonzept. Das Core Netzwerk bildet hier einen zentralen Zugangspunkt für die gesamten DSTW-ZE Infrastruktur. Das System ist dabei so ausgelegt, dass eine Erweiterung um zusätzliche Server während des Betriebes möglich ist.

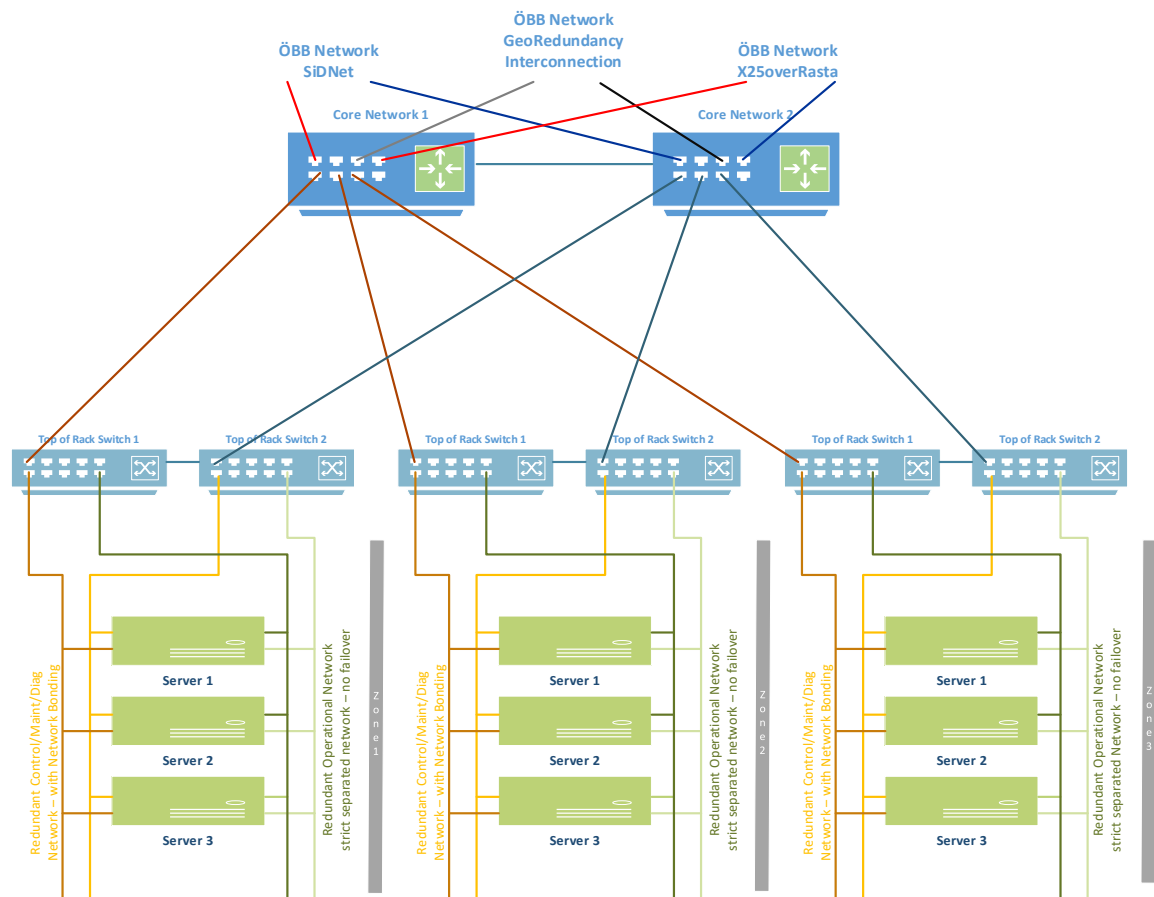


Abbildung 7: ELEKTRA 4.0 DSTW-ZE Netzwerkkonzept

Grundsätzlich benötigt die ELEKTRA 4.0 DSTW-ZE zwei unterschiedlich konfigurierte redundante Netze zur Anbindung der Server. Für den Zugriff einer Orchestrierung, Maintenance und Diagnose wird ein redundantes „gebondetes“ Netzwerk genutzt. Für dieses können sämtliche „failover“ Mechanismen der Netzwerkkomponenten Anwendung finden. Die interne Kommunikation zwischen den VSTW Einheiten (Partnerinstanz und Redundanz) und für die externen Schnittstellen (X25overRaSTA, EULYNX) werden zwei strikt getrennte Netze benötigt. Failover Mechanismen zwischen redundanten Netzwerkkomponenten sind bei diesen Netzwerken nicht erwünscht, da die Redundanzverwaltung der Netze in den Applikationen erfolgt. Die interne Kommunikation der VSTW Einheiten wird durch einzelne virtuelle Netze sauber getrennt, wodurch eine einheitliche Konfiguration der VSTWs ermöglicht wird. Die strikte Trennung der internen VSTW Kommunikation muss auch bei den logischen Verbindungen zwischen den georedundanten Standorten fortgeführt werden. Eine gegenseitige Beeinflussung muss dabei vermieden werden und es muss für jede Verbindung zwischen den VSTW Redundanzen eine garantierte Quality of Service (QoS) zur Verfügung gestellt werden.

Um die Redundanzen und die Verfügbarkeit zu gewährleisten, werden bei der ELEKTRA 4.0 DSTW-ZE unterschiedliche Netzwerktechnologien eingesetzt bzw. vom lokalen Netzwerk gefordert, in dem die DSTW-ZE gehostet wird. Ein MPLS Netzwerk ist die Grundlage für die korrekte und effiziente Kommunikation zwischen den VSTW Einheiten. Ebenso werden Technologien wie RSVP und LSP vom lokalen Netzwerk gefordert, um eine stabile und hoch-verfügbare Konnektivität zu haben. Um die verschiedenen Datenströme bzw. Netzwerkzonen trennen zu können, werden auch noch zusätzlich VPLS Services benötigt. Ebenso ist QoS ein wichtiges Element um auf dedizierten Transportkanälen, eine Bandbreite bzw. Latenz zu garantieren, um die Kommunikation der Applikationen zu gewährleisten, für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Weiters ist auch Security eine Anforderung, vor allem in Bezug auf MACsec, um eine Verschlüsselung und Integritätsschutz zwischen Netzwerkknoten, die sich außerhalb der DSTW-ZE befinden, konfigurieren zu können.

1.3.5 ANFORDERUNGEN AN DAS NETZWERK DER ÖBB

Die nachfolgenden Werte stellen zum jetzigen Zeitpunkt grobe Anforderungen an das beigestellte Netzwerk dar. Es sind genauere Analysen und Tests erforderlich, damit zuverlässige Anforderungen übergeben werden können.

Netzwerkanforderungen zwischen den georedundanten Standorten (gilt für jedes der beiden redundanten Netzwerke):

- Geforderte/Garantierte Daten Rate: 50 Gbit/s (DSTW-ZE – DSTW-ZE Verbindung gesamt)
- Maximales Delay zwischen Sender – Empfänger: 15 ms
- Erlaubter Jitter zwischen den Redundanten Leitungen: 4 ms
- Erlaubter Jitter zwischen Sender – Empfänger: 4,5 ms (30%)
- Erlaubte Bit-Fehlerrate pro redundantes Netzwerk: BER = 1E-13

Weiters muss eine Trennung der einzelnen internen VSTW Verbindungen mit virtuellen Netzen möglich sein. Jeder internen VSTW Verbindung muss dabei eine noch zu definierende garantierte Quality of Service (QoS) zur Verfügung gestellt werden. Weitere Details siehe auch Kapitel 13 Betriebsführungskonzept.

1.4 AUSFALLSZENARIEN

Die folgenden Kapitel beschreiben den Umgang mit Ausfallszenarien des VSTWs anhand des VSTW Core 2(4)x2002 Systems. Das Subsystem VSTW MUX System bildet diese Szenarien in gleicher Weise ab.

1.4.1 AUSFALL EINER SERVER HW – EIN BELIEBIGER CE

Das 2(4)x2002 Hot-Hot System der TAS Platform unterscheidet bei den Redundanzen zwischen einem Master CN und Slave CNs. Dem Master CN kommt eine besondere Bedeutung zu, da dieser das Synchron redundante System steuert. Es muss immer genau ein Master CN vorhanden sein damit das System funktionsfähig ist.

Fällt eine HW Instanz (CE) des Master CN aus, wird durch den verbleibenden CE, bevor dieser ebenfalls inaktiv wird, der Ausfall des Master CNs den Slave CNs mitgeteilt. Die verbleibenden Slave CNs bestimmen vollautomatisch einen neuen Master CN und das System arbeitet ohne Unterbrechung weiter. Die VSTW Verbindungen zu den Umsystemen bleiben erhalten. Der Ausfall der CN Redundanz hat keine Auswirkung auf den Betriebsablauf.

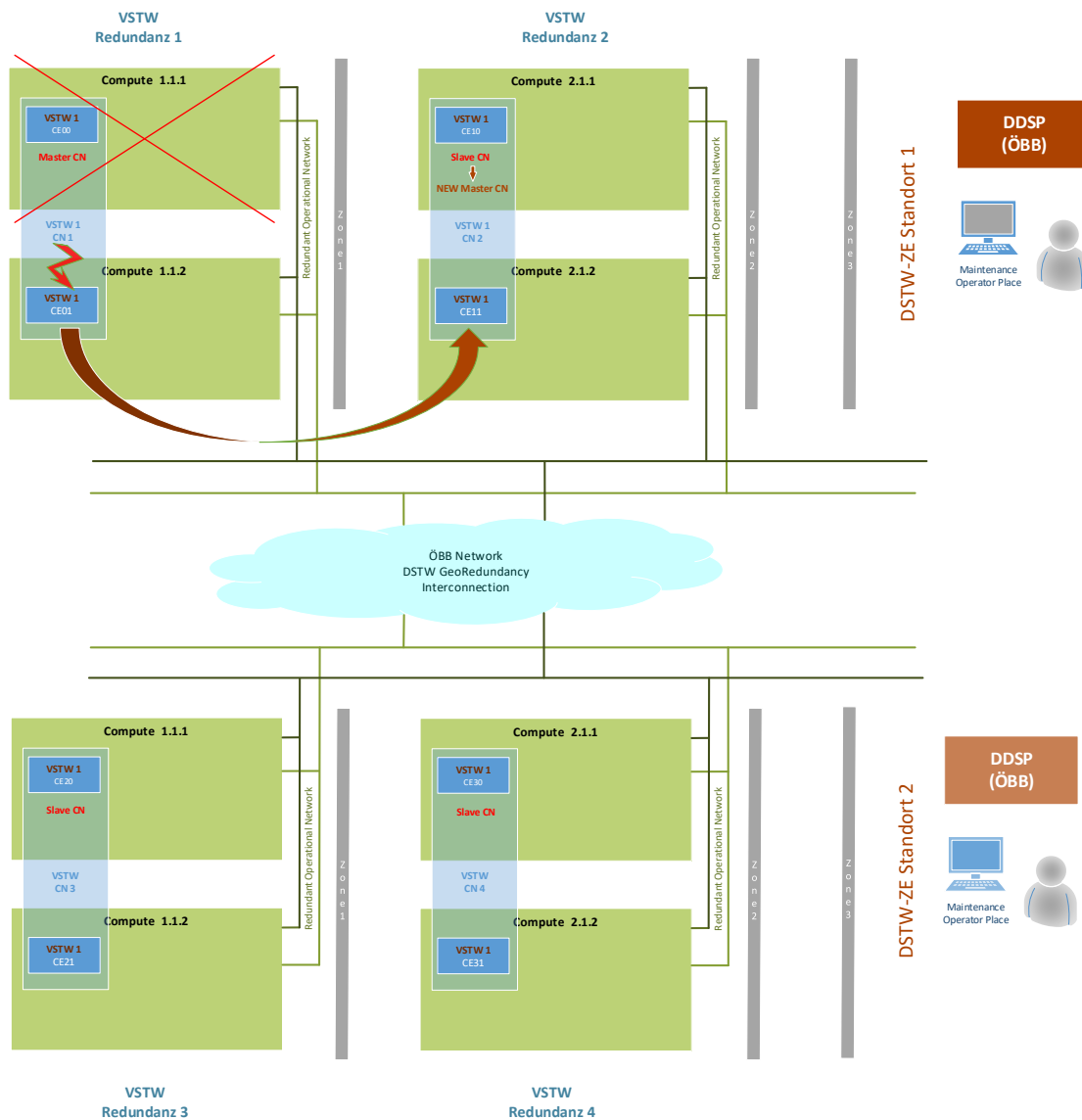


Abbildung 8: Ausfall eines Servers mit Master CN Umschaltung

Fällt eine beliebige HW Instanz (CE) eines Slave CNs aus, fällt dieser Slave CN als Gesamtheit aus, wie in Abbildung 9 dargestellt (CN1). Dieser Ausfall hat keine Auswirkung auf den Master CN. Die restlichen CNs arbeiten ohne Unterbrechung weiter. Die VSTW Verbindungen zu den Umsystemen bleiben erhalten. Der Ausfall hat keine Auswirkung auf den Betriebsablauf.

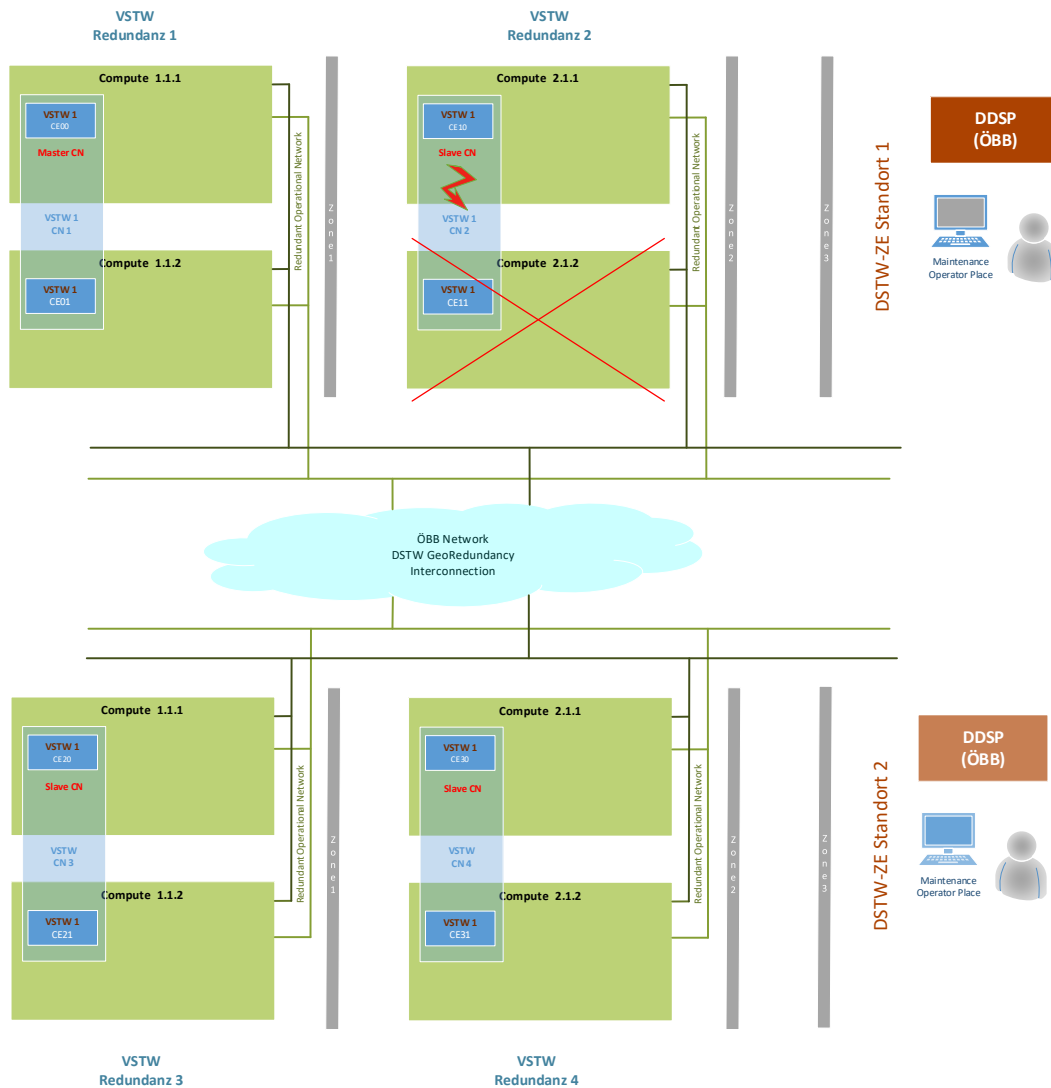


Abbildung 9: Ausfall eines Servers ohne Master CN Umschaltung

Nach der Reparatur der ausgefallenen HW Redundanz kann der betroffene CN wieder hochgefahren werden und wird durch den Master CN ohne betriebliche Unterbrechung wieder eingebunden. Danach läuft das System in vollständiger Redundanzausprägung.

1.4.2 AUSFALL MEHRERER SERVER HW INSTANZEN GLEICHZEITIG

Fallen zwei Server eines Slave CN aus, hat dies keine Auswirkung auf die restlichen VSTW Redundanzen. Das System läuft ohne Unterbrechung weiter. Werden die Server Instanzen des Slave CNs wieder gestartet, werden die VSTW Redundanzen wieder in das System eingebunden.

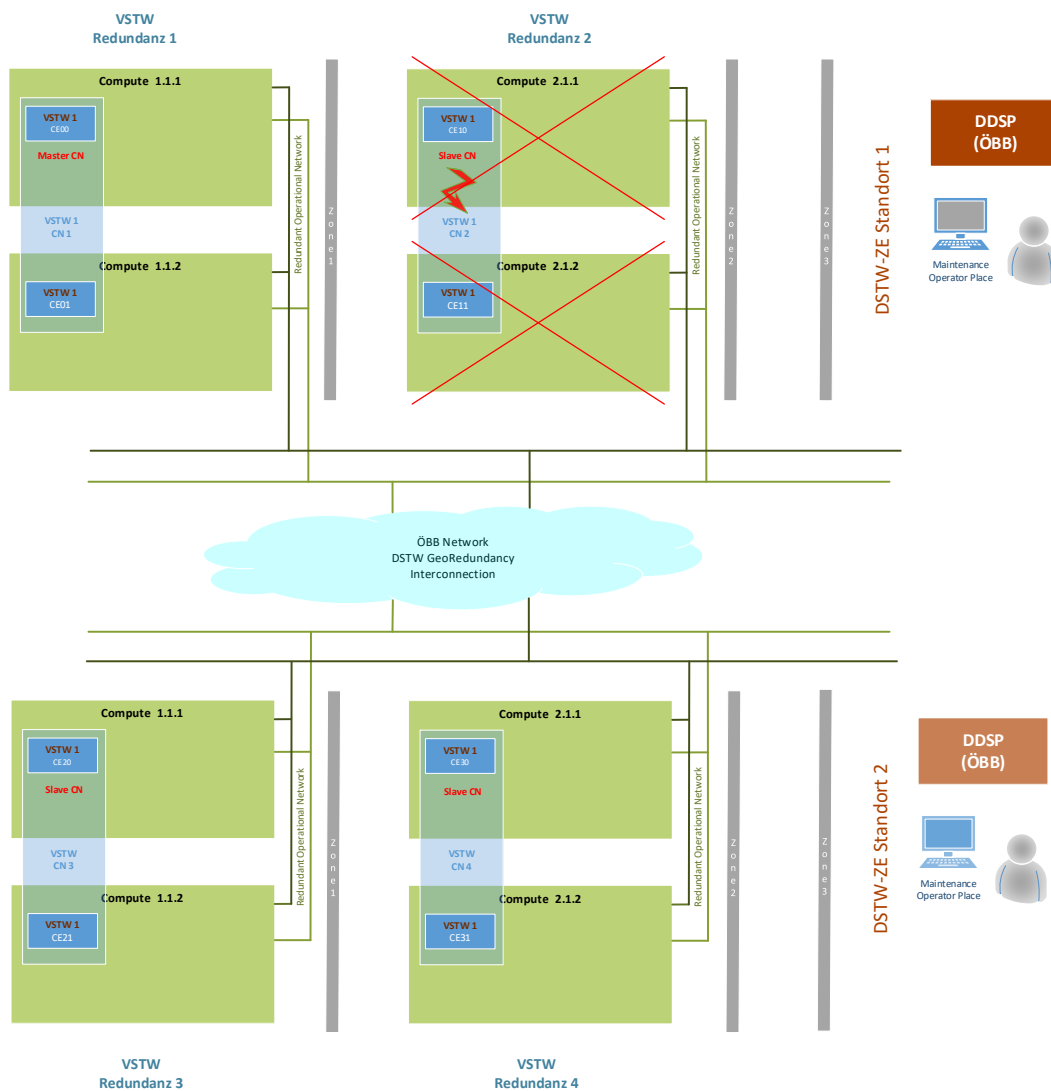


Abbildung 10: Doppelfehler – gleichzeitiger Ausfall von zwei Servern eines Slave CNs

Der unmittelbar gleichzeitige Ausfall der beiden Server des Master CNs stellt eine Besonderheit dar (z.B. gleichzeitiger totaler Spannungsausfall der beiden beteiligten CN Server). Damit dieser Doppelfehler beherrscht werden kann, muss eine weitere Instanz bezüglich der notwendigen Master Entscheidung befragt werden, da keiner der beiden Master CE Instanzen die Slave Instanzen bezüglich des Masterausfalls informieren konnte und somit nicht zwischen einem Ausfall des Master CNs und einer Verbindungsunterbrechung unterschieden werden kann. Das Vorhandensein von zwei Master Instanzen muss im System unbedingt vermieden werden.

Damit die Entscheidung über einen neuen Master nicht von den Netzwerkverbindungen beeinflusst wird, muss eine weitere redundante Netzwerkverbindung für die Anbindung der Entscheidungsinstanz Verwendung finden. Die Entscheidungsinstanz ist zweigeteilt und besteht aus dem zentralen redundanten Master Status System (MSS), welches die Zustände der einzelnen CNs sammelt, und dem lokalen Master Confirm System (MCS), welches aufgrund der Statusinformationen die Zu- bzw. Ablehnung für eine Masterumschaltung erteilt. Das Master Status System (MSS) sollte sich an einem unabhängigen Standort befinden, damit das Bereitstellen der notwendigen Statusinformationen nicht von lokalen DSTW Problemen beeinträchtigt werden kann. Dieser Standort sollte vorzugsweise ein Standort sein, der für die Funktionen des VSTWs relevant ist und die Möglichkeit bietet, eine rechenzentrumsspezifische HW zu installieren. Idealerweise sollte sich das Master Status System im Bereich der zugehörigen BFZ befinden und über das X25overRasta Netzwerk angebunden sein. Das Master Status System hält Verbindung mit allen VSTW Instanzen (CNs) und weiß über deren Zustand Bescheid. Die gesammelten Zustände werden permanent an die CNs zum Master Confirm System (MCS) zurückgeschickt. Da die Anbindung über alternative Netzwerkverbindungen erfolgt, kann ein Ausfall bzw. Nicht-Ausfall des Masters erkannt werden. Das MCS hält den aktuellen Zustand aller CNs; die Entscheidung über einen neuen Master kann daher lokal durch das MCS getroffen werden.

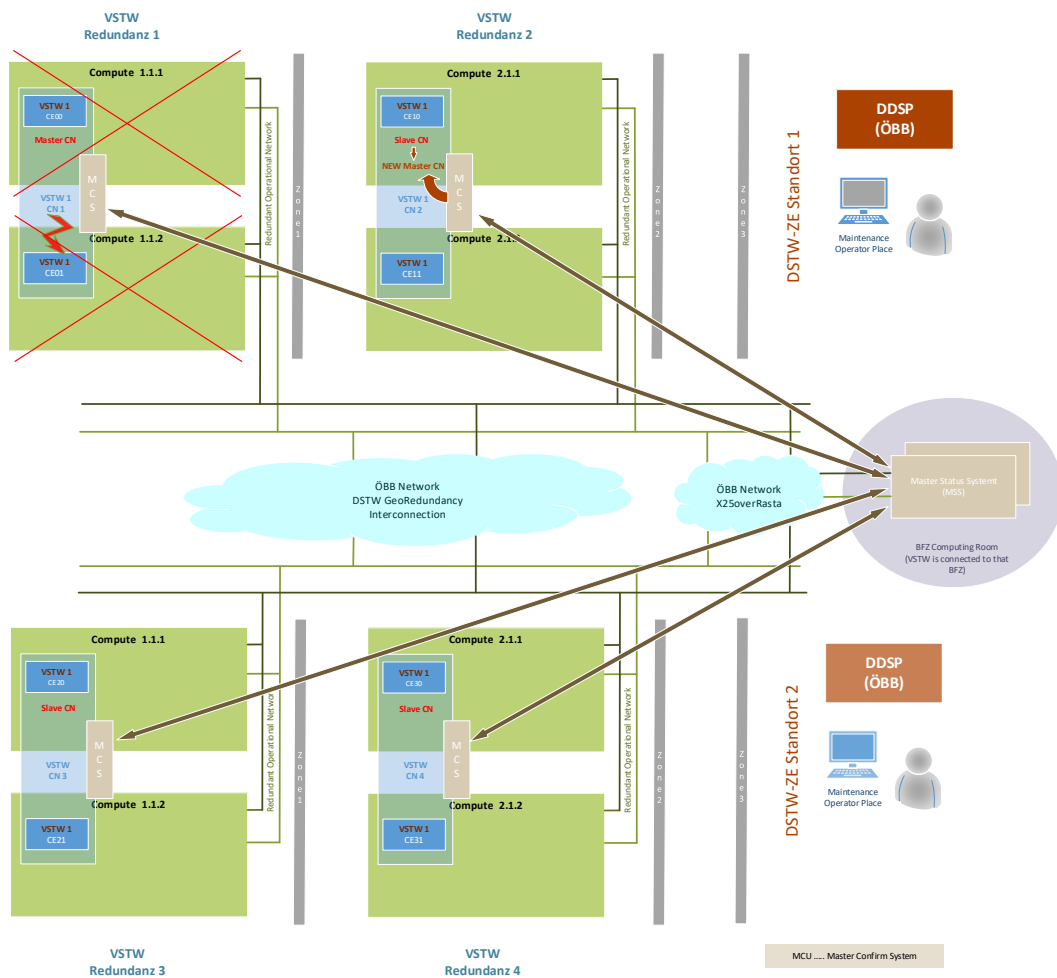


Abbildung 11: Doppelfehler – gleichzeitiger Ausfall von zwei Servern eines Master CNs

Die Festlegung, welcher CN Master wird, kann durch eine fixe Konfiguration beeinflusst werden. Der CN mit einer niedrigeren ID wird immer bevorzugt der nächste Master. Ein neuer Master kann nur durch einen Ausfall oder eine Außerbetriebnahme des aktuellen Master CNs erzwungen werden.

1.4.3 AUSFALL EINES GEOREDUNDANTEN STANDORTS

Fallen alle Server eines georedundanten Standorts aus, kommen die gleichen Mechanismen wie im Kapitel 1.4.2 Ausfall mehrerer Server HW Instanzen gleichzeitig beschrieben, zur Anwendung. Ist der Master CN von diesem Ausfall betroffen, wird ein neuer Master am verbleibenden Standort bestimmt.

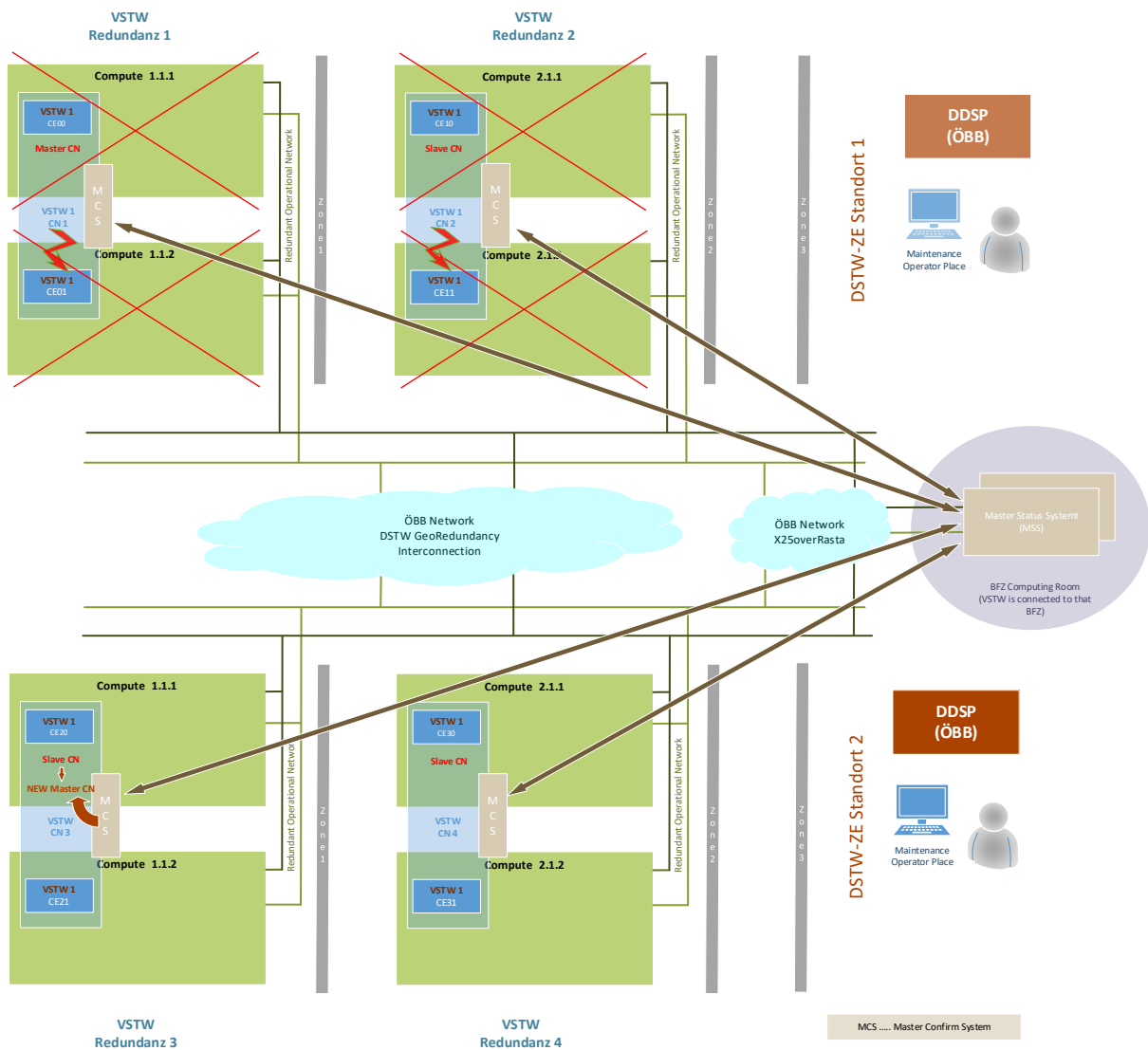


Abbildung 12: Ausfall aller Server eines georedundanten Standorts

1.4.4 AUSFALL EINER INTERNEN NETZWERKVERBINDUNG

Einfach redundante Ausfälle des Netzwerks beeinflussen die Funktion der VSTWs nicht, solange keine weiteren Komponenten ausfallen. Wie bereits beschrieben, werden die redundanten Verbindungen der internen VSTW Kommunikation von der Applikation selbst verwaltet, sodass bei Ausfällen des Netzwerks keine Umwertschaltung benötigt wird. Die entstehenden Umschaltzeiten könnten das System beeinträchtigen. Eine gleichzeitige Beeinflussung der beiden redundanten Netzwerke durch Umwertschaltungen muss vermieden werden.

Beim Ausfall eines Top of Rack Switches stehen die Verbindungen zu den Servern in der entsprechenden Availability Zone nur noch einfach redundant zur Verfügung. Das Gesamtsystem wird betrieblich nicht beeinflusst. Es kommt zu keinem Ausfall von VSTW Redundanzen. Einzelne interne und externe VSTW Verbindungen werden entsprechend der zugeordneten Server HW Ports eine Redundanz der Verbindung verlieren.

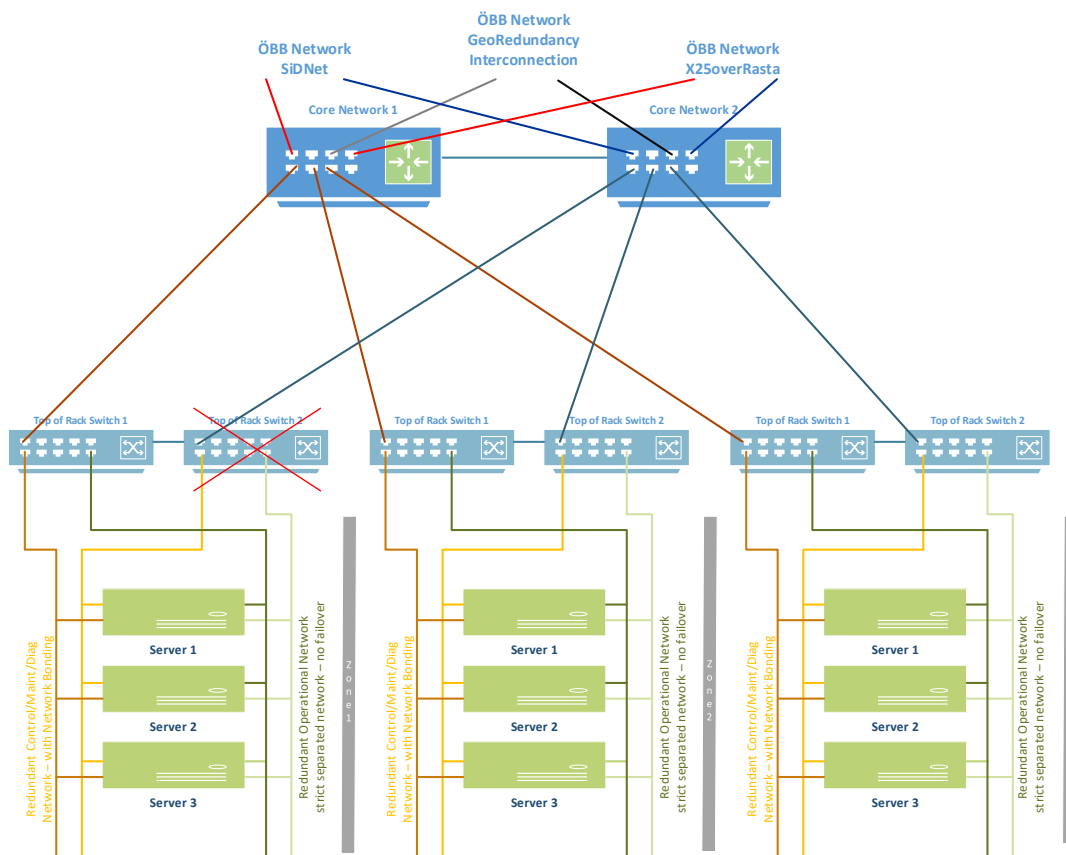


Abbildung 13: Ausfall eines Top of Rack Switches

Nach der Wiederherstellung des Top of Rack Switches werden die ausgefallenen Verbindungsredundanzen wieder automatisch aufgebaut.

Bei einem Totalausfall eines Core Routers stehen die externen und internen VSTW Verbindungen nur noch einfach redundant zur Verfügung. Für die Kontroll-, Wartungs- und Diagnose-Verbindungen wird ein Re-routing über den verbleibenden Core Router durchgeführt, wodurch diese Verbindungen weiterhin redundant zur Verfügung stehen. Das Gesamtsystem wird jedoch betrieblich nicht beeinflusst.

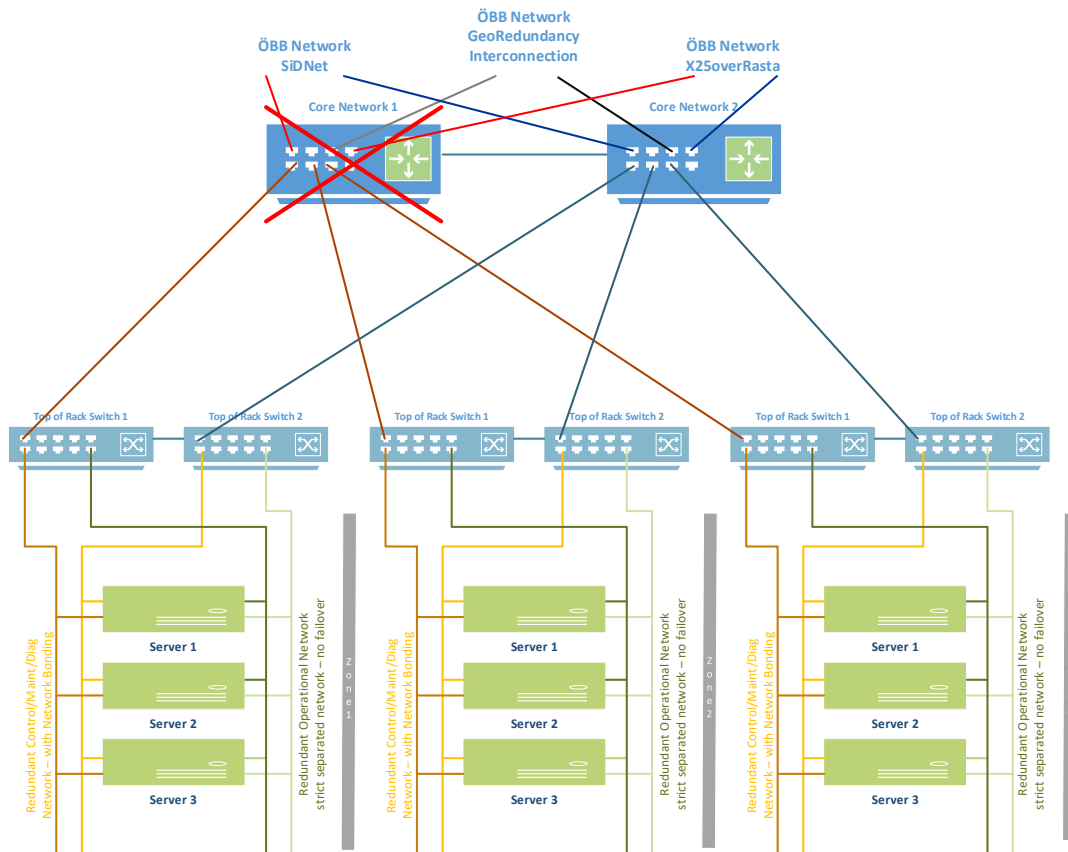


Abbildung 14: Ausfall eines Core Routers

Nach der Wiederherstellung des Core Routers werden die ausgefallenen Verbindungsredundanzen wieder automatisch aufgebaut. Die betroffenen Redundanzen der Kontroll-, Wartungs- und Diagnose-Verbindungen werden wieder umgeroutet und über den wiederhergestellten Router geführt.

1.4.5 AUSFALL DER DATENVERBINDUNG ZWISCHEN DEN GEOREDUNDANZEN

Bei einem Totalausfall der Datenverbindung zwischen den Georedundanzen wird durch alternative Datenanbindung des Master Status Systems (MSS) sichergestellt, dass die notwendigen Informationen für die Redundanzentscheidungen zur Verfügung stehen. In unserem dargestellten Fall in Abbildung 16 wird der DSTW-ZE Standort 1 unbeeinflusst weiterarbeiten. DSTW-ZE Standort 2 verliert die Verbindung zum Master CN und wird mit Hilfe des Master Status Systems die Entscheidung treffen, dass es nicht erlaubt ist, sich als neuen Master zu definieren, da der Master CN am DSTW-ZE Standort 1 weiterhin zur Verfügung steht. Die Slave CNs CN3 und CN4 werden aufgrund der fehlenden Verbindung zum Master CN ausfallen.

Wird die Datenverbindung zwischen den Georedundanzen wiederhergestellt, werden die beiden CNs des DSTW-ZE Standorts 2 wieder synchronisiert und eingebunden.

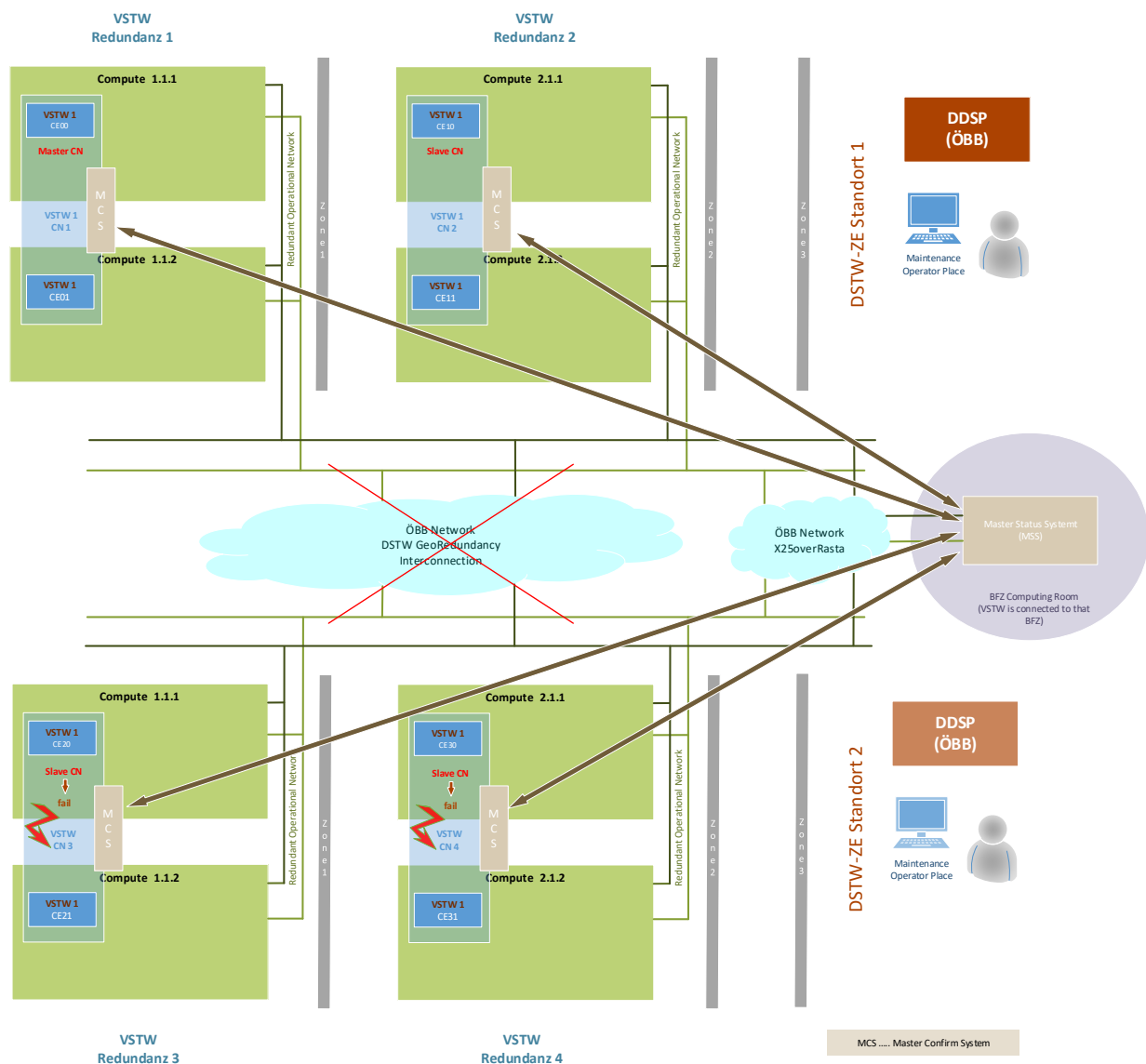


Abbildung 15: Ausfall des Datennetzes zwischen den georedundanten Standorten

2. F2 KONZEPT SERVERTAUSCH

2.1 KONZEPT SERVERTAUSCH

Aufbauend auf dem Redundanzkonzept (Kapitel 1) und Betriebsführungskonzept (Kapitel 13) wird hier der Tausch eines Servers beschrieben.

Vorweg ist anzumerken, dass ein Server nicht getauscht werden muss, wenn eine Festplatte, ein Netzteil oder Lüfter defekt ist. Diese Teile können im laufenden Betrieb unter Strom getauscht werden.

Es kann mehrere Gründe für den Tausch eines ganzen Servers geben. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Fall eins: **Ein geplanter Tausch** z.B. aufgrund von Hardwareobsoleszenz, oder weil ein nicht betriebskritisches Bauteil fehlerhaft ist, das nicht im laufenden Betrieb getauscht werden kann, z.B. ein defekter Temperatursensor.
- Fall zwei: **Ein ungeplanter Tausch**, weil ein nicht tauschbarer Teil des Servers defekt ist, z.B. ein defektes Mainboard.

Der Ablauf, wie ein Server getauscht wird, ist durch einen Umbau Workflow unterstützt. Siehe dazu auch Kapitel 13 Betriebsführungskonzept an der Administration Diagnostic Monitoring (ADM).

Durch diesen Workflow wird nicht nur eine Anleitung gegeben, es wird auch festgehalten, wer, wann, warum den Server tauscht. Zwei Workflows sind hier wesentlich:

- Die **Außerbetriebnahme** – nur für den geplanten Tausch erforderlich
- Die **Wiederinbetriebnahme** – für beide Fälle erforderlich

2.1.1 WORKFLOW AUßERBETRIEBNAHME

Nachdem sich der Benutzer an der ADM-Oberfläche authentifiziert hat und über die Befugnis verfügt, einen Server außer Betrieb zu nehmen, kann er den Workflow starten.

Dabei werden im Zuge der Außerbetriebnahme alle VSTWs auf dem betroffenen Server gestoppt und die VSTW-Redundanzen übernehmen nahtlos (seamless) ohne betriebliche Einschränkung auf einem redundanten Server.

Dann wird der Server aus der Virtualisierungsumgebung geordnet entfernt und kann anschließend stromlos geschaltet werden. Der Server kann nun fachgerecht aus dem Rack ausgebaut werden.

2.1.2 WORKFLOW INBETRIEBNAHME

Nachdem sich der Benutzer an der ADM-Oberfläche authentifiziert hat und über die Befugnis verfügt, einen Server in Betrieb zu nehmen, kann er den Workflow starten.

Wenn ein Server neu in Betrieb genommen wird, durch Tausch oder ersten Rollout, wird zuerst sein Management Port konfiguriert, damit er über das Management Netz von der ADM erreichbar ist.

Danach wird er automatisch durch den Prozess der Inbetriebnahme geführt. Dabei werden im Wesentlichen die folgenden Schritte automatisiert durchgeführt:

1. Über das Management Interface wird die iLO-Konfiguration hochgeladen
2. Das Betriebssystem wird automatisch installiert und konfiguriert
3. Die Virtualisierungsumgebung wird automatisch installiert und konfiguriert
4. Die Serverumgebung bindet die VSTWs in die Virtualisierung ein
5. Der Server wird für das Starten der VSTWs freigegeben
6. Die VSTW-Instanzen starten und binden sich wieder in die noch laufenden VSTW-Partner ein.

2.2 NETZWERKKOMPONENTEN TAUSCH

Da für die interne Kommunikation im DSTW-ZE die Netzwerkkomponenten bereitgestellt werden, sind auch diese im Fehlerfall zu tauschen. Dabei hat ein Tausch einer Komponente keine direkten Auswirkungen auf die VSTWs, da das Netzwerk hochverfügbar und redundant aufgebaut ist.

2.2.1 WORKFLOW AUßERBETRIEBNAHME

Nachdem sich der Benutzer an der ADM-Oberfläche authentifiziert hat und über die Befugnis verfügt, eine Netzwerkkomponente (z.B. Top of Rack Switch oder Core Router) außer Betrieb zu nehmen, kann er den entsprechenden Workflow starten.

2.2.2 WORKFLOW INBETRIEBNAHME

Nachdem sich der Benutzer an der ADM-Oberfläche authentifiziert hat und über die Befugnis verfügt eine Netzwerkkomponente (z.B. Top of Rack Switch oder Core Router) in Betrieb zu nehmen, kann er den entsprechenden Workflow starten. Danach wird er automatisch durch den Prozess der Inbetriebnahme von Netzwerkkomponenten geführt.

3. F3 MIGRATION GEOREDUNDANZ

Die dem ELEKTRA 4.0 DSTW-ZE zugrunde liegende TAS Platform Redundanzarchitektur NMR wurde in Hinblick auf die Unterstützung von Georedundanz entwickelt.

3.1 ARCHITEKTUR GEOREDUNDANZ

Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben, verfolgt die NMR Redundanzarchitektur der TAS Platform folgenden Ansatz zu Sicherheit und Verfügbarkeit: Innerhalb einer Computing Group (CG) sorgen redundante Computing Nodes (CN) für Verfügbarkeit. Jeder CN besteht aus einem 2-out-of-2 System von zwei Computing Elements (CE) und erfüllt so für sich innerhalb eines CNs die Sicherheitsanforderungen. Ein System mit 2, 3, oder 4 CNs wird demnach als 2x2oo2, 3x2oo2 oder 4x2oo2 System bezeichnet. Es können größere physikalische Distanzen zwischen den CNs bestehen. Abbildung 16 stellt ein georedundantes 4x2oo2 System schematisch dar.

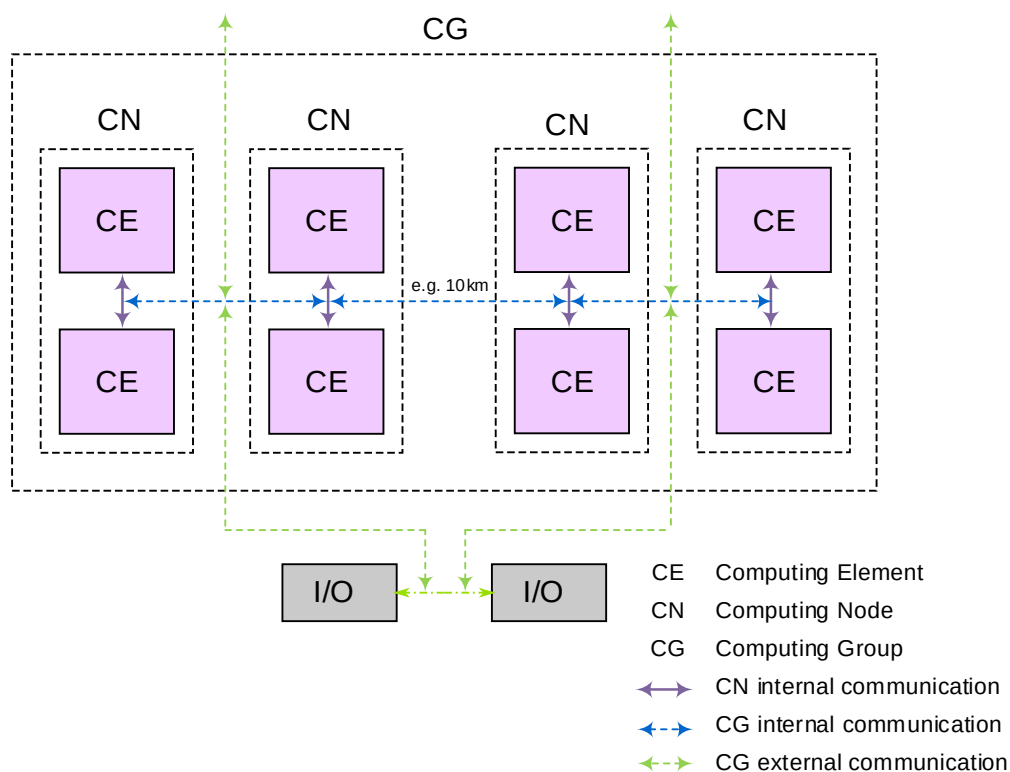


Abbildung 16: Beispielhaftes NMR-System in georedundanter 4x2oo2 Ausprägung

3.1.1 MIGRATION LOKALE REDUNDANZ ZU GEOREDUNDANZ

Für die Basisvariante ist ein Betrieb eines 2x2oo2 Systems vorgesehen, in welchem die zwei CNs lokale Redundanzen eines VSTWs darstellen. Durch Erweiterung auf zwei (oder drei) Standorte wird das System auf ein 4x2oo2 System erweitert, in welchem auf dem zweiten Standort wieder zwei CNs für lokale Redundanz (oder ein CN jeweils auf dem zweiten und dritten Standort) platziert werden.

Aus Sicht eines VSTWs stellt der Umstieg auf den georedundanten Betrieb eine Konfigurationserweiterung von einem 2x2oo2 System auf ein 4x2oo2 System dar, welche neben der Identifikation der zusätzlichen Elemente die Definitionen der externen Schnittstellen beinhaltet. Die Erweiterung wird im Zuge einer Softwareaktualisierung der ELEKTRA 4.0 Applikation auf dem bestehenden primären Standort erfolgen. Die Inbetriebnahme der VSTWs auf den neuen Standorten erfolgt mit der neuen Konfiguration. Dies kann für die VSTWs nacheinander vorgenommen werden, sodass eine schrittweise Umstellung in den georedundanten Betrieb möglich ist.

Diesem Schritt muss die Bereitstellung der Infrastruktur auf den neuen Standorten vorangehen. Dazu wird die Server- und Netzwerk-Hardware bereitgestellt und infrastrukturenspezifische Softwarekomponenten, wie die IPS (Integrierte Plattform Sicherungstechnik) und der IaaS-Layer, sowie die sicherheitsrelevanten Überwachungskomponenten, installiert (siehe dazu Kapitel 13 Betriebsführungskonzept). Danach werden die neuen CEs des VSTWs als virtuelle Maschinen gestartet.

3.1.2 SYNCHRONISATION ZWISCHEN DEN STANDORTEN

Für die Synchronisation der Daten zwischen den georedundanten Standorten muss in Daten für Infrastruktur und Wartung sowie Daten mit sicherheitsrelevanter Echtzeitanforderung unterschieden werden. Daten für Infrastruktur und Wartung obliegen der IPS (siehe dazu Kapitel 13 Betriebsführungskonzept).

Die Synchronisation sicherheitsrelevanter Echtzeitdaten ist eine Kernaufgabe des NMR Systems und grundlegend für den Seamless-Betrieb. Das NMR System verwendet eine Master-Slave-Architektur, in der ein CN die Rolle des NMR Masters innehat, alle anderen CNs die Rolle eines Slaves. Der Master CN verteilt sowohl die synchrone Zeit als auch Eingaben und bestimmt die Reihenfolge, in der Nachrichten verarbeitet werden. Die Verarbeitung geschieht sowohl auf dem Master CN als auch auf allen Slave CNs synchronisiert. Bei Ausfall eines oder mehrerer Slave CNs läuft das System unbeeinträchtigt weiter; der zuvor ausgefallene CN wird (nach Behebung des Problems) wieder in das System eingebunden (Recovery). Bei Ausfall des Master CN übernimmt einer der Slave CNs die Rolle des NMR Masters unterbrechungsfrei (seamless). Bei Ausfall des Synchronisationsnetzes zwischen den CNs läuft der Master weiter. Die Korrektheit des zugrundeliegenden Protokolls wurde mit computergestützten formalen Methoden (model checking) verifiziert [REF-02]. Die Verfügbarkeit erhöht sich somit durch Hinzunahme von den CNs an den georedundanten Standorten. Bei Migration auf einen georedundanten Betrieb werden die neuen VSTW Redundanzen als CNs vorbereitet. Nach Einführung der entsprechenden Konfiguration können die zusätzlichen CNs als NMR Slaves eingebunden werden (Recovery).

3.1.3 SEAMLESS-BETRIEB

Das Redundanzkonzept in Kapitel 1 enthält eine Beschreibung der Behandlung der möglichen Ausfallszenarien, die auch für den georedundanten Betrieb gelten.

Das System ist so konzipiert, dass selbst ein einzelner CN an einem einzigen Standort den Betrieb aufrechterhalten kann. Ein Quorum/Mehrheitsentscheid ist nicht erforderlich. Allerdings muss vermieden werden, dass fälschlicherweise mehr als ein CN die Rolle des NMR Masters übernimmt. Dieses Problem (Split-Brain) tritt in verteilten Systemen potentiell dann auf, wenn nicht entschieden werden kann, ob ein oder mehrere Knoten im System ausgefallen, oder lediglich von den anderen Knoten nicht sichtbar sind. Im Falle des NMR Systems beträfe das die Sichtbarkeit der CNs (d.h. redundante VSTW Instanzen).

Folgende Maßnahmen im System vermeiden diese Situation:

- **Hohe Verfügbarkeit des separaten redundanten physischen Netzes mit vollständiger Vernetzung aller CEs mit hoher Priorität.** Dadurch wird eine Partitionierung des Systems durch das Netzwerk vermieden. Ein single-point-of-failure ist nicht vorhanden.
- **Abmeldung auf CN Ebene.** Um Ausfälle des NMR Master CNs von Ausfällen der Kommunikation zu unterscheiden, erzeugen die CEs eines CN bei Termination eine spezielle Terminierungsnachricht. Diese wird von jedem CE erzeugt, sodass selbst bei Fehlern auf einem CE, die das Erzeugen der Nachricht verhindern, der andere CE die Nachricht ausschickt, um den Ausfall des NMR Masters zu kommunizieren.
- **Überwachung des Zustands über alternative Datenverbindungen.** Um die Unverfügbarkeit der Verbindung zwischen den CNs über das hochverfügbare interne Netzwerk abdecken zu können, wird der Zustand der CNs über das alternativ angebundene Master Status System überwacht, bzw. es wird eine zusätzliche eigenständige Datenverbindung als Überwachungskanal zu den CNs vorgesehen.

Für Wartungsarbeiten, beispielsweise zur gezielten Inbetriebnahme eines Teilsystems, ist es auch möglich, eine manuelle Bestätigung durch einen Bediener einzuholen, dass ein CN Master werden darf.

3.2 WARTUNG UND UPDATE

Die betriebliche Relevanz bei Wartungsarbeiten und Softwareaktualisierungen muss auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. Allgemein vorausgesetzt ist, dass zumindest eine physikalische Redundanz des zu wartenden VSTWs aktiv läuft.

3.2.1 HARDWARETAUSCH

Defekte HW Server können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Durch das anschließende Wiedereinbinden der auf dem neu in Betrieb genommenen Server gestarteten VSTW Instanzen (Recovery) wird der vorgesehene Redundanzgrad wieder erreicht. Im gesamten Ablauf entsteht keine Unterbrechung des operativen Betriebs. Details dazu siehe Kapitel 2 Konzept Servertausch.

3.2.2 SOFTWAREAKTUALISIERUNGEN AUF DEM SERVER HOST

Die VSTW Instanzen werden virtualisiert auf dem Server ausgeführt. Da die Software, auf der die Virtualisierung beruht, notwendigerweise einen Einfluss auf die Ausführung der VSTW hat, dürfen Aktualisierungen der Serversoftware nicht beliebig durchgeführt werden.

Durch einen Qualifizierungsprozess wird überprüft, dass die Anforderungen an einen sicherheitsrelevanten Echtzeitbetrieb von den Softwareschichten und Komponenten unter dem VSTW Kern erfüllt bleiben.

3.2.3 SOFTWAREAKTUALISIERUNGEN IM VSTW KERN

Die Verteilung über die Standorte und Bereitstellung der Software für die VSTW Aktualisierungen erfolgt durch den IaaS Layer. Es ist zu unterscheiden zwischen:

- **Security-bezogene Softwareaktualisierungen.** Die TAS Platform bietet an, bestimmte Einstellungen betreffend Security im laufenden Betrieb einzuspielen. Dazu gehören beispielsweise Änderungen in der Benutzerverwaltung, Passwörter, kryptographische Schlüssel, oder Einstellungen an der TAS Platform Firewall. Diese Änderungen seitens des Benutzers können ohne einer Neubegutachtung der TAS Platform durchgeführt werden.
- **Softwareaktualisierungen von TAS Platform Komponenten ohne Einfluss auf die Applikationsinterface.** In dieser Ebene werden TAS Platform Komponenten (wie Linux Kernel, Services oder Libraries) ausgetauscht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die direkten Interfaces zu den Softwareschichten über der TAS Platform syntaktisch und semantisch kompatibel verhalten. Die neue Version kann dann auf einer Redundanz gestartet werden. Um diese neue Version einzubinden, wird eine zur Laufzeit verfügbare Versionskompatibilitätsmatrix befragt, ob die neue in die bereits laufende Version der TAS Platform eingebunden werden darf.
Die Kompatibilität zwischen den Versionen wird davor offline validiert.
- **Softwareaktualisierungen auf Applikationsebene.** Da der Recovery Mechanismus der TAS Platform auf Identität (binär gleich) der vitalen Daten beruht, ist hier mit Einschränkungen bei der Softwareaktualisierung zu rechnen. So ist eine Änderung im Code ohne Auswirkung auf Daten möglich. Wenn allerdings auch Daten (Projektierungsdaten, Applikation interne Zwischenzustände) unterschiedlich sind, kann das Recovery nicht durchgeführt werden. An dieser Stelle sei auf Kapitel 9 Konzept Software Update verwiesen.

4. F4 KONZEPT FES / OC

Dieses Kapitel beschreibt das Konzept der Feldelementstationen in den vom Auftraggeber gewünschten Ausprägungen sowie die Umsetzung der einzelnen Object Controller.

Basis des gesamten Konzeptes ist die Anwendung des EULYNX-Industriestandards. Dieser definiert ein Miteinander einzelner Komponenten (Stellwerk, Außenelemente, ...), die mittels herstellerunabhängiger Protokolle verbunden werden.

Im Kontext des DSTW bedeutet das einen Wechsel von den bisherigen analogen Schnittstellen hin zu IP-basierten digitalen Feldelementansteuerungen. Als Basis für dieses Konzept wird die EULYNX Baseline 4.3 herangezogen.

4.1 SYSTEMBESCHREIBUNG

Die Feldelementstation (FES) ist Teil der Außenanlage, verbindet die DSTW-ZE und die Elemente (Weiche, Lichtsignal, ...), dient zur Aufnahme aller dezentral installierten, elektronischen Komponenten für die Sicherungstechnik (Object Controller) und zum Anschluss der Außenanlageelemente.

Die Stromversorgung der FES erfolgt durch Energiestationen (EST), die vom AG beigestellt werden. Die EST stellen den FES jeweils eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Basis der ermittelten Leistungsaufnahme der FES zur Verfügung.

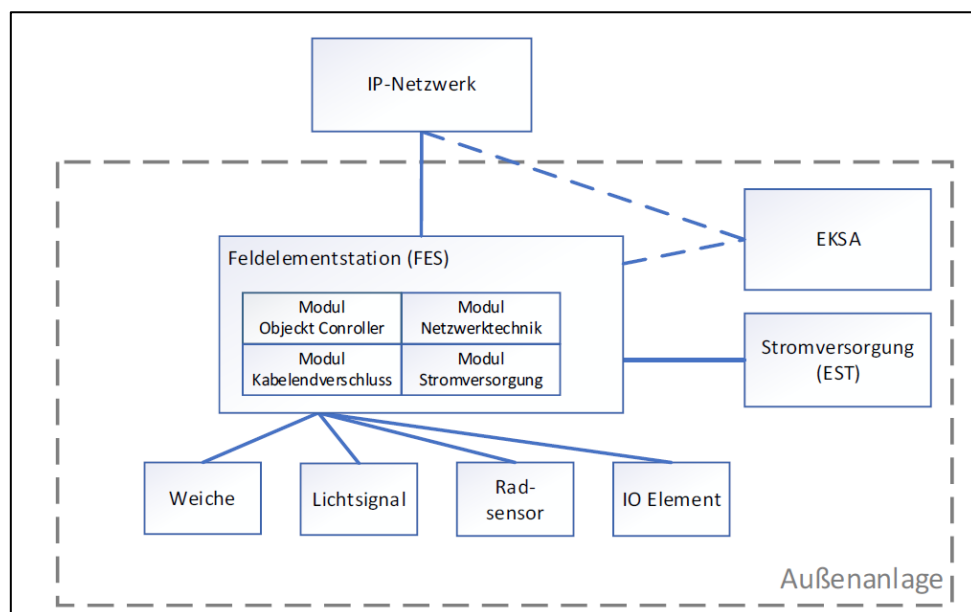


Abbildung 17: Technische Schnittstellen der Außenanlage

4.1.1 EULYNX SYSTEM DEFINITIONEN

In der EULYNX –System Definition (Appendix A1, “EULYNX System Architecture”) werden u.a. die folgenden Subsysteme definiert:

- Subsystem – Point
- Subsystem – Light Signal
- Subsystem – Generic IO
- Subsystem – Train Detection System
- Subsystem – Level Crossing LX

Elemente, welche nicht in EULYNX spezifiziert sind (z.B.: Schlüsselsperren), werden über die Schnittstelle Generic IO an das DSTW angebunden.

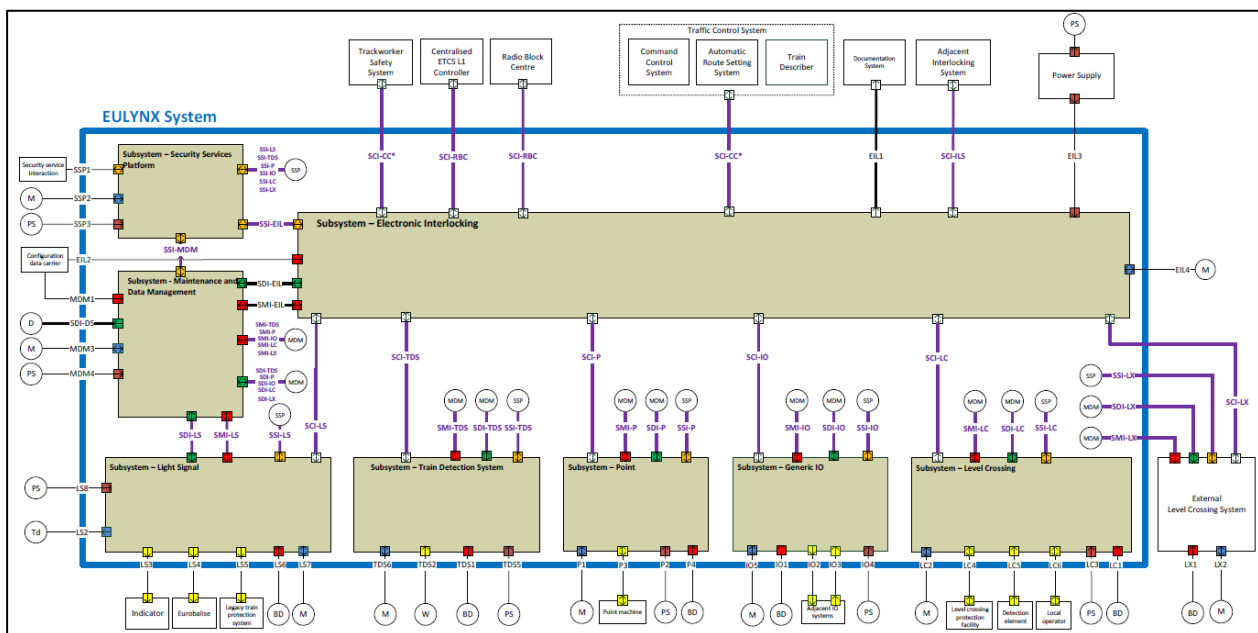


Abbildung 18: EULYNX System Architektur BL4 R3 - Appendix A1

EULYNX definiert im Wesentlichen die folgenden Schnittstellen:

- SCI – Standard Communication Interface
- SDI – Standard Diagnostic Interface
- SMI – Standard Maintenance Interface
- SSI – Standard Security Interface

Zum ordnungsgemäßen Betrieb eines digitalen Feldelements werden alle vier Interfaces benötigt. Der OC muss mittels SMI konfiguriert werden, um den Betrieb aufnehmen zu können. Erst nach der Konfiguration ist es diesem möglich, via SCI mit dem Stellwerk zu kommunizieren. Während des Betriebs werden laufend Diagnosedaten mittels der SDI-Schnittstelle an die Daten-Diagnose-Service-Plattform (DDSP) gesendet, welches entkoppelt vom DSTW arbeitet. Über das SSI-Interface erfolgt die Kommunikation mit der Public-Key-Infrastruktur (PKI), welche vom AG zur Verfügung gestellt wird, sowie die Protokollierung von Security-Ereignissen.

4.1.2 SCHNITTSTELLE ZUM VSTW

Grundlage für das Interface zu den OCs bzw. Schnittstellenumsetzern ist EULYNX in Version Baseline 4, Release 3. Die Verbindung zum VSTW wird durch das SCI-Interface hergestellt.

Alle eingesetzten Subsysteme müssen in der Lage sein, dieses Interface zu bedienen. Auf Seiten der DSTW-ZE ist die Gegenstelle das VSTW. Das VSTW besteht aus dem VSTW Core System und dem VSTW MUX System, welches als Verteil- und Anpassungseinheit zu den OCs dient.

4.1.3 KOMMUNIKATION MIT DEM VSTW UND VERSCHLÜSSELUNG

Die OCs werden ebenso wie das VSTW jeweils mit beiden Kanälen (Rot und Blau) des SiDi-Netzwerks verbunden. Das SiDi-Netzwerk inklusive der Netzwerkkomponenten ist vom AG bereitgestellt und mit Glasfaserringen aufgebaut.

Um unerlaubte Zugriffe in die Kommunikation zwischen VSTW und OC zu verhindern, erfolgt je nach Schnittstelle ein Integritäts- bzw. Authentizitätscheck und ggf. eine End-to-End-Verschlüsselung. Eine detaillierte Beschreibung des Sicherheitskonzepts ist in Kapitel 10 IT-Security Umsetzungskonzept zu finden.

Die Übertragung der Zustandsinformationen über Zutrittskontrolle, Überwachung der Komponenten und Umweltdaten erfolgt über das DN2020-Netz.

4.1.4 SCHNITTSTELLE ZUR ENERGIESTATION (EST)

Von der EST des AGs werden 3x230/400V aus einer USV zur Verfügung gestellt. Die Spannung ist 2kV fest gegen Erde. Der Leistungsbedarf ergibt sich aus den in der FES verbauten OC sowie der anzusteuernenden Feldelemente.

Der Anschluss in der FES erfolgt über Reihenklemmen für einen Leitungsquerschnitt von mind. 35 mm².

Um das System vor Überspannungen an der Zuleitung zu schützen, wird dieses durch ein Schutzelement abgesichert.

4.2 OBJECT CONTROLLER (OC)

4.2.1 VERWENDETE BASISTECHNOLOGIEN

Für die Umsetzung der Object Controller kommen unterschiedliche Basistechnologien zum Einsatz, welche in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

4.2.1.1 BESCHREIBUNG OBJECT CONTROLLER IN DCA-AUSFÜHRUNG

Als Lösung für den EULYNX konformen OC für Weiche (P), Lichtsignal (LS) und Generische Ein- und Ausgabe (I/O) wird die Distributed Control Architecture (DCA) verwendet.

Die DCA besteht aus der OC Software, der Hardware (bezeichnet als Interface Controller Box - ICB), sowie den benötigten Schutzelementen zur Absicherung der Ein- und Ausgänge.

Eine Interface Controller Box (ICB), siehe Abbildung 19, hat eine Abmessung von 110 mm x 173 mm x 180 mm (B x H x T) und besteht aus einer Rechner- und bis zu zwei Interfacekarten. Um die Anzahl der Hardwarekomponenten möglichst gering zu halten, decken die Interfacekarten weite Eingangs- und Ausgangsbereiche ab und können mittels Software an die entsprechenden Anforderungen angepasst werden. Nur für wenige Spezialanforderungen sind eigene Mess- oder Interfacekarten notwendig.

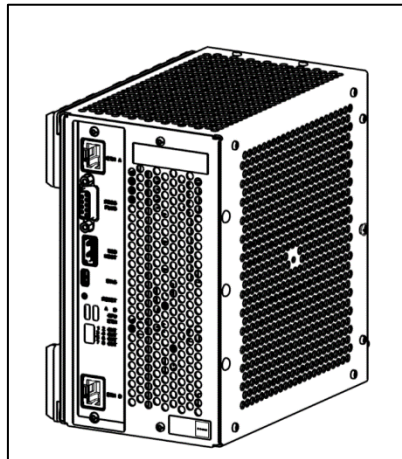


Abbildung 19: Ansicht Interface Control Box

Die OC Software dient zur Ansteuerung der entsprechenden Elemente über EULYNX und hat als Basis eine SIL4-Plattform, auf der die funktionale Software aufgesetzt ist. Diese Software läuft dann auf der Rechnerkarte einer ICB und beinhaltet die Element Controller Logic (ECL) sowie die Interface Controller Logic (ICL).

Im Fall, dass die Ein- und Ausgänge einer ICB für ein Element nicht ausreichen, können mehrere ICBs zu einem Verbund zusammengeschaltet werden. Der gesamte Verbund ist dann als ein OC zu sehen, wobei die einzelnen ICBs im Master-Slave Prinzip arbeiten. Jede ICB hat eine eindeutige Identifikation, um vom Master angesprochen werden zu können. Nur der Master wird über den Basic Identifier konfiguriert, die Konfiguration der Slaves übernimmt der Master selbst.

Ein typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel eine Weiche mit mehreren Antrieben, wobei jeder Antrieb über eine ICB angesteuert wird, aber nur der Master die Kommunikation zum VSTW MUX System bedient. Die entsprechenden Diagnose- und Wartungsinformationen sind als eigene Funktionen implementiert.

Zur Aufnahme der ICBs dient ein Carrier Assembly mit einer Bestückung von bis zu vier OCs, welches direkt in ein 19“-Rack oder auf eine Montageplatte montiert werden kann (Abbildung 20).



Abbildung 20: Ansicht Carrier Assembly bestückt mit ICBs

Das Carrier Assembly für bis zu 4 OCs hat eine Breite von 482,5mm (19“) und eine Höhe von 180mm.

Ein einzelner OC kann unter Spannung getauscht werden und wird intern einzeln abgesichert, um die geforderte Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten. Um im Fehlerfall die Nachbarelemente nicht zu beeinflussen, wird die Feldelementversorgung (z.B. Weichen-spannung) pro Element abgesichert.

Die OCs mit ihren unterschiedlichen ICBs gibt es u.a. in folgenden Ausprägungen:

- **OC Weiche 1 Antrieb:**
 - Ein OC steuert eine Weiche mit einem Antrieb über die 4-Draht-Schnittstelle an.
- **OC Weiche 2 Antriebe:**
 - Bei einem OC für Weichen mit zwei Antrieben erfolgt die Ansteuerung jedes Antriebs über ein eigenes ICB im Master-Slave Betrieb.
 - Das Einlesen der einzelnen Endlagenprüfer erfolgt mit Hilfe eines zusätzlichen ICB-IO, welches als „Slave“ des ICB-P betrieben wird. Beide Komponenten zusammen bilden den OC Point. Die Zustandsmeldungen werden via SCI-P an das VSTW übertragen.
- **OC Signal - Basis:**
 - Dieser OC kann bis zu 16 Lichtpunkte und 2 Anzeiger über CAN-Interface ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 2 INDUSI und 2 GPE angesteuert werden.
- **OC Signal - Medium:**
 - Dieser OC kann bis zu 16 Lichtpunkte und 2 Anzeiger über CAN-Interface ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 3 INDUSI und 3 GPE angesteuert werden.
- **OC Signal - Max:**
 - Dieser OC kann bis zu 16 Lichtpunkte und 2 Anzeiger über CAN-Interface ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 6 INDUSI und 3 GPE angesteuert werden.

- **OC Signal - Basis RF:**
 - Dieser OC kann bis zu 4 Lichtpunkte mit klassischer 2-Drahtschnittstelle ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 3 GPE angesteuert werden.
 - Die Tag-/Nachtumschaltung erfolgt zentral in der Stromversorgung über einen OC Generic I/O.
- **OC Signal - Medium RF:**
 - Dieser OC kann bis zu 13 Lichtpunkte mit klassischer 2-Drahtschnittstelle ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 3 GPE angesteuert werden.
 - Die Tag-/Nachtumschaltung erfolgt zentral in der Stromversorgung über einen OC Generic I/O.
- **OC Signal - Max RF:**
 - Dieser OC kann bis zu 21 Lichtpunkte mit klassischer 2-Drahtschnittstelle ansteuern.
 - Zusätzlich können bis zu 3 GPE angesteuert werden.
 - Die Tag-/Nachtumschaltung erfolgt zentral in der Stromversorgung über einen OC Generic I/O.
- **OC Generic I/O bzw. OC Generic I/O RF:**
 - Dieser OC stellt eine parallele universal Ein-/Ausgabeschnittstelle zur Verfügung.
 - Je nach ICB-Variante sind folgende Schnittstellen vorhanden:
 - 8 zweikanalige Eingänge und 4 zweikanalige bzw. 8 einkanalige Ausgabekreise
 - 8 zweikanalige oder 16 einkanalige Ausgabekreise
 - 16 zweikanalige Eingänge

Alle weiteren Funktionen (z.B. Nahbedienung, Lichtsignal Abfahrt, Bremsprobefsignal) können mit den generischen OCs realisiert werden.

4.2.1.2 BESCHREIBUNG DES OBJECT CONTROLLER TDS - AZLM SYSTEMS

Der OC Gleisfreimeldung (TDS) basiert auf dem AzLM System, welches in 19 Zoll Technologie ausgeführt ist. Es besteht aus einer Rechneinheit, welche in einem 2003-Verbund arbeitet und bis zu 32 Achszählpunkte auswerten kann. Ist eine Kommunikation zwischen AzLM Systemen in unterschiedlichen FES erforderlich, so erfolgt diese über eine RaSTA-Verbindung.

Die Kommunikation zum VSTW erfolgt über eine EULYNX SCI-Schnittstelle.

4.2.1.3 BESCHREIBUNG SCHNITTSTELLENUMSETZER FÜR EISENBAHNKREUZUNG

Der EULYNX-kompatible EKSA-Schnittstellenumsetzer steuert direkt die parallele Schnittstelle zur Eisenbahnkreuzung an. Aufgrund der notwendigen Anzahl an Inputs und Outputs ist die Ausführung unterschiedlich zu den DCA OCs, die in Kapitel 4.2.1.1 beschrieben sind.

Um die bestehenden EKSA der ÖBB mit einer DSTW-Zentraleinheit zu verbinden, ist eine technische Lösung notwendig, die als Gateway zwischen der parallelen Schnittstelle des bestehenden EKSA und dem EULYNX-basierten Kommunikationsprotokoll des DSTW-ZE fungiert. Zur besseren Veranschaulichung der Problemstellung wird im Folgenden ein kurzer Überblick über deren Funktionalität gegeben, bevor das Lösungskonzept des EKSA Gateways präsentiert wird.

Wie im Spezifikationsdokument "OBB_RA-DSTW-D5_Lastenheft_EKSA-DSTW" beschrieben, besteht die parallele Schnittstelle aus mehreren digitalen Leitungen, um den Status (Eingänge) auszulesen und den Zustand (Ausgang) der Signale der vorhandenen EKSA-Steuerlogik zu setzen. Sowohl die Ein- als auch die Ausgänge arbeiten mit einem Spannungspegel von 24 V und sind, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl von nicht signaltechnisch sicheren Signalen, in einer sicheren Signaltechnik mit zwei elektrischen Leitungen realisiert. Dabei kann jedes Signal einen von vier Zuständen annehmen:

1. Grundstellung (GS)
2. Wirkstellung (WS)
3. Valenzstellung 0 (V0) und
4. Valenzstellung 1 (V1).

Die Bedeutungen der Signale und der zugehörigen Signalzustände sind im Dokument "OBB_RA-DSTW-D5_Lastenheft_EKSA-DSTW" angeführt.

Das DSTW hingegen kommuniziert über das EULYNX Protokoll. EULYNX besteht aus vier verschiedenen Kanälen (SCI, SDI, SMI und SSI) mit jeweils unterschiedlichen Zuständigkeiten. Für die Anbindung einer EKSA sind die EULYNX-Protokolle SCI-LX (für Bahnübergänge) und SCI-IO (für generische Ein-/Ausgabefunktionalität) notwendig, wobei letzteres nur für bestehende Anlagen mit Verkehrslichtsignalanlage (VLSA) benötigt wird. Die über SCI-LX empfangenen Informationen müssen interpretiert und auf das jeweilige Feldelement (d.h. EKSA-Ausgangssignale) und umgekehrt (für ESKA-Eingangssignale) abgebildet werden.

Das EKSA-Gateway ist äußerst modular aufgebaut und ermöglicht eine einfache Anpassung und Erweiterung der I/O-Anschlüsse, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen Konfigurationen z.B. 2- oder auch 4-gleisige Eisenbahnkreuzungsanlagen, macht.

Die Anzahl der Ein- und Ausgänge besteht aus einem Fixanteil pro EKSA sowie einer variablen Anzahl je nach Anzahl an Gleisen im Bahnübergang. Zusätzlich gibt es drei Signale, welche jeweils pro Fahrtrichtung existieren, d.h. pro Gleis zweimal.

Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf EKSA mit zwei, vier oder sechs Gleisen, wobei die meisten EKSA zwei Gleise besitzen; mehr als sechs Gleise wären theoretisch möglich (bis zu 12), sind aber praktisch in der Infrastruktur der ÖBB nicht vorhanden.

4.2.2 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

4.2.2.1 BASIC DATA IDENTIFIER

Die Daten des OCs (Bahnhof, Standort, ...) werden auf einem ID-Stecker gespeichert, der am Stecker PROGPLUG des OCs angesteckt wird.

Der ID-Stecker wird unverlierbar an der Position des entsprechenden OCs mit einer Kette befestigt, die gleichzeitig durch ihre begrenzte Länge auch ein Falschstecken des ID-Steckers verhindert.

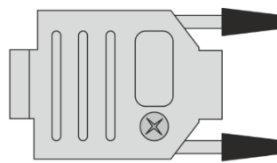


Abbildung 21: ID-Stecker (Basic Data Identifier)

4.2.2.2 SPANNUNGSVERSORGUNG 24 - 48 V

Die interne Spannungsversorgung des ICB ist redundant ausgeführt und erfolgt über ein Backpanel. Um im Fehlerfall nicht andere OCs zu beeinflussen, ist jede ICB intern abgesichert.

4.2.2.3 VOR-ORT DIAGNOSE

Zur besseren Wartbarkeit gibt es eine Statusanzeige an der Vorderfront des ICBs. Diese liefert eine Aussage über den Zustand des ICBs, über dessen Kommunikationsstatus sowie den Zustand der einzelnen Schnittstellen.

In Abbildung 22 ist exemplarisch die Frontansicht eines ICB Weiche dargestellt. Die Beschriftung der einzelnen Statusanzeigen ist ICB Typen abhängig.



Abbildung 22: Frontansicht eines ICB Weiche für einen Antrieb

- ETH A: Verbindung zu 1. Redundanz des SiDi-Netzwerks (roter Kanal)
- ETH B: Verbindung zu 2. Redundanz des SiDi-Netzwerks (blauer Kanal)
- PROGPlug: Anschluss für den ID-Stecker (Basic Data Identifier)
- USB HOST: wird nur zu Diagnosezwecken benutzt, darf unter Sicherheitsverantwortung nicht benutzt werden
- DIAG: wird nur zu Diagnosezwecken benutzt, darf unter Sicherheitsverantwortung nicht benutzt werden

4.2.3 OBJECT CONTROLLER WEICHE

4.2.3.1 SPANNUNGSVERSORGUNG 400 V

Um das Ziehen und Stecken der einzelnen Kabel gefahrlos durchführen zu können, sind die 400 V vor jeder ICB-P einzeln abschaltbar.

4.2.3.2 SPANNUNGSVERSORGUNG 48 V BZW. 60 V

Die Spannung für die Überwachungsschleife ist von der internen Versorgung der ICB-P galvanisch getrennt und erdfrei. Es ist eine Erdschlussüberwachung dieser Versorgung vorgesehen.

4.2.3.3 4-DRAHT SCHNITTSTELLE

Die 4-Drahtschnittstelle wird durch den OC aktiv angesteuert und überwacht. Die Ausgänge des ICBs sind spannungs- und stromüberwacht.

Für die Abgänge Richtung Weichenantrieb sind HCC4-Stecker vorgesehen, um für Messungen zur Instandhaltung kompatibel zu vorhandenen Anlagen zu bleiben.

4.2.3.4 WEICHEN MIT MEHREREN MOTOREN

Hat eine Weiche mehrere Motoren, dann ist für jeden Motor eine eigene ICB-P notwendig. Eine der ICB-Ps übernimmt die Rolle des Masters und kontrolliert die restlichen ICB-Ps (Slaves) mit. Somit ist der gesamte Verbund als ein einzelner OC zu sehen, und nur der Master erhält einen Basic Data Identifier.

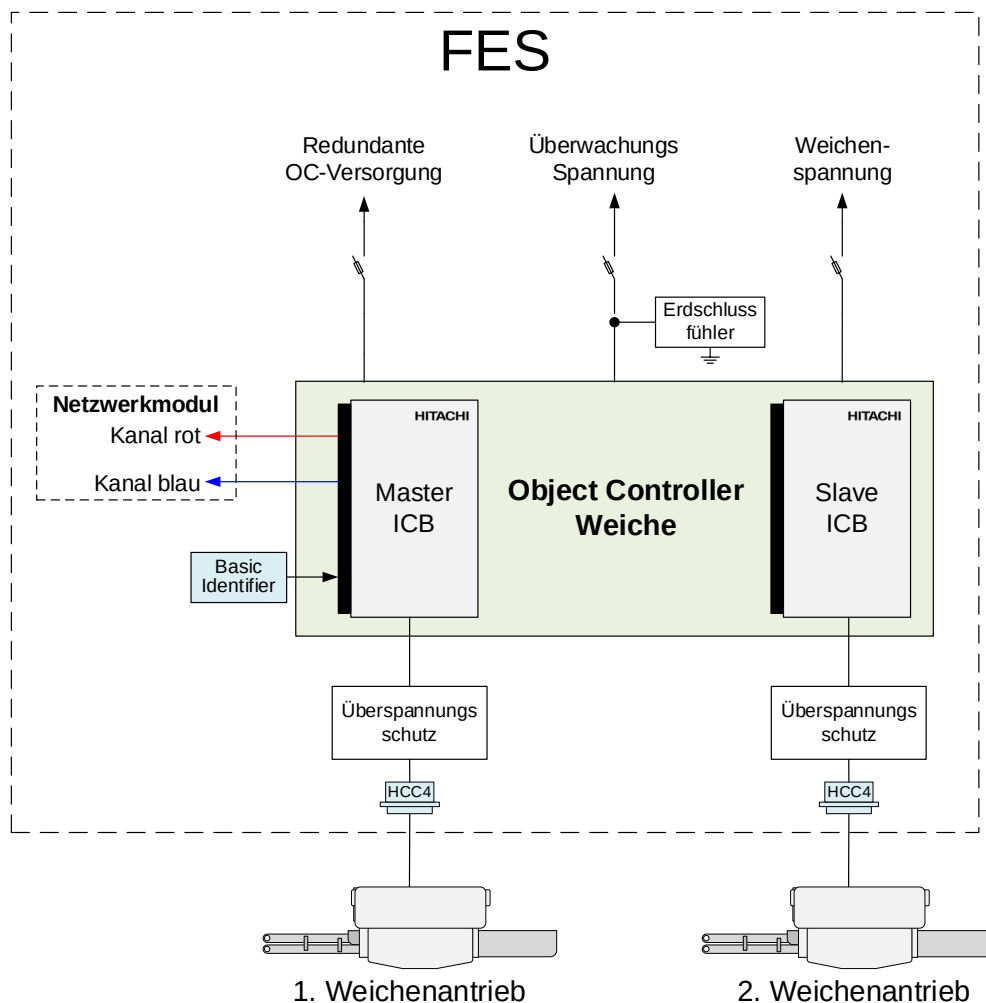


Abbildung 23: Anschaltung einer Weiche mit zwei Motoren

4.2.3.5 NAHBEDIENUNG DER WEICHE

Zur Nahbedienung der Weiche wird ein Bedienpflock bei der Weiche vorgesehen. Die Bedien- und Anzeigeelemente werden durch einen OC Generic I/O eingelesen bzw. angesteuert. Das Umstellen und die Überwachung der Weiche erfolgt über das VSTW und den OC der Weiche.

4.2.4 OBJECT CONTROLLER SIGNAL

4.2.4.1 SPANNUNGSVERSORGUNG ISE

Die ISEs werden galvanisch getrennt vom OC versorgt. Die Spannung muss erdfrei sein und wird dementsprechend auf Erdschluss überwacht.

4.2.4.2 SPANNUNGSVERSORGUNG KONVENTIONELLE SIGNALE (RETROFIT)

Die Versorgung der konventionellen Lampen erfolgt aus der zentralen Stromversorgung in der Innenanlage. Die Tag-/Nachtumschaltung erfolgt über einen OC Generic I/O. Die Ansteuerung der Lampen erfolgt über die parallelen Ausgänge des OCs.

4.2.4.3 CAN-BUS VERKABELUNG

Die iSEs werden über einen CAN-Bus angesteuert. Sowohl die Versorgung als auch der CAN-Bus werden über Blitz- und EMV-Schutzmodule geführt.

Bei Stellentfernungen bis zu 100m werden CAN-Bus und Versorgung in einem gemeinsamen Kabel geführt. Darüber hinaus erfolgt die Versorgung über ein Sternviererkabel, für die Datenkommunikation wird ein CAN zu Fiber Konverter verwendet.

4.2.4.4 VERKABELUNG INDUSI UND GPE

Da die FES abgesetzt von den Signalen stehen, wird eine INDUSI-Ansteuerbox verwendet, um die geforderten Distanzen zwischen Signal und INDUSI-Magneten zu erreichen.

4.2.4.5 NAHBEDIENUNG EINES LICHTSIGNALS

Zur Nahbedienung eines Lichtsignals wird ein Bedienplock mit Sicht zum Signal vorgesehen. Die Bedien- und Anzeigeelemente werden über einen OC Generic I/O angesteuert. Das Anschalten der Signalbegriffe erfolgt über das VSTW und den OC des Signals.

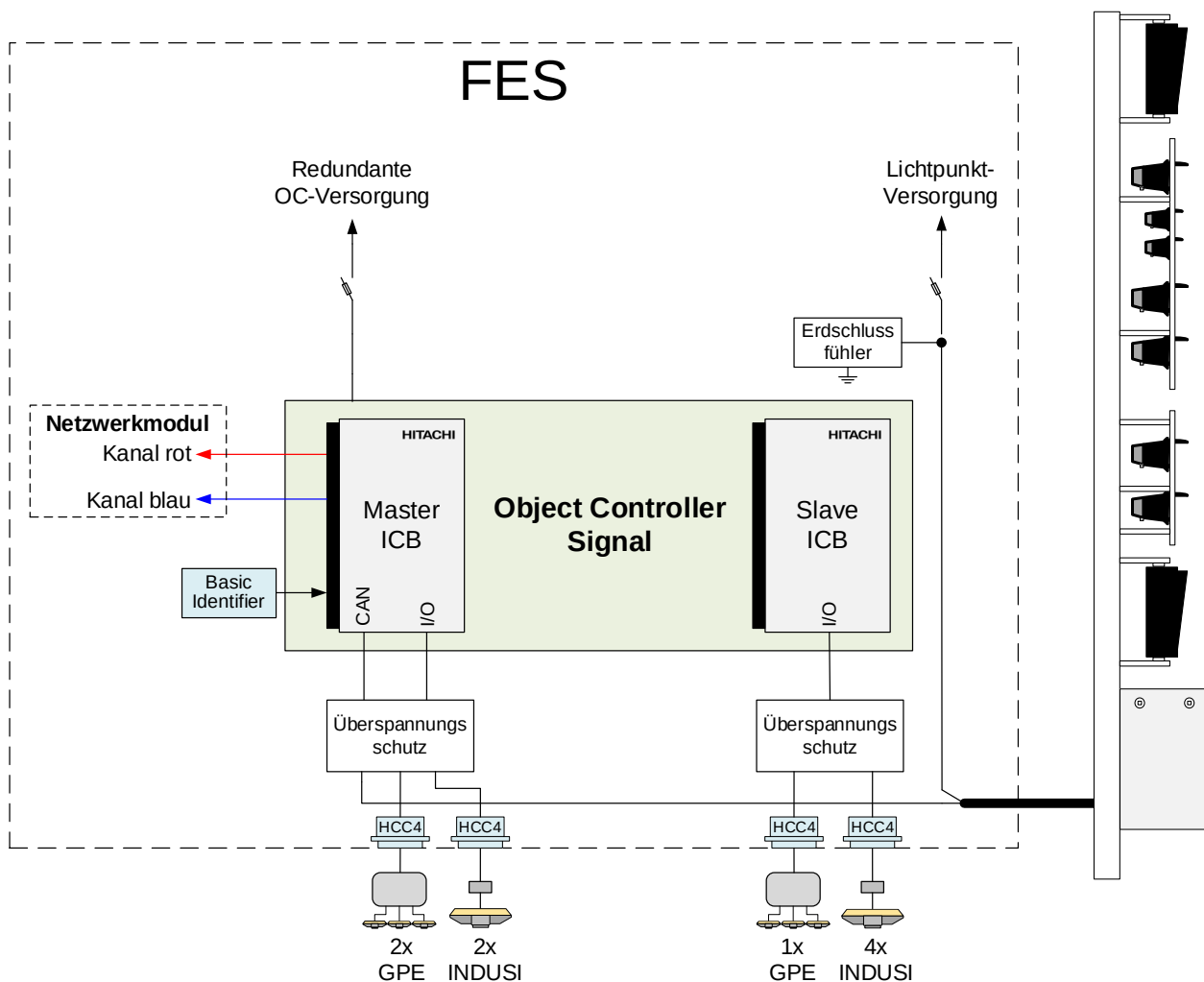


Abbildung 24: Ansteuerung eines iSE-Signalmasts im Maximalausbau

4.2.5 OBJECT CONTROLLER GENERIC I/O

Der OC Generic I/O wird zur Ansteuerung zusätzlicher Außenelemente verwendet, Ein OC bestehend aus einem ICB kann z.B. folgende Elemente ansteuern:

- Schlüsselsperre / elektrische Festhalteschlösser
 - 1 OC kann eine Schlüsselsperre bedienen
- Signal – ZUSTIMMUNG
 - 1 OC kann bis zu acht Signale Zustimmung bedienen
- Schnittstelle zur Verkehrslichtsignalanlage (VLSA)
 - 1 OC kann bis zu 8 Lampen ansteuern
- Nahbedienungseinrichtungen
 - 1 OC kann bis zu vier Nahbedienungseinrichtungen
- GPE – für Ferneinschaltung der Gleismagnete
 - 1 OC kann bis zu vier GPE anschalten
- Schnittstelle zur Stromversorgung bei Retrofitanlagen bzw. andere Ein-/Ausgabekontakte.
- Es sind folgende Konfigurationen möglich:
 - bis zu 8 zweikanalige Ausgänge
 - bis zu 16 Eingänge
 - bis zu 4 zweikanalige Ausgänge und bis zu 8 Eingänge
 - Für nicht sicherheitsrelevante Anschaltungen können die Ausgänge auch einkanalig verwendet werden (1 zweikanaliger Ausgang kann für zwei einkanalige Ausgänge konfiguriert werden)

4.2.5.1 AUSGANGSKREISE

Die ICB-I/O Ausgabekarte ist mit acht elektronischen Ausgängen ausgestattet, die auf Strom und Spannung überwacht werden. Jeweils vier können von einem Rechnerkanal angesteuert werden, wodurch entweder acht einkanalige oder vier zweikanalige Ausgänge realisiert werden können.

Die Ausgangskreise können Spannungen bis 400 VDC ($\pm 10\%$) oder 400 VAC ($\pm 10\%$), 50Hz und bis zu 3 A Dauerstrom (12 A / 5s) schalten.

4.2.5.2 EINGANGSKREISE

Die Eingangskreise der ICB können für Signale mit nominal 24 VDC, 48 VDC und 60 VDC konfiguriert werden.

4.2.5.3 ANSCHALTUNG AM BEISPIEL EINER SCHLÜSSELSPERRE

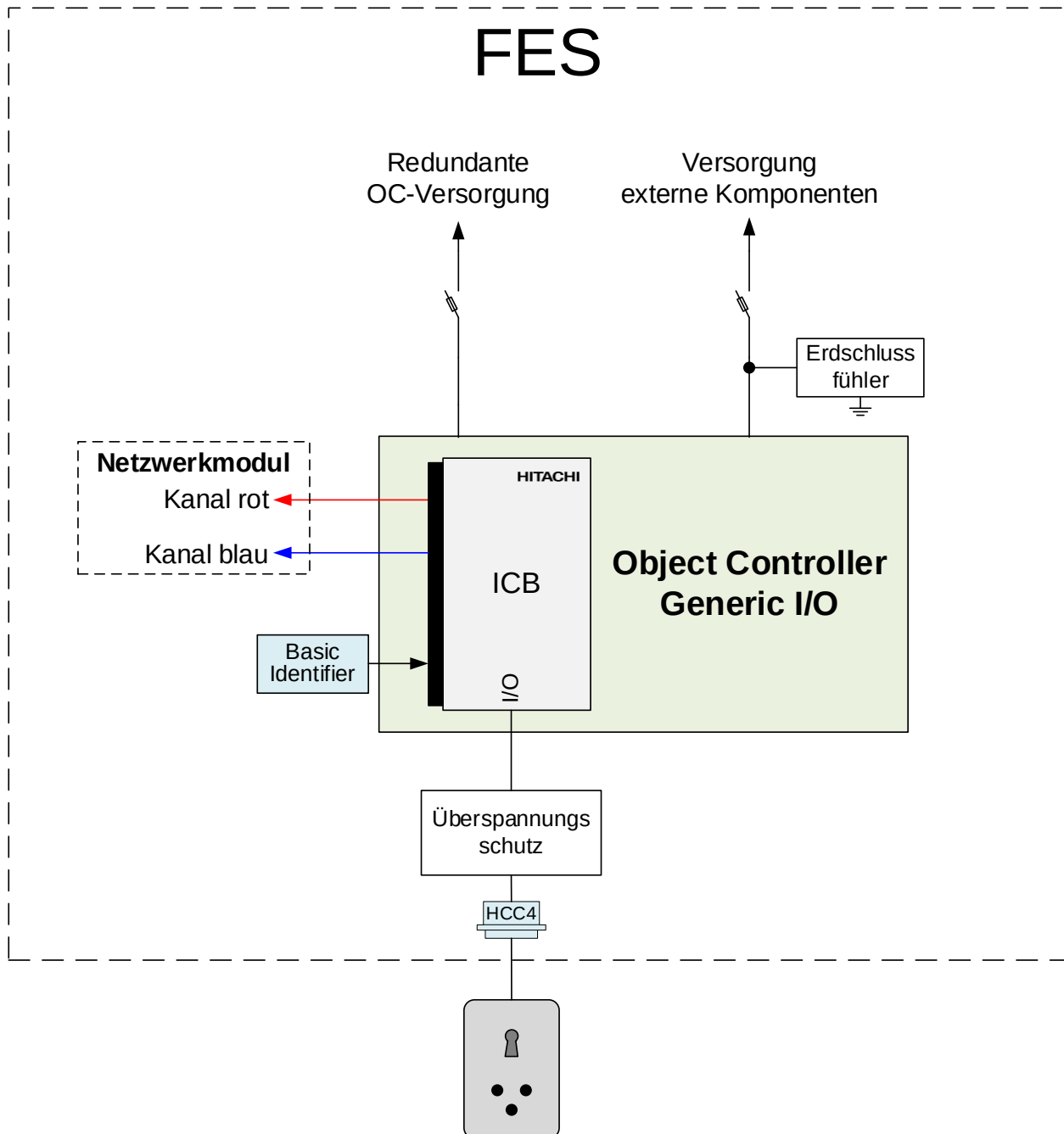


Abbildung 25: Anschaltung einer Schlüsselsperre

4.2.6 OBJECT CONTROLLER TRAIN DETECTION SYSTEM

Der OC Gleisfreimeldung wird mit dem bereits zugelassenen AzLM System umgesetzt, welches EULYNX kompatibel gemacht wird. Mit diesem OC können im Grundausbau bis zu 4 Achszählpunkte ausgewertet werden.

Mit der „Ergänzung OC Gleisfreimeldung mit Radsensoren“ kann der OC auf bis zu 32 Zählpunkte erweitert werden.

Für den OC Gleisfreimeldung RF werden die folgenden beiden Systeme unterstützt:

- Gleisrelais
- Radsensoren

Die jeweiligen Auswerteeinheiten bleiben in Sytem12-Technologie erhalten. Die Frei- und Besetzmeldungen der Auswerteeinheiten werden über OC TDS an das VSTW übertragen.

Die Frei-/Besetzmeldung der Auswerteeinheiten erfolgt über potentialfreie Kontakte.

4.2.6.1 ANSCHALTUNG OC GLEISFREIMELDUNG

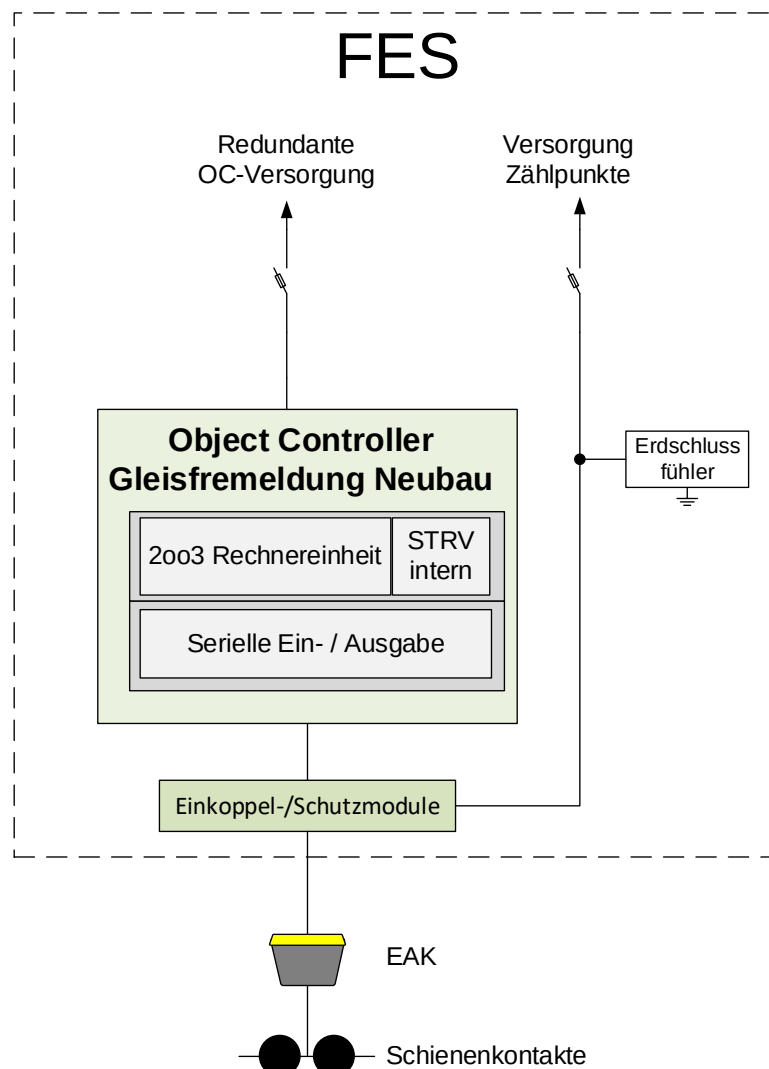


Abbildung 26: Anschaltung eines OC Gleisfreimeldung Neubau

4.2.6.2 ANSCHALTUNG OC GLEISFREIMELDUNG RF

Bei der Anschaltung von Gleisrelaismodulen sind keine Überspannungsschutzelemente an den Eingängen der OCs notwendig, da die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und OC eine Schrank- zu Schrank-Verbindung innerhalb des Gebäudes ist.

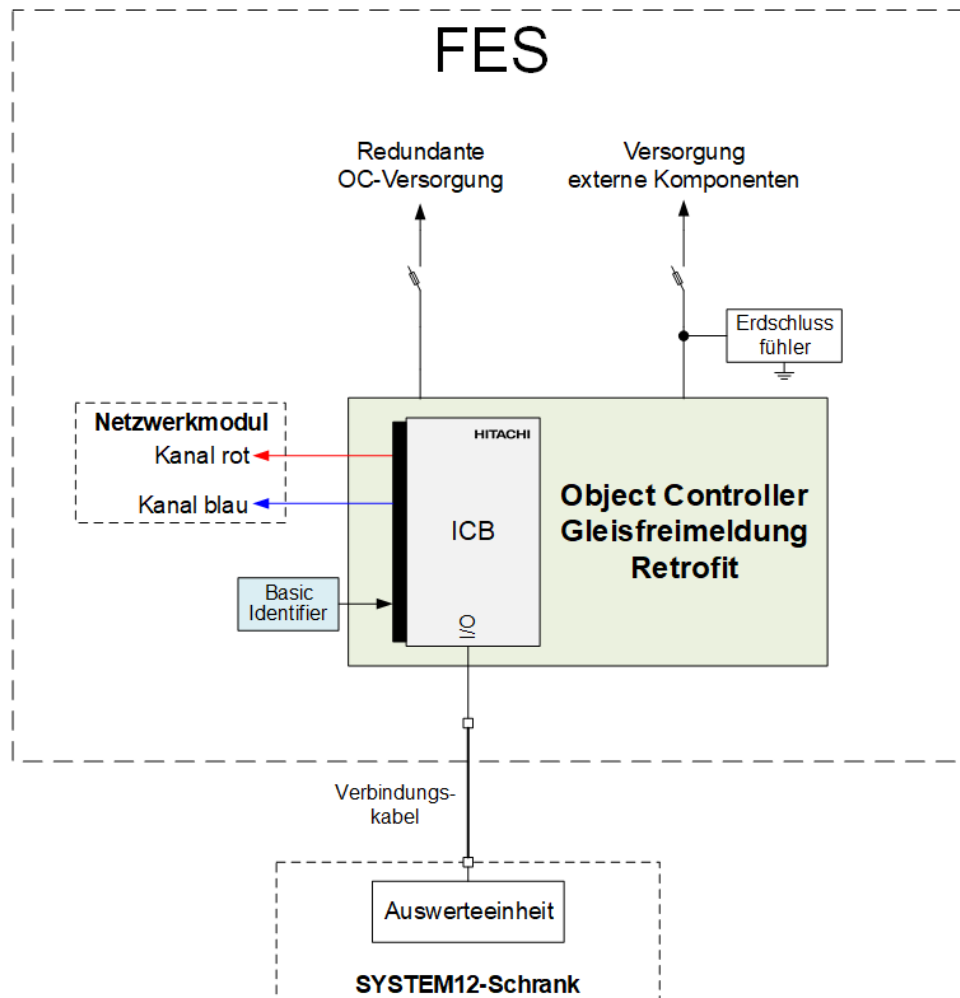


Abbildung 27: Anschaltung eines OC Gleisfreimeldung RF

4.3 SCHNITTSTELLENUMSETZER NACHBARSTELLWERK

Da nicht jedes Nachbarstellwerk über eine X25overRaSTA Schnittstellen verfügt oder direkt über SCI-ILS kommuniziert, sind für die verschiedenen Technologien Schnittstellenumsetzer notwendig. Diese konvertieren die Information jeweils zu X25overRaSTA.

4.3.1 X25 - SCHNITTSTELLENKONVERTER

Der X25 Schnittstellenkonverter besteht aus einer Rechneinheit welche die X25-Kommunikation über X25overRaSTA zur Verfügung stellt. Der Konverter steht im Nachbarstellwerk und wird an das vom AG zur Verfügung gestellte Netzwerk angeschlossen.

Der Konverter basiert auf 19“-Technologie und kann entweder in einem Wandgehäuse oder in einem 19“-Schrank untergebracht werden.

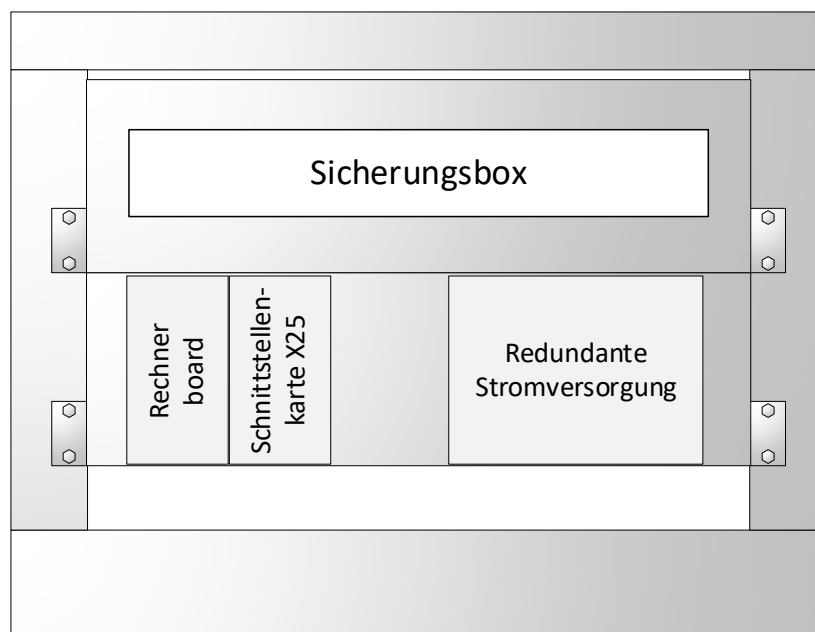


Abbildung 28: X25 Schnittstellenumsetzer

4.3.2 ZG62 / SBL60 – SCHNITTSTELLENKONVERTER

Der ZG62 und der SBL60 Schnittstellenkonverter sind im Wesentlichen identisch aufgebaut. Der Unterschied liegt in den Anpassgruppen sowie der Verdrahtung. Die Schnittstelle Richtung DSTW ist X25overRaSTA. Die Anbindung erfolgt über das vom AG zur Verfügung gestellte Netzwerk.

Der Konverter basiert auf 19“-Technologie und kann entweder in einem Wandgehäuse oder in einem 19“-Schrank untergebracht werden.

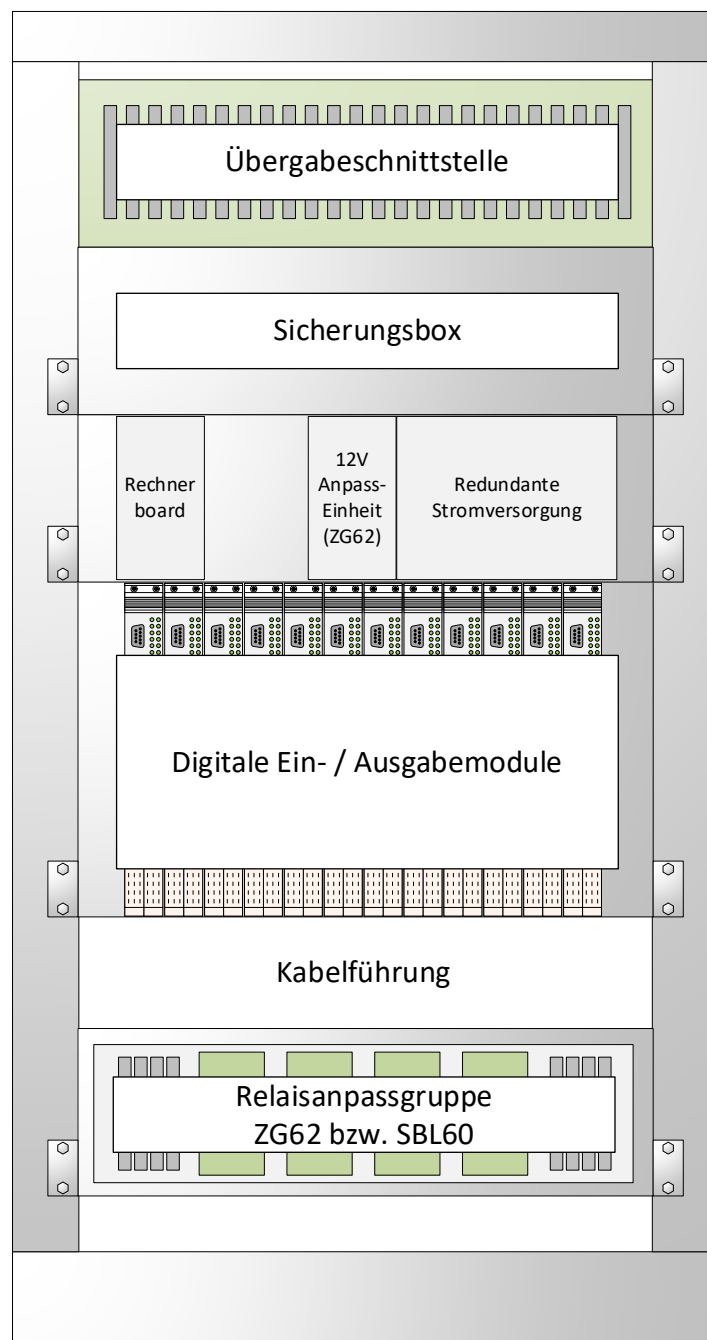


Abbildung 29: ZG62 bzw. SBL60 Schnittstellenumsetzer

4.4 FES – ANFORDERUNGEN UND MODULE

4.4.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Die Größe der FES ist abhängig von der Anzahl der OCs, die in dieser verwendet werden sollen. Folgende Bestückungsabstufungen sind vom AG vorgegeben:

- FES Größe „S“: bis zu zwei OCs (in einem Outdoor Schaltschrank)
- FES Größe „M“: bis zu zehn OCs (in einem Outdoor Schaltschrank)
- FES Größe „L“: bis zu 44 OCs (in einer „Technikstation“)
- FES Größe „XL“: bis zu 80 OCs (in einer „Technikstation“)
- FES Größe „XXL“: Anzahl nicht definiert (in einem Gebäude)

Bei kleineren FES sind die einzelnen Module (Netzwerk, Stromversorgung, Object Controller und Kabelendverschluss) nicht örtlich getrennt. Bei größeren FES-Stationen, ab Größe L, sind getrennte Module (Schränke) für Netzwerk, Stromversorgung und Object Controller vorgesehen.

Die FES Größe „S“ wird auch als Tunnelvariante ausgeführt. Aufgrund der weitaus höheren Umweltaforderungen wird für die Tunnelvariante ein eigenes Gehäuse verwendet. Diese Anforderungen sind z.B. die höheren Druck- und Sogbelastungen oder eine kontinuierlich hohe Luftfeuchtigkeit im Tunnel. Ebenso sind die Anforderungen für den Brandschutz höher.

4.4.1.1 ZUTRITTSKONTROLLE

Bei den Größen „S“ und „M“ erfolgt die Zutrittskontrolle mittels Schließzylinder, der vom AG verwaltet wird. Bei der Auslieferung ist ein Standardzylinder verbaut. Dieser wird später vom AG ausgetauscht.

Ab Größe „L“ erfolgt die Zutrittskontrolle elektronisch. Diese wird vom AG im FES eingebaut. Der benötigte Platz ist bei der Bestückungsplanung des FES berücksichtigt worden.

Zusätzlich wird bei jedem Gehäuse bzw. Schrank ein Türkontakt verbaut, der das Öffnen der Tür detektiert. Dadurch wird jeglicher unbefugte Zutritt über das Datennetz DN2020 an den AG meldet.

4.4.1.2 BELEUCHTUNG

In jedem Gehäuse bzw. Schrank ist eine LED-Beleuchtung eingebaut, die sich beim Öffnen der Tür automatisch ein- und ausschaltet.

4.4.1.3 STECKDOSEN

In jedem FES ist eine Servicesteckdose vorgesehen. Bei FES-Stationen ab FES-L ist in jedem Modul eine Servicesteckdose vorhanden.

Da die Versorgung der FES über eine beeinflusste Leitung erfolgt, welche eine Potentialdifferenz zu Erde aufweisen kann, wird aus Personenschutzgründen die Servicesteckdose über einen Trenntrafo entkoppelt und über einen Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion überwacht. Die Servicesteckdose wird mit 13A abgesichert.

Zusätzlich ist in jedem FES, unabhängig von der Größe, eine Steckdose für das Patch-Monitoring im Bereich der Netzwerkkomponenten vorgesehen.

4.4.1.4 ABSICHERUNG

Jede Zuleitung und jedes im FES verbaute Gerät ist einzeln abgesichert und kann getrennt abgeschaltet werden.

4.4.1.5 ERDUNGSKONZEPT

Das Erdungskonzept der FES-Stationen erfolgt unter Berücksichtigung der EN 50122 [REF-07] sowie bei größeren FES-Stationen der EN 50310 [REF-08].

Zusätzlich erfolgt eine Bewertung der Produktsicherheit entsprechend EN 62368-1 [REF-09].

4.4.1.6 ERDSCHLUSSÜBERWACHUNG

Für diverse Anwendungen (wie z.B. iSE-Versorgung oder Weichenüberwachung) sind potentialfreie Spannungsversorgungen notwendig. Die Potentialfreiheit wird mit Erdschlussfühlern überwacht und der Zustand über das Modul der Schranküberwachung an das DDSP gemeldet.

4.4.1.7 SCHRANKÜBERWACHUNG

Innerhalb des FES ist ein Modul zur Überwachung der Umweltbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zum Einlesen der Türkontakte und der Meldungen der Erdschlussüberwachung sowie der Überspannungselemente vorgesehen.

4.4.2 FES MODUL "NETZWERK"

4.4.2.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

In den FES können durch Schutzrohre mit einem Durchmesser von 32 bis 50 mm bis zu vier LWL-Kabel mit einem Durchmesser zwischen 5 und 17 mm eingeführt werden.

Für die LWL-Kabel sind zur Zugentlastung zwei C-Profile in 20 und 40 cm Abstand zur Kabeleinführung vorgesehen.

4.4.2.2 NETZWERKKOMPONENTEN

Die LWL Endverschlüsse werden vom AG bereitgestellt. Der entsprechende Platz für je einen Endverschluss (19"-Einschub mit 1HE) pro Kanal ist im FES vorgesehen.

Eine Einbautiefe von 350 mm ist berücksichtigt. Der Endverschluss hat ein Fassungsvermögen von 24 Kupplungen (FC, E2000, ST, LC oder SC - alle Simplex). Nicht bestückte Kupplungsöffnungen werden mechanisch abgedeckt.

Über ein von AG beigestelltes Patchmonitoring System auf RFID-Basis können die Patchzustände der LWL-Kabel am Endverschluss überwacht werden.

Für das Patchmonitoring und für die Kabelablage (Einbautiefe 350 mm) ist ebenfalls je ein 19" Einschub mit 1 HE berücksichtigt.

Bei größeren FES besteht die Möglichkeit zusätzlich Patchfelder zu installieren.

Die Switches des SiDi-Netzwerks sowie des DN2020-Netzwerks werden vom AG installiert. Dementsprechend ist der Platz für diese und die zugehörigen Netzteile vorgesehen.

Es gibt zwei Varianten von Switches:

- **Hutschienenmontage:** Die Switches haben eine Größe von B150mmxH250mmxT300mm. Zusätzlich zu den Switches ist auch der Platz für die erforderlichen Netzgeräte (je 150 mm Breite und 250 mm Höhe) berücksichtigt.
- **19" Variante:** Die Switches in 19" Ausführung benötigen jeweils 2 Höheneinheiten.

Die Farben der Patchkabel sind für die beiden SiDi-Netz-Kanäle (roter Kanal, blauer Kanal) unterschiedlich ausgeführt, um die Zuordnung eindeutig erkennen zu können.

4.4.3 FES MODUL „STROMVERSORGUNG“

4.4.3.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Je nach FES-Größe sind für die Unterbringung der notwendigen Stromversorgungskomponenten entweder Hutschienen (bei S und M) oder Schränke bzw. Gestelle (bei L bis XXL) vorgesehen.

4.4.3.2 ZULEITUNG

Die Spannungsversorgung von 3x230 V / 400 V wird vom AG zur Verfügung gestellt.

Bei der Planung der einzelnen Standorte wird dem AG die benötigte Leistung des FES inklusive einer Reserve von 25 % bekanntgegeben. Bei der Berechnung der Reserve muss der Spitzenwert der benötigten Leistung herangezogen werden.

Der Anschluss in der FES erfolgt über Reihenklemmen für einen Leitungsquerschnitt von mind. 35 mm².

4.4.3.3 STROMVERSORGUNGSKOMPONENTEN

Zusätzlich zu den Absicherungen der Zuleitung und der einzelnen Geräte enthält das Stromversorgungsmodul sämtliche notwendigen Netzteile, die für die Object Controller und die externen Elemente erforderlich sind (z.B.: iSE-Signale, Schlüsselsperren, ...).

Für potentialfreie Spannungen ist in der FES eine Erdschlussüberwachung vorgesehen.

4.4.4 FES MODUL „KABELENDVERSCHLUSS“

4.4.4.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Um die Wartungsarbeiten mit den gleichen Werkzeugen wie bei bestehenden Anlagen durchführen zu können, sind für Abgänge, bei denen Messungen während der Instandhaltung notwendig sind, HCC4-Steckverbinder vorgesehen.

4.4.4.2 SCHUTZELEMENTE

Die einzelnen Abgänge enthalten Schutzelemente gegen Überspannung und indirekten Blitzschlag. Die Schutzelemente sind auf einer speziellen Hutschiene. Das Ansprechen eines Überspannungselements registriert, und dieses Ereignis an das DDSP weiterleitet.

4.4.5 FES MODUL „OBJECT CONTROLLER“

4.4.5.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

In diesem Modul sind die Controller für die Außenanlagenelemente wie Weichen, Lichtsignale, Schlüsselsperren, etc. untergebracht.

Es ist möglich, die Controller verschiedener Elemente innerhalb einer FES zu mischen.

4.4.5.2 MONTAGE DER OBJECT CONTROLLER

Um die OCs in den unterschiedlichen FES Größen einbauen zu können, werden Backpanel in der Breite eines 19" Racks für entweder bis zu zwei oder bis zu vier OCs verwendet.

4.5 FES – PRINZIPIELLER AUFBAU

4.5.1 FES „S“ MIT ZWEI OCs

Abbildung 30 stellt eine FES „S“ dar.

Für die Montageplatte der FES „S“ ist zusätzlich zur Montage in ein Outdoor-Gehäuse auch die Montagemöglichkeit an einer Wand vorgesehen.

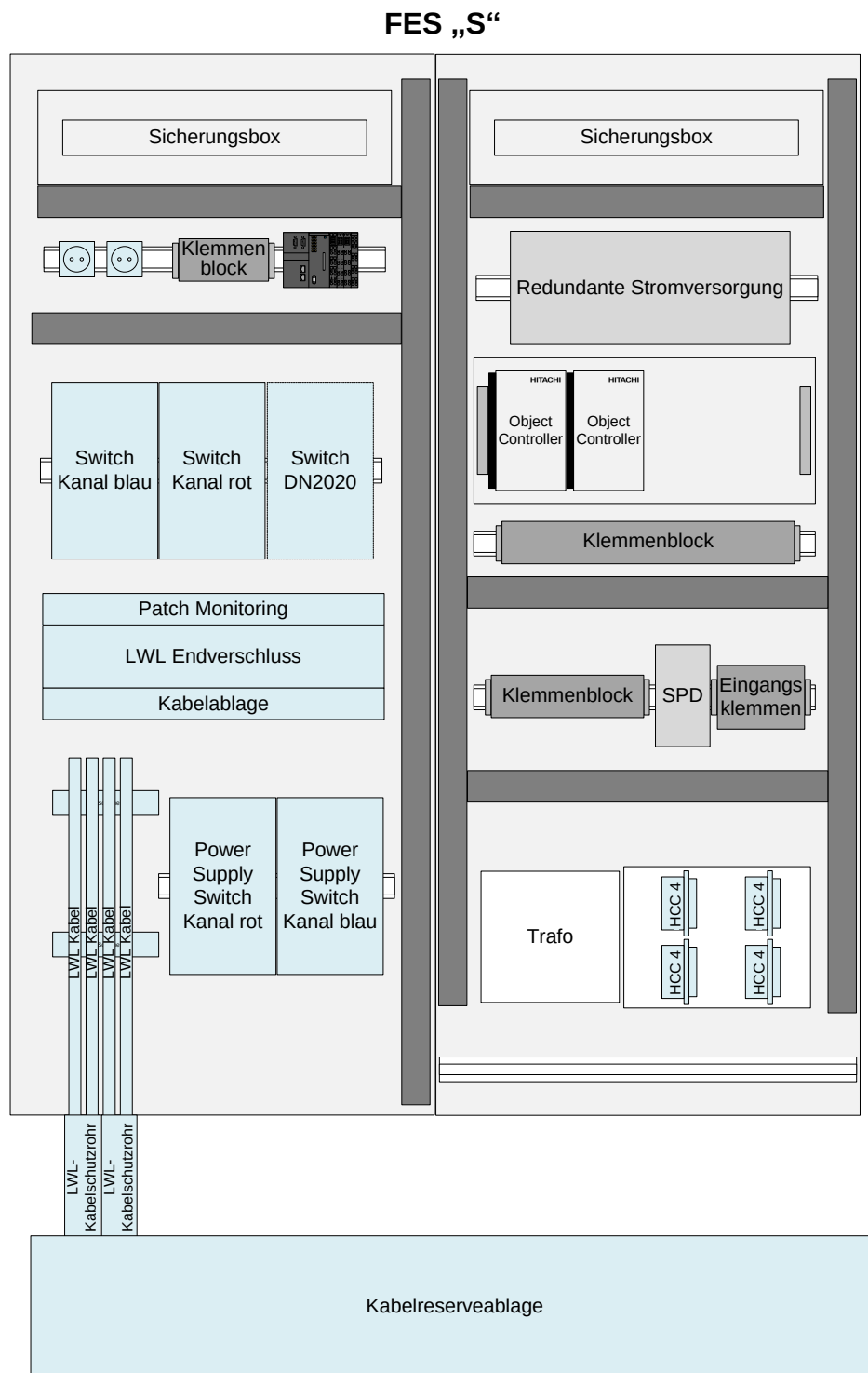


Abbildung 30: Schematische Darstellung eines FES „S“ mit zwei OCs

4.5.2 FES „S“ MIT SCHNITTSTELLENUMSETZER DER EKSA

Abbildung 31 stellt eine FES „S“ zur Ansteuerung einer EKSA mithilfe eines Schnittstellenumsetzers dar (für den Fall, dass dieser nicht bereits in der EKSA integriert ist, entsprechend Ausprägung 1c wie in [D01] Leistungsbeschreibung definiert). Die Schnittstelle zu einer VLSA mit Hilfe eines OC Generic I/O ist ebenfalls berücksichtigt. Ein Modul zum Einlesen der Umweltbedingungen in der Kabine, der Meldungen der Blitzindikatoren und der Erdschlussüberwachung sowie der Türkontakte wurde vorgesehen.

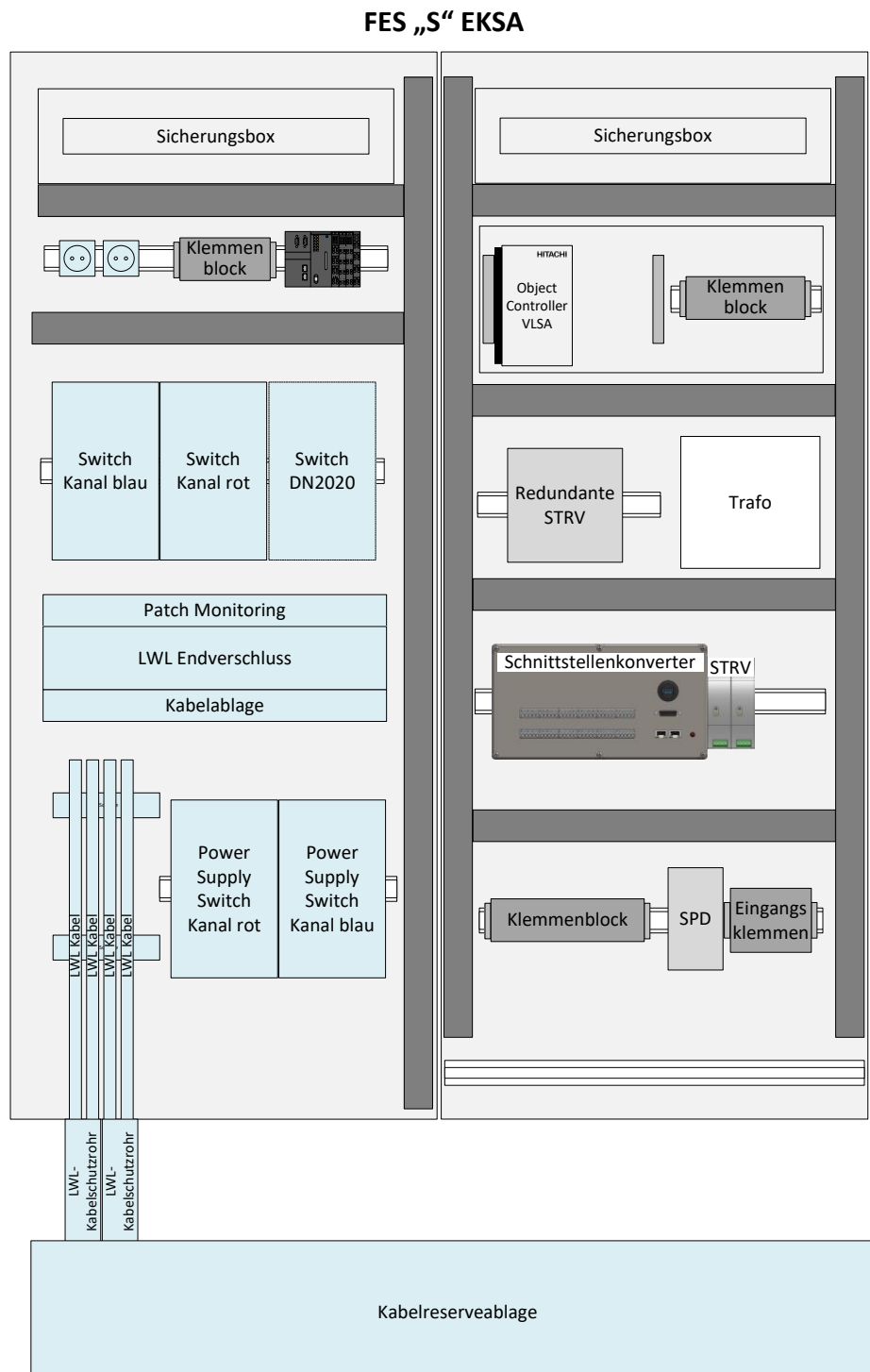


Abbildung 31: Schematische Darstellung FES „S“ zur EKSA Ansteuerung inkl. VLSA

4.5.3 FES „M“ MIT ZEHN OCs

Abbildung 32 stellt einen FES „M“ mit zehn OCs dar. Die Komponenten sind in einer dreitürigen Kabine untergebracht. Im linken Teil sind alle Netzwerkkomponenten, die 3x 230 V / 400 V-Einspeisung, die Absicherungen und die Versorgungen für die Netzwerk-Komponenten untergebracht. Im mittleren Teil befinden sich bis zu zehn OCs mit den notwendigen Absicherungen (Versorgung der OC, Abgänge). Ebenso ist ein Modul eingebaut, das die Umweltbedingungen in der Kabine, die Meldungen der Blitzindikatoren, der Erdschlussüberwachung und der Türkontakte einlesen bzw. überwachen kann. Eventuell notwendige Netzgeräte für externe Komponenten sind hier ebenfalls untergebracht. Im rechten Teil sind alle Schutzelemente der Abgänge sowie notwendige Abgangsklemmen installiert. Die Abgänge können je nach Projektierung entweder direkt auf die Schutzelemente, auf extra Klemmen oder, falls Messungen während der Instandhaltung notwendig sind, direkt an HCC4-Steckverbindungen angeschlossen werden.

Für die Kabine ist ein höherer Sockel vorgesehen, um die Kabeleinführungen in die Kabine zu erleichtern.

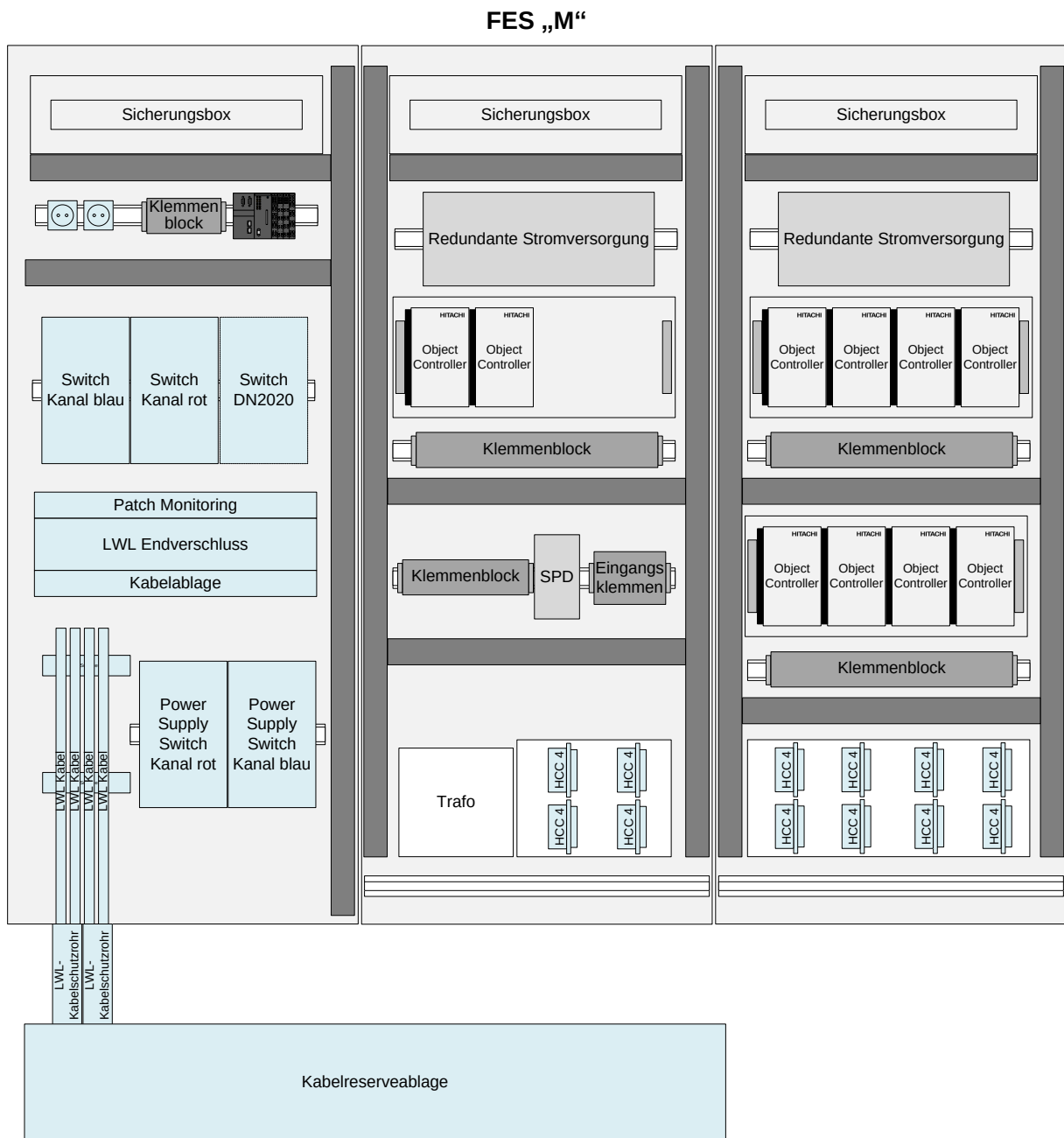


Abbildung 32: Schematische Darstellung FES „M“ mit 10 OCs

4.5.4 FES „M“ FÜR GLEISFREIMELDUNG

Abbildung 33 stellt eine FES „M“ mit einer Achszählauswertebaugruppe dar, welche bis zu 32 Abschnitte bedienen kann. Ist ein Gleisabschnitt durch Zählpunkte überwacht, welche unterschiedlichen FES-Stationen zugeordnet sind, so wird die Zählpunktinformation über die Netzwerkverbindung zwischen den beiden FES-Station übertragen, oder ein Zählpunkt wird zu beiden FES-Stationen verkabelt. Alternativ kann ein Zählpunkt auch an beide Achszählauswertebaugruppen, in den unterschiedlichen FES-Stationen, angeschlossen werden. Der Schrank stellt die Datenleitungen und die Versorgung zu den Achszählpunkten über getrennte Leitungen bereit. Es besteht auch die Möglichkeit, die Achszählpunkte über die Datenleitungen zu versorgen (2-Draht-Schnittstelle). Dazu können die Klemmen durch Leitungsübertrager ersetzt werden. Diese dienen auch als Schutzelement gegen externe Beeinflussungen.

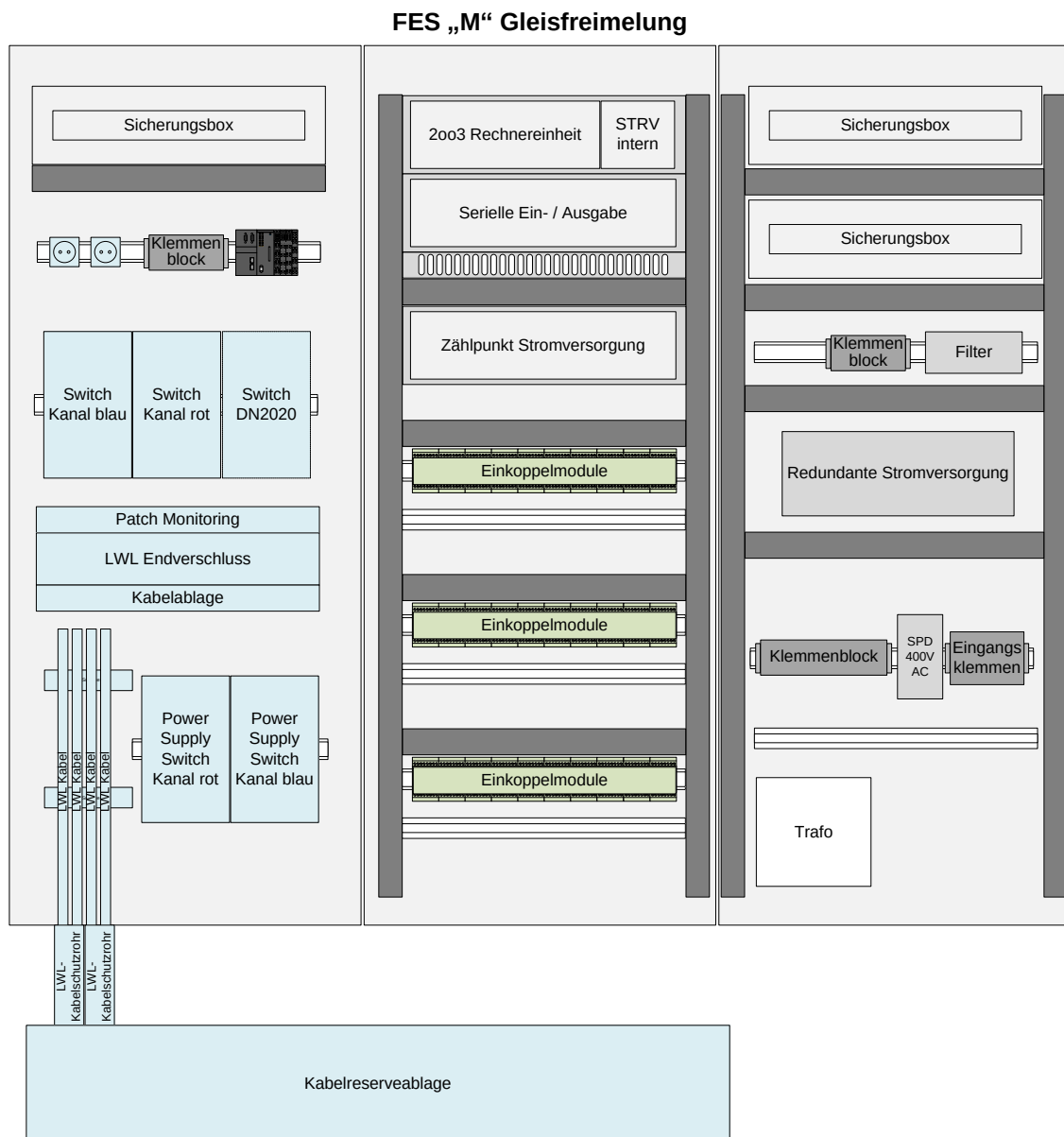


Abbildung 33: FES „M“ für Gleisfreimelung

4.5.5 FES „L“ BIS „XXL“

Für alle FES Größen ab „L“ wird das gleiche Schrankkonzept verwendet. Die Steckverbindungen zur Außenanlage werden auf einen externen Kabelendverschluss geführt. Dieser enthält auch alle Überspannungsschutzelemente. Im Folgenden sind beispielhaft Schränke mit gleichen Funktionseinheiten zur Veranschaulichung der benötigten Komponenten dargestellt. Je nach Anwendungssituation ist es möglich, unterschiedliche OCs in einem Schrank zu bestücken.

Bei den Schränken werden Schutzschalter der Type „Smissline“ verwendet, da bei diesen beim Tausch eines Schutzschalters die Versorgung nicht abgeschaltet werden muss.

4.5.5.1 NETZWERKSCHRANK

Im Netzwerkschrank sind alle Netzwerkkomponente enthalten, die vom AG bereitgestellt werden.

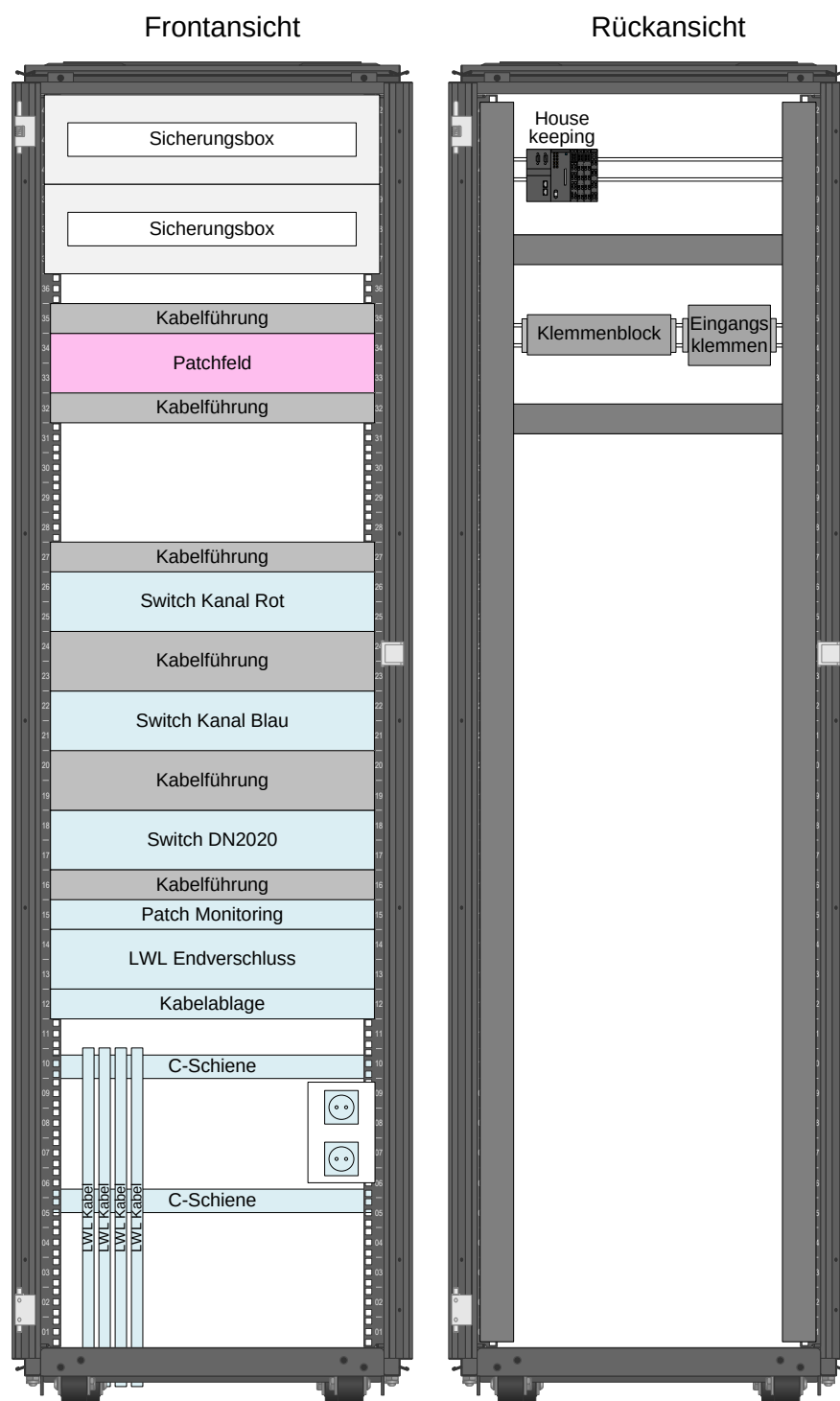


Abbildung 34: Netzwerkschrank für FES Größen ab „L“

4.5.5.2 STROMVERSORGUNGSSCHRANK

Bei großen FES Stationen erfolgt die Versorgung der einzelnen Object Controller Schränke aus einem zentralen Stromversorgungsschrank. Dieser enthält zusätzlich zu den Transformatoren auch die Netzgeräte, welche für externe Ansteuerungen erforderlich sind (z.B. Spannung für Schlüsselsperren, iSE-Signale).

Die Versorgung der Object Controller ist redundant aufgebaut. Die Versorgung der externen Komponenten ist so aufgebaut, dass bei Ausfall eines Netzgerätes die verbleibenden Netzgeräte stets die komplette Last übernehmen können. Die Meldungen notwendiger Erdschlussfühler sowie der Ausfall eines Netzgerätes werden an die DDSP weitergeleitet.

Ein Stromversorgungsschrank kann bis zu vier OC-Schränke mit jeweils bis zu 12 ICBs versorgen.

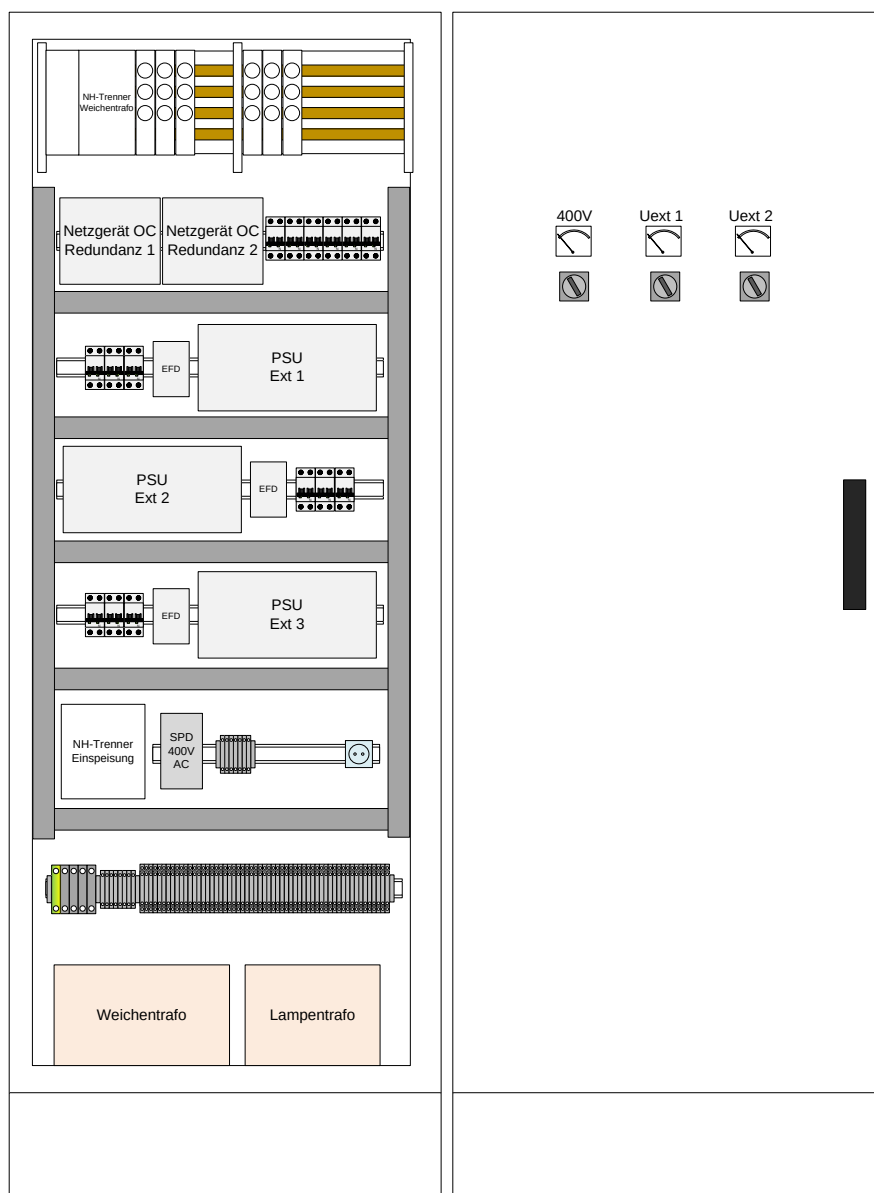


Abbildung 35: Stromversorgungsschrank für FES Größen ab „L“

4.5.5.3 OBJECT CONTROLLER BASIS SCHRANK

Im Schrank für die Object Controller können bis zu 12 ICB eingebaut werden. Die meisten OC bestehen aus einem ICB, es gibt jedoch Konfigurationen bei denen ein OC eine „Slave“-ICB benötigt wodurch die Anzahl der bestückbaren OC innerhalb eines Schrankes dementsprechend minimiert wird. Es ist möglich innerhalb eines Schrankes unterschiedliche Typen (z.B. OC-P, OC-LS, ...) einzubauen.

Die Abgänge der einzelnen Object Controller sind getrennt abgesichert um deren Tausch ohne Beeinflussung anderer Elemente zu ermöglichen.

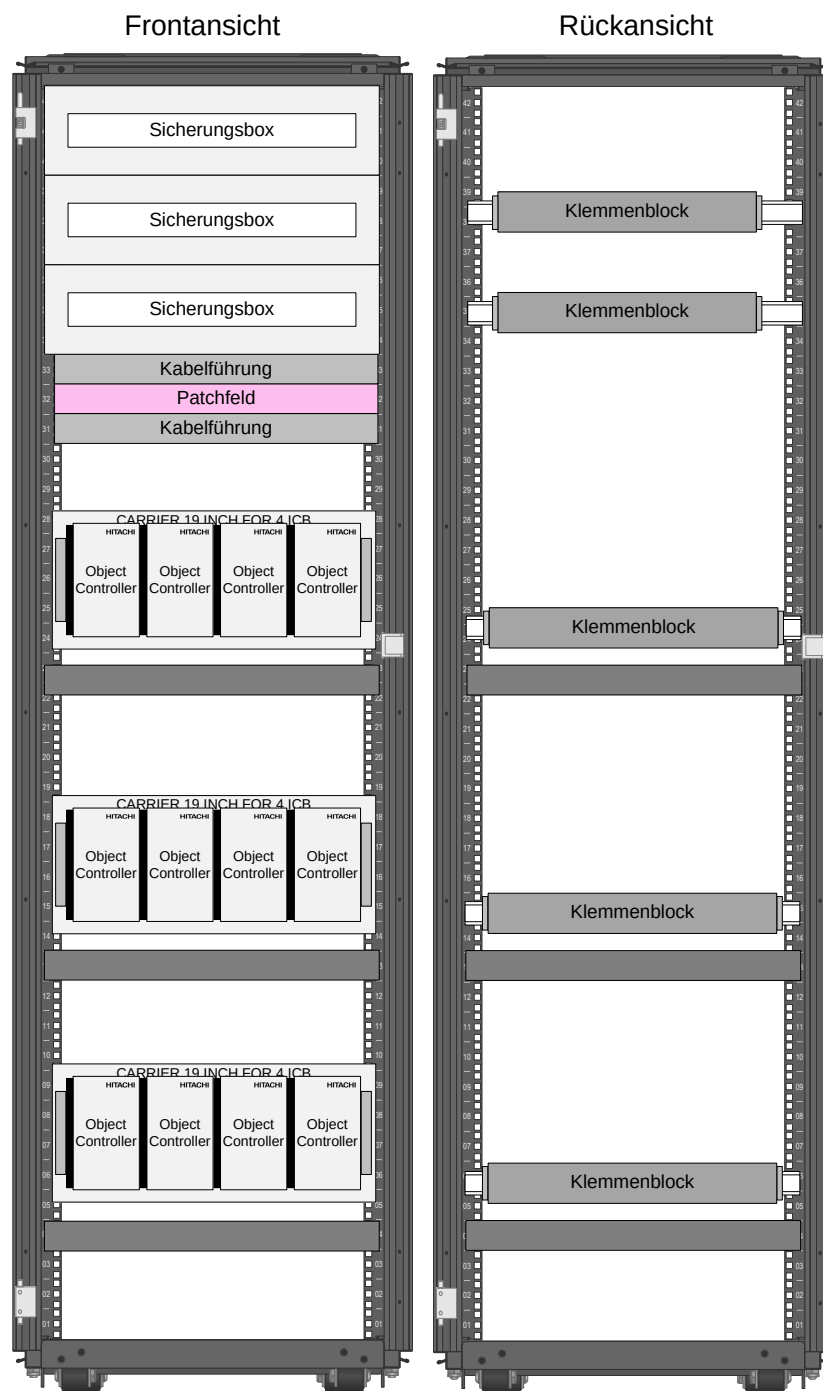


Abbildung 36: OC Basis Schrank

4.5.5.4 SCHRANK GLEISFREIMELDUNG - ACHSZÄHLER

Der Schrank stellt die Datenleitungen und die Versorgung zu den Achszählpunkten über getrennte Leitungen bereit. Es besteht auch die Möglichkeit, die Achszählpunkte über die Datenleitungen zu versorgen (2-Draht-Schnittstelle). Dazu wird am Kabelendverschluss ein Leitungsübertrager dazwischengeschaltet. Dieser dient auch als Schutzelement gegen externe Beeinflussungen. Der Leitungsübertrager kann auch bei Fremdspeisung als Schutzelement für die Datenleitungen eingesetzt werden. An einen Schrank können bis zu 64 Zählpunkte angeschlossen werden.

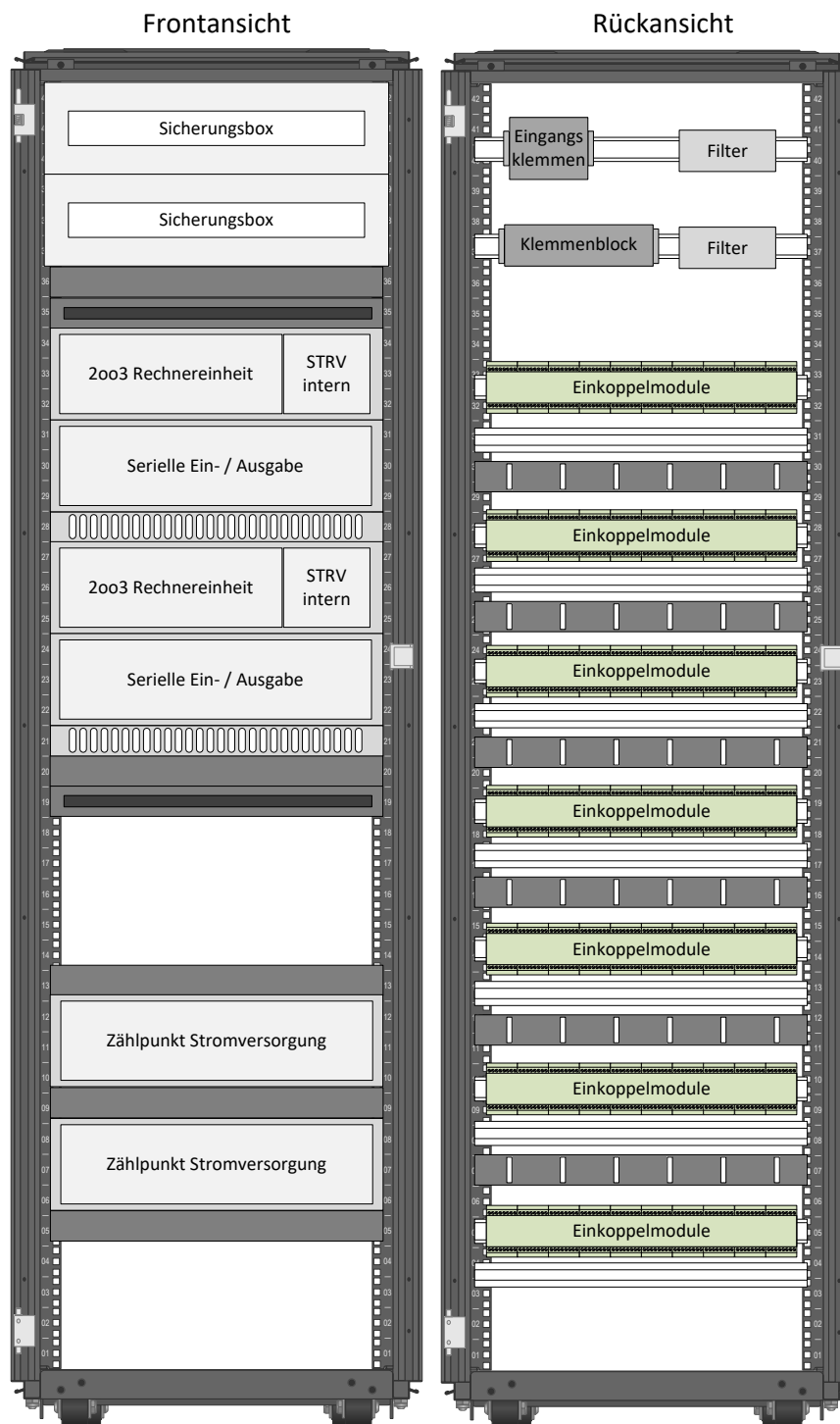


Abbildung 37: Schrank zur Achszählerauswertung für FES Größen ab „L“

4.5.5.5 KABELENDVERSCHLUSS

In den FES der Größen L bis XL wird ein eigener Kabelendverschluss vorgesehen. Durch die im KEV eingebauten Schutzelemente werden auftretende Überspannungen direkt am Eingang zur FES-Station abgeleitet.

Die Schutzelemente sind überwacht. Ein Auslösen eines Schutzelements wird über potentialfreie Kontakte als Summenmeldung an das DDSP weitergeleitet.

4.6 FES – KONZEPT NEUBAU

4.6.1 GENERELLES KONZEPT

Beim Neubau von FES wird die komplette Außenanlage inklusive der Feldelementansteuerung neu aufgebaut.

Anhand der Lagepläne wird bestimmt, welche Elemente in FES zusammengefasst werden können. Daraus ergibt sich die Situierung sowie die Größe der FES.

Bei FES der Größen „S“ bis „XL“ erfolgt die Definition des benötigten Fundaments durch den AN. Die Errichtung der Fundamente erfolgt durch den AG. Bei FES der Größe „XXL“ wird das Gebäude vom AG bereitgestellt.

Der Leistungsverbrauch der FES wird ebenfalls vom AN berechnet und dem AG zur Bestimmung der Anforderungen an die Energiestationen bereitgestellt.

4.6.2 ALLGEMEINE GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Folgende Eigenschaften sind für die Signalkabinen definiert:

- Schutzklasse IP 65 nach EN 60529 [REF-06]
- Einbruchhemmung Widerstandsklasse 2 gemäß ÖNORM EN 1627 [REF-05]

4.6.3 GEHÄUSE FES „S“

Für die FES „S“ muss eine Fläche von 60 cm x 120 cm berücksichtigt werden.

Die entsprechende Signalkabine sowie das Fundament werden im Zuge der Erstellung der Planungsgrundlagen FES definiert.

4.6.4 GEHÄUSE FES „M“

Für die FES „M“ muss eine Fläche von 60 cm x 180 cm berücksichtigt werden.

Die entsprechende Signalkabine sowie das Fundament werden im Zuge der Erstellung der Planungsgrundlagen FES definiert.

4.6.5 TECHNIKSTATIONEN FÜR FES „L“ BIS „XL“

Für diese FES werden Technikstationen verwendet. Diese sind mit Steckplätzen für 44 bzw. 80 OC sowie den Plätzen für die vom AG bereitgestellten Netzwerkkomponenten und deren Stromversorgungskomponenten ausgerüstet.

Für FES-L ist eine Technikstation der Type 0-1.3A und für FES-XL die Type 0-1.1A vorgesehen.

Die benötigte Technikstation wird entsprechend den Planungsgrundlagen Technikgebäude [REF-04] bestimmt und ausgeführt. Das betrifft den Hochbau sowie die Fundamente.

4.6.6 GEBÄUDE FES „XXL“

Die FES „XXL“ ist in einem Gebäude untergebracht, das vom AG bereitgestellt wird.

Pro Anzahl der Elemente in folgender Liste muss je ein 19“ Schrank (60x60 cm²) vorgesehen werden:

- Netzwerkschrank (Basierend auf definierten Platzbedarf vom AG)
- Stromversorgungsschrank (für diesen ist ein Platzbedarf von 80x60 cm² vorzusehen). Ein Stromversorgungsschrank kann bis zu 4 OC-Schränke versorgen.
- 1 OC-Schrank für bis zu 12 ICB. Es sind dadurch bis zu 12 OC unterschiedlicher Typen möglich. Die Anzahl reduziert sich jedoch bei der Notwendigkeit eines „Slave“-ICBs bei einem OC.
 - OC-P mit zwei Antrieben benötigt zwei ICBs
 - OC-P mit zwei Antrieben und getrennt einlesbaren ELPs benötigt drei ICBs
 - OC-LS für Glühlampen benötigt bei mehr als 7 Lampen zwei ICBs
 - 2 EKSA Ansteuerungen
 - 64 Gleisabschnitte mittels Achszähler

Anhand der Anzahl der notwendigen Schränke kann die benötigte Stellfläche errechnet werden.

Zusätzlich müssen Stellflächen für Schnittstellenumsetzer (z.B. X25 bzw. ZG62/SBL60) berücksichtigt werden.

4.7 FES – KONZEPT RETROFIT AUßENANLAGE

4.7.1 GENERELLES KONZEPT

Beim Retrofit der Außenanlage werden die bereits installierten Komponenten der Außenanlage weiterverwendet. Um den Aufwand einer Neuverkabelung möglichst gering zu halten, wird die vorhandene Innenanlage durch OCs ersetzt und direkt an den bereits bestehenden Kabelendverschluss angeschlossen.

Zur Ansteuerung dieser Elemente kommen die entsprechenden Schränke wie in Kapitel 4.5.5 dargestellt zum Einsatz. Die Netzwerkkomponenten und die Einspeisung für die OCs sind in einem eigenen Schrank untergebracht. In den Schränken mit den OCs sind sämtliche Absicherungen sowie alle Abgangsklemmen und die zugehörigen Schutzelemente enthalten.

Je nach benötigten Komponenten wird die Anlage um die entsprechende Anzahl an OC Schränken erweitert.

4.7.2 KOMPONENTEN DER AUßENANLAGE

Die Komponenten der Außenanlage werden, ohne Modifikation, weiter genutzt. Auch die Verkabelung zwischen Außenelementen und Innenanlage wird ebenfalls, ohne Änderungen, übernommen.

Die weitere Unterstützung einer SAS (Signalabhängige Arbeitsstellensicherungsanlage) ist jedoch nicht vorgesehen.

4.7.3 KOMPONENTEN DER INNENANLAGE

Weichen und Signalanlagen können direkt von den OCs angesteuert werden.

4.7.3.1 AUSWERTUNG RADSSENSOREN

Für die Achszähler in AzLM-Technologie werden die bereits im Einsatz befindlichen Schränke verwendet. Diese werden EULYNX kompatibel gemacht.

Bei Radsensoren in A3 Technologie werden die Auswerteeinheiten in System12-Technologie weiterverwendet und deren Frei- / Besetztmeldungen von OC-TDS eingelesen. Zusätzlich kann der OC-TDS auch ein Kommando zum Grundstellen der Auswerteeinheit absenden. Durch das erforderliche Grundstellungskommando sind im Gegensatz zum OC-TDS für Gleisrelais zusätzliche Ausgänge erforderlich, wodurch ein OC-TDS maximal vier Auswerteeinheiten bedienen kann. Die OC-TDS sind im generischen OC-Schrank verbaut. In einem System12-Schrank werden bis zu 16 Abschnitte ausgewertet. Ein OC-Schrank kann bis zu 48 Abschnitte bedienen.

Bei Anbindungen von Fremdsystemen ist die Weiterverwendung der entsprechenden Auswerteeinheiten erforderlich und der OC-TDS wertet die Frei-/Besetztmeldung dieser Einheiten aus.

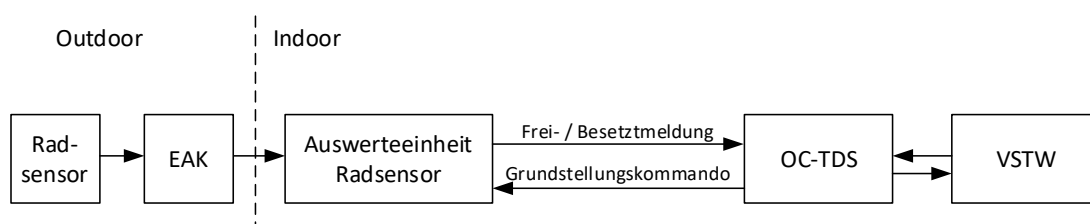


Abbildung 38: Auswertung der Radsensoren bei Retrofit

4.7.3.2 AUSWERTUNG GLEISRELAIS

Bei Gleisrelais werden in der Innenanlage weiterhin die System12-Interfaceschränke mit Gleisrelaismodulen verwendet. Die Frei-/Besetzmeldungen der Module werden von einem OC-TDS eingelesen. Ein OC-TDS kann bis zu acht Abschnitte bedienen. Für den Betrieb der Gleisrelais ist eine zusätzliche Stromversorgung mit 106 2/3 Hz erforderlich. Die OC-TDS sind im generischen OC-Schrank verbaut. In einem System12-Schrank werden bis zu 96 Abschnitte ausgewertet. Ein vollbestückter OC-Schrank kann ebenfalls 96 Abschnitte abfragen.

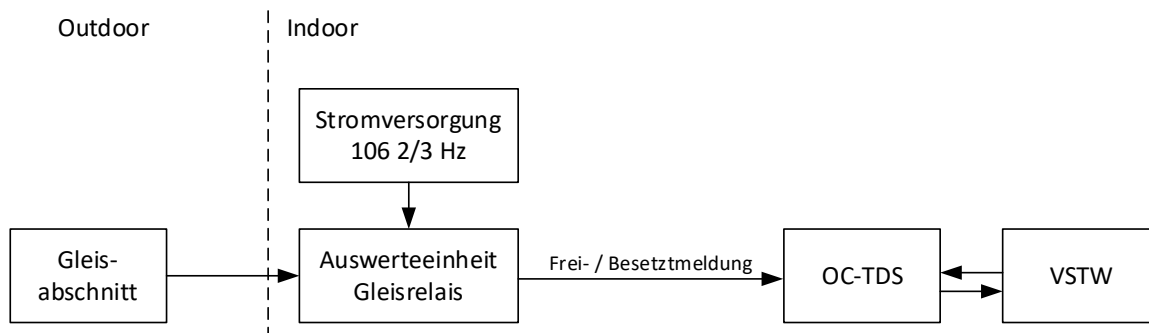


Abbildung 39: Auswertung der Gleisrelais bei Retrofit

4.7.4 NOTWENDIGE STELLFLÄCHEN

Bei Retrofit werden die OCs in einem Gebäude in 19" Schränken untergebracht.

- Netzwerkschrank (60x60 cm²)
- Stromversorgungsschrank (für diesen ist ein Platzbedarf von 80x60 cm² vorzusehen). Ein Stromversorgungsschrank kann bis zu 4 OC-Schränke versorgen.
- OC-Schränke (60x60 cm²) mit folgenden Varianten:
- 10 OC für Weiche, Signal und Generic I/O
- Ggf. 2 EKSA Schnittstellenumsetzer
- 48 Gleisabschnitte mittels Achszähler
- 96 Gleisabschnitte mittels Gleisrelais
- Schrank mit bis zu 16 Auswerteeinheiten der Radsensoren (1000x 50 cm²)
- Schrank mit bis zu 96 Auswerteeinheiten der Gleisrelais (1000x 50 cm²)

Anhand der Anzahl der notwendigen Schränke kann die benötigte Stellfläche errechnet werden.

Zusätzlich müssen Stellflächen für Schnittstellenumsetzer (z.B. X25 bzw. ZG62/SBL60) berücksichtigt werden.

5. F5 INSTALLATIONSKONZEPT GERINGE BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Das Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung beschreibt, wie sich die im Zuge der Montage und Installation ergebenden Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum reduziert werden können. Weiters wird in diesem Kapitel das Test- und Inbetriebnahmekonzept in den spezifischen Rollout-Projekten beschrieben, da auch in Bezug auf diese Aktivitäten das Ziel verfolgt werden muss, mögliche Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren.

5.1 INSTALLATION UND MONTAGE

Aufgrund der zwischen dem AG und AN definierten Aufgabenteilung zur Errichtung der Außenanlagen finden diesbezügliche Installations- und Montagetätigkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Eine Bündelung der auszuführenden Installations- und Montagetätigkeiten ist aufgrund der zeitlichen Lage dieser Aktivitäten nicht möglich, sind ja die Bautätigkeiten des AGs als Vorleistung zur Erbringung der Installations- und Montagetätigkeiten seitens des ANs zu sehen.

5.1.1 LEISTUNGEN DES AGs ZUR ERRICHTUNG DER AUßENANLAGE

Seitens dem AG werden nachfolgende Bautätigkeiten (Auflistung nicht vollständig) selbst erbracht.

- Errichtung Kabeltrassen
- Errichtung der Fundamente für FES-Stationen
- Errichtung der Fundamente für Signale
- etc.

Wie bereits erwähnt, kann der AN des DSTWs keinen Einfluss auf die sich aus den Bautätigkeiten des AGs ergebenden Betriebsunterbrechungen nehmen. Sollte es in den spezifischen Projekten aufgrund des Realisierungskonzeptes notwendig sein, Bautätigkeit des AGs mit Montage- und Installationstätigkeiten des ANs zu bündeln, kann dies in der Bauablaufplanung entsprechend berücksichtigt werden.

5.1.2 LEISTUNGEN DES ANs ZUR ERRICHTUNG DER AUßENANLAGE

Im Zuge der seitens dem AN zur Errichtung der Außenanlagen zu erbringenden Leistungen werden nachfolgende Punkte zur Reduktion von Betriebsunterbrechungen berücksichtigt:

- Intelligente Bauablaufplanung: Bündelung von Aktivitäten in definierten Bereichen des auszurüstenden Bahnhofs hat oberste Priorität
- z.B.: Aktivitäts-Bündelung „Errichtung Signale“, dabei können nachfolgende Aktivitäten gebündelt werden:
 - Signalaufstellung

- Kabelaufschaltung-Mastverkabelung
- PZB-Magnet-Montage
- Zählpunktmontage-Achszähler
- Kabelaufschaltung-Stichkabel FES Station
- Bereitstellung von entsprechenden Montage Ressourcen: Zur Umsetzung von gebündelten Aktivitäten muss die Mitarbeiteranzahl der Montageteams so ausgelegt werden, dass die durchzuführenden Aktivitäten in Minimalzeit ausgeführt werden können. Diese Maßnahme soll speziell bei Arbeiten auf starkbefahrenen Streckenabschnitten und in starkbefahrenen Bahnhofsbereichen (Hauptgleisachsen) angewandt werden.
- Ausführung der FES Planung: Die Errichtung von FES-Stationen wird immer unter Ausnutzung der zulässigen Stellentfernungen außerhalb des Gefahrenraums geplant. Dadurch ergeben sich bezogen auf die Installations- und Montageaktivitäten keine Betriebsunterbrechungen. Bei großen Bahnhöfen kann es jedoch notwendig werden, die FES Stationen in freien Bereichen (ebenfalls außerhalb des Gefahrenraums) im Gleisfeld zu planen. In solchen Fällen könnten sich in Bezug auf die schienenengebundene Anlieferung am geplanten Einsatzort kurzzeitige Betriebsunterbrechungen in den betroffenen Gleisbereichen ergeben.
- Errichtung Gleisfreimeldeanlage-Achszähler: Betreffend der Reduktion der Montagezeiten der Zählpunkte kann der AG die Montageart „geklemmt“ abrufen. Gegenüber der Montageart „geschraubt“ reduziert sich die Montagezeit am Gleis je Zählpunkt um ca. 10 Minuten.
- Signalanlieferung am Einbauort: Die Anlieferung an den Einbauort von Vor-, Haupt- und Versubsignalen in hoher Bauform soll, wenn es der Einbauort zulässt, ausnahmslos mit nicht schienenengebundenen Fahrzeugen erfolgen, wodurch erforderliche Betriebsunterbrechungen „teilweise“ reduziert werden können. Gegebenenfalls erforderliche Abschaltungen der Fahrleitung generieren immer Betriebsunterbrechungen in den betroffenen Gleisbereichen. Versubsignale werden generell manuell von den Montageteams an den Einbauort gebracht. Auf stark befahrenen Streckenabschnitten mit eingeschränktem seitlichem Zugang könnte die Anlieferungen und Aufstellung von Signalen auch mittels Hubschrauber erfolgen. Entsprechende Erfahrungsberichte der Deutschen Bahn AG sowie damit verbundene Kosten können bei Interesse vorgelegt werden.
- Betreffend der Ausrüstung von Weichen mit neuen Antrieben wird vorgeschlagen, die diesbezüglichen Umrüstaktivitäten im Vorfeld bzw. parallel im Zeitraum zur Errichtung der Außenanlage durchzuführen. Dieses Vorgehen setzt jedoch voraus, dass das Bestandsstellwerk bereits über elektrische Weichenantriebe (mit Vierdraht-Schnittstelle) verfügt und der neue Antrieb auf die Schnittstellenanforderungen des Bestandsstellwerks passt. Die erforderlichen Umrüstzeiten können vom AN nicht beeinflusst werden, hängen jedoch vom seitens des AG beigestellten Weichenantriebstyp (könnten je nach Hersteller unterschiedlich sein) ab. Durch diese Vorgangsweise können die Übernahmezeiten im Zuge der Inbetriebnahme massiv reduziert werden.

5.2 TEST DER AUßENANLAGE

Nachfolgend wird das Testkonzept zu den in den spezifischen Rollout-Projekten errichteten Außenanlagen beschrieben. Dabei werden die technischen Ausführungsvarianten DSTW-Neubau/Umbau berücksichtigt.

5.2.1 VORAUSSETZUNGEN - ALLGEMEIN

Das Testkonzept in den spezifischen Rollout-Projekten setzt voraus:

- Alle im spezifischen Rollout-Projekt zum Einsatz vorgesehenen HW- und SW-Komponenten sind zum Einsatz in spezifischen Projekten des AGs zugelassen.
- Der Funktionstest des DSTWs (Elementeigenschaften, Flankenschutz, Zug- und Verschubstraßen, etc.) wurde vollständig im Testlabor mit entsprechenden Simulationen bezogen auf die Außenanlagenelemente durchgeführt.
- Energieversorgung der FES Stationen und Netzwerkverbindung zum VSTW in der DSTW-ZE sind fertiggestellt.
- Die ausgeführte Verkabelung zwischen OC und Außenanlagenelement ist fertiggestellt und die zugehörige Kabelprüfung wurde durchgeführt.

5.2.2 TESTKONZEPT

Das Testkonzept zu den errichteten Außenanlagenelementen unterteilt sich in die nachfolgend angeführten Testabschnitte:

- Funktionstest Außenanlagenelement (Weiche, Signal, Gleisfreimeldeabschnitt etc.)
- Übereinstimmungsprüfung der Elementcontroller-Kennung zwischen VSTW und Elementcontroller

5.2.2.1 FUNKTIONSTEST AUßENANLAGENELEMENT

Im Zuge dieses Testabschnittes werden mithilfe eines Test-Elementcontrollers, welcher seine Befehle von einem auf einem Laptop laufenden Testtool erhält bzw. seine Meldungen an dieses Testtool rückmeldet, die Funktionstests durchgeführt. Die vom Testtool verwendeten Daten (z.B. Lichtpunktbestückung-Signal etc.) werden aus der zugehörigen VSTW-Projektierung übernommen. Zur Testdurchführung ist für diesen Testabschnitt kein lokaler Prüfarbeitsplatz erforderlich.

Somit können alle neuerrichteten Elemente der Außenanlage vollständig vor der eigentlichen Inbetriebnahme getestet werden. Beim Test einer Weiche ist zu berücksichtigen, dass diese nur für den Zeitraum der Testdurchführung mit dem DSTW verbunden werden kann, da der vorhandene Weichenantrieb mit dem Bestandsstellwerk betrieben wird. Davon ausgenommen sind neu errichtete Weichen.

5.2.2.2 ÜBEREINSTIMMUNGSPRÜFUNG DER ELEMENTCONTROLLER-KENNUNG

Im Zuge dieses Testabschnittes wird die Elementcontroller-Kennung zwischen dem VSTW und dem Elementcontroller getestet. Dazu wird das zu testende VSTW innerhalb der DSTW-ZE in einem isolierten Bereich betrieben. Die Testdurchführung reduziert sich auf das Trennen der Netzwerkverbindung am zu testenden Elementcontroller, wodurch das zu testende Element in den Zustand KAZD gelangt und entsprechend in der BFZ aufscheint. Das Ergebnis dieses Tests kann entweder auf der Diagnoseeinrichtung oder auf einem EBO2-Prüfungsplatz bewertet werden.

5.2.3 TEST DSTW NEUBAU

5.2.3.1 VORAUSSETZUNGEN

Vor dem Testbeginn des ANs müssen nachfolgende Anforderungen seitens des AGs erfüllt sein:

- Alle geplanten Kabelwege sind errichtet und Kabel sind verlegt
- Alle FES Stationen sind errichtet
- Alle EST Stationen sind errichtet und in Betrieb
- Der gesamte Datenbus innerhalb der auszurüstenden Betriebsstelle ist errichtet und funktional geprüft

Vor dem Testbeginn des ANs müssen seitens des ANs nachfolgende Installationen ausgeführt sein:

- FES Stationen sind ausgerüstet
- Sämtliche Kabel von den FES Stationen zu den Übergabepunkten der Elemente (GAG) sind aufgeschaltet
- Kabelprüfung aller verlegten Kabel ist erfolgt
- Verkabelung der Energieversorgung aller FES –Station sind ausgeführt
- Verkabelung der Elementcontroller zum KEV in allen FES Stationen ist ausgeführt
- Zu errichtende Signale sind aufgestellt und zum Übergabepunkt verkabelt (Parallelaufbau der Signale)
- Alle Zählpunkte des AzLMs sind montiert und zum Übergabepunkt (GAG) verkabelt
- Die Verkabelung zum Übergabepunkt der Weichenantriebe ist ausgeführt, am Weichenantrieb jedoch nicht angesteckt (Weiche ist in BETRIEB!!). Zu Prüfzwecken kann ein Weichenantrieb, welcher weiterverwendet wird, vor der eigentlichen Inbetriebnahme für Prüfzwecke kurzzeitig mit dem Elementcontroller verbunden werden und die Weiche im Sinne einer Vorprüfung getestet werden. Die vollständige Abnahmeprüfung einer Weiche erfolgt erst im Zuge der Inbetriebnahme (Übereinstimmungsprüfung, Klinkprobe, etc.). Wird erst zu diesem Zeitpunkt ein Antriebstauch ausgeführt, verlängert dies die IB-Zeiten. Bei den ESTW-Neubauten werden Antriebstauch wenn möglich noch am Bestandsstellwerk ausgeführt, um in weiterer Folge die Übernahmezeiten im Zuge der IB so kurz als möglich zu halten.

- Für alle anderen Elemente wie EKSA, Bahnhofsschlüsselsperren, Streckenschlüsselsperren, Blockanpassung-RSTW sollte dies sinngemäß gleich erfolgen

5.2.3.2 TESTDURCHFÜHRUNG

Die Testdurchführung erfolgt, wie im Kapitel 5.2.2 beschrieben in den zwei dafür definierten Testabschnitten. Bei einer aktivierten Anbindung an das VSTW ist es auch möglich, einen lokalen Prüfarbeitsplatz (EBO2) zu Testzwecken vor Ort zu verwenden.

Im Zuge der Inbetriebnahme wird das vorgetestete VSTW aus dem „Isolierten Bereich (Modus)“ in den aktiven Teil der DSTW-ZE übergeführt und an der Außenanlage die notwendigen Elementaktivierungen (z.B. Einschwenken neuer Signale, Aktivieren neuer Weichen etc.) durchgeführt.

5.2.4 TEST DSTW UMBAU

5.2.4.1 VORAUSSETZUNGEN

Das angewandte Testkonzept verwendet grundsätzlich die Methodiken, welche auch beim DSTW-Neubau verwendet werden. Abhängig vom definierten Bauphasenkonzept kann der Zustand der zu testenden Außenanlage unterschiedlich sein. Dies bezieht sich auf den Fertigstellungsgrad der zu errichtenden Außenanlagenelemente. Der Test eines Außenanlagenelementes kann jedoch immer erst dann final erfolgen, wenn dieses auch errichtet ist.

5.2.4.2 TESTDURCHFÜHRUNG

Im Zuge eines Umbaus können nur neu errichtete Außenelemente vollständig vor der Inbetriebnahme vorgetestet werden, da nur neue Elemente eine Verbindung zum zugehörigen Elementcontroller aufbauen können. Für den Fall, dass vorhandene Elementcontroller weiterverwendet werden sollen, muss das netzwerktechnisch verhindert werden. In solchen Fällen werden neu errichtete Außenanlagenelemente mithilfe eines Test-Elementcontrollers vorab getestet. Im Zuge dieses Tests wird zugleich auch der Kabelweg zum Außenanlagenelement mitgetestet, da der Test ab der vorgesehenen FES Station aus erfolgt.

Die IP-Adress-Zuordnung muss in einem solchen Anwendungsfall nicht getestet werden, da diese bereits durch das in Betrieb befindliche Element funktioniert. Entsprechende Regeln müssen für solche Anwendungsfälle noch definiert werden. Nichtvorhandene Elemente (abhängig vom definierten Bauphasenkonzept) werden im VSTW simuliert.

Im Zuge der Inbetriebnahme wird das vorgetestete VSTW aus dem „Isolierten Bereich (Modus)“ in den aktiven Teil der DSTW-ZE übergeführt und an der Außenanlage die notwendigen Elementaktivierungen (z.B. Einschwenken neuer Signale, Aktivieren neuer Weichen etc.) durchgeführt.

5.3 TEST DSTW – RETROFIT INNENANLAGE

Nachfolgend wird das Testkonzept zu den in den spezifischen Rollout-Projekten errichteten Retrofit Innenanlagen beschrieben. Dabei werden die technischen Ausführungsvarianten DSTW Retrofit Neubau/Umbau berücksichtigt.

5.3.1 VORAUSSETZUNGEN – ALLGEMEIN

Das Testkonzept in den spezifischen Rollout-Projekten setzt voraus:

- Alle im spezifischen Rollout-Projekt zum Einsatz vorgesehenen HW- und SW-Komponenten sind zum Einsatz in spezifischen Projekten des AGs zugelassen.
- Der Funktionstest des DSTWs (Elementeigenschaften, Flankenschutz, Zug- und Versubstraßen etc.) wurde vollständig im Testlabor mit entsprechenden Simulationen bezogen auf die Außenanalgenelemente durchgeführt.
- Energieversorgung der FES Stationen und Netzwerkverbindung zum VSTW in der DSTW-ZE sind fertiggestellt.
- Die ausgeführte Verkabelung zwischen Elementcontroller und Außenanlagenenelement ist fertiggestellt und die zugehörige Kabelprüfung wurde durchgeführt (reduziert sich auf die Innenanlage, wenn der bestehende KEV die Schnittstelle darstellt).

5.3.2 TESTKONZEPT

Das Testkonzept zu den errichteten Außenanlagen unterteilt sich in die nachfolgend angeführten Testabschnitte:

- Funktionstest Außenanlagenenelement (Weiche, Signal, Gleisfreimeldeabschnitt etc.)
- Übereinstimmungsprüfung der Elementcontroller-Kennung zwischen VSTW und Elementcontroller

5.3.3 TEST DSTW RETROFIT NEUBAU

5.3.3.1 VORAUSSETZUNGEN

Vor dem Testbeginn des ANs müssen nachfolgende Anforderungen seitens des AGs erfüllt sein:

- Technischer Betriebsraum zur Errichtung der Elementcontroller muss errichtet sein bzw. Platz in bestehenden technischen Betriebsräumen geschaffen worden sein
- Neue STRV-Anlagen müssen errichtet und in Betrieb sein
- Netzwerkanbindung zum VSTW muss vorhanden sein

Vor dem Testbeginn des ANs müssen seitens des ANs nachfolgende Installationen ausgeführt sein:

- Alle Elementcontroller sind errichtet
- Verkabelung von den Elementcontrollern zum bestehenden KEV ist ausgeführt
- Alle Elemente der bestehenden Außenanlage können vorgeprüft werden (kurzzeitiges Umstecken am KEV). Dies kann sinngemäß gleich wie beim DSTW Neubau durchgeführt werden.
- Alle Zählpunkte des AzLMs sind montiert und bis zum KEV verkabelt (nur im Fall der Neuerrichtung der Gleisfreimeldung zutreffend)

5.3.3.2 TESTDURCHFÜHRUNG

Die Testdurchführung erfolgt wie im Kapitel 5.2.2 beschrieben in den zwei dafür definierten Testabschnitten. Bei einer aktivierten Anbindung an das VSTW ist es auch möglich, einen lokalen Prüfarbeitsplatz (EBO2) zu Testzwecken vor Ort zu verwenden.

Im Zuge der IB wird das vorgetestete VSTW aus dem „Isolierten Bereich (Modus)“ in den aktiven Teil der DSTW-ZE übergeführt und entsprechend dem definierten IB-Konzept die Kabel am KEV vom bestehenden Stellwerk abgesteckt und auf die Kabel von den Elementcontroller am KEV angesteckt. Eine finale Übereinstimmungsprüfung aller Außenanlagenelement muss durchgeführt werden.

5.3.4 TEST DSTW RETROFIT UMBAU

Der Test bei einem DSTW–Retrofit Umbau erfolgt konform den Festlegungen für einen DSTW Umbau (siehe Kapitel 5.2.4). Der einzige Unterschied besteht darin, dass sämtliche Übergabepunkte am bestehenden KEV der Innenanlage sind.

6. F6 INTEGRATIONSKONZEPT

Das Integrations- und Testkonzept bezieht sich auf Kapitel 2.4.5 der Ausschreibungsunterlage D1 Leistungsbeschreibung [D01] und beschreibt, welche Verifikationsmaßnahmen ergriffen werden, um für die ELEKTRA 4.0 im Rahmen eines generischen Entwicklungsprojekts die Zulassung zu erhalten sowie in Rollout Projekten nutzen zu können. Die Integrations- und Verifikationsmaßnahmen stehen im Einklang mit den entsprechenden CENELEC Normen (speziell EN 50126, EN 50128 und EN 50129 sowie IEC 62443 bezüglich Security), basierend auf dem Hitachi Rail GTS Management System, um eine Begutachtung und Zulassung für den Betrieb unter Sicherheitsverantwortung von Feldanlagen zu ermöglichen.

Das Hitachi Rail GTS Management System definiert eine Phase "Integrieren und Verifizieren", die nur Testaktivitäten umfasst. Zusätzlich ist eine Phase "Validieren" definiert, die von einem unabhängigen Validator durchgeführt wird.

Die Testpläne und dazugehörigen Testfallbeschreibungen bauen auf den Integrations-, Verifikations- und Sicherheitsplänen auf.

Auf das Thema Abnahmen und Inspektionen wird im Kapitel 5 Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung näher eingegangen.

6.1 VERIFIKATIONS- UND VALIDIERUNGSSTRATEGIE

Die Verifikations- und Validierungsstrategie (V&V) erfolgt entlang des Hitachi Rail GTS Management Prozesses, der gemäß den Anforderungen aus den Standards EN 5012x entwickelt wurde.

Im Wesentlichen wird zwischen der Umsetzung der generischen Software Funktionalität und der spezifischen Umsetzung eines Stellwerks unterschieden.

Die Grundlage der Umsetzung der generischen Funktionalität ist der Anforderungskatalog, welcher ableitend von der Funktionsliste gemeinsam mit dem AG erstellt wird.

Die Testphasen und Abnahmeschritte erfolgen entlang des generischen SW Entwicklungsprozesses. Der AN strebt an, gemeinsam mit dem Auftraggeber Testevents zu vereinbaren, um einerseits den Fortschritt zu dokumentieren und andererseits den Entwicklungsumfang besser zu steuern. Im Rahmen dieser Testevents wird auch die korrekte Umsetzung der Anforderungen demonstriert.

6.2 V&V GENERISCHE FUNKTIONALITÄT

Die detaillierte V&V Strategie wird im Zuge des Projekts in V&V Plänen (IVP und VQP) dargestellt. Die folgenden Informationen sind in der V&V Dokumentation enthalten:

- VCRM (Verification Cross Reference Matrix)
- Test Readiness Review Reports
- Testfallbeschreibungen
- Abweichungen

- Testberichte
- Abnahmekriterien
- Validierungsreport

Der V&V Plan definiert die gemeinsame Teststrategie mit dem AG. Der V&V Plan reflektiert auch, unter welchen Kriterien eine Abnahme erfolgreich war und unter welchen nicht. Im V&V Plan sind Ansprechpersonen und gegebenenfalls auch Eskalationsmaßnahmen definiert.

Des Weiteren reflektiert der V&V Plan, wie Abweichungen bewertet werden, nämlich in

- Kritikalität
- Dringlichkeit

Die Kritikalitäts- und Dringlichkeitskriterien werden vom AN vorgeschlagen und mit dem AG abgestimmt.

6.2.1 VCRM (VERIFICATION CROSS REFERENCE MATRIX)

Die VCRM ist ein integraler Bestandteil des Testkonzepts. Sie gibt Auskunft über folgende Umsetzungsschritte:

- Traceability der Anforderungen zu den Testfällen
- Art des Testfalls (Demonstration, Review, Analyse, Inspektion)
- Phase in welcher der Testfall umgesetzt wird

Ein Update der VCRM erfolgt nach Abschluss der Tests und bildet die Diskussionsgrundlage für Abnahmekriterien und die Basis, den Testumfang bei jeder Abnahme zu definieren.

6.2.2 TESTFALLBESCHREIBUNGEN

Die Testfallbeschreibungen sollen dem AN und dem AG ermöglichen, die korrekte Umsetzung der Anforderungen zu gewährleisten. Die Testprozeduren bestehen aus:

- Traceability zu den Anforderungen
- Vorbedingungen
- Pass/Fail Kriterium
- Beschreibung der Testumgebung
- Hinweis auf verwendete Interfaces
- Testfälle
- Testergebnis

Es ist im Zuge von Reviews sicherzustellen, dass die Testfallbeschreibungen der Abnahme der Anforderungen entsprechen. Der AN geht davon aus, dass die Anforderungen des AGs eine Traceability zu der Funktionsliste haben.

Sollte der AG sogenannte Bedienerfälle (Use Cases) in die Abnahmen integrieren wollen, so sind diese in den Testprozeduren zu ergänzen und eine Traceability zu den Anforderungen ist herzustellen.

6.2.3 ABWEICHUNGEN

Im Zuge der Durchführung der Tests können Abweichungen auftreten, die ein positives Testergebnis verhindern.

Abweichungen unterscheiden sich in zwei Kategorien:

- **Funktionale Abweichungen:**
Funktionale Abweichungen sind ein klares Nichterfüllen einer Anforderung. Die Nummer der Anforderung wird in der Abweichung vermerkt.
- **Nicht funktionale Abweichungen:**
Nicht funktionale Abweichungen können dann festgestellt werden, wenn die Auffälligkeit nicht einer bestimmten Anforderung zugewiesen werden kann.

Die Unterscheidung ist insofern von Vorteil, weil es bei einer komplexen Umsetzung des DSTW Programms erlaubt, die Abweichungen besser zu differenzieren und dadurch priorisierte Maßnahmen zu setzen.

Die Dokumentation einer Abweichung erfolgt im Fehler Tracking Tool und hat mindestens folgenden Inhalt:

- Identifikationsnummer
- Überschrift
- Betroffener Testfall
- Betroffene Anforderung (falls keine betroffene ist, muss dies vermerkt werden)
- Beschreibung der Abweichung
- ggf. Beilage der Logfiles
- Kritikalitätseinstufung
- Dringlichkeitseinstufung
- ggf. Workaround

6.2.4 TESTBERICHTE

Testberichte werden am Ende eines jeden Testzyklus erstellt und geben Auskunft über die erreichte Performance. Ein Testbericht beinhaltet:

- Beschreibung der Testumgebung
- Identifikation des Testaufbaus
- Identifikation des Testobjekts
- Verwendete Schnittstellen, Simulatoren oder Livesysteme

- Teilnehmer des Testprozesses
- Testergebnisse
- Übersicht aller Abweichungen
- Auskunft über Bestehen oder nicht Bestehen des Testzyklus

6.2.5 TEST READINESS REVIEW REPORTS

Eine Test Readiness Review (TRR) wird vor jeder Testphase abgehalten. Im Zuge der Review wird folgendes abgefragt:

- Input Kriterien gemäß V&V erfüllt
- Teilnehmer
- Testspezifikationen bereitgestellt
- Testumgebung bereit
- SW Status und bekannte Auffälligkeiten

6.2.6 ABNAHMEKRITERIEN

Die Abnahmekriterien sind im V&V Plan für jede Testphase definiert. Jede Testphase hat Input und Output Kriterien. Eine Testphase ist dann bestanden, wenn die Output Kriterien erfüllt sind.

Beispielhafte Input Kriterien sind:

- VCRM auf letztem Stand
- zu prüfende SW in den Testsystemen
- Positiver Abschluss der vorangehenden Testphase
- Sämtliche Dokumentation in dem für die Testphase vorgesehenen Status verfügbar

Beispielhafte Output Kriterien sind:

- Testprogramm absolviert
- Testbericht vorhanden
- Bewertung der Anzahl und Schwere der Abweichungen (Pass/Fail Kriterium)

6.2.7 TESTPHASEN

Die Testphasen werden im V&V Plan definiert. Diese untergliedern sich in einzelne Testzyklen, zwischen denen eine Korrektur der gefundenen Abweichungen oder auch Änderungen auf Grund neuer/geänderter Anforderungen stattfindet.

Die einzelnen Testphasen bauen aufeinander auf, wobei immer mehr Komponenten in die Tests inkludiert werden. Als erste, die Entwicklung begleitende Phase, gilt der Modultest. Sobald die Entwicklungsphase abgeschlossen ist, beginnt eine Testphase der SubIT Tests, die die einzelnen Komponenten automatisiert testen, wobei deren Umgebung durch Simulatoren ersetzt wird. Wenn die SubIT Tests abgeschlossen sind und das System bereit zur Integration ist, werden Labor Baselines erstellt, diese auf der Testanlage installiert, die benötigte Testumgebung aufgebaut und mit den System- und Integrationstests begonnen (siehe Kapitel 6.4).

An bestimmten Punkten der V&V Phase werden gemeinsam mit dem AG Testevents abgehalten. Dabei soll dem AG die Umsetzung seiner Anforderungen gezeigt und ihm die Möglichkeit gegeben werden zu überprüfen, ob die Umsetzung seiner Erwartung entspricht. Diese Testevents finden statt, sobald ein Teil der Funktionalität zur Verfügung steht, der sinnvoll getestet werden kann, und danach in gewissen Abständen, wenn weitere Funktionen verfügbar sind. In der Regel gilt jedoch vor jedem Testevent unter Beteiligung des AGs, dass der AN das Testprogramm ohne Beteiligung des AGs zu absolvieren hat.

Der Testbericht ist ein Input Kriterium beim TRR. Der Testbericht gibt dem AG einen Eindruck über die Qualität der zu prüfenden Software.

Während einer Testphase darf die SW nicht verändert werden; etwaige „Quick Fix“ können nach der Testphase dem AG präsentiert werden.

Des Weiteren wird die Hardware Zusammenstellung dokumentiert und auch während der Testphase nicht verändert.

Sollte in einem Labor eine Anlage aufgebaut sein, welche später in das Feld integriert wird, dann wird bei der HW auch die Vollständigkeit und die verwendete HW inklusive Seriennummer dokumentiert.

6.3 INTEGRATION UND VERIFIKATIONSMAßNAHMEN

6.3.1 PROZESSVERIFIKATION

Die Prozessverifikation wird durch Qualitätssicherungsmanager durchgeführt. Durch die Prozessverifizierung wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Aktivitäten, die für einen angemessenen Projektlebenszyklus gemäß dem Hitachi Rail GTS Management System erforderlich sind, ordnungsgemäß durchgeführt wurden und alle erforderlichen Dokumente verfügbar sind. Eine spezifische Prozessüberprüfung wird für jede Key Milestone Review vorbereitet, wie im Quality Assurance Management Plan definiert ist. Das Ergebnis der Prozessverifizierung wird im Process Verification Report dokumentiert, welchen der Quality Assurance Manager erstellt. Anschließend prüft der Verifier, ob diese Aktivität in ausreichender Weise durchgeführt wurde.

6.3.2 DOKUMENTENVERIFIKATION

Es kommen die Regeln für die Handhabung und Prüfung von Dokumenten zur Anwendung, die in den Hitachi Rail GTS Document Management Rules [REF-01] beschrieben sind. Das bedeutet, jedes Dokument durchläuft einen Review Prozess, bevor es freigegeben wird. Zu jeder Review wird ein Review Report erstellt. Die Dokumentenverifikation erfolgt auf Basis dieser Review Reports und wird durch einen Verifikationsreport dokumentiert.

6.3.3 HARDWARE QUALIFIKATION

Die Hardware Qualifikation ist eine Voraussetzung für die Verifikation und Validation der Software. Weiters wird damit zur Erlangung eines CE-Zertifikats u.a. die Erfüllung der Directive 2014/30/EU, „Electromagnetic compatibility (EMC)“ und der Directive 2014/35/EU, „Low voltage (LVD)“ nachgewiesen. Die Hardware Qualifikation besteht aus folgenden Teilbereichen:

- Anfangs Qualifikationsprüfungen
 - Dokumentation und Aufbaukontrolle
 - Elektrische Sicherheit (entsprechend EN 60529)
 - Berührungstemperatur (entsprechend EN 61010-1)
 - Isolationskoordination
 - Anfangsfunktionstest
- Klimatische Qualifikationsprüfungen
 - Wärme / Kälte / Feuchtigkeit (entsprechend EN 50125-3, sowie EN IEC 60721-3-1, EN IEC 60721-3-2 und EN IEC 60721-3-3)
 - Seehöhe
 - Wind (entsprechend EN 50125-3 oder EN IEC 60721-3-4)
 - IP Schutzklasse
 - Sonneneinstrahlung (entsprechend EN 50125-3 oder EN IEC 60721-3-4)
 - Wasser, Schnee und Hagel (entsprechend EN 50125-3 oder EN IEC 60721-3-4)

- Mechanische Qualifikationsprüfungen (entsprechend EN IEC 60721-3-3 oder EN IEC 60721-3-4)
 - Vibration
 - Schock
 - Verschmutzung
- EMV-Qualifikationsprüfungen (entsprechend EN 50121-4 bzw. EN 61000-6-4)
 - Störaussendung
 - Störfestigkeit
- Lagerung-, Handhabung- u. Transport-Qualifikationsprüfungen (entsprechend EN IEC 60721-3-1 und EN IEC 60721-3-2)
 - Vibration bei Lagerung und Transport
 - Verschmutzung bei Lagerung und Transport
 - Schock bei Transport
 - Freier Fall
 - Kippfallen
 - Rollen, Aufschlagen
 - Gleichmäßige Beschleunigung
 - Statische Last
- Abschluss Qualifikationsprüfungen
 - Visuelle und mechanische Überprüfung
 - Endfunktionstest

6.4 VERIFIKATIONSSCHRITTE

6.4.1 MODUL TESTS

Modul Tests finden in der Entwicklungsumgebung statt. Dabei wird eine Code Coverage (Statement und Branch Coverage) von mindestens 85% verlangt. Die Modul Tests sind automatisiert; je nach Programmiersprache werden unterschiedliche Frameworks verwendet.

6.4.2 SUBIT TESTS

SubIT Tests sind Integrationstests, die eine Komponente und deren Schnittstellen mit Simulatoren testen. Diese Tests werden aufgrund der CENELEC Anforderungen von Mitgliedern des Test- und Integrationsteams durchgeführt.

Diese Tests sind vollständig automatisiert und regressionsfähig.

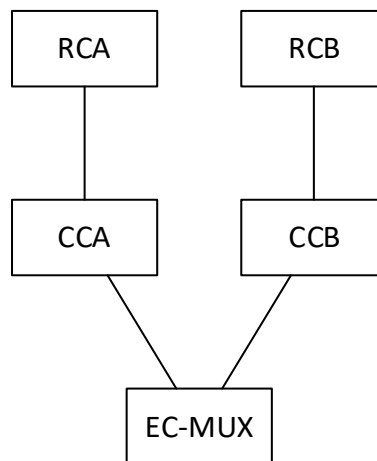


Abbildung 40: Übersicht der ELEKTRA 4.0 Komponenten

Während der CCB SubIT Test die Sicherheitsreaktionen des Systems testet, wird für den CCA kein SubIT Test durchgeführt, weil dessen Funktionen vollständig im Systemtest getestet werden. Abbildung 41 gibt einen Überblick über die zu testenden ELEKTRA 4.0 Komponenten.

6.4.2.1 CCB SUBIT TESTS

Der CCB wird im Folgenden wegen seiner sicherheitstechnischen Funktion auch Safety-Bag genannt. Die Zielsetzung des CCB SubIT Testschritts ist es, die folgenden Nachweise zu erbringen:

- Verifikation der Safety-Bag-Funktion in der Zentralebene/B-Kanal (CCB) durch Simulation von fehlerhaftem Verhalten des CCA bzgl. der signaltechnischen Ausschlüsse, wobei die Einnahme des 'Fail-Safe'-Zustandes meist unter Nutzung der SitAb-Routine erfolgt.
- CCB SubIT wird im Rahmen einer Baseline zwecks Rückwirkungsfreiheit für alle Code Änderungen durchgeführt.
- Verifikation des korrekten Verhaltens der Safety-Bag-Funktion bei sicheren Funktionalitäten (z.B. Signalhaltstellen).

Für diese Zielsetzungen wird der CCB isoliert und seine Umgebung (die Nachbarrechner) werden so simuliert, dass der vorgesehene Ablauf jedes Testfalles gewährleistet ist.

Die Safety-Bag-Funktionen werden auf einem Linux-System getestet. Als Eingaben werden Folgen von CHILL-Signalen mit Hilfe des Testtools TFU5 an den Safety-Bag gesendet.

Die CCB SubIT Tests sind vollständig automatisiert.

6.4.2.2 RCU SUBIT TESTS

Die RCU SubIT Tests testen A und B Kanal der Remote Control Unit gemeinsam. Dabei wird in einer gescripteten Testumgebung die Test Suite automatisiert ausgeführt und ausgewertet. Es werden die Reaktionen des RCUs auf verschiedene Telegramme sowie die Sicherheitsreaktionen getestet.

6.4.2.3 VSTW MUX SUBIT TESTS

Für die SubIT Tests des VSTW MUX Systems gibt es ein Framework, mit dem das VSTW MUX System gemeinsam mit dem OC oder einem OC Simulator getestet wird. Dieses Framework simuliert die umgebenden Komponenten auf der VSTW MUX Seite und auf der OC Seite. Getestet wird mit echtem und mit simuliertem OCs.

Die Tests sind auf zwei Gruppen aufgeteilt:

- VSTW MUX mit echtem OC sowie mit echten Außenelementen: Diese Tests umfassen reguläre Betriebszustände
- VSTW MUX mit simuliertem OC: Diese Tests beinhalten Fehlerfälle, die zu Sicherheitsreaktionen führen müssen

Die Tests bilden auch Abhängigkeiten von Elementen ab (z.B. Vorsignal – Hauptsignal).

Der zum Einsatz kommende OC Simulator erlaubt die Simulation des normalen Verhaltens des OCs, aber auch Fehlerfälle, und simuliert die FES von Signalen, Weichen, AZLM, EKSA und Generic I/O.

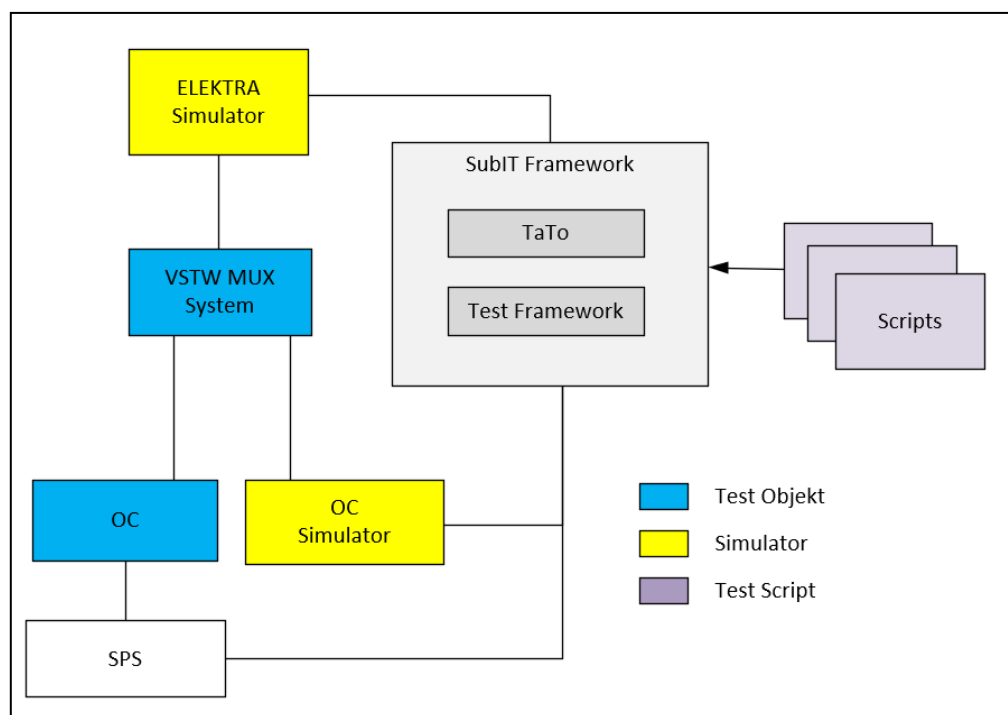


Abbildung 41: VSTW MUX SubIT Testaufbau

Die Integrationstests mit FES erfolgen so, dass zuerst der VSTW MUX gegen die Simulatoren der verschiedenen Typen der FES entwickelt und getestet wird und dann die echten FES in die Tests integriert werden.

6.4.3 SYSTEMTESTS

Die Systemtests prüfen die betrieblichen Funktionen unter Einbeziehung aller Komponenten am Zielsystem. Dabei werden FES größtenteils simuliert, jedoch werden repräsentative Elemente je nach Typ auch in die Systemtests eingebunden. Die FES Simulation hat vergleichbar mit dem Peripheriesimulator der ELEKTRA 2 eine Bedienoberfläche, mit der man Elementzustände dem Test entsprechend setzen kann. Die Systemtests finden auf einem Testsystem statt, das baugleich mit der DSTW-ZE ist. Die Tests werden unter Verwendung einer Hitachi Rail BFZ EBO2 durchgeführt. Weitere Schnittstellen zu den Umsystemen (RBC, SCWS/SCWS-S, andere VSTWs oder ESTWs) werden simuliert. Als DDSP System kommt ein vom AG beigestelltes Echtsystem oder eine beigestellte Simulation zum Einsatz.

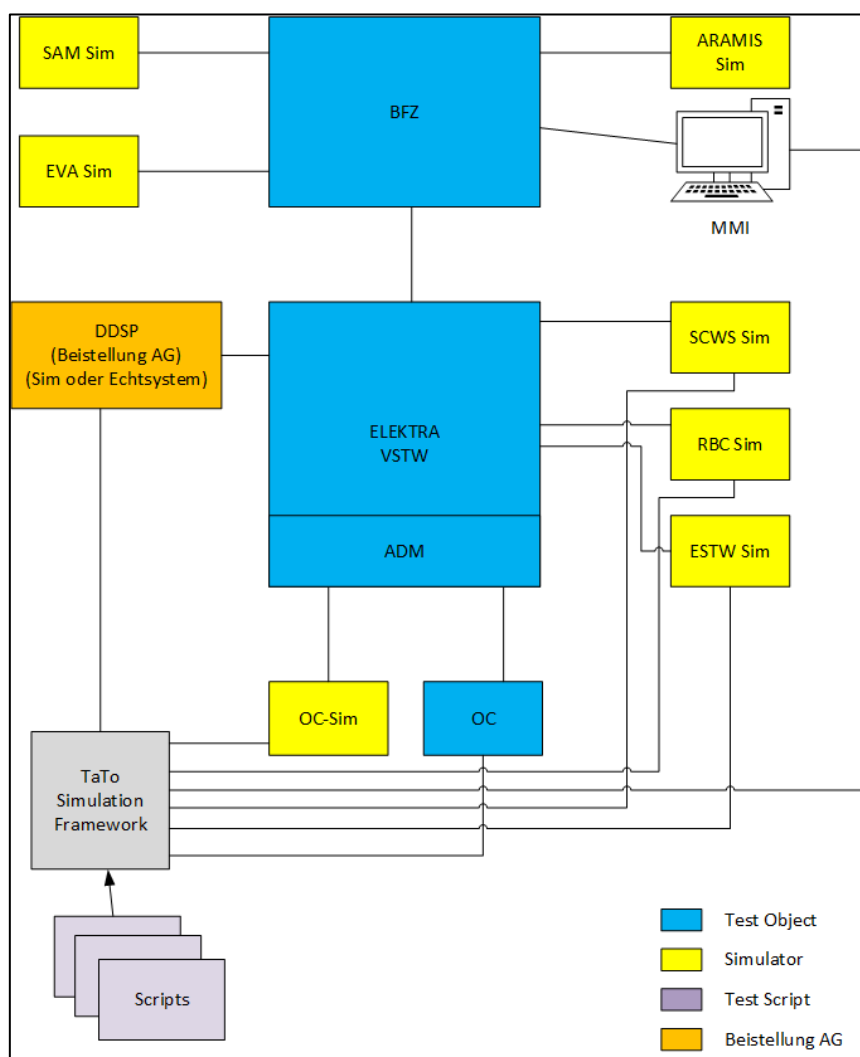


Abbildung 42: Systemtest Aufbau

Die Systemtests (ca. 6.000 Testfälle) werden derzeit automatisiert. Für diese Tests wird das Hitachi Rail Testframework TaTo eingesetzt. Das Ergebnis der automatisierten und validierten Tests ist ein automatisch generierter Report, der als Nachweis der Testdurchführung dient.

6.4.4 PLATTFORM TESTS

Durch die Virtualisierung der ELEKTRA 4.0 wird der IaaS Layer beim DSTW-ZE durch die IPS (Integrierte Plattform Sicherungstechnik) Komponente zur Verfügung gestellt. Das IPS System ist eine eigens entwickelte Cloud basierte Lösung, die auf unterschiedlichen Open-Source Software Technologien basiert. Diese Plattform wurde entwickelt, um eine Lokale- als auch Geo-Redundanz für den IaaS (Infrastructure as a Service) Layer zu haben, um sicherheitskritische Applikationen in einer hochverfügbaren Umgebung zu betreiben.

Die IPS Plattform wird darüber hinaus auf Standard COTS Hardware betrieben, um einen Vendor Lock-In zu verhindern und bewährte Technologien zum Einsatz zu bringen.

Die Hardwarekomponenten wie Computing Server, Netzwerk Router, PDUs (Power Distribution Units), etc. und deren Konfigurationssetup, sind immer redundant konzipiert, sowohl logisch als auch physisch. Das heißt beispielsweise, Komponenten wie das Netzteil eines Servers sind redundant verbaut und können ebenfalls während des laufenden Betriebs getauscht werden, ohne Auswirkungen auf die darauf laufende Business Logik.

Der Virtualisierungs-Layer der DSTW-ZE besteht ebenfalls aus einer Open-Source Cloud Technologie. Dieser Stack dient als Abstraktionsschicht für die darunter liegenden Ressourcen wie Computing, Storage und Networking und bietet damit die Basis für die DSTW-ZE Business Logik. Die Computing Server werden in einem Verbund zusammengeführt und konfiguriert sowie administriert. Um die Verfügbarkeit zu erreichen, wird im IPS mit sogenannten "Availability Zones" gearbeitet um eine logische als auch physische Trennung der einzelnen Ressourcen, im Falle einer Störung, zu gewährleisten.

Es gibt dedizierte Storage Server, welche als Speichermedium für unterschiedliche Datentypen im DSTW-ZE eingesetzt werden. Um diese Daten hochverfügbar zu machen, wird eine hochverfügbare SDS (Software-Defined Storage) Plattform für Cloud Systeme verwendet und die Daten werden über mehrere Knoten repliziert.

Die zentrale Überwachung und Administration der IPS Plattform, erfolgt über die aus der BFZ bekannten ADM. Diese Komponente ist eine Web-basierte Applikation und ermöglicht unter anderem Eingriffe in den technischen Betrieb des DSTWs, es deckt die Überwachung des Gesamtsystems ab und zeigt somit Statusmeldungen an, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und somit Ausfälle zu verhindern. Weiters laufen hier zentral Diagnosedaten aus den einzelnen Komponenten zusammen und können für spätere Auswertungen verwendet werden. Die ADM ist die zentrale Schnittstelle der DSTW-ZE zum DDSP.

Ziel der Plattform Tests ist es zu zeigen, dass das System (IPS), die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit für das DSTW ausreichend gegeben und den Anforderungen entsprechend ist. Dazu werden folgende Tests auf einem Testsystem ausgeführt:

6.4.4.1 HARDWARE KOMPONENTEN

Netzwerk Komponenten

- Netzteil Redundanz: Test des Ausfalls eines Netzteils

- NIC Redundanz: Test des Ausfalls eines Netzwerk Interfaces, welches in einem Bonding konfiguriert ist
- Netzwerkkarten Redundanz: Test des Ausfalls einer ganzen Netzwerkkarte
- Lüfter Redundanz: Test des Ausfalls eines Lüfters
- Netzwerk Router Redundanz: Ausfall eines kompletten Netzwerk Routers

Die oben genannten Punkte müssen an die ADM alarmiert werden und dürfen keinen Einfluss auf den funktionalen Betrieb haben.

Computer / Storage Server

- Netzteil Redundanz: Test des Ausfalls eines Netzteils
- NICs Redundanz: Test des Ausfalls eines Netzwerk Interfaces welches in einem Bonding konfiguriert ist
- (Netzwerkkarten Redundanz: Test des Ausfalls einer ganze Netzwerkkarte)
- Lüfter Redundanz: Test des Ausfalls eines Lüfters
- Storage Disk RAID: Test des Ausfalls einer Disk

Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Türen)

- Ausfall der Sensoren, welche im Rack verbaut sind – Alarmierung an die ADM
- Alarmierung bei Überschreiten/Unterschreiten div. Limits z.B. Server Rack Temperatur

PDU (Stromversorgung)

- Ausfall einer PDU: Keine Beeinträchtigung des Server Schanks, andere PDU übernimmt
- Alarmierung über PDU Metriken, wenn Limits überschritten oder unterschritten werden
- Virtualisierungskomponenten
- Verfügbarkeit von Virtuellen Maschinen
- Verfügbarkeitszonen

Fault & Performance Management

- Alarmierung bei einem HW Komponenten Ausfall
- Alarmierung von Load Limits über Metriken
- Benachrichtigung bei Redundanz Umschaltung
- Periodische Sammlung von Metrik Daten wie z.B. CPU, Memory, Storage, Business App Daten, etc., speichern / archivieren
- Sensoren Alarmierung, Türkontakt, Temperaturlimit
- Darstellung in ADM

Die oben angeführten Testszenarien werden teils automatisiert, teils manuell durchgeführt, auf dem Testsystem unter dem Einsatz von Simulatoren.

6.4.4.2 IAAS LAYER

Die Plattform Tests fokussieren auf den IaaS Layer des Systems. Das Ziel ist es, eine hochverfügbare Umgebung bereitzustellen, welche für die unterbrechungsfreie betrieblichen Funktionen des DSTWs notwendig ist. Es werden vor allem Ausfallszenarien getestet sowie die Prozessreaktionszeiten gemessen, um eine ausreichend schnelle Reaktion der einzelnen Komponenten zu gewährleisten. Ebenso werden die einzelnen Redundanzen getestet und die dazugehörigen Instanz Umschaltungen. Dazu werden folgende Tests ausgeführt:

- Ausfall virtueller Instanzen: automatische Umschaltung auf die Redundante Instanz
- Wiederinbetriebnahme ausgefallener virtueller Instanzen
- Bandbreite und Latenztests: Umschaltzeiten
- Stresstests: hohe Prozessauslastung der betrieblichen Komponenten
- Skalierungstests: hinzufügen zusätzlicher Ressourcen bei Bedarf
- Lastverteilung
- Zugriffsberechtigungen: den Security Anforderungen entsprechende Autorisierungs- und Authentifizierungs Mechanismen

Die Tests werden teilweise automatisiert und teilweise manuell bzw. mit Simulatoren getestet. Die oben angeführten Testszenarien stehen in engem Zusammenhang mit den Monitoring und Logging Tests.

6.4.4.3 MONITORING UND LOGGING TESTS

Die Überwachung, das Logging und das regelmäßige Abholen von Diagnosedaten bzw. Metriken von den einzelnen Komponenten im DSTW, findet über eine zentrale Komponente statt, die ADM. Diese Komponente wird benötigt, um Echtzeitdaten der Performance des Systems zu evaluieren und ebenso Alarme und Benachrichtigungen zu erhalten, die Informationen über den Zustand des Systems geben.

Dies ist kritisch, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Dafür kommen folgende Tests zum Einsatz:

- Alarmierungstests: Hardware und Software Komponenten, Inhalte werden korrekt dargestellt
- Zeitkritische Benachrichtigungen
- Schwellwert Alarme: hohe CPU Auslastung, geringer Speicher, hohe Netzwerkauslastung, etc.
- Log Validierung
- Regelmäßiges Einholen, Speichern und Überwachen von Key Performance Indikatoren (KPI)
- Zeitsynchronisationstests

Die Daten, die über die verschiedenen Schnittstellen eingeholt und für einen dedizierten Zeitraum gespeichert werden, sind notwendig, um Anomalien im System zu erkennen und dementsprechend zu agieren, ebenso wie für Troubleshooting Zwecke, die das Gesamtsystem betreffen. Weiters muss die ADM ebenfalls gemäß der standardisierten EULYNX Schnittstelle SDI und SMI getestet und verifiziert werden. Dies wird teilweise mit Simulatoren und Echtsystemen durchgeführt.

Die ADM stellt zusätzlich die gesammelten Daten der Sub-Systeme über eine standardisierte Schnittstelle und ein standardisiertes Format zur Verfügung. Somit können die Informationen für DDSP bereitgestellt werden.

6.4.5 PERFORMANCE TESTS

Ziel der Performance Tests ist es zu zeigen, dass die Leistungsfähigkeit des Systems zur Erfüllung der Anforderungen, wie beispielsweise Anlagengröße, Belastung im Regelbetrieb, Reaktionszeiten im Regelbetrieb und bei Fehlerfällen, ausreichend ist. Dazu werden folgende Tests ausgeführt:

- Tests mit großen Stationen: div. Bedienhandlungen wie Einstellen von Fahrstraßen etc. Automatisierte Tests sind verfügbar, die Reaktionszeit wird gemessen und ausgewertet
- Hochlauftests: einer und mehrerer Stationen
- Netzwerktests (internes Netzwerk) Referenzwerte ermitteln
- Tests mit Netzwerk des AGs
- Ausfall und Wiedereinbinden von (simulierten) Feldelementen

Diese Tests werden weitgehend am Testsystem durchgeführt; Tests mit dem Netzwerk des AGs müssen am Produktivsystem ausgeführt werden.

6.4.6 SYSADMIN TESTS

Diese Testfälle dienen dazu, die Funktionen der ELEKTRA 4.0 Komponenten in Hinsicht auf Safety genauer zu prüfen. Dazu gehören

- ID-Checks: Die Sicherheitsreaktion von CCA und CCB auf falsche Software oder Datenbank Versionen
- Lifecycle Tests: Ausfall der Lifecycles darf nicht zu ungültigen oder unsicheren Zuständen führen
- Hochlauf und (Wieder-)einbinden von VSTW MUX und RCU: Beim Starten der einzelnen Komponenten muss es zu einem korrekten Einbinden mit dem CC kommen. Obwohl CC und RCU in derselben VM laufen, muss der RCU durch die Prozessüberwachung bei einem Ausfall neu gestartet werden und einbinden, ohne die VM neu starten zu müssen.
- KAZ-Generator: verhindert den kompletten Neustart des VSTW bei Ausfall des VSTW MUX
- Hochlauf und Wiedereinbinden der lokalen und Geo-Redundanzen: Bei diesen Tests geht es um den korrekten Start der redundanten VMs.
- Test der Identifikation der VSTW MUX
- VSTW MUX Redundanzumschaltung

- Reaktivitätsüberwachung der einzelnen Komponenten
- Überwachung der Synchronizität CC und CC' (lokale Redundanz)
- Überwachung der Synchronizität CC und CC der Geo-Redundanz
- Test der Signal Zeitdrift Überwachung bei hoher Systemlast
- Datenprüfungen im CC
- Hochlasterkennung und –Reaktion in CC und RCU

Die Tests werden teilweise mit Simulatoren in einer eigenen SubIT Testumgebung, teilweise auch auf dem Zielsystem ausgeführt. In der SubIT Umgebung wird die EBO2 durch Signalsimulatoren ersetzt.

6.5 INTEGRATIONSTESTS

Die ELEKTRA 4.0 Integrationstests dienen dazu, das Zusammenspiel mit externen Komponenten zu testen, je nach Verfügbarkeit mit X25oRaSTA oder SCI (EULYNX).

Getestet werden Verbindungsaufbau, Wiederinbetriebnahme, Umschaltung der redundanten Verbindung, Verhalten bei ELEKTRA 4.0 Redundanzumschaltung (lokal) und Geo-Redundanzumschaltung.

Dazu gehören

- BFZ Tests: erfolgen sowohl mit Hitachi Rail als auch mit Siemens BFZ
- SCWS/SCWS-S
- RBC: Simulator und nach Möglichkeit auch mit einem Echtsystem
- FES (OC) (sowohl real als auch mit Simulator): Bei diesen Tests werden auch die Systemgrenzen getestet, mit entsprechend großen Stationen und einer großen Anzahl an Feldelementstationen unterschiedlicher Typen (einige reale und viele simulierte FES)
- Nachbarstationen Hitachi Rail und Siemens: Tests der Blockverbindungen und –funktionen
- EKSA
- DDSP Schnittstellen mittels Simulator
 - SDI
(EULYNX 20230627_Interface_definition_SDI_Eu.Doc.77_v3.0_1.A)
 - SMI
(EULYNX 20230627_Interface_definition_and_specification_SMI_Eu.Doc.76_v2.0_1.A)
 - SCI
(EULYNX 20230627_Interface_definition_SCI_Eu.Doc.92_v4.2_0.A)

Die oben genannten EULYNX Schnittstellen müssen über das OPC UA Secure Connection Protokoll kommunizieren und getestet werden.

- Zeitsynchronisation

Weitere Tests betreffen Wartungsmaßnahmen wie Umbau, Softwaretausch, Änderung der generischen Software und Änderungen der Projektierungsdaten. Da es sich um ein redundantes System handelt, muss der Vorgang des rollierenden Umbaus getestet werden, da während des Umbauvorgangs die Zustände der FES, die Funktionen des Stellwerks sowie die Verbindungen zu den Umsystemen erhalten bleiben müssen. Ziel dieser Tests ist es, eine möglichst geringe Unterbrechung der Verfügbarkeit während eines Umbaus nachzuweisen.

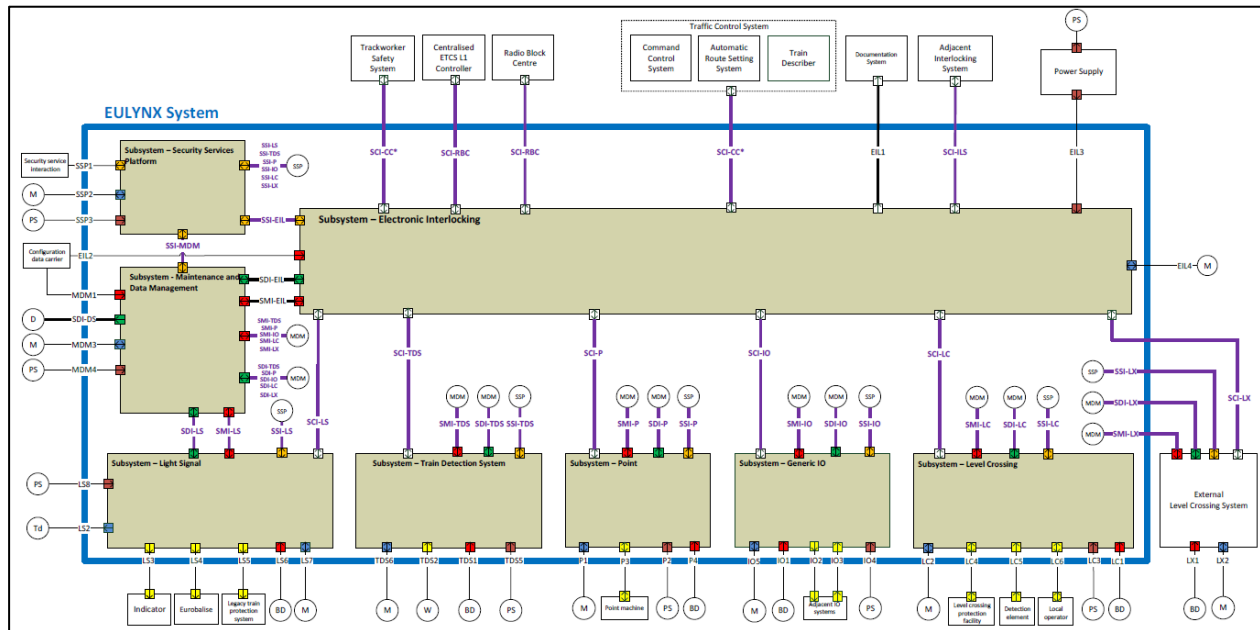


Abbildung 43: EULYNX System Architecture – Systemumfeld

6.5.1 SECURITY TESTS

Die Security Tests gliedern sich in folgende Teile:

6.5.1.1 SECURITY REQUIREMENTS TESTING

Die Sicherheitsfunktionen der Lösung müssen getestet werden, um sicherzustellen, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Beispielsweise müssen Object Controller im FES mit dem SSP des AGs interagieren, um identifiziert und authentifiziert zu werden, bevor sie im SiDi-Netz registriert werden.

Es müssen Leistungs- und Skalierbarkeitstests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Sicherheitsfunktionen wie Komponentenüberwachung und -protokollierung unter typischen Betriebsbedingungen nicht beeinträchtigt werden. Object Controller müssen beispielsweise Protokollmeldungen für wichtige Sicherheitsereignisse ausgeben und diese müssen mit einer gemeinsamen netzwerkbasierter Zeitquelle mit einem Zeitstempel versehen und in einer angemessenen Zeit in einer Protokollsenke hinterlegt werden.

Randbedingungen sind zu prüfen; beispielsweise, ob die IaaS-Steuerungsebene fehlerhafte Anfragen verarbeitet, ohne die Sicherheit zu gefährden, indem zu viele Informationen über die Umgebung offengelegt werden.

Zu weiteren Testbeispielen für Sicherheitsanforderungen gehören Funktionstests allgemeiner Sicherheitsfunktionen, Zugriff auf Anwendungsprogrammierschnittstellen, Delegierung von Berechtigungen, Manipulationsschutz- und Integritätsfunktionen.

6.5.1.2 THREAT MITIGATION TESTING

Die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen für Bedrohungen, die durch das auf die Lösung angewendete Bedrohungsmodell identifiziert werden, muss identifiziert und getestet werden, um sicherzustellen, dass sie wie geplant funktionieren und dass Versuche, diese Abhilfemaßnahmen zu vereiteln, fehlgeschlagen sind. Beispielsweise können Testversuche zur Umgehung der Authentifizierung, zur Ausweitung von Berechtigungen oder zur Manipulation von Prüfprotokollen durchgeführt werden, um die Wirksamkeit einer tiefgreifenden Sicherheitsstrategie zu testen.

6.5.1.3 VULNERABILITY TESTING

Die Softwareprodukte und -komponenten der Lösung müssen inventarisiert und anhand etablierter, branchenweit anerkannter öffentlicher Quellen auf bekannte Schwachstellen überprüft werden. Der Umfang der Schwachstellentests muss auf verschiedene Weise moderiert werden.

Erstens müssen die Schwachstellen, auf die getestet werden soll, bekannte Schwachstellen sein, beispielsweise solche, die in der National Vulnerabilities Database (NVD) oder dem Known Exploitable Vulnerability Catalog veröffentlicht sind und mit einem oder mehreren der Softwareartefakte im Inventar der Lösung in Zusammenhang stehen. Zweitens müssen Schwachstellen ausnutzbar sein, was bedeutet, dass es eine Taktik, Technik oder ein Verfahren gibt, welche die Schwachstelle ausnutzen kann. Drittens muss die Schwachstelle über einem (noch festzulegenden) Schwellenwert auf einer festgelegten Schweregradskala für Schwachstellen liegen, beispielsweise dem Common Vulnerability Severity Score v3.1 (CVSS) oder dem Exploit Prediction Scoring System v3.0 (EPSS). Viertens, die Sicherheitslücke ist schwerwiegend genug, um Aufmerksamkeit zu erfordern.

Schwachstellentests betreffen im Speziellen folgende Komponenten:

- Firewalls
- Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systeme
- Kryptografisches Equipment
- Schnittstellen zur Shared Security Platform (SSP)

Schwachstellentests werden soweit wie möglich automatisiert, um den erforderlichen testtechnischen Aufwand zu reduzieren, die Konsistenz bei der Testdurchführung zu erhöhen und die für die Testdurchführung benötigte Zeit zu verkürzen.

6.5.1.4 WEITERE TESTS

Weitere Sicherheitstests auf Lösungsebene umfassen:

- Penetrationstests zur Bewertung der Gesamtsicherheit der Lösung

- Angriffsflächenanalyse (Attack Surface Analysis) zur Identifizierung unerwarteter Ein- und Austrittspunkte
- Kompilierte Bildanalyse zur Identifizierung von Compiler-Einstellungen, die zu Schwachstellen führen können
- Fuzz-Tests oder „Fuzzing“, um unsichere oder unangenehme Fehler zu identifizieren
- Laufzeitressourcenverwaltung zur Erkennung von Speicherlecks, unbefugtem Zugriff auf den gemeinsam genutzten Speicher und unbegrenzter Aufbewahrung von Ressourcenhandles.

6.5.1.5 UNABHÄNGIGKEIT DES SECURITY TESTING

Gemäß IEC 62443-4-1, einem für die Lösung geltenden Standard, verlangt SVV-5, dass Tester einen unterschiedlichen Grad an Unabhängigkeit vom Lösungsdesigner und -entwickler einnehmen. In der folgenden Tabelle ist die erforderliche Unabhängigkeit aufgeführt:

Security Test Typ	Grad der Unabhängigkeit
Security Requirements Testing	Unabhängige Abteilung
Threat Mitigation Testing	Unabhängige Abteilung
Attack Surface Analysis	Unabhängige Person
Vulnerability Testing	Unabhängige Person
Penetration Testing	Unabhängige Abteilung oder Organisation

Tabelle 1: Test Typen und Grad der Unabhängigkeit

6.5.2 PRÜFUNGEN IM ROLLOUT PROJEKT

Hier muss man unterscheiden, ob es sich um ein Rollout mit neuen Stationsdaten und / oder eine neue generische Baseline oder ein Software Update auf dem Infrastruktur Layer (Betriebssystem, Virtualisierung) handelt.

Die Funktionsprüfungen des DSTWs werden unterschiedlich ausgeführt, je nachdem ob es sich um ein DSTW handelt, das in eine Hitachi Rail oder in eine Siemens BFZ eingebunden wird. Die Feldelemente werden dabei simuliert.

6.5.2.1 HITACHI RAIL BFZ

Die gesamte Testdurchführung erfolgt über die EBO2 der BFZ. Folgende Maßnahmen werden durchgeführt:

- Test der Lupen- und Übersichtsbild der EBO2: Umsetzung Monitorbild, Bedienmenüs
- Test elementspezifischer Eigenschaften: Beispiel Flankenschutz
- Test fahrstraßenspezifischen Eigenschaften: wie Signalisierung und Schutzwege
- Test der BFZ Funktionalität: Automatikbetrieb, EVA
- Tests mit SCWS/SCWS-S

6.5.2.2 SIEMENS BFZ

Die Testdurchführung erfolgt mit einer Hitachi Rail EBO2 als Prüfarbeitsplatz. Die oben gelisteten Maßnahmen reduzieren sich um die BFZ Funktionalität, die nicht getestet wird.

Zur Prüfung einer neuen generischen Baseline oder eines Infrastruktur Software Updates ohne Änderung der Stationsdaten gibt es einen Automatisierungsansatz, siehe Kapitel 6.5.4 Replay Funktion.

6.5.3 TESTAUTOMATISIERUNG

Testautomatisierung erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Schon in der Vergangenheit wurden verschiedene Testmaßnahmen regressionsfähig gemacht und im Zuge der Entwicklung ELEKTRA 4.0 wird die Regressionsfähigkeit ausgeweitet.

6.5.3.1 AUTOMATISIERUNG SUBIT

Die SubIT Tests werden automatisiert durchgeführt und sind regressionsfähig.

6.5.3.2 AUTOMATISIERUNG SYSTEMTEST

Die funktionalen Tests auf Systemebene werden weiter automatisiert und regressionsfähig gemacht. Dazu wird ein auf Eclipse und Java basiertes, Hitachi Rail eigenes Framework eingesetzt, dass diverse Simulationen der FES und der Umsysteme einsetzt, sowie die Bedienhandlungen auf der realen BFZ EBO2 steuern kann. Die Testfälle sind in Form von gescripteten Szenarien realisiert. Die Ergebnisse werden protokolliert und können zur Validierung der Tests eingesetzt werden.

6.5.3.3 AUTOMATISIERUNG STABILITÄTSTEST

Im Stabilitätstest werden in einem automatisierten Ablauf verschiedenste Ausfalls- und Wiedereinbindungsszenarien der einzelnen Komponenten sowie ihrer Redundanzen getestet. Ziel ist es hier zu zeigen, dass das System immer wieder die volle Verfügbarkeit herstellt (grundsätzlich gefordert beim ersten Versuch).

6.5.3.4 AUTOMATISIERUNG DAUERTEST

Gemeinsam mit der BFZ wird die ELEKTRA 4.0 einem automatisierten Dauertest unterworfen. Dabei werden verschiedene Teststationen eingesetzt, die sowohl für ELEKTRA 4.0 als auch für BFZ projektiert wurden. In diesen Teststationen werden verschiedene Bedienhandlungen, aber auch automatische Abarbeitung von Fahrplänen und Vershubfahrten in unterschiedlichen Szenarien ausgeführt. Diese Tests laufen ununterbrochen über einen längeren Zeitraum, typischerweise 1-2 Wochen. Ziel dieser Tests ist es, die Stabilität des Systems unter gleichbleibender Last nachzuweisen. Damit können typische Langzeitprobleme, wie Speicherfresser, aufgedeckt werden. Im Zuge dieser Tests werden Messungen durchgeführt, die steigenden CPU und Speicherverbrauch erkennen.

6.5.4 AUTOMATISIERUNG ROLLOUT TEST (REPLAY FUNKTION)

Seitens des AGs wird gefordert, dass bei Verfügbarkeit einer neuen generischen Baseline diese auf alle bereits installierten VSTW Stationen ausgerollt wird. Dabei kommt es zu der Situation, dass eine große Anzahl an Stationen aktualisiert werden, ohne dass es zu Änderungen der Projektierung kommt.

Der automatisierte Rollout Test verwendet die durch den DGP aufgezeichneten realen Abläufe mehrerer Tage, um zu zeigen, dass die neue generische Baseline bei allen vorhandenen Stationen stabil läuft.

Des Weiteren wird diese Funktion verwendet, um zu zeigen, dass bei einer Installation eines Security Patches oder eines Updates des Hypervisors, welches alle installierten VSTW gleichermaßen betrifft, die Stabilität des Gesamtsystems unter realer Last noch immer gegeben ist.

Hierbei werden durch Simulatoren die Daten, die die VSTWs innerhalb des Testzeitraums über ihre Schnittstellen erhalten haben, in Realzeit am Testsystem abgespielt.

Grundvoraussetzung ist dabei, dass die verwendeten Stationen bereits im Feldbetrieb vorhanden sind, und es durch das Rollout zu keinen Änderungen der Projektierungen kommt.

6.5.5 SIMULATOREN UND TESTUMGEBUNG

Die verschiedenen SubIT Tests finden grundsätzlich nicht auf der Testanlage, sondern in der Entwicklungsumgebung statt. Nur der VSTW MUX SubIT bildet hier eine Ausnahme, weil der zum Teil auf dem echten Target durchgeführt wird.

Für den SysAdmin Test wird eine eigene Testumgebung verwendet, die mit entsprechenden Scripts die Szenarien erzeugt.

Die System- und Integrationstests finden am Testsystem statt. Dabei sind einzelne Object Controller real verfügbar (je nach Typ mindestens einer), die meisten jedoch werden simuliert.

Für die automatisierten Systemtests wird ein Hitachi Rail BFZ EBO2 Arbeitsplatz verwendet.

Auch die Umsysteme, die im Rahmen der Tests benötigt werden (BFZ, SCWS/SCWS-S, RBC, Nachbarstationen) werden durch Simulatoren ersetzt. Für die Object Controller werden EULYNX kompatible Simulatoren eingesetzt, sodass damit auch für den Fall, dass die FES von einem anderen Anbieter bereitgestellt werden, getestet werden kann. Es wird erwartet, dass Drittanbieter validierte Simulatoren für die Integrationstests bereitstellen.

Zusätzlich sind Tests mit einem realen Weichenantrieb sowie mit realen FES von Drittanbietern geplant.

6.5.6 QUALIFIKATION VON TEILSYSTEMEN

Die Integration der vom AG beschafften EULYNX Teilsysteme lassen sich in die Testumgebung der ELEKTRA 4.0 integrieren und können mittels Testprojektierung, sowie vordefinierten Testfällen hinsichtlich Ihrer Qualifikation für die Komptabilität mit dem DSTW-ZE System geprüft werden. Voraussetzung dafür ist ein EULYNX und Pflichtenheft konformes Verhalten gegenüber der DSTW-ZE (EULYNX Schnittstelle). Das Verhalten und ihre Kompatibilität kann auch mittels Testautomatisierung (Kapitel 6.5.3) im Zusammenspiel mit der DSTW-ZE geprüft werden.

Da die zu qualifizierenden Teilsysteme über einen eigenen Sicherheitsnachweis für den jeweiligen Einsatzzweck verfügen, kann davon ausgegangen werden, dass die Integration mit realen Außenanlagenelementen (Schrankschaltungen, Lichtsignale, Weichenantriebe, Schlüsselsperren, etc.) bereits erfolgreich durchgeführt wurde und dies im Sicherheitsnachweis des Teilsystems ausreichend belegt ist. Dies beinhaltet auch die Kompatibilitätsprüfung der notwendigen elektrischen Parameter und die Prüfung von Stör- und Fehlerfällen.

Die Integration der Teilsysteme mit der DSTW-ZE bedarf daher nur der Prüfung mit vom AG, bzw. vom Hersteller der Teilsysteme beigestellten Simulatoren der Außenanlagenelemente, welche dem Object Controller des Teilsystems das Vorhandensein von echten Feldelementen simuliert. Der Object Controller und deren notwendigen Schalt- und Umsysteme (Bestandteile der FES) sind aber in jedem Fall physisch dem AN zur Integration in die Testumgebung bereitzustellen.

Da diese Information aus den Ausschreibungsunterlagen nicht eindeutig hervorgehen, sei hier erwähnt, dass jegliche Integration der beigestellten Teilsysteme in die FES des ANs ausgeschlossen wird. Das beinhaltet auch Hardware-Modifikationen, eventuell notwendige Anpassschaltungen oder Adaptierung von Schaltmodulen der beigestellten Object Controller jeglicher Art.

Anforderung an beigestellte und zu integrierende Teilsysteme:

- Ein beigestelltes und zu integrierendes Teilsystem besteht immer aus einem realen Object Controller (I/O, P, LS, TDS, LX), und der "Feldelementstation" des Herstellers des Teilsystems.
- Die Teilsysteme besitzen sämtliche für den Betrieb notwendigen Schaltmodule in der FES des Herstellers (Modul Object Controller, Modul Kabelendverschluss, Modul Netzwerk, Modul Stromversorgung).
- Die Schnittstelle zwischen DSTW-ZE und dem beigestellten Teilsystemen ist jeweils die Netzwerkschnittstelle am Switch für den Object Controller in der FES.
- Zur Erstellung eines Gesamtsicherheitsnachweises benötigt der AN dazu sämtliche erforderliche Dokumente sowie einen Sicherheitsnachweis.
- Mitwirkung und Unterstützung des Teilsystem Herstellers ist während der Integration erforderlich.

Folgende durchschnittliche Durchlaufzeiten dienen der Plausibilisierung der Angabe im Qualitätsermittlungsdokument A2.2:

- T0 Bereitstellung des Teilsystems zur Qualifikation
- 1 Monat Projektstartphase und Integrationsplanung
- 2 Monate Integration mit DSTW-ZE und Testumgebung (Testaufbau, Datenverbindungen, Projektierungsänderung, Simulationsintegration etc.)
- 2 Monate Testdurchführung
- 1 Monat Ggf. Testwiederholung
- 1 Monat Testberichte und Integrationsnachweiserstellung
- 1 Monat Validierung und Sicherheitsnachweis
- 2 Monate Begutachtung

7. F7 SCHULUNGSKONZEPT

7.1 EINLEITUNG

Einen wesentlichen Bestandteil, um die Bedienung und Wartung der DSTW-ZE und der FES dauerhaft sicherstellen zu können, stellen entsprechende Schulungen dar. Diese stellen sicher, dass sämtliche am System des DSTWs beteiligten Personen (AG und AN) einen umfassenden Überblick über das Gesamtsystem haben und das notwendige Fachwissen für Expertenrollen zu Verfügung gestellt wird. Die Überprüfbarkeit der einzelnen Personen zugewiesenen Schulungen, deren Durchführung und im Bedarfsfall deren Lehrerfolg wird anhand von Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten gewährleistet. Um dies zu bewerkstelligen, werden die zu schulenden Personen einer Personalkategorie zugeordnet und erhalten entsprechend des Schulungsplans nicht nur eine ausführliche Grundschulung zum Gesamtsystem DSTW sondern auch gezielte Spezialisierungsschulungen zu den einzelnen Systemen.

Es wird vorausgesetzt, dass alle zu schulenden Personen bereits ausreichende Kenntnisse in den jeweiligen Fachbereichen haben:

- Einheitliche Bedienoberfläche (EBO 2)
- Allgemeine Instandhaltung
- Prüf- und Abnahmetätigkeiten

Die Abfolge der Schulungen ist abhängig vom zu schulenden Personal, das in drei Kategorien unterteilt wird:

- Personal der Instandhaltung der Außenanlage (FES)
- Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE
- Personal für Prüf- und Abnahmetätigkeiten

Alle Kategorien setzen eine einheitliche Basisschulung voraus, welche den grundlegenden Aufbau und die Funktion des DSTWs vermittelt. Die Reihenfolge der nachfolgenden Fachschulungen in den Abbildungen ist zwingend notwendig und einzuhalten, da die Schulungsmodule inhaltlich aufeinander aufbauen.

Die Organisation der einzelnen Schulungsmodule wird gemeinsam durch den Schulungsbeauftragten des ANs mit den Fachabteilungen des AGs abgestimmt und geplant.

Die Vorlaufzeiten zu den Schulungen sind Richtwerte und können in Abstimmung mit dem AG angepasst werden.

7.1.1 PERSONAL DER INSTANDHALTUNG DER AUßENANLAGE (FES)

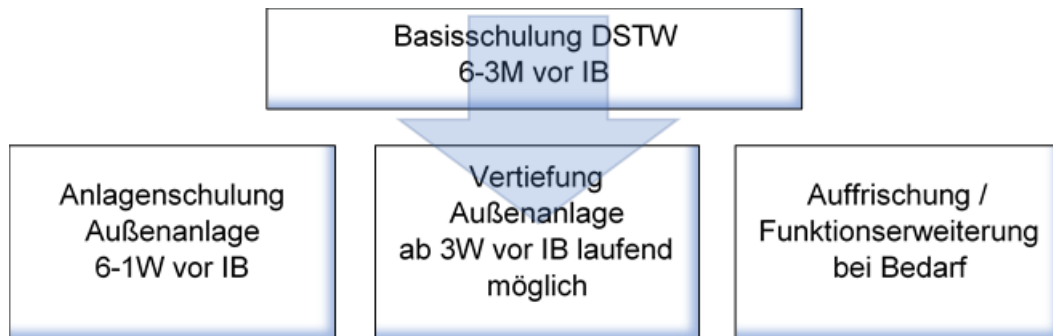


Abbildung 44: Schulungsplan für Personal der Instandhaltung der Außenanlage

Das Instandhaltungspersonal der Außenanlage muss zumindest die beiden Schulungsblöcke „Basisschulung DSTW“ sowie „Anlagenschulung Außenanlage“ absolvieren. Aufbauend auf den beiden Pflichtschulungen, gibt es noch die Möglichkeit einer Vertiefungsschulung für Systemspezialisten sowie einen Schulungsblock zur Auffrischung bzw. im Falle einer Funktionserweiterung.

7.1.2 PERSONAL DER BETRIEBSFÜHRUNG DER DSTW-ZE

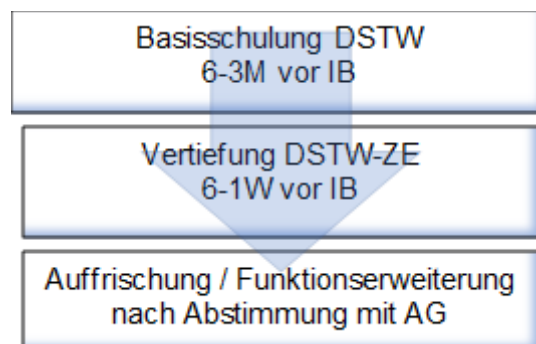


Abbildung 45: Schulungsplan für Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE

Das Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE muss zusätzlich zur „Basisschulung DSTW“ die Schulungseinheit „Vertiefung DSTW-ZE“ absolvieren. Diese vermittelt das notwendige Spezialwissen für den reibungslosen Betrieb.

Das Modul „Auffrischung / Funktionserweiterung“ ist ein zusätzlicher Schulungsblock, der zu einem späteren Zeitpunkt (mit dem AG abzustimmen) und optional abgerufen werden kann.

7.1.3 PERSONAL FÜR PRÜF- UND ABNAHMETÄTIGKEITEN

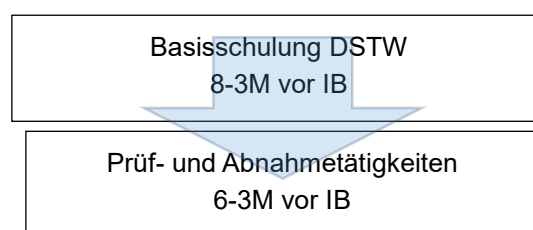


Abbildung 46: Schulungsplan für Personal für Prüf- und Abnahmetätigkeiten

Das für diverse Prüf- und Abnahmetätigkeiten zuständige Personal muss zusätzlich zur Basisschulung DSTW auch die Fachschulung „Prüf- und Abnahmetätigkeiten“ absolvieren. Dabei ist die Basisschulung DSTW eine notwendige Voraussetzung für die Vertiefungsschulung.

Diese Schulung umfasst sowohl die DSTW-ZE als auch die FES. Weitere Außenanlagen werden in die Schulung aufgenommen, wenn sie sich von Vorgänger-Bauarten signifikant unterscheiden.

Ein Auffrischungstraining und Schulungen von Funktionserweiterungen kann in Abstimmung mit dem AG nach den Erfahrungen der ersten Anlagen im Feld angeboten werden.

7.2 SCHULUNGSMATERIALIEN UND -UMFANG

7.2.1 BASISCHULUNG DSTW

Die Basisschulung ist das Grundmodul, welches von allen handelnden Personen absolviert werden muss. In diesem Modul werden die Gesamtübersicht sowie das Grundverständnis über den Aufbau und die Funktion des DSTWs von den Elementen der Außenanlage bis zur DSTW-ZE vermittelt. Eine Erfolgskontrolle kann in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden und zu einer Zertifizierung führen. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung oder Zertifizierung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 20 Personen
- Ort: inhouse (Theorieschulung) wahlweise bei AG oder AN

Die Basisschulung DSTW kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.2 ANLAGENSCHULUNG AUßENANLAGE

Bei der Anlagenschulung zur Außenanlage werden sämtliche Aspekte der Außenanlage betrachtet. Diese beinhalten die FES und deren Komponenten sowie die angeschlossenen Elemente bis hin zur Kommunikation Richtung DSTW-ZE und DDSP.

Zusätzlich zum detaillierten Aufbau wird auch die Instandhaltung (Störungsfindung und -behebung, Komponententausch, ...) geschult. Eine Erfolgskontrolle kann in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden und zu einer Zertifizierung führen. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung oder Zertifizierung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 20 Personen
- Ort: Außenanlage (optional auch Schulungsanlage)

7.2.3 VERTIEFUNGSSCHULUNG AUßENANLAGE

Die „Vertiefungsschulung Außenanlage“ erweitert das Grundwissen zur Außenanlage und vertieft das Wissen zur Störungs- und Fehlereingrenzung. Dazu werden die Meldungen und Diagnosemöglichkeiten der DDSP sowie auch weitere Fehlereingrenzungsmöglichkeiten direkt an der Außenanlage im Detail geschult.

Eine Erfolgskontrolle kann in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden und zu einer Zertifizierung führen. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung oder Zertifizierung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 20 Personen
- Ort: Schulungsanlage (optional auch Außenanlage)

Die „Vertiefungsschulung Außenanlage“ kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.4 AUFFRISCHUNGS-/FUNKTIONSERWEITERUNGSSCHULUNG AUßENANLAGE

Die Schulung „Auffrischung-/Funktionserweiterung“ beinhaltet einerseits eine Wiederholung der bereits absolvierten Schulung „Außenanlage“ sowie sämtliche Funktionsänderungen bzw. Erweiterungen.

Eine Erfolgskontrolle wird nicht durchgeführt. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 20 Personen
- Ort: Schulungsanlage (optional auch Außenanlage)

Die „Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung Außenanlage“ kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.5 VERTIEFUNGSSCHULUNG ZENTRALEINHEIT/BETRIEBSFÜHRUNG

Die „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung“ dient als Erweiterung zur „Basisschulung DSTW“ und umfasst sämtliche Maßnahmen zur Instandhaltung und Betriebsführung der DSTW-ZE. Dies umfasst neben den Tauschaktivitäten von HW-Komponenten auch diverse Konfigurationstätigkeiten sowie Analysemöglichkeiten der DDSP.

Eine Erfolgskontrolle kann in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden und zu einer Zertifizierung führen. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung oder Zertifizierung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 10 Personen
- Ort: DSTW-ZE Rechenzentrum

Die „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung“ kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.6 AUFFRISCHUNGS-/FUNKTIONSERWEITERUNGSSCHULUNG – DSTW-ZE

Die Schulung „Auffrischung-/Funktionserweiterung – DSTW-ZE“ beinhaltet einerseits eine Wiederholung der bereits absolvierten Schulung „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung“ sowie sämtliche Funktionsänderungen bzw. Erweiterungen.

Eine Erfolgskontrolle wird nicht durchgeführt. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 8h
- Teilnehmeranzahl: max. 20 Personen
- Ort: DSTW-ZE Rechenzentrum

Die „Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung DSTW-ZE“ kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.7 SCHULUNG FÜR PRÜF- UND ABNAHMETÄTIGKEITEN DES AGS

Um eine vollständige Anlagenprüfung durch den AG durchführen zu können wird in der „Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten“ das notwendige Wissen über den Aufbau und die Funktion vermittelt. Die Schulung wird auf zwei Blöcke aufgeteilt, wobei der erste Block die DSTW-ZE behandelt und der zweite Block vertiefend auf die FES eingeht.

Eine Erfolgskontrolle kann in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden und zu einer Zertifizierung führen. Als Bestätigung über den Besuch der Schulung wird innerhalb von 14 Tagen eine elektronische Teilnahmebestätigung oder Zertifizierung übermittelt.

Schulungsdaten:

- Dauer: 2x8h
- Teilnehmeranzahl: max. 5 Personen
- Ort: DSTW-ZE Rechenzentrum und Außenanlage/Schulungsanlage

Die „Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten“ kann zusätzlich auch als „Train the Trainer“ absolviert werden. Siehe dazu Kapitel 7.2.8.

7.2.8 TRAIN THE TRAINER

Bei den Schulungen, welche als „Train the Trainer“ Modul angeboten werden, handelt es sich um zertifizierte Schulungen (inkl. Abschlussüberprüfung und Zertifikatsausstellung) welche im Abstand von 3 Jahren einer Re-zertifizierung bedürfen. Dies ist notwendig, um sicherstellen zu können, dass die Trainer des AGs immer am aktuellen Stand der Produkte sind. Die Re-zertifizierung wird in Form einer Auffrischungsschulung inkl. einer Abschlussprüfung mit Zertifikatsverlängerung durchgeführt.

Bei sämtlichen „Train the Trainer“ Schulungen ist es Voraussetzung, dass die entsprechende Einheit zuvor als Teilnehmer selbst absolviert wurde. Ebenso ist es zwingend, den zugehörigen Schulungsplan in der notwendigen Reihenfolge zu absolvieren.

Der „Train the Trainer“ Kurs umfasst folgende zusätzliche Ausbildungen zur Basisschulung

- Zusätzliche Detailschulung für das entsprechende Modul
- 2 begleitete Schulungsdurchführungen durch unseren Schulungsexperten
- Abschlussprüfung mit anschließender Zertifikatsausstellung

Die erfolgreiche Absolvierung einer „Train the Trainer“ Einheit ermöglicht das eigenständige Abhalten des absolvierten Moduls als Trainer.

7.3 SCHULUNGSHILFSMITTEL

7.3.1 AUFFRISCHUNGSTRAINING ONLINE

Sämtliche Schulungen (ausgenommen „Train the Trainer“) werden auch als online Kurse in kompakter Form zur Verfügung gestellt. Da bei Web-basierten Kursen sämtliches Wissen nur theoretisch vermittelt werden kann, dienen diese Schulungen ausschließlich einer Auffrischung einer bereits absolvierten Schulung. Damit besteht aber die Möglichkeit für jeden Kursteilnehmer, den eigenen Wissensstand nach der absolvierten Schulung selbst zu überprüfen und das Modul noch einmal durchzuarbeiten.

7.3.2 SCHULUNGSUNTERLAGEN

Die Schulungsunterlagen werden im Zuge der Schulungsdurchführung optional in Papierform oder elektronisch zur Verfügung gestellt und unterliegen keinem Änderungsdienst.

7.3.3 SCHULUNGSANLAGE

Die Schulungsanlage wird im Zuge der Produktentwicklung mit entwickelt und dem AG zur Verfügung gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Schulungsanlage im ÖBB-Schulungszentrum St. Pölten bzw. einem vom AG zur Verfügung gestellten Ort aufgestellt wird. Dadurch steht die Anlage dem AG ständig zur Verfügung. Um die Schulungsanlage für Entstör-Trainings sinnvoll verfügbar zu machen, sind diverse Simulationen von angrenzenden Systemen notwendig. Des Weiteren ist es notwendig, diverse Störungen per separat bedienbarem Simulationstool („Störbox“, „Störrechner“) zu simulieren.

Zusätzlich wird es möglich sein, diverse echte Außenanlagenelemente an die Schulungsanlage anzubinden.

Damit wird die Schulungsanlage eine vereinfachte Version des DSTW-ZE inkl. Bedienmöglichkeit sowie einer echten FES inkl. Simulatoren beinhalten. Retrofit Anlagen werden im Zuge der Schulungsanlage nicht betrachtet.

Seitens AN sind folgende Komponenten in der Schulungsanlage inkludiert

- DSTW-ZE
- Server in reduziertem Umfang
- Netzwerktechnik
- FES Small
- Simulation der Außenanlage
- OC
- Signal
- Weiche
- Achszähler

8. F8 IH-KONZEPT, DIAGNOSTIK UND RAM-NACHWEIS

Dieses Konzept beschreibt die allgemeinen Instandhaltungs- und Supportleistungen, die vom AN für die gelieferten DSTWs zu erbringen sind. Die Instandhaltung wird nach DIN 31051 definiert als "Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in diesen, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann".

8.1 VERFÜGBARKEIT UND INSTANDHALTUNG/ENTSTÖRUNG

In diesem Kapitel wird das programmbezogene Instandhaltungs- und Entstörkonzept für das DSTW Gesamtsystem beschrieben.

Die Instandhaltung beeinflusst indirekt Sicherheitsaspekte, da ein Mangel an Verfügbarkeit durch Behelfsmaßnahmen überbrückt werden könnte, die einem niedrigeren Sicherheitsstandard entsprechen. Fehlende Instandhaltungs- und Wartungstätigkeiten führen jedoch nicht zu einer direkten Einschränkung der Sicherheit des DSTWs.

8.1.1 ORGANISATION SERVICE CENTER

Um eine Vorort Reaktionszeit von drei Stunden im gesamten Streckennetz des AGs garantieren zu können, wird das Service Center auf zwei Standorten aufgebaut.

- Standort Mitte/West im Bereich Tirol/Salzburg
- Standort Ost in Wien

Die geforderte Reaktionszeit von drei Stunden kann in den DSTW-ZE Standorten aufgrund der Organisation von zwei Service Standorten problemlos gehalten werden. Das zentrale Service Center wird in bewährter Weise in Wien am Standort des ANs stationiert. Damit ist der gesamte Osten inkl. dem Hauptteil der Westbahnstrecke direkt vom Servicecenter in Wien abgedeckt. Der zweite Standort wird durch ein zusätzliches Bereitschaftsteam abgedeckt, um so auch im Westen von Österreich eine garantierte Vorort Reaktionszeit von drei Stunden zu erreichen.

Die beiden Service Center werden 24/7 besetzt sein. Dadurch kann eine unmittelbare Unterstützung bei der Fehlerbehebung garantiert werden. Für die Erreichbarkeit wird eine eigens definierte Service-Telefonnummer sowie ein Ticketsystem zur Verfügung gestellt. Service Tickets können per Telefon oder Email durch den AG angelegt werden.

Die beiden Service Standorte unterstehen allesamt der Serviceorganisation des ANs und reporten monatlich an den Service Manager, welcher projektbezogen die beiden Service Standorte leitet.

Jeder Service Standort hat einen Teamleiter, welcher die Agenden des Service Managers am Standort vertritt, sowie die Personalplanung bezüglich der 24/7 Diensterteilung zu verantworten hat. Er stellt auch die erste Eskalationsstufe im Service Center und berichtet direkt an den Service Manager.

Der Servicemanager untersteht der Gesamtprojektleitung des General Project Managers, der die Schnittstelle zur DSTW Gesamtprojektleitung ÖBB hat.

Der Servicemanager des AN ist der „single point of contact“ für alle Fragen der Leistungssteuerung und -überwachung im Bereich Service und verantwortlich für die rechtzeitige und korrekte Erstellung der Service-Reports und die Organisation der Service-Workshops. Der Servicemanager des AN berichtet an die Gesamtprojektleitung des AN.

Um zwei Vorort Einsätze gleichzeitig garantieren zu können, ist das Service Center immer doppelt besetzt.

Sämtliche Aktivitäten des Hitachi Rail Service Centers werden im Ticketsystem erfasst. Dazu zählen unter anderem:

- Jeder Kontakt zum AG: prädiktive und korrektive Maßnahmen, allgemeine Fragen zum System, etc.
- Jede Statusänderung und Bearbeitung im Ticket
- Analysen diverser Anomalien: automatisch generierte Tickets aus der laufenden Diagnostik sowie gesonderte Anfragen durch den AG

Wesentlicher Bestandteil vom Service Center ist ein ständiger online Zugang zu den Service Rechnern, um im Anlassfall den Status der Anlagen einsehen zu können.

Des Weiteren muss ein dauerhafter Zugriff auf sämtliche Log-Dateien möglich sein, um zusätzliche Auswertescripts und Tools anwenden zu können, bzw. die Log-Daten für eine Technikanalyse verfügbar zu haben.

8.1.2 SERVICELEVEL MANAGEMENT

Das SLA Management wird im Ticketsystem des ANs ausgeführt. Hier werden in Form von Tickets sämtliche Aktivitäten des Service Centers vom AN protokolliert. Die Zuordnung zur entsprechenden Fehlerklasse (FK1 bis FK4) wird grundsätzlich vom AG definiert und kann in Absprache mit dem AN auch angepasst werden. Abhängig von der Fehlerklasse wird dann die weitere Maßnahme definiert. Tickets werden entweder direkt durch den AG oder durch den AN erstellt. Zusätzlich zu den hier beschriebenen Tickets gibt es noch automatisch generierte Störtickets durch die tägliche Auswertung der Diagnosedaten. Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche Anfragen und Auffälligkeiten im System erfasst werden und somit zur weiteren Bearbeitung nachvollziehbar protokolliert sind.

Auszüge der aktuellen Tickets, sowie diverse Statistiken über geschlossene und offene Tickets dienen als Grundlage zu den Service-Workshops. In diesen werden dann unter anderem diverse Angelegenheiten über den Verlauf der Tickets besprochen.

8.1.2.1 TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Fehlerbilder durch die Service Center des AGs und des ANs nicht behoben werden können, wird Level 3 Unterstützung durch den Hersteller angefordert. Einerseits kann dies durch einen Vorort Einsatz des ANs erfolgen, andererseits (im Falle eines SW-Problems) steht für solche Szenarien am Standort Wien ein technischer Spezialist für weiterführende Analysen zur Verfügung.

8.1.2.2 FEHLERKLASSEN UND FEHLERINDIKATOREN

Die Zuordnung der einzelnen Probleme auf die vom AG vorgegebene Fehlerklasse erfolgt auf Basis der Instandhaltungs-Checkliste durch den Service Mitarbeiter. Bei Unklarheiten bezüglich der Zuordnung erfolgt eine Absprache zwischen den Service Mitarbeitern des AGs und des ANs. Sollte es zu keiner Einigung bezüglich der Zuordnung und damit der Dringlichkeit der Behebung kommen, tritt der Eskalationsprozess in Kraft. Bei Fehlern der Fehlerklassen FK 1 bis FK 3 ist der Service Manager immer sofort zu informieren.

Fehlerklassen	Betriebliche Auswirkung	Vorgehen
Fehlerklasse (FK) 1: „Emergency“	Störungen mit erheblicher Behinderung für den Betrieb, z.B.: - Fahren auf Sicht/Befehl - DSTW nicht funktionsfähig - Ausfall eines zentralen Feldelements	- Definition des betrieblichen „Workarounds“ - Entstörung und Fehlerbeseitigung ist unmittelbar, mit höchster Priorität und ununterbrochen bis zur vollständigen Entstörung oder Rückstufung auf eine geringere Klasse (FK3, FK4) durchzuführen.
Fehlerklasse (FK) 2: „Critical“	Störungen mit erheblicher Auswirkung auf Teile (funktional/örtlich) des Betriebs oder schwerer Fehler, z.B.: - Fahren auf Sicht/Befehl in einem Teilbereich des DSTWs - Ausfall der Redundanz mit Gefahr eines Gesamtausfalls - Ausfall eines Feldelements mit Auswirkung auf einen Teilbereich	- Definition des betrieblichen „Workarounds“ - Entstörung und Fehlerbeseitigung sind unmittelbar, mit höchster Priorität und ununterbrochen bis zur vollständigen Entstörung oder Rückstufung auf eine geringere Klasse (FK 3, FK 4) durchzuführen
Fehlerklasse (FK) 3: „Major“	Sonstige Störung oder erheblicher Fehler, z.B.: - Nur geringfügige Auswirkung auf den Betrieb oder schwerer Fehler ohne Auswirkung auf den Betrieb - Ausfall von einzelnen Funktionen eines VSTWs	Die Entstörung bzw. Fehlerbeseitigung ist unmittelbar zu beginnen und beschleunigt durchzuführen – werktags zur Büroarbeitszeit.
Fehlerklasse (FK) 4: „Minor“	Sonstige Fehler des DSTWs, z.B.: - Keine oder vom AG akzeptierte Auswirkung auf den Betrieb - Ausfall von einzelnen, betrieblich weniger relevanten Elementen	Die Fehlerbeseitigung ist werktags i. d. R. im Rahmen der nächsten geplanten Wartung durchzuführen

Tabelle 2: Fehlerklassen / betriebliche Indikatoren / Vorgehen

8.1.3 SERVICE WORKSHOPS

Im Zuge der Service Workshops wird zweimal im Jahr ein Bericht über die diversen Themen präsentiert. Die Service Reports behandeln dabei die folgenden Bereiche:

- Report zur prädiktiven Wartung
- Report zu den Tätigkeiten des Service Centers (Tickets, ...)
- Report zu installierten Patches und Updates

- Report zu den aktuellen Reparaturen
- Report über die Verfügbarkeit der Systeme
- Report zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)

Des Weiteren dienen die Service Workshops der Abstimmung zwischen AGs und ANs bei der Behebung vorhandener Probleme.

8.1.4 BEISTELLUNGSLEISTUNGEN DES AGS

Bei sämtlichen Instandhaltungsmaßnahmen hat der AG einen geschulten Service-Techniker beizustellen. Dieser ist dafür zuständig alle notwendigen Kommunikationsmaßnahmen AG-Intern durchzuführen sowie für alle notwendigen Zutrittsberechtigungen zu sorgen. Sämtliches notwendiges Ersatzmaterial wird im Rahmen der Störungsreserve (Erstausrüstung) vor Ort beim AG zur Verfügung gestellt. Die Organisation obliegt dem AN, der Lagerort (z.B. versperrbare Schränke) und die Verwaltung für die Störungsreserve (Erstausrüstung) wird vom AG beigestellt. Die Definition der Wartungsfenster und Zugspausen sind gemeinsam zwischen dem Service-Techniker des AGs und dem Service Mitarbeiter des ANs zu planen.

8.1.5 KORREKTIVE INSTANDHALTUNG

8.1.5.1 KONZEPT DER KORREKTIVEN INSTANDHALTUNG - ENTSTÖRKONZEPT

Systembedingte MTTR als auch damit verbundene Betriebsbeeinträchtigungen entfallen, da durch das gewählte Redundanzkonzept betrieblich relevante Ausfälle praktisch ausgeschlossen werden können.

Ad MTBF/MTTR: Aufgrund des redundanten Systemaufbaus ist der Wartungseinsatz bei Einzelausfällen nicht unmittelbar betriebsrelevant.

Die Anzahl der geforderten Ersatzteile berücksichtigt die Anzahl der Standorte sowie den Mindestumfang wie er gemäß Leistungsbeschreibung vorgesehen ist. Es ist vorgesehen das Ersatzmaterial (Störungsreserve) vor Ort zu lagern. Der AG kann eine garantierte TAT bei Reparaturen von 20 Wochen analog dem bereits bestehendem Reparatur-Rahmenvertrag bieten. Eine TAT von nur vier Wochen kann aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht angeboten werden. Sollte dies tatsächlich notwendig sein, muss ein Zwischenlager geschaffen werden, was mit deutlichen Mehrkosten verbunden ist.

Sämtliche Tätigkeiten, welche im Rahmen der korrektiven Instandhaltung durchzuführen sind, sind in der IH-Checkliste enthalten.

Im folgenden Kapitel ist eine Beschreibung der bereitgestellten Unterstützung bei der Fehlersuche durch Dokumente/Tools enthalten.

Anmerkungen zur korrektiven Instandhaltung:

- Alle aufgezeigten Maßnahmen an den Anlagen können nach entsprechender Schulung durch das Personal des Betreibers durchgeführt werden, ein systembedingter Personaleinsatz für Maßnahmen, die nicht durch den Betreiber durchgeführt werden, entfällt daher.

- Die Lieferzeit für Ersatzteile beträgt 6 Monate. Die vom AG geforderten 3 Monate können aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht angeboten werden. Als Alternative kann ein Pufferlager vom AN errichtet werden – diese kostenintensive Variante ist im derzeitigen Angebotspreis aber nicht berücksichtigt.

8.1.5.2 UNTERSTÜTZUNG BEI DER FEHLERSUCHE

Bei der Fehlersuche wird der Servicemitarbeiter des AGs durch diverse Dokumente (IH-Checklisten, Bedienungsanweisungen sowie Wartungs- und Instandhaltungsdokumente) sowie die Anzeigen auf der DDSP direkt unterstützt.

8.1.5.3 BESCHREIBUNG DER KORREKTIVEN INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN

1. Vorgehensweise

- Der Servicemitarbeiter des AGs analysiert das Fehlerbild und geht dann anhand der IH-Checkliste vor, um den Fehler zu beheben. Dazu sind auch die jeweiligen Auswirkungen auf Verfügbarkeit und Betrieb zu analysieren. Daraus resultierend wird die weitere Vorgehensweise abgestimmt.
- Jede Instandhaltungstätigkeit (z.B. Neustarts von Services oder Teilkomponenten) erfolgt immer nur durch das Service Personal des AGs.
- Aufgrund des Redundanz- und Ausfallskonzeptes können alle Baugruppen einzeln, im stromlosen Zustand, getauscht werden.
- Komponenten, welche spezifische Konfigurationen haben, sind als vorkonfigurierter Ersatzteil aufgelegt und dürfen nur 1 zu 1 mit der gleichen Konfiguration getauscht werden.
- Der Tausch erfolgt entsprechend des Dokuments „Wartung und Instandhaltung“ unter Einhaltung der EMV Vorgaben und nur mit definiertem Zubehör und Equipment.
- Alle Kabelverbindungen, welche bei einem Tausch abgesteckt werden, sind danach wieder entsprechend ihrer Beschriftung folgerichtig anzuschließen und zu überprüfen.
- Der Tausch erfolgt nur durch entsprechend geschultes Personal des AGs.
- HW-Komponenten dürfen immer nur auf gleicher Sachnummernbasis getauscht werden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.
- Der Prozess gilt als abgeschlossen, wenn die Anlage wieder störungsfrei läuft, bzw. nach Ablauf einer erfolgreichen, vereinbarten Beobachtungsphase.

2. Tauscheinheiten

Komponente	Tauscheinheit	Verwendung
FES	Burst Prot. Modul	EMV-Schutz Abgänge
FES	EMC Filter	EMV-Schutz OC
FES	SOP	Blitzschutz Abgänge
FES	INSULATION GUARD RN5897.12/274 AC/DC24-60V 1K-500K	Erdschlussfühler
FES	POWER SUPPLY - TRIO-PS-2G/230AC-400DC/48DC/5	Netzgerät OC
FES	PHOENIX - SURGE ARRESTER - VAL-MS 350 VF/FM	Blitzschutz für 230V Kreise

FES	RAYCAP SURGE PROTECTION DEVICE 400 V AC TYPE 2	Blitzschutz Versorgung 400V
FES	PROGRAM PLUG	Basic Data Identifier
FES	LIGHTNING DETECTOR WIDE RANGE SUPPLY	Blitzindikator
FES	INTERFACE CONTROL UNIT OUTPUT (ICB-O2)	OC Lichtsignal (LED und konventionell)
FES	INTERFACE CONTROL UNIT INPUT (ICB-I2)	OC Generic I/O für Gleisrelais
FES	INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT LOW POWER (ICB-I/O LP)	OC Generic I/O für Schlüsselsperre, Nahbedingung, ZUML, ...)
FES	INTERFACE CONTROL UNIT POINT (ICB-P)	OC für Weichen
FES	Power Supply iLEDs	Netzgerät für iLEDs
FES	NH-Sicherungseinsatz für Stromversorgungsschrank	Einspeisung und ev. Weichentrafo
FES	Netzgerät EKSA	Netzgerät für Schnittstellenumsetzer EKSA
FES	19" Leiterplatten EKSA	Leiterplatten von Schnittstellenumsetzer EKSA
FES	Überspannungsschutzelement EKSA	Überspannungsschutz EKSA
AzLM	CPU SCC progr., ACE SW V7.6.13	Wird durch SCA ersetzt
AzLM	Vorrechner 2v2, DSL	
AzLM	Gleichspannungswandler 24V // 5V/12V, 100 W	
AzLM	Program Plug(PCI), Grau	
AzLM	Parallele Ein-/Ausgabe, GF/GB, 2 Eingaben, SW1.3.1	
AzLM	DC-DC CONVERTER, 24..60V // 120V, 60W	
AzLM	Konverter DSL/ETH	
AzLM	Program Plug (D-SUB9), Silber	
AzLM	Gleichspannungswandler, 24V // 24V, 60W	
EAK	EAK30H,DSL,120V,275KM/H,HF	
EAK	EAK30H,DSL,120V,380KM/H,LF	
EAK	EAK30K ed2,DSL,120V,275KM/H,HF	
EAK	EAK30K ed2,DSL,120V,380KM/H,LF	
EAK	RAIL CONTACT ADAPTER	
EAK	RAIL CONTACT SK30K, 4 M	
EAK	RAIL CONTACT SK30K,4M,LT	
EAK	RAIL CONTACT SK30K,5.5M X,LT	
Extern	INDUSI Extender	Erweiterung Stelldistanzen INDUSI
Extern	iLed Spp/rt (Ersatzteil, rot)	Diverse LED
Extern	iLed Spp/ge (Ersatzteil, gelb)	Diverse LED
Extern	iLed Spp/gn (Ersatzteil, grün)	Diverse LED
Extern	iLed Spp/ws (Ersatzteil, weiß)	Diverse LED
Extern	iLed Bodensignal VSN Spp/ws (Ersatzteil, weiß)	Diverse LED
Extern	iAnzeiger SNA V.2 Typ 3 (Ersatzteil)	Signalnachahmer
Extern	iAnzeiger Matrix 9*7 ws V.2 Typ 1 (GA) (Ersatzteil)	Geschwindigkeitsanzeiger
Extern	iAnzeiger Matrix 9*7 ge V.2 Typ 2 (GVA) (Ersatzteil)	Geschwindigkeits-voranzeiger

DSTW-ZE	Nokia Switch komplett und vorkonfiguriert	
DSTW-ZE	Nokia Switch Netzteil	
DSTW-ZE	Storage Server komplett und vorkonfiguriert	
DSTW-ZE	Compute Server komplett und vorkonfiguriert	
DSTW-ZE	Fan für Compute Server	
DSTW-ZE	Netzteil für Compute Server	
DSTW-ZE	RAM für Compute Server	
DSTW-ZE	Festplatte für Compute Server	

Tabelle 3: Tauscheinheiten

8.1.6 PRÄVENTIVE INSTANDHALTUNG – WARTUNG UND INSPEKTION

Die präventive Instandhaltung umfasst alle notwendigen Maßnahmen, die zur qualitätsgerechten Betriebsweise des Systems (im Sinne eines „State of Good Repair“) über die komplette Nutzungsdauer von 25 Jahren aufgewendet werden müssen. Unter qualitätsgerechter Betriebsweise wird dabei verstanden, dass sich die Verfügbarkeit des Systems nicht zugunsten geringerer Instandhaltungskosten verschlechtert. Für eine verlängerte Nutzungsdauer um weitere fünf Jahre ist eine Vorort Inspektion der Anlage (nach den 25 Jahren) sowie laufende vertiefende Analysen ähnlich der heute bereits durchgeführten verlängerten Nutzungsdauer bei ELEKTRA 1 Stellwerken notwendig.

Im Gegensatz dazu versteht man unter Wartung die Aktivitäten, die den präventiven bzw. prädiktiven Tausch oder die Reparatur der Komponenten bzw. der Kleinteile betreffen, um vor einem zukünftig wahrscheinlicher werdenden Ausfall oder einer Störung die Komponente wieder längerfristig funktionsfähig zu erhalten.

8.1.6.1 PRÄVENTIVE INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN / INSPEKTION

Die Komponenten der Hitachi Rail DSTW Systemlösung sind wartungsfrei konzipiert, weshalb eine präventive Instandhaltung entfällt.

Weitere Anmerkungen zur präventiven Instandhaltung der DSTW Systemlösung:

- Funktionsprüfungen und Prüfmessungen werden für die Überprüfung der korrekten Funktionsweise der verwendeten Komponenten des Systems nicht benötigt.
- Alle korrektiven Maßnahmen (HW-Tausch) an den Anlagen können nach entsprechender Schulung durch das Personal des AGs durchgeführt werden.
- Verschleißteile wie Filtermatten sind jährlich zu überprüfen und bei starker Verschmutzung zu tauschen.

Die vorgehaltenen Ersatzteilkomponenten müssen regelmäßig auf

- Vollständigkeit,
- Einsatzfähigkeit und
- Einhaltung der Lagerungsbedingungen überprüft werden.

8.1.7 PRÄDIKTIVE INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN – DIAGNOSTIK

Für die prädiktive Instandhaltung werden sämtliche Diagnosedaten über die DDSP zur Verfügung gestellt und ausgewertet. Des Weiteren werden die Diagnosedaten für tiefere Analysen an den AN übertragen. Die daraus resultierenden Wartungsaufforderungen werden an die zuständigen Signaltechniker des Auftraggebers zur Umsetzung an den Anlagen übermittelt. Eine detaillierte Auflistung der prädiktiven Maßnahmen kann erst im Zuge der Projektentwicklung aufgestellt werden und wird analog der IH-Checkliste als Anhang ergänzt. Wesentlicher Bestandteil der prädiktiven Instandhaltung wird die Funktionalität der DDSP sein. Diese ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung und nicht im Liefergut des ANs enthalten.

8.1.8 SICHERHEITSHINWEISE

8.1.8.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Den einzelnen Arbeitsschritten sind die jeweils zu beachtenden Sicherheitshinweise zugeordnet.

Nachfolgende Sicherheitshinweise gelten allgemein und sind grundsätzlich bei der Vorbereitung und Durchführung der Instandhaltung und Wartung sowie der Wiederinbetriebnahme zu beachten.

Der Betreiber muss das System gegen unautorisierten Zugriff durch folgende Maßnahmen schützen:

- Das System muss in festen, verschließbaren Räumen untergebracht werden, die nur durch Personen mit spezieller Autorisierung betreten werden dürfen und entsprechend gekennzeichnet sind.
- Zutrittsberechtigte Personen müssen hinsichtlich sicherheitsrelevanter Handlungen informiert und speziell ausgebildet werden.
- Die Rechner-Schränke sind verschlossen zu halten. Die Rechner-Schränke dürfen nur für Wartungszwecke, wie im Wartungs- und Instandhaltungshandbuch beschrieben, geöffnet werden.

8.1.8.2 AUSTAUSCH VON BAUTEILEN

Eine ausgefallene Baugruppe oder Komponente muss bei Arbeiten wie der Störungsbeseitigung oder Wartung auf ihre Ausfallursache hin untersucht werden. Dazu ist die Protokollierung aller relevanten Meldungen durch den DDSP notwendig. Eine ausgefallene (defekte) Baugruppe ist auszutauschen und mit einer Fehlerbeschreibung zur weiteren Untersuchung an den AN zu schicken.

Im Rahmen des Level 2 Supports muss sichergestellt werden, dass vertrauliche Daten, die auf getauschten Komponenten enthalten sind, korrekt behandelt werden.

8.1.8.3 DATENTRÄGER

Datenträger wie Festplatten, USB-Sticks und Compact Flash Card sind so aufzubewahren, dass sie für das Service-Personal schnell auffindbar sind und gegen unautorisierten Zugriff geschützt sind.

8.1.8.4 WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Für Level 1 & 2 Serviceaktivitäten muss das Wartungspersonal über folgende Werkzeuge verfügen:

- Erdungsband: Das Erdungsband ist an jedem RBC Schrank leitend befestigt. Es ist kein mobiles Arbeitsmittel des Instandhaltungsdienstes.
- Standardwerkzeugsatz: Kreuzschlitz- und Flachschaubenzieher, Ratschen, Imbus, Seitenscheider, Kabelbinder, etc.

8.2 RAM-NACHWEIS

In diesem Kapitel wird der RAM-Nachweis entsprechend den Vorgaben aus dem Kapitel 8.4 „Nachweis RAM“ der Ausschreibungsunterlage [D01] durchgeführt. Es wird dabei auf die RAM Anforderungen des Teillastenheftes D2.2 RAMS V1.2 eingegangen.

Der RAM-Nachweis liefert Informationen über die wichtigsten Prozesse, basierend auf den Anforderungen der EN 50126-1, die erforderlich sind, um das geforderte Maß an Zuverlässigkeit während der gesamten Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.

Die in diesem Kapitel beschriebenen RAM Aktivitäten fallen in den Zuständigkeitsbereich des RAM Assurance Managers wie in Kapitel 2.2.5.3 Experte RAM in [D01] gefordert.

8.2.1 SYSTEMÜBERSICHT

Das folgende Kapitel bietet eine Übersicht über die Architektur der DSTW-ZE und der FES als Teil der Außenanlage. Umsysteme, SSP und Netzwerk sind nicht Teil des RAM-Nachweises.

Sowohl die Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsanforderungen, als auch die technischen Anforderungen und Möglichkeiten für eine Mindestnutzungsdauer von 25 Jahren ab Inbetriebnahme für die Außenanlage sowie sieben Jahre für die Innenanlage (02_15, Teillastenheftes D2.2 RAMS) werden durch die hochverfügbare Architektur ermöglicht und im Zuge der RAM Aktivitäten technisch bewertet.

8.2.2 DSTW-ZE

Für die DSTW-ZE kommt eine hochverfügbare Server Architektur in einer Hot-Hot Redundanz zum Einsatz. Diese Charakteristik ist unabhängig von einer Georedundanz gegeben. So wird sichergestellt, dass die geforderten Verfügbarkeitsanforderungen auch bei einem Serverausfall erfüllt werden.

Wie im Kapitel F13 Betriebsführungskonzept im Detail ausgeführt, bildet ein hochverfügbares zentrales Netzwerk die Grundlage für eine sichere Kommunikation zwischen den VSTW-Instanzen. Die einzelnen Computing Instanzen stellen die Rechenleistung zur Verfügung auf dem die VSTWs und ihre Redundanzen exekutiert werden. Eine hochverfügbare Control Plane wird für das Management der Server und der VSTWs benötigt. Der Speicher wird durch die Data Storage Einheiten zentral für alle Computing Server bereitgestellt.

Am Basis Standort wird ein redundantes Hot-Hot System eingerichtet, das aus zwei Computing Nodes (CN) besteht. Falls erforderlich, können an weiteren georedundanten Standorten insgesamt bis zu zwei weitere CNs realisiert werden. Fällt ein 2oo2 System aus, hat dies keine Auswirkung auf den operativen Betrieb. Ein ausgefallenes 2oo2 System kann wieder in das Gesamtsystem integriert werden (HW Tausch) (siehe Kapitel 1 F1 Redundanzkonzept).

8.2.3 FELDELEMENTSTATIONEN (FES)

FES sind als Teil der Außenanlage das Bindeglied zwischen der DSTW-ZE und den Außenanlagenelementen. Sie dient zur Aufnahme aller dezentral installierten, elektronischen Komponenten für die Sicherungstechnik (Object Controller) und dem Anschluss an die Außenanlageelemente (siehe Abbildung 47).

Die generische DCA besteht aus verschiedenen Typen von Object Controllern:

- OC-P: zur Ansteuerung von Weichenmotoren
- OC-LS: zur Ansteuerung von schaltbaren Balisen und Lichtsignalen
- OC-I/O: zur Anbindung verschiedener anderer Systeme über eine parallele Schnittstelle
- OC-TDS: Überwachung der Gleisabschnitte

Die Stromversorgung der FES wird durch ESTs hergestellt, die vom AG beigestellt werden. Die ESTs stellen den FES jeweils eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auf Basis der ermittelten Leistungsaufnahme je FES zur Verfügung.

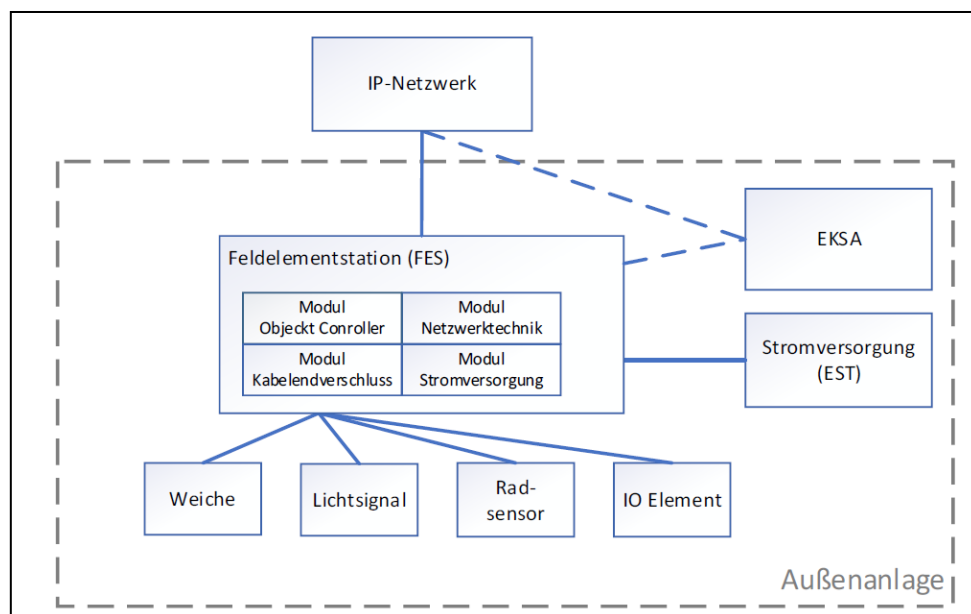


Abbildung 47: Systemübersicht Außenanlage

Eine detaillierte Beschreibung der Feldelementstationen ist im Kapitel 4 F4 Konzept FES / OC zu finden.

8.2.4 VERFÜGBARKEITSANFORDERUNGEN

8.2.4.1 DSTW-ZE/VSTW

Aufgrund der gewählten hochverfügbaren Hot-Hot Architektur der DSTW-ZE (siehe -Kapitel 1 F1 Redundanzkonzept) wird in der RAM Analyse die Erfüllung der vom AG verlangten Verfügbarkeitsanforderungen gezeigt werden. Abhängig von der jeweiligen Ausprägung der Feldelementstation S-XXL (siehe 11_195 in D2.11 Teillastenheft Feld Element Station) wird der Schweregrad der betrieblichen Auswirkung betrachtet werden.

Erste theoretische Berechnungen zeigen, dass die vom AG verlangten Verfügbarkeitsanforderungen an DSTW-ZE sowie VSTW aufgrund der hochverfügbaren Architektur erfüllt werden.

DSTW-ZE	MTBF [Jahr] GB40	Unverfügbarkeit [sek/Jahr]	MRT
1 Teilsystem: (1 Zelle, 8 VSTW, 4 Server)	25 658	4,68E-03	2 min
	25 645	1,17E-02	5 min
	25 623	2,34E-02	10 min
7 Teilsysteme: (7 Zellen, 56 VSTW, 28 Server)	3 665	3,28E-02	2 min
	3 664	8,20E-02	5 min
	3 660	1,64E-01	10 min

Tabelle 4: Theoretische Unverfügbarkeit DSTW-ZE

Es ist anzumerken, dass durch Hinzunahme der Georedundanz die Gesamtverfügbarkeit des DSTW erhöht und niemals verringert wird.

8.2.4.2 FELDELEMENTSTATION (FES)

Der folgende Abschnitt zeigt beispielhaft theoretische Berechnungen der Verfügbarkeitsanforderungen an die FES in unterschiedlichen Ausprägungen, wie in Kapitel 4 F4 Konzept FES / OC beschrieben.

Folgende Ausprägungen sind zu berücksichtigen:

- FES Größe „S“: bis zu zwei OCs (in einem Outdoor Schaltschrank, GF40)
- FES Größe „M“: bis zu zehn OCs (in einem Outdoor Schaltschrank, GF40)
- FES Größe „L“: bis zu 44 OCs (in einer „Technikstation“, GB40)
- FES Größe „XL“: bis zu 80 OCs (in einer „Technikstation“, GB40)

Wie in der untenstehenden Tabelle zu sehen ist, entspricht die aktuelle betriebliche Verfügbarkeitsanforderung an eine FES in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen immer gleich 99,995%. Das bedeutet eine betriebliche Ausfallzeit von höchstens 26,3 Minuten pro Jahr.

Hierbei ist die Verfügbarkeit der Object Controller nicht in die Betrachtung mit einzubeziehen (siehe 02_124 in D2.2 Teillastenheft RAMS V1.2).

Die betriebliche Verfügbarkeitsanforderung eines Object Controllers beträgt 99,99%. Das entspricht 52,6 Minuten Ausfallzeit pro Jahr (siehe 02_132 in D2.2 Teillastenheft RAMS V1.2).

System	Verfügbarkeit	Unverfügbarkeit [min/Jahr]
FES	0,999 95	26,3
OC	0,999 9	52,6

Tabelle 5: Verfügbarkeitsanforderungen des AG an FES/OC

Weiters wurde die Annahme getroffen, dass FES ab der Größe „L“ in kontrollierten indoor Umgebungsbedingungen (Ground Benign GB40) Verwendung finden.

FES	MTBF [Jahr]	Unverfügbarkeit [min/Jahr]	MRT
FES „S“	GF40 - 105	0,29	0,5 h
FES „M“	GF40 – 52	0,58	0,5 h
FES „L“	GB40 – 45	0,67	0,5 h
FES „XL“	GB40 – 27	1,11	0,5 h

Tabelle 6: Theoretische Unverfügbarkeit FES

Wie in Tabelle 6 dargestellt, zeigen erste theoretische Berechnungen die Erfüllung der vom AG verlangten Verfügbarkeitsanforderungen an die FES in unterschiedlichen Ausprägungen.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Konsequenzen eines Ausfalls einer FES nicht von der Anzahl der Elemente alleine (Größe einer FES) abhängig sind, sondern auch von ihrem operativen Einsatzort. Das legt eine angemessene Betrachtung beim Schweregrad der Verfügbarkeit nahe¹, die sich nicht nur auf die Größe einer FES beschränken muss.

8.2.4.3 OBJECT CONTROLLER (OC)

Kapitel 4 F4 Konzept FES / OC beschreibt im Detail die unterschiedlichen Varianten der Object Controller. Die folgende Tabelle 7 zeigt erste theoretische Berechnungen für folgende Object Controller Varianten:

- OC Weiche 1 Antrieb,
- OC Weiche 2 Antrieb,
- OC Signal – Basis,

¹ Beispielsweise Unterscheidung in *beträchtliche betriebliche Behinderung* und in *geringe betriebliche Behinderung*.

- OC Generic I/O,
- OC TDS.

Object Controller	MTBF [Jahr]	Unverfügbarkeit [min/Jahr]	MRT
OC Weiche 1 Antrieb	GB40 - 25,1	1,2	0,5 h
	GF40 - 12,4	2,4	
OC Weiche 2 Antrieb	GB40 - 8,1	3,7	0,5 h
	GF40 - 4,1	7,4	
OC Signal Basis	GB40 - 12,9	2,3	0,5 h
	GF40 - 6,5	4,6	
OC Generic I/O	GB40 – 23,2	1,3	0,5 h
	GF40 – 11,6	2,6	
OC TDS	GB40 – 8,1	3,7	0,5 h
	GF40 – 3,4	7,8	

Tabelle 7: Theoretische Unverfügbarkeit Object Controller

Wie in Tabelle 7 dargestellt, zeigen erste theoretische Berechnungen die Erfüllung der vom AG verlangten Verfügbarkeitsanforderungen an die Object Controller.

Bei der Verfügbarkeitsberechnung wird für die manuelle Behebung einer Störung eine MRT von 0,5 h angenommen (siehe auch 02_195 in D2.2 Teillastenheft RAMS V1.2).

8.3 RAM AKTIVITÄTEN

Die RAM Aktivitäten gemäß EN 50126-1 werden während des gesamten Entwicklungszyklus berücksichtigt. Dadurch wird sichergestellt, dass das System DSTW den relevanten RAM Aspekten der vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen sowie den geltenden Normen und Standards entspricht.

8.3.1 RAM ANALYSE

Die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit, wie in D2.2 Teillastenheft RAMS gefordert, werden in der Zuverlässigkeitsanalyse ermittelt und referenziert werden. In dieser RAM Analyse wird auch eine angemessene Aufteilung und Verfeinerung dieser Anforderungen entsprechend dem Systementwurf enthalten sein. Die RAM Analyse dient als theoretisches Mittel zum Nachweis der Erfüllung der RAM-spezifischen Anforderungen an die Systemhardware.

Die RAM Analyse wird die folgenden RAM Kennzahlen enthalten:

- Fehlerraten aller kleinsten tauschbaren Einheiten (LRU)
- MTBF und Verfügbarkeit aller Subsysteme
- MTBF und Verfügbarkeit des Gesamtsystems (maximale feldrelevante Konfiguration)
- MTTR (Mean Time to Restore) und MRT (Mean Repair Time)

Auf Basis der MTBF Werte der LRU werden die Zuverlässigkeitswerte der einzelnen Subsysteme auf Komponentenbasis angeführt werden.

8.3.2 FAILURE REPORTING AND CORRECTIVE ACTION SYSTEM (FRACAS)

Wie vom AG gefordert wird ein Monitoringsystem (FRACAS) gemäß CENELEC-Norm EN 50126-1 eingerichtet, um alle Hardwareausfälle sowie Softwarefehler während des Betriebs auswerten zu können. Darüber hinaus werden alle ergriffenen Korrekturmaßnahmen aufgezeichnet.

Die so ermittelten Ausfalldaten werden vom RAM-Management genutzt, um empirische Ausfallraten einzelner Baugruppen und Geräte zu berechnen, wobei die Gesamtzahl der Feldeinheiten und ihre Betriebsdauer als Basis dienen.

Aufgrund der umfangreichen neuen Diagnosemethoden wird als mitigierende Maßnahme auch prädiktive Wartung unterstützt werden.

Eine Auswertung einzelner Anlagen und Baugruppen wird unter Berücksichtigung folgender Parameter ermöglicht:

- Beobachtungsdauer
- Anzahl der ausgefallenen Einheiten innerhalb der Beobachtungsdauer
- Anzahl der Einheiten zu Beginn des Beobachtungszeitraums

Im Zuge der prädiktiven Instandhaltung werden sämtliche Diagnosedaten die dem AN zur Verfügung gestellt werden, genutzt, um die entsprechenden Ausfallzeiten abzuleiten.

Wie bereits in dem sehr gut etablierten FRACAS des ANs für ELEKTRA 1 Anlagenbeobachtung werden die generierten Diagnosedaten vom RAM-Management mit der Unterstützung durch Experten anderer Abteilungen wie Industrialisierung, Repair Center, Hardware Center und Service Center analysiert, um Sachverhalte korrekt bewerten zu können. Die statistische Relevanz der Diagnosedaten wird erhöht, indem auch Auswertungen aus früheren Beobachtungsperioden in die regelmäßig zu erstellenden Reports einfließen werden.

Durch diese Analyse wird die Zuverlässigkeit der Hardware-Komponenten der Innen- als auch Außenanlage gründlich untersucht. Damit können frühzeitig relevante Abweichungen von den erwarteten Fehlerraten der RAM Analyse identifiziert werden. Das hilft zu vermeiden, dass Komponenten in großem Ausmaß gleichzeitig in die Verschleißphase eintreten.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der hochverfügbaren, redundanten Architektur die vom AG geforderten Verfügbarkeitszeiten erreicht werden. Das vom AN aufgesetzte FRACAS wird Abweichungen von diesen Anforderungen frühzeitig erkennen und es ermöglichen umgehend Mitigationsmaßnahmen einzuleiten.

Die prädiktive Wartung und Überwachung des Systems umfassen:

- Die technischen Einheiten in der DSTW-ZE
- Die betrieblichen Beeinträchtigungen durch Ausfälle in der DSTW-ZE
- Die technischen Einheiten in den Feldelementstationen
- Die betrieblichen Beeinträchtigungen durch Ausfälle in den Feldelementstationen

8.3.3 REPORTING

Die zu erstellenden regelmäßigen Reports basieren auf den Informationen, die durch das vom AN aufgesetzte FRACAS gewonnen werden. Wie auch bei den bereits etablierten Reports zur Anlagenbeobachtung von ELEKTRA 1 und ELEKTRA 2 werden folgende Informationen als Grundlage dienen:

- Installationsbasis
- Felddiagnosen
- Reparaturdaten

Die vom AN erstellten Service-Reports werden dem AG entsprechend der zeitlichen Vorgaben im Rahmen von Workshops präsentiert und zur Verfügung gestellt (siehe auch Kapitel 8.1.3).

8.3.3.1 INSTALLATIONSBASIS

Es werden alle kleinsten tauschbaren Einheiten (LRU) der DSTW-ZE als auch der Außenanlagen erfasst, die vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert wurden. Die kleinsten tauschbaren Einheiten werden, wie im Teillastenheft D2.2 RAMS gefordert, identifiziert durch:

- Bezeichnung
- Materialnummer
- Stückzahl
- Theoretische Fehlerrate (RAM-Analyse)

Die Anlagen werden nach Alter klassifiziert, um die bewerteten Reparaturen einem konkreten Beobachtungszeitraum zuordnen zu können und um die vom AG geforderten Verfügbarkeitswerte ab fünf Jahre nach IBN des ersten VSTWs nachzuweisen (02_142, Teillastenheft D2.2 RAMS).

8.3.3.2 FELDDIAGNOSEN

Die dem AN zur Verfügung gestellten Diagnosedaten dienen als Grundlage für die Bewertung und Zuordnung zu den entsprechenden Fehlerklassen. Weiters dienen die Ergebnisse der Feldbeobachtung zur Unterstützung und Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der prädiktiven Instandhaltung (siehe auch Kapitel 8.1.7).

8.3.3.3 REPARATURDATEN

Es werden Reparaturdaten aller kleinsten tauschbaren Einheiten der DSTW-ZE und der Außenanlagen für einen gewählten Beobachtungszeitraum erfasst und zusammen mit Experten intern in monatlichen Workshops ausgewertet. Die so analysierten Reparaturen werden in regelmäßigen Reports dem AG zur Verfügung gestellt.

Diese weisen unter anderem folgende Informationen aus:

- Ungewöhnlich hohe Anzahl an Reparaturen
- Trendanalyse der Reparaturen einzelner kleinster tauschbarer Einheiten im Vergleich zu deren theoretischer Fehlerrate (MTBF)

8.4 OBSOLESZENZ MANAGEMENT

Dieses Kapitel nimmt Bezug auf die Ausschreibungsunterlage [D12], Kapitel 4.4 Ersatzteile und Obsoleszenz Management.

Obsoleszenz Management ist innerhalb der Hitachi Rail ein wesentlicher Bestandteil des Lebenszyklus unserer Produkte. Ziel des Obsoleszenz Management ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit von extern bezogenen Komponenten innerhalb des kompletten geforderten Produktlebenszyklus.

Externe Komponenten können innerhalb des Produktlebenszyklus obsolet werden und somit nicht mehr verfügbar sein. Entsprechende Maßnahmen seitens Hitachi Rail sind daher zu setzen.

Die einzelnen Aktivitäten des Obsoleszenz Management können wie folgt zusammengefasst werden:

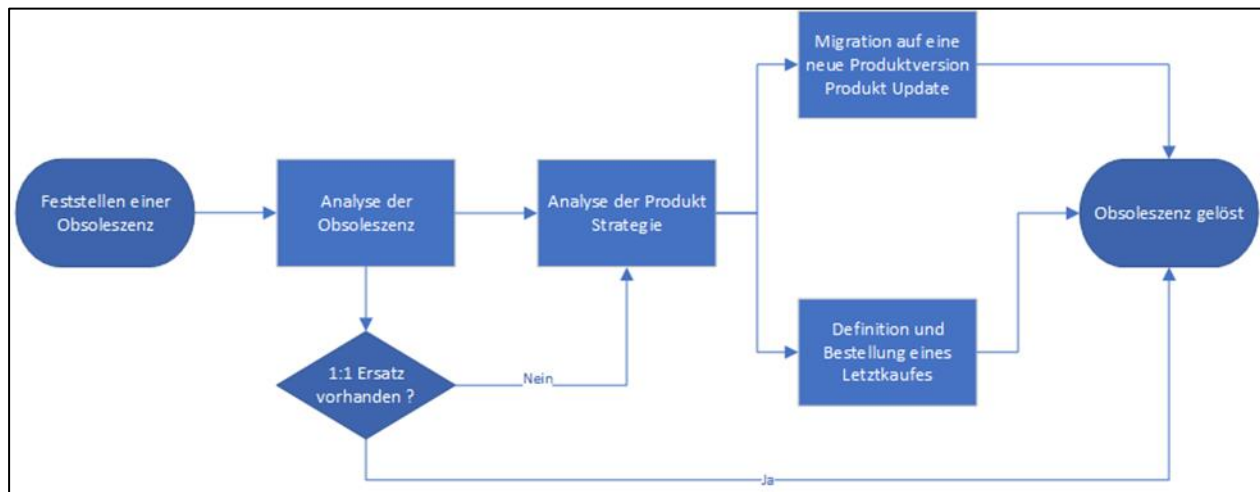


Abbildung 48: Übersicht – Obsoleszenz Management

8.4.1 ANALYSE DER OBSOLESENZ

Nach Feststellen einer Obsoleszenz (z.B. Produktabkündigungen über unsere Lieferanten) wird in einem ersten Schritt überprüft, ob der Lieferant ein entsprechendes Ersatzprodukt zur Verfügung stellt, oder ob am freien Markt ein Ersatzprodukt verfügbar ist, das den entsprechenden technischen Anforderungen entspricht (1:1 Ersatz). Falls dies der Fall ist, werden die entsprechenden Dokumente geändert, und falls notwendig, werden die ÖBB von dieser Änderung unterrichtet.

8.4.2 ANALYSE DER PRODUKT STRATEGIE

Dieser Prozessschritt wird gestartet, wenn kein 1:1 Ersatz am freien Markt verfügbar ist. Unter Berücksichtigung der vertraglichen Verpflichtungen mit den ÖBB, und den unterschiedlichen, technischen Möglichkeiten, wird im nächsten Schritt festgelegt, welcher Lösungsansatz zur Behebung der Obsoleszenz weiterverfolgt wird.

Wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen zwei Lösungsansätzen:

- Definition und Bestellung eines Letztkaufes der betroffenen Komponenten
- Migration auf eine neue Produktversion – Produkt Update

8.4.3 DEFINITION UND BESTELLUNG EINES LETZTKAUFES

Im Zuge der Abkündigung von Komponenten wird geklärt, ob eine letzte Beschaffung dieser Komponenten auf dem Weltmarkt möglich ist. Sollte dies der Fall sein, und sollte ein Produktupgrade nicht wirtschaftlich sein, wird ein Letztkauf durchgeführt, der den Bedarf bis zum Ende des vertraglich vereinbarten Produktlebenszyklus abdeckt.

Sollte ein Produkt Update für einen späteren Zeitpunkt geplant sein (z.B. bei einer kombinierten Migration: neue Features plus Lösung der Obsoleszenz) wird für den Zeitraum, bis das neue Produkt Update für den operativen Einsatz zur Verfügung steht, ebenfalls ein Letztkauf der betroffenen, obsoleten Komponenten durchgeführt.

8.4.4 MIGRATION AUF EINE NEUE PRODUKTVERSION – PRODUKT UPDATE

Sollte kein 1:1 Ersatz auf dem Weltmarkt vorhanden sein, oder ein Letztkauf nicht möglich oder unwirtschaftlich sein, erfolgt ein entsprechendes Produkt Update, welches die gesetzten Maßnahmen zur Behebung der Obsoleszenz beinhaltet.

Das Produkt Update wird unter Berücksichtigung der technischen und terminlichen Anforderungen seitens den ÖBB, des jeweiligen Produktplans, und sonstigen wirtschaftlichen Aspekten (z.B. kombinierte Migration: neue Features plus Lösung der Obsoleszenz) durchgeführt.

Die Durchführung dieses Produkt Updates, inklusive aller notwendigen Schritte (z.B. Verifizierung, Validierung, etc.), erfolgt nach den derzeit gültigen Regularien und Vorschriften, die auch für andere neue Produkte bzw. Produktänderungen gelten.

Der Feldeinsatz dieses Produkt Updates erfolgt, wie bei anderen neuen Produkten bzw. Produktänderungen üblich, in enger Abstimmung mit den ÖBB.

9. F9 KONZEPT SOFTWARE UPDATE/UPGRADE/PATCHES

Dieses Kapitel nimmt Bezug auf das Kapitel 8.3 des Dokumentes „D1 Leistungsbeschreibung“ [D01] und beschreibt, wie eine Aktualisierung einer Software am VSTW und auf Object Controllern durchgeführt wird und welche Auswirkungen dieser Vorgang auf das Gesamtsystem und den Betriebsablauf hat.

Die Vorgangsweise zur Aktualisierung der DSTW-ZE (z.B. Tausch der Servereinheiten, Upgrade des Betriebssystems der Server, Cluster Software, etc.) ist nicht Teil dieses Konzepts und wird im Kapitel 13 behandelt.

Um semantische Klarheit zu schaffen, wird im Folgenden die Bedeutung der im Dokument verwendeten Begriffe "Upgrade", "Update" und "Patch", festgelegt.

Upgrade	Unter Upgrade ist folgendes zu verstehen: Einbringung einer neuen Baseline auf ein VSTW zum Zweck einer Fehlerkorrektur, einer Erweiterung des Funktionsumfangs, oder beidem Einbringung von neuen Konfigurationsdaten (Stationsdaten) Installation einer neuen Firmware am Object Controller bzw. jede beliebige Kombination von oben Erwähnten
Patch	Änderung bzw. Erweiterung von Funktionen die nicht unter die Aufzählungen lt. "Upgrade" fallen und unterbrechungsfrei durchgeführt werden können. Beispiel: Einbringen eines neuen Security Patches Application Properties (Änderungen von Einstellungen wie Memory Size, Buffergrößen, Timeouts, etc.)
SW-Aktualisierung	Tätigkeiten und Aktionen, die zur Durchführung von Upgrades und Patches erforderlich sind
Update	Der Begriff Update wird in diesem Konzept nicht weiterverwendet
Konfigurationsdaten	Kategorie von Systemdaten: Stationsdaten
Projektierungsdaten	Kategorie von Systemdaten: Dokumentation
EULYNX	Relevante Baseline für die Konzepte ist BL4R3

Tabelle 8: Definitionen zum Konzept Software Update/Upgrade/Patches

9.1 SW-AKTUALISIERUNG

SW-Aktualisierung umfasst alle Tätigkeiten und Aktionen, die zur Durchführung von Upgrades und Patches von VSTWs und Object Controller erforderlich sind.

Im Rahmen einer Lieferung einer neuen Version von Application-Software oder Konfiguration wird von Hitachi Rail klassifiziert, ob diese Aktualisierung ein Upgrade oder einen Patch darstellt.

9.1.1 SYSTEMÜBERSICHT

Die Komponente Daten Diagnose Service Plattform (DDSP) bildet gemäß Kapitel 16 F16 Konzept Integration DDSP die Grundlage für Update/Upgrade/Patch in ELEKTRA 4.0. DDSP stellt eine einheitliche Schnittstelle für die SW-Aktualisierung sowohl der serverbasierten Komponente VSTW als auch der Object Controller dar.

DDSP ist nicht Teil des Lieferumfangs von ELEKTRA 4.0 und wird als Komponente im Funktionsumfang wie in "[D11] – DDSP Konzept" und "[D11] – DDSP UseCases" beschrieben vom AG bereitgestellt.

Die in diesem Konzept erwähnten Komponenten, die von SW-Aktualisierung betroffen sind, beschränken sich auf VSTWs und Object Controller. VSTWs sowie Object Controller werden von Hitachi Rail geliefert. Ein Upgrade/Patch eines Object Controllers, der nicht Lieferanteil von Hitachi Rail ist, ist nicht in diesem Konzept berücksichtigt.

Nicht Teil dieses Konzeptes ist die Aktualisierung der DSTW-ZE, das im Kapitel 13 F13 Betriebsführungskonzept beschrieben ist.

9.1.2 INTERFACES

Die Komponente DDSP ist die zentrale Komponente für die Durchführung von SW-Aktualisierungen. Sie stellt Schnittstellen zum Lieferanten zur Verfügung und hat die technischen Schnittstellen zu VSTW und allen Object Controllern.

Für das VSTW stellt die Sub-Komponente ADM die Schnittstelle zu DDSP für das Preloading und die Aktivierung einer neuen SW-Version zur Verfügung. Das eingesetzte Protokoll zwischen DDSP und ADM folgt EULYNX SMI-EIL, welches jedoch aktuell noch nicht final definiert ist.

Für die ausschließlich von Hitachi Rail gelieferten Object Controller stellt das TAS Platform Addon MNT (Maintenance package) die technische Schnittstelle zu DDSP für das Preloading und die Aktivierung einer neuen SW-Version zur Verfügung. Das eingesetzte Protokoll zwischen DDSP und den Object Controller ist EULYNX SMI je nach Object Controller Typ.

Für beide Interfaces wird Security gemäß den Definitionen in EULYNX SMI umgesetzt.

9.1.3 SYSTEMDATEN

DDSP definiert vier Kategorien von Systemdaten, die vom AN im DDSP geladen werden können. Von diesen vier Kategorien stellen zwei Systemdaten dar, die für eine SW-Aktualisierung für VSTW oder Object Controller vorgesehen sind, und zwei stellen Offline-Dokumentationsdaten dar:

- SW-Aktualisierung
 - Software: generische Firmware, Baseline
 - Konfigurationsdaten: Stationsdaten

- Offline – Dokumentation
 - Projektierungsdaten: Projektierungsdokumentation, Hardwarebeschreibungen
 - Pläne und Handbücher

Die Systemdaten Software und Konfigurationsdaten sind relevante Artefakte für die SW-Aktualisierung. Sie werden für verschiedene VSTWs in unterschiedlichen Versionen in DDSP geladen und haben daher einen unterschiedlichen Einsatzbereich.

- Software
 - Software Version VSTW (generische Baseline): zum Einsatz in verschiedenen VSTWs / Bahnhöfen
 - Software Version pro Object Controller Typ (Point, InputOutput, TrainDetectionSystem, LightSignal): zum Einsatz in Object Controllern in verschiedenen Betriebsstellen
- Konfigurationsdaten
 - VSTW Konfiguration pro VSTW (Stationsdaten): zum Einsatz in einem VSTW / in einer Betriebsstelle
 - Object Controller Konfiguration pro Standort/Element: zum Einsatz in einem spezifischen Object Controller / in einer Betriebsstelle

9.1.4 DDSP USE CASES

Jegliche Aktivität bezüglich SW-Aktualisierung folgt den in [D11] - DDSP Konzept beschriebenen Use Cases und Szenarien. Diese betten sich wie folgt in das Konzept SW-Aktualisierung von ELEKTRA 4.0 ein (Auflistung gem. UseCase SysUC1: Loading):

SysF1 Systemdaten Laden

Neue Versionen für eine SW-Aktualisierung (Systemdaten der Kategorie Application-Software oder Konfigurationsdaten) werden vom AN als Lieferant von VSTW und Object Controller über ein mit dem AG noch zu definierendes Interface gemäß DDSP UseCase [D11]. „Systemdaten Laden“ an die Komponente DDSP übergeben. Dort stehen sie dann für eine SW-Aktualisierung für die Komponenten VSTW und Object Controller bereit. Die Application-Software und Konfigurationsdaten werden getrennt mit separater Versionierung geladen.

Die sicherheitsrelevante Verwaltung von Softwareversionen und Konfigurationsdaten verbleibt beim AN als Lieferant für VSTW und Object Controller; DDSP übernimmt diese Aufgabe nicht. Daher werden die geladenen Systemdaten durch den AN mit entsprechenden Prüfkriterien versehen: für alle Artefakte werden Prüfsummen bzw. Versionsidentifizierungen mitgeliefert, welche im Zuge des Ladens verifiziert werden.

SysF2 Systemdaten verwalten

Systemdaten können vom AN über ein noch im Detail zu definierendes Interface in DDSP verwaltet werden. Bei einer Aktualisierung von Systemdaten sind diese wieder gegen die Prüfsumme zu verifizieren.

SysF3 Systemdaten verteilen

Der AN kann über ein noch im Detail zu definierendes Interface die Verteilung von Systemdaten anstoßen. Dies umfasst die für die SW-Aktualisierung relevanten Kategorien Software und Konfiguration. Dabei wird eine spezifische Version von Software und Konfiguration für ein VSTW oder einen Object Controller ausgewählt.

Für die SW-Aktualisierung wird generell ein Mechanismus des Vorab-Ladens (Preloading) der neuen SW-Versionen eingesetzt. Gemäß DDSP Use Case [D11] „Systemdaten verteilen“ wird das Preloading im DDSP durch den SW-Lieferanten angestoßen. Das Preloading beeinträchtigt den operativen Betrieb des VSTW und der Object Controller nicht. Vorab geladene SW-Versionen werden nicht sofort in Betrieb genommen. Nach dem Preloading befinden sich sowohl die neuen und nicht aktivierten Daten als auch die bisherigen produktiven Daten parallel auf den OCs. Für die VSTWs werden die neuen Daten für die Aktivierung in der ADM bereitgestellt.

Zur Verteilung selbst wird ein gemeinsames Paket zusammengestellt, das Software und Konfiguration zusammen zur Verteilung vorsieht. Auf diese Weise kann in einem Preloading-Schritt die gesamte Aktualisierung vorbereitet und später aktiviert werden. Auch hier erfolgt die Verifikation des verteilten Paketes gegen eine vorberechnete Prüfsumme; die eingesetzten Tools sind in der Lage, diese Prüfung durchzuführen.

SysF4 Systemdaten aktivieren

Der AN kann über ein mit dem AG noch im Detail zu definierendem Interface die Aktivierung von Systemdaten anstoßen. Eine neue SW-Version wird durch Aktivierung gemäß DDSP Use Case [D11] „Systemdaten aktivieren“ in Betrieb gesetzt. Während der Aktivierung gehen nur jene Komponenten außer Betrieb, die tatsächlich vom Upgrade betroffen sind. Beim Upgrade des VSTWs verlieren ab dem Zeitpunkt zur „Zustimmung zur Aktivierung“ durch den Fahrdienstleiter sämtliche OCs die logische Verbindung zum VSTW, bleiben aber im Betrieb. Signale wechseln in den Grundzustand, Weichen bleiben in der Endlage, Änderungen von Gleisbelegungen werden im Achszählersystem ausgewertet.

Die Aktivierung kann für ein zuvor erfolgreich verteiltes Paket, das Software und Konfiguration umfasst, auf VSTWs oder Object Controller erfolgen. Eine weitere Prüfung des zu aktivierenden Paketes ist nicht mehr erforderlich, die Integrität und Korrektheit des geladenen Paketes wurde bereits beim Verteilen sichergestellt.

9.2 DURCHFÜHRUNG EINES VSTW UPGRADES

Eine neue SW-Version des VSTWs wird vom AN zur Verfügung gestellt. Die generische Baseline sowie die Stationsdaten können dabei getrennt auf die DDSP hochgeladen werden.

Die Komponente ADM stellt die Schnittstelle zwischen DDSP und dem VSTW dar und übernimmt sowohl für das Preloading als auch für die Aktivierung der SW die technischen Abläufe zwischen den einzelnen VSTW-Redundanzen. Die Durchführung eines Upgrades/Patches für ein VSTW erfolgt via ADM.

Sobald in EULYNX das SMI-EIL Protokoll zur Verfügung steht, kann dieses genutzt werden:

- Download einer neuen Version im Hintergrund parallel zum Betrieb (Preloading)
- Umschaltung auf neue Version durch Aktivierung am Server
- Rückstieg auf Vorversion durch Aktivierung am Server

9.2.1 VERTEILUNG DER SYSTEMDATEN – PRELOADING

In diesem Schritt, bei dem die generische Baseline und die Stationsdaten getrennt am DDSP für die Verteilung (Preloading) auswählbar sind, übernimmt die ADM die Aufgabe, beide SW-Pakete in der Virtualisierungsumgebung zu verteilen. Das Preloading hat auf den operativen Betrieb des DSTWs keinen Einfluss.

9.2.2 AKTUALISIERUNG DER SYSTEMDATEN

Zur einfacheren Lesbarkeit werden in diesem Kapitel folgende Begriffe verwendet:

- „VSTW-alt“: alle VSTW-Redundanzen die noch keine aktualisierte SW-Version haben
- „VSTW-neu“: jene VSTW-Redundanz, die bereits durch ein Preloading die neue SW-Version erhalten hat

Annahme:

Gemäß Kapitel 16 „UseCases“ und Usecase „SysF4 Systemdaten aktivieren Regelfall“ wird angenommen, dass es am DDSP für den FDL ein User Interface gibt, auf dem er die „Zustimmung zur Aktivierung“ geben sowie den aktuellen „Wartungsmodus“ sehen kann.

Um die Aktualisierung der SW einzuleiten, muss der FDL nach einer Prüfung, dass keine Fahrstraßen und keine Ersatzsignale gestellt sind, am DDSP die „Zustimmung zur Aktivierung“ erteilen. Die ADM empfängt diese Zustimmung und kommandiert sie an das VSTW.

Das VSTW prüft, ob keine Fahrstraßen und keine Ersatzsignale gestellt, sowie keine Fahrten auf den Blockabschnitten stattfinden. Damit wird der FDL insofern unterstützt, als die SW-Aktualisierung nur dann eingeleitet werden kann, wenn kein regulärer Zugverkehr stattfindet. Fällt die Prüfung negativ aus, wird dem FDL am DDSP die Meldung „Wartungsmodus konnte nicht aktiviert werden“ angezeigt. Bei positiver Prüfung wird die Meldung „Wartungsmodus aktiviert“ angezeigt.

Nach erfolgreicher „Zustimmung zur Aktivierung“ durch den FDL nimmt das VSTW keine Eingaben mehr an, die das Setzen von Sperren oder Hinweisschildern betreffen.

Anschließend wird eine VSTW-Redundanz durch die ADM heruntergefahren, um danach die neue SW-Version zu installieren. Die Anlage ist über die andere(n) Redundanz(en) weiterhin voll funktionsfähig (siehe auch Kapitel 1 Redundanzkonzept).

Auf Anstoß der ADM fährt diese VSTW-Redundanz, „VSTW-neu“, nach der SW-Aktualisierung lediglich sein Betriebssystem wieder hoch. Die betriebliche Applikation, auf der die generische Baseline und die Stationsdaten laufen, werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestartet.

Das "VSTW-alt" (d.h. alle Redundanzen) wird auf Anstoß der ADM anschließend heruntergefahren, wobei beim Herunterfahren der VSTW-Master die Informationen bzgl. der gesetzten Sperren und Hinweisschilder auf einen gesicherten Speicherbereich schreibt.

Die ADM veranlasst danach das "VSTW-neu" die betriebliche Applikation zu starten. Während des Bootens des "VSTW-neu" greift dieses auf jenen Speicherbereich, in dem die Sperren und Hinweisschilder abgelegt sind, zu, und übernimmt diese. Bei der Übernahme der Sperren und Hinweisschilder wird geprüft, ob diese mit der neuen Version kompatibel sind. Der Bootvorgang wird nach Abschluss sämtlicher Generalabfragen abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt ist das VSTW betrieblich wieder verfügbar, auch wenn die Redundanzen noch nicht zur Verfügung stehen. Konnten die Sperren und Hinweisschilder wegen Inkonsistenzen hingegen nicht abgeglichen werden, wird nach dem Hochlauf die Anzeige „Datenverlust“ gebracht.

Alle weiteren Redundanzen des VSTWs werden über die ADM sukzessive mit dem neuen SW-Stand aktualisiert und in das laufende System ohne betriebliche Auswirkungen eingebunden.

Das zeitgleiche Upgrade mehrerer unterschiedlicher VSTWs ist möglich.

Bewährt sich eine Version eines VSTWs, auf die gerade aktualisiert wurde, nicht, bietet ADM die Möglichkeit, durch Aktivierung der Vorversion auf diese zurückzusteigen. Dies kann aus dem DDSP durch Auswahl der Vorversion ohne weiteres Preloading erfolgen. Der Rückstieg auf eine Vorversion folgt den gleichen Verfahrensweisen und erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie die Aktivierung einer neuen Version.

9.2.3 EINFLUSS AUF DEN BETRIEB

Da es während der SW-Aktualisierung eine kurze Zeitspanne gibt, in der weder ein VSTW noch dessen Redundanzen operativ sind und daher keine Fahrwegsicherung mit freigestellten Signalen existiert, ist eine SW-Aktualisierung in einem geplanten Zeitintervall durchzuführen, in dem kein regulärer Zugverkehr stattfindet.

Diese Zeitspanne ist mit 3-4 min begrenzt. Das ist jene Phase, ab der der FDL die "Zustimmung zur Aktivierung" gibt bis zum Zeitpunkt an dem das "VSTW-neu" die Generalabfrage zu seinen Nachbarsystemen und Außenanlagenelementen abgeschlossen hat, die Sperren und Hinweisschilder wieder gesetzt sind und das VSTW wieder bedienbar ist.

Es ist hierbei zu erwähnen, dass sämtliche Änderungen eine "Change Impact Analyse" durchlaufen müssen und die Auswirkung auf das Gesamtsystem individuell unter Safety und §40 Begleitung betrachtet werden muss. Änderungen in der generischen Baseline, sowie Stationsdaten sind ohne Betriebsbeeinflussen jedoch zur Wahrung des Replika-Determinismus ausgeschlossen.

9.3 EINSPIELEN VON PATCHES

Patches, die keine Änderungen in den sicherheitsrelevanten Teilen des VSTWs (Konfigurationsdaten) bedürfen, wie z.B. Security Patches, können in das VSTW eingebracht werden, ohne den Betrieb zu beeinflussen.

Dazu wird ein Redundanzpartner des VSTWs außer Betrieb genommen, die neue SW aufgespielt und die Redundanz wieder in das System eingebunden.

Mit den verbleibenden Redundanzen, die noch keinen Patch erhalten haben, wird anschließend analog verfahren.

SW-Patches von TAS Platform Komponenten ohne Änderung in der generischen Baseline und Stationsdaten (Konfigurationsdaten) können ebenfalls eingespielt werden, ohne den Betrieb zu beeinflussen.

Das definierte Set an relevanten Security Dateien wird mit neuen Versionen kontinuierlich aktualisiert. Erweiterungen und Abweichungen unterliegen einer Safety Betrachtung.

In folgenden Bereichen können Security Patches ohne Reboot eingespielt werden:

- User & Access Management
- Certificates
- SSH Configuration
- LDAP Configuration
- Kerberos Configuration
- Xinet.d Configuration
- SNMP Configuration
- 802.1X Configuration
- IPsec Configuration
- Firewall Configuration

Binaries unterliegen einer gesonderten Safety Betrachtung.

9.4 OBJECT CONTROLLER – HITACHI RAIL

Dieses Kapitel behandelt Object Controller, die vom AN geliefert werden, diese umfassen:

- OC-P: zur Ansteuerung von Weichenmotoren
- OC-LS: zur Ansteuerung von schaltbaren Balisen und Lichtsignalen
- OC-IO: zur Anbindung verschiedener anderer Systeme über eine parallele Schnittstelle
- OC-TDS: Überwachung der Gleisabschnitte

Das Addon MNT (Maintenance Package) der TAS Platform stellt die Schnittstelle zum DDSP bezüglich Downloads für einen Object Controller dar. Die Durchführung eines Upgrades/Patches für einen Object Controller erfolgt gemäß EULYNX, SMI-* Protokoll und unterstützt folgende Konzepte:

- Download einer neuen Version im Hintergrund parallel zum laufenden Betrieb (Preloading)
- Umschaltung auf eine neue Version durch Aktivierung/Reboot
- Rückstieg auf Vorversion durch Aktivierung/Reboot

Ein Object Controller unterscheidet die Download-Bereiche Application/Software (Anwendungs-Binaries inkl. zugehöriger Scripts und statischer Config) sowie Konfigurationsdaten (Stationsdaten), die jeweils getrennt versioniert sind und getrennt auf DDSP hochgeladen werden. Application-Software stellt ein Paket von der Größe >50MB dar und beinhaltet Betriebssystem sowie Anwendung in vollem Umfang. Eine Application-Software Version liegt für je einen Object Controller Typ vor und wird in viele Object Controller eingespielt. Konfigurationsdaten stellen ein Paket geringer Größe, < 100KB dar und sind pro Object Controller Standort verfügbar. Aufgrund des Mengengerüsts eingesetzter Object Controller und der Größe des Software-Paketes und gemäß D11 – Konzept DDSP, sieht das ELEKTRA 4.0 Konzept ein getrenntes Laden von Application/Software und Konfigurationsdaten auf DDSP vor.

Aufgrund der möglichen großen Anzahl von Object Controller-Standorten in einem VSTW ist ein Laden der Gesamt-Konfigurationsdaten eines VSTWs inklusive der Konfiguration aller Object Controller in den DDSP durch einmaliges Anstoßen des Use Cases "Systemdaten Laden" angedacht.

Jedes Paket von Systemdaten ist durch eine Prüfsumme gegen unbeabsichtigte Veränderung abgesichert, um die Integrität eines Paketes sicherzustellen. Diese Prüfsumme wird nach dem Laden eines Pakets von DDSP gem. Use Case "Systemdaten Laden" neu berechnet und vom AN überprüft.

Das tatsächliche Verteilen auf die Object Controller (Preloading) erfolgt mittels TAS Platform MNT Addon, kompatibel zu SMI-*. Es wird ein Set aus Files inkl. Directory Struktur auf einem Quellsystem (DDSP) definiert, welches durch den Downloadprozess auf ein Ziel (Object Controller) gespiegelt wird. Übertragen werden nur tatsächlich geänderte Files, um eine SW-Aktualisierung daten- und zeiteffizient zu halten. Technisch wird ein filebasierter Download in einen eigenen Downloadbereich am Object Controller parallel zum Betrieb realisiert.

Das Preloading erfolgt für einen Object Controller in einem Schritt, sowohl für Application-Software, sowie der zugehörigen Konfigurationsdaten. Dies ist erforderlich, um durch einen einzelnen Aktivierungs-Vorgang einen Standort komplett zu aktualisieren. Eine aktualisierte Application-Software Version setzt auch aktualisierte Konfigurationsdaten voraus. Getrenntes Preloading von Application-Software und der Konfigurationsdaten würde bedeuten, zuerst die Software zu aktualisieren und danach in einem zweiten Schritt die Konfigurationsdaten ebenfalls zu aktualisieren. Dies bedingt, dass das System DDSP in der Lage sein muss, die geladenen und zur Verteilung ausgewählten Versionen von Object Controller Application-Software pro Typ mit ausgewählten Konfigurationsdaten für den Zielstandort zu kombinieren und entsprechend für einen Download aufzubereiten. Anleitungen und Tools hierzu werden durch den AN bereitgestellt.

Wichtig hierbei ist, dass das durch DDSP zusammengestellte Paket in seiner Integrität wieder abgesichert ist. Hierzu wird vom AN im Paket der Konfigurationsdaten auch eine Prüfsumme für die erwartete Kombination aus Application-Software und Konfigurationsdaten bereitgestellt, und zwar für jeden betroffenen Object Controller eines VSTWs. Der Object Controller wird nach Verteilen der Daten ebenfalls eine Prüfsumme über das Set an Files prüfen, das per Download bei ihm angekommen ist. Bei Aktivierung eines Paketes erfolgt eine erneute Prüfung der Integrität des Gesamtpaketes. So kann die Integrität einer Application-Software und Konfigurationsdaten Gesamtpaketes abgesichert werden, obwohl die Teile getrennt in DDSP geladen werden.

Über die Mechanismen der Prüfsummen hinaus etabliert TAS Platform MNT ein System von Signaturen und deren Überprüfung, welches ein Paket zwischen Erstellung/Prüfung beim AN und dem Einsatz im Zuge einer Aktivierung gegen Veränderung absichert.

Aufgrund der möglicherweise großen Zahl von Object Controller in einem VSTW und der eventuellen Notwendigkeit, eine neue Softwareversion für viele Object Controller gleichzeitig auszurollen, wird aus Sicht des ANs der Object Controller Software von einer Möglichkeit in DDSP ausgegangen, viele/alle gewählten Object Controller innerhalb eines VSTWs automatisiert zu aktualisieren, ohne die Use Cases "Systemdaten verteilen" und "Systemdaten aktivieren" einzeln für jeden Object Controller ausführen zu müssen.

Für das TAS Platform MNT Addon ist kein dedizierter "Wartungsmodus" gem. DDSP Use Cases in Vorbereitung einer Aktivierung einer SW-Aktualisierung erforderlich. Wird ein Paket nach dem Preloading zur Aktivierung freigegeben, erfolgt diese Aktivierung direkt und automatisch im Rahmen der DDSP-Aufforderung zum Aktivieren der neuen Version. Die zuvor im Use Case "Systemdaten aktivieren" beschriebenen Aktionen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Wartungsmodus werden nicht benötigt. Im Zuge der Aktivierung wird auch von Object Controller kein Prüfkriterium mehr errechnet. Die Integrität des Paketes ist bereits durch den Schritt "Systemdaten verteilen" sichergestellt und diese Integrität wird durch den Aktivierungsvorgang weiterhin sichergestellt.

9.4.1 EINFLUSS AUF DEN BETRIEB

Die finale Aktivierung einer neuen Version von Systemdaten erfolgt durch Reboot des Object Controllers. Ein Object Controller hat keine Redundanz, daher ist eine Umschaltung ohne Betriebsunterbrechung im Sinne von gegengleicher Redundanzabschaltung nicht möglich. Eine SW-Aktualisierung eines Object Controllers impliziert im Normalfall, dass dieser für die Aktivierungszeit (Rebootzeit) außer Betrieb geht.

Ein Object Controller kann aktualisiert werden, ohne weitere Komponenten des DSTWs außer Betrieb zu nehmen, sofern die Kompatibilität zwischen VSTW und Object Controller gewährleistet ist.

Bewährt sich eine Version, auf die gerade aktualisiert wurde, nicht, bieten die Object Controller die Möglichkeit, durch Aktivierung der Vorversion auf diese zurückzusteigen. Dies kann aus dem DDSP durch Auswahl der Vorversion ohne weiteres Preloading erfolgen. Der Rückstieg auf eine Vorversion folgt den gleichen Verfahrensweisen und erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie die Aktivierung einer neuen Version.

9.4.2 EINBRINGUNG VON PATCHES

Patches müssen in Object Controller im Normalfall gleich wie ein Upgrade eingebracht werden. Da ein Object Controller keine Redundanz bietet, kann keine unterbrechungsfreie SW-Aktualisierung durch gegen-gleiches Reboot von Redundanzen angeboten werden. Eine derartige SW-Aktualisierung erfordert daher einen Reboot des Object Controllers zur Aktivierung der SW-Aktualisierung.

Für den Spezialfall von Security Patches enthält das System die Möglichkeit, diese Aktualisierungen in begrenztem Umfang ohne Reboot einspielen zu können. Das Object Controller System bietet an, bestimmte Einstellungen betreffend Security im laufenden Betrieb einzuspielen. Dazu gehören beispielsweise Änderungen in der Benutzerverwaltung, Passwörtern, kryptographische Schlüssel, oder Einstellungen an der TAS Platform Firewall. Dies muss allerdings von Fall zu Fall geprüft werden.

Einspielung von Security-Patches umfasst ein fix definiertes Set an Security relevanten Dateien, die mit TAS-Platform Safety Management abgestimmt wurden, da das betriebsrelevante Verhalten durch die Patches nicht beeinflusst werden darf.

Das definierte Set an relevanten Security Dateien wird mit neuen Versionen kontinuierlich aktualisiert. Erweiterungen und Abweichungen unterliegen einer Safety Betrachtung.

In folgenden Bereichen können Security Patches ohne Reboot eingespielt werden:

- User & Access Management
- Certificates
- SSH Configuration
- LDAP Configuration
- Kerberos Configuration
- Xinet.d Configuration
- SNMP Configuration
- 802.1X Configuration
- IPsec Configuration
- Firewall Configuration

Binaries unterliegen einer gesonderten Safety Betrachtung.

9.5 OBJECT CONTROLLER – DRITTANBIETER

Für Object Controller, die von Drittanbietern geliefert werden, können keine Aussagen über detaillierte Verfahrensweisen bei SW-Aktualisierung gegeben werden. Der prinzipielle Ablauf über die DDSP sollte zwar der Gleiche sein, jedoch können sich in den Details der Verteilung und Aktivierung deutliche Unterschiede ergeben.

9.6 UMSETZER UND KONVERTER

Folgende Umsetzer und Konverter sind Teil von ELEKTRA 4.0 und werden betreffend SW-Aktualisierung wie folgt behandelt:

X25 über RaSTA Konverter, Kommunikation Nachbarstellwerke / Relaisstellwerke

Der X25overRaSTA Konverter und Konverter für die Anbindung an Bestandstellwerke (ZG62, SBL 60A und Zustimmung) werden über X25overRaSTA an das vom AG bereitgestellte RaSTA Netzwerk mit dem VSTW verbunden.

EKSA Schnittstellenumsetzer, parallele Schnittstelle zu EULYNX SCI-LX

Dieser Umsetzer wird von einem Drittanbieter an den AN zugeliefert. Es wird vorausgesetzt, dass der Umsetzer dieselben Verfahrensweisen und Mechanismen umsetzt wie in den vorhergehenden Kapiteln für Object Controller beschrieben. Eine entsprechende Netzwerkverbindung von DDSP zu dem Umsetzer wird vorausgesetzt.

10. F10 IT-SECURITY UMSETZUNGSKONZEPT

Dieses Konzept zeigt, wie die IT-Security-Anforderungen des AGs erfüllt werden, wie den geltenden regionalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprochen wird und wie diese zugrundeliegenden Cybersicherheitsstandards und -Spezifikationen konform eingehalten werden. Die vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen entsprechen in Punkto Sicherheit dem aktuellen Stand der Technik der Industrie.

Das vorliegende Konzept befasst sich mit einem Sicherheitskonzept für das DSTW. Es beschränkt sich auf die Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen, die innerhalb eines klar definierten Systems SuC (System under Consideration) vorgenommen werden. Das umfasst die Zentraleinheit und die Feldelemente. Das System wird von einem unabhängigen Dritten gemäß TS 50701 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der IEC 62443.

Dieses Konzept:

- listet die Anforderungen auf, die die Lösung erfüllen muss
- beschreibt die Lösung und identifiziert das SuC
- listet die vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen auf
- zeigt die getroffenen Annahmen

10.1 ANFORDERUNGEN

Der AG legt eine Menge an sicherheitsrelevanten Anforderungen fest, die auf geltende Gesetze, Vorschriften und die EULYNX-Spezifikation verweisen. Die EULYNX-Spezifikation fügt weitere ~ 1.500 Sicherheitsanforderungen hinzu und verweist weiter auf Industrie- und Cybersicherheitsnormen, Standards (z.B. IEC 62443), Spezifikationen (z. B. TS 50701) und Request für Comment (RFC). Insgesamt wurden ca. 2.000 sicherheitsrelevante Anforderungen analysiert und in den Geltungsbereich dieses Sicherheitskonzepts aufgenommen.

10.2 COMPLIANCE UND CERTIFICATION

Die in diesem Dokument beschriebene Lösung erfüllt die internationalen, europäischen und in Österreich geltenden Gesetze, Vorschriften, Normen und Spezifikationen. Sowohl die generische, als auch die spezifische Anwendung müssen von einem unabhängigen Dritten auf Konformität geprüft werden. Alle Phasen der Produktentwicklung müssen in Übereinstimmung mit CENELEC TS 50701 und IEC 62443 durchgeführt werden. Für die ELEKTRA 4.0 wird vom AN ein IT-Sicherheitsnachweis nach CENELEC TS 50701 erstellt. Dieser betrachtet auch die Security Anforderungen der IEC 62443.

Der IT-Sicherheitsnachweis für das DSTW ist mit dem Safety Case konsistent und ergänzt diesen.

10.3 NORMEN UND STANDARDS

Die ELEKTRA 4.0 Lösung wird nach den folgenden Sicherheit-Praktiken und Prinzipien entwickelt und bereitgestellt:

- CENELEC TS 50701
- IEC 62443
- EULYNX B4 R3

Darüber hinaus gelten die eigenen und bewährten Sicherheitspraktiken des ANs.

Die gelieferte Lösung soll state-of-the-art Security beinhalten.

10.4 SYSTEMBESCHREIBUNG

Aus Security Sicht ergibt sich die folgende Systemübersicht.

ID	Produktname	Funktion
1	LockTrac 6131 ELEKTRA	Stellwerksystem
2	LockTrac 6192 DCA	Distributed object control subsystem
3	FieldTrac 6315 AzLM	Achszählersystem
4	NetTrac 6612 OMC: ADM	Administration, diagnostics, maintenance subsystem
5	TAS Platform	Embedded operating system
6	IPS Cloud	Infrastructure-as-a-service platform

Tabelle 9: Systemübersicht Security

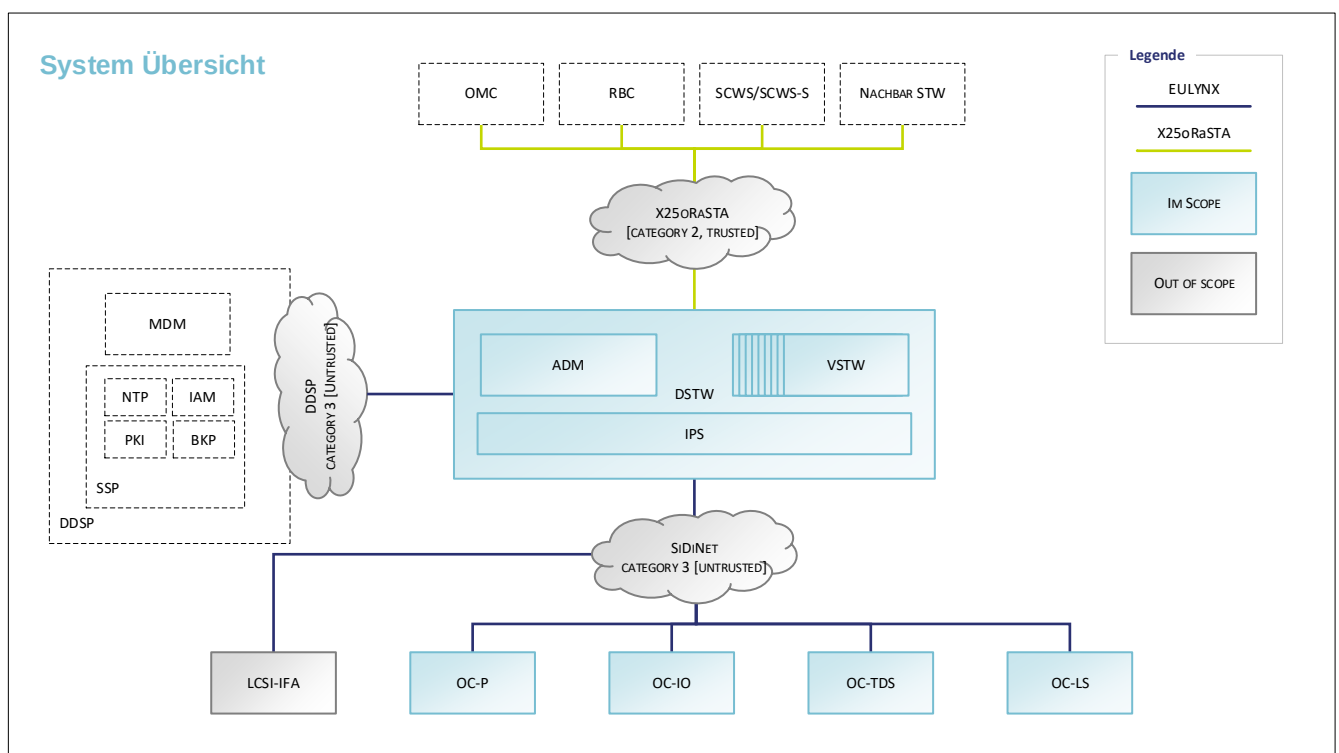


Abbildung 48: Security Systemübersicht ELEKTRA 4.0

Die Lösung teilt sich im Wesentlichen in zwei Teile: Die Feldelementstationen mit ihren Object Controllern und die Zentraleinheit im Rechenzentrum. Dieser Teil besteht im Wesentlichen aus dem VSTW sowie der Virtualisierungsumgebung IaaS und dem dazugehörigen Verwaltungs- und Diagnose System ADM. Die VSTWs sind mit dem OC über das vom AG bereitgestellte SiDi-Netz verbunden, ein Netz der Kategorie 3. Hingegen sind die X25overRaSTA-Netze (zur BFZ, SCWS/SCWS-S, etc.) Kategorie 2, sowie das Netz zur DDSP Kategorie 3. Auch diese Netze werden vom AG bereitgestellt. Das Netz zum georedundanten Standort wird vom AG als Netz der Kategorie 2 bereitgestellt.

10.4.1 DAS DIGITALE STELLWERK

Die Zentraleinheit des digitalen Stellwerks verfügt über mehrere Schnittstellen: (a) northbound zu den Verkehrsmanagementsystemen (TMS), (b) east-west zur Daten- und Diagnosedienstplattform (DDSP) des AG und (c) nach southbound zu den Feldelementstationen (FES).

Die Lösung umfasst die folgenden Lösungselemente: (a) eine Infrastructure-as-a-Service-Steuerungsebene, die als integrierte Plattform Sicherheitstechnik (IPS) bezeichnet wird, (b) einem Telemetriebroker für Verwaltung, Diagnose und Wartung (ADM) und (c) virtuelle Stellwerke (VIL) für jede Station.

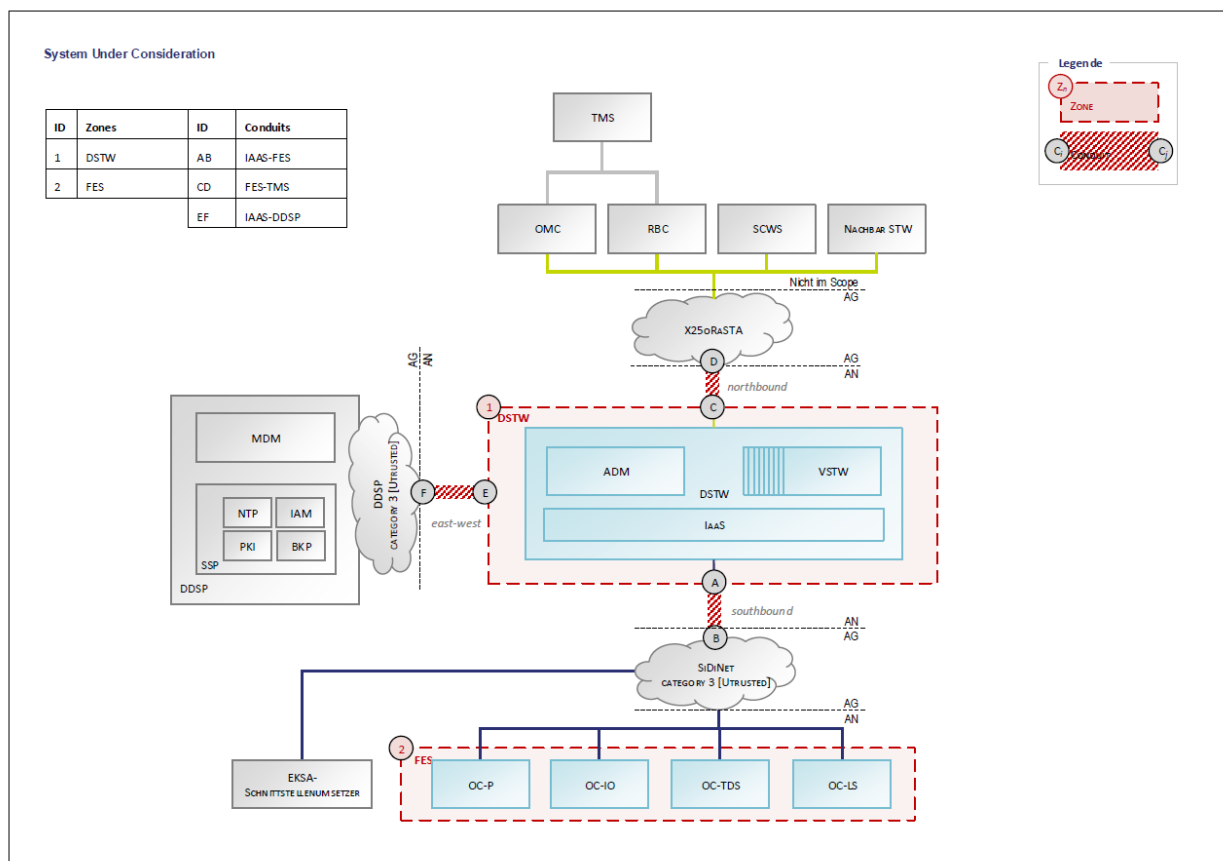


Abbildung 49: System under Consideration

10.4.2 DAS VIRTUELLE STELLWERK

Jede VIL umfasst mehrere Instanzen virtueller Maschinen (VM) für verschiedene Ausführungsarten und Sicherheitsredundanz. Wird eine georedundante Instanz des digitalen Stellwerks verwendet, so koordinieren und kommunizieren zusätzliche Instanzen zwischen den georedundanten Standorten, um eine aktiv-aktive Redundanz und Umschaltfähigkeit zu gewährleisten.

Jede VM basiert auf dem Cluster Target QEMU (CTQ) und führt das Betriebssystem der TAS-Plattform (einschließlich der Module für sichere Kommunikation, Zustandsverwaltung und automatische Wartung) aus.

Die virtualisierte Infrastruktur wird auf der Integrierten Plattform für Sicherungstechnik (IPS) betrieben, die auf einem gehärteten Ubuntu-Linux-Betriebssystem basiert, das als Typ-2-Hypervisor zur Verwaltung der physischen Hardware und einer Konstellation von OpenStack-Modulen zur Verwaltung der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und der Kontrolle dient.

Die Stellwerkslogik wird von den ELEKTRA-Anwendungsvarianten für die zentrale Steuerung (CC), die Fernkommunikation (RCU), die Diagnoseüberwachung (DGP) und die Kommunikation der Feldelemente (EC-MUX) bereitgestellt. Siehe Abbildung 50.

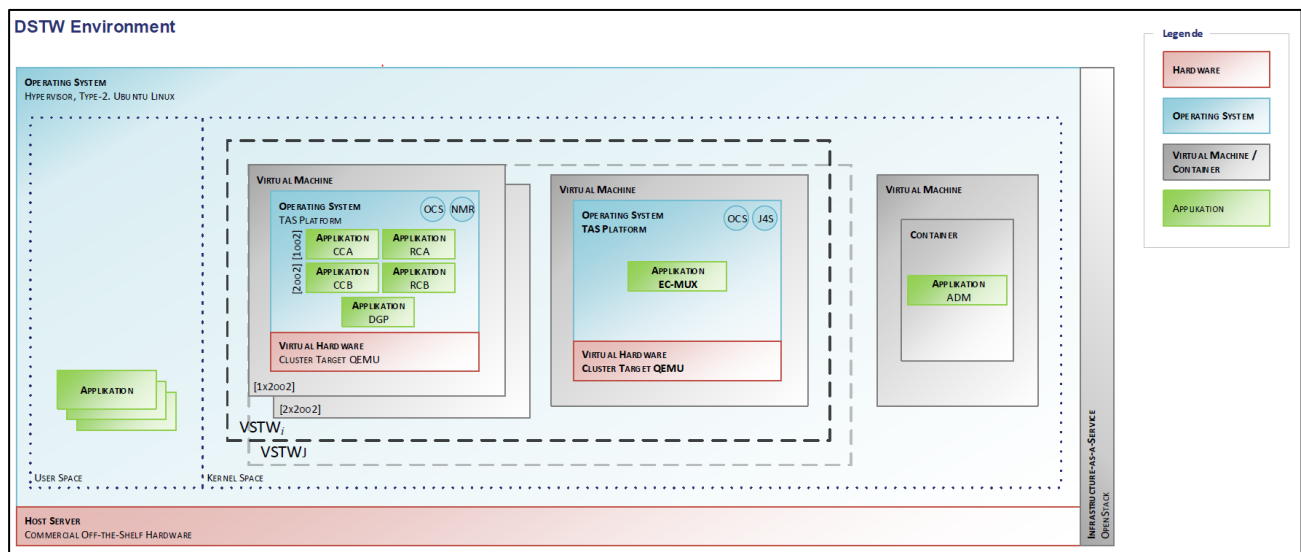


Abbildung 50: VSTW Umgebung

10.4.3 SYSTEM UNDER CONSIDERATION – SUC

Wir haben das "Proposal Zoning Model" der EULYNX-Spezifikation angepasst, und es ist die Referenz, anhand derer unser System under Consideration (SUC) definiert wird. Das Zonen- und Zonenübergang-Modell der EULYNX-Spezifikation wird um die virtualisierten Elemente der Lösung erweitert, wie in Abbildung 51 dargestellt.

Zonen: Die SUC umfasst zunächst zwei Hauptzonen: (1) die zentrale Zone: DSTW; und (2) die Zone der Feldelementstationen: FES. Die DSTW-Zone enthält die physische Rechen- und Netzwerkhardware, die die private Cloud-Infrastruktur darstellt, und diese Infrastruktur beherbergt die Unterzonen VSTW und IAAS. Die FES-Zone enthält die Feldelementstationen und die Steuerungen der Außenelemente.

Der angepasste Zonensatz lautet wie folgt:

- (1) die zentrale DSTW-Zone, die die Unterzonen VSTW und IAAS enthält;
- (2) die Zone der FES-Feldelementstation;
- (3) die Unterzone VSTW, in der sich die VIL befindet, und
- (4) die Unterzone IAAS, in der die Teilsysteme IPS und ADM untergebracht sind.

Der Grund, warum IAAS und VSTW als getrennte Zonen behandelt werden, ist die Trennung kritischer Funktionen innerhalb des DSTW. Die IAAS-Zone ist für die Verwaltung, Überwachung, Kontrolle und Diagnose der Betriebsumgebung, die die VSTW-Zone darstellt, zuständig. Eine Störung in einer der beiden Umgebungen schränkt den Zugriff auf die andere ein und stellt somit eine wichtige Verteidigungsschicht dar.

Zonenübergänge: Das SUC besteht zunächst aus drei Zonenübergängen: (AB) verbindet die DSTW-Zone mit der FES-Zone über das SiDiNet, ein CENELEC-Netz der Kategorie 3. (CD) verbindet die DSTW-Zone mit dem TMS des Kunden. (EF) verbindet die DSTW-Zone mit der Daten- und Diagnosedienstplattform (DDSP) des Kunden. Bei den vom AG bereitgestellten Leitungen CD und EF wird davon ausgegangen, dass sie auf CENELEC-Netzen der Kategorie 1 betrieben werden.

Der Zonenübergang (GH) verbindet die VSTW- und IAAS-Zonen und wird in erster Linie virtualisierte Überwachungs-, Erkennungs- und Schutzmechanismen umfassen.

Die angepasste Reihe von Zonenübergängen sehen wie folgt aus:

- (AB) verbindet die IAAS-Unterzone und die FES-Zone;
- (CD) verbindet die VSTW-Unterzone und das TMS des Kunden;
- (EF) verbindet die IAAS-Unterzone und den DDSP des Kunden; und
- (GH) verbindet die VSTW-Unterzone mit der IAAS-Teilzone.

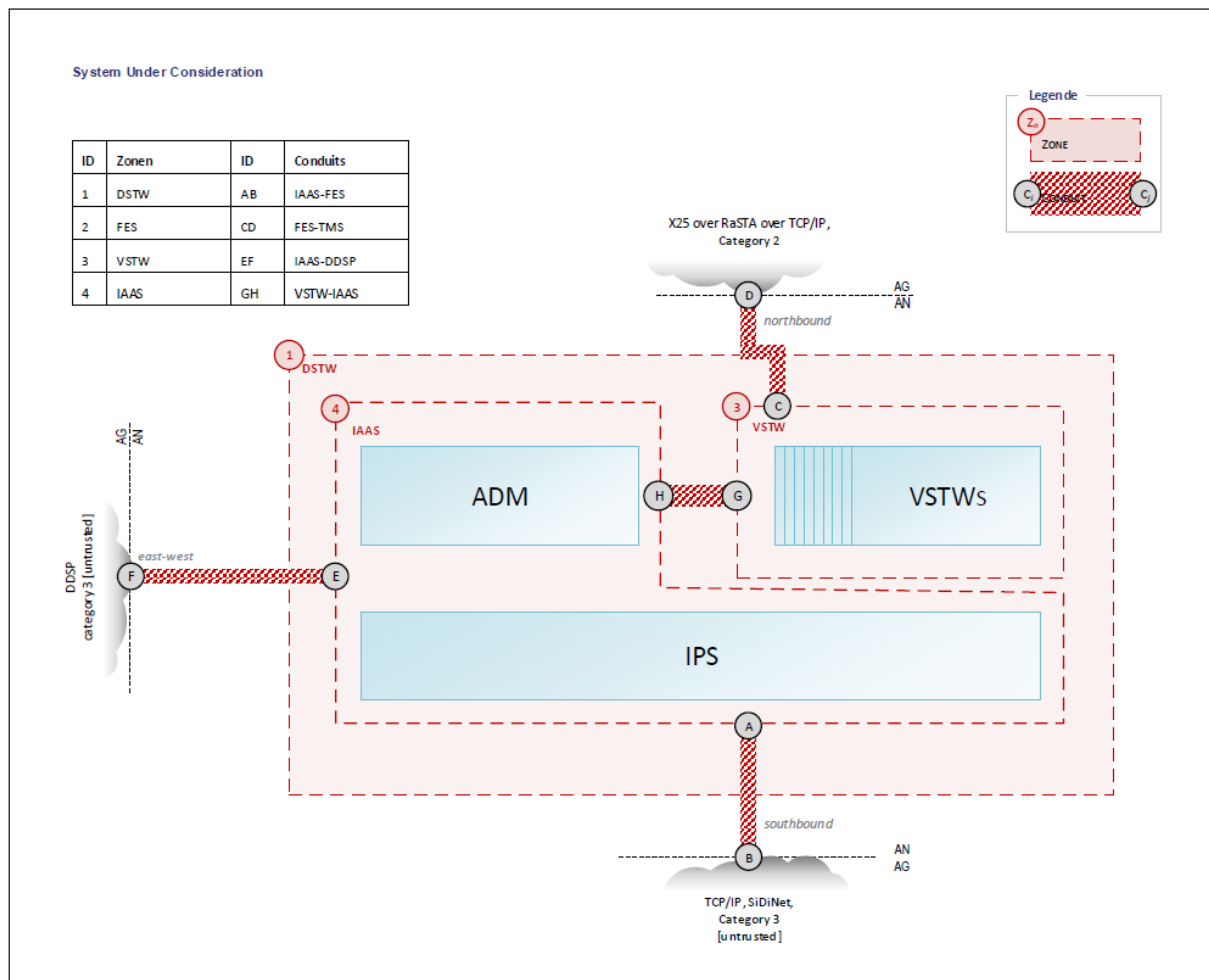


Abbildung 51: System Under Consideration Übersicht für ELEKTRA 4.0

10.4.4 TARGET SECURITY LEVEL

Die EULYNX-Spezifikation verwendet die grundlegenden Anforderungen der IEC 62443, um für jede Zone und jeden Übergang eine Sicherheitsstufe festzulegen. Diese Zielvorgabe basiert auf einer ersten Bedrohungs- und Risikoanalyse, die vom EULYNX-Konsortium durchgeführt wurde. Die Infrastrukturbetreiber können diese Bedrohungs- und Risikobewertung aktualisieren und adaptieren, falls dies für notwendig erachtet wird. Wird eine solche Aktualisierung nicht vorgenommen, sind die Zielvorgaben der EULYNX-Spezifikation die Ausgangsbasis.

Da zusätzliche Zonen erforderlich sind, wird die Sicherheitsstufe für die Subsysteme und Übergänge aus der EULYNX Spezifikation abgeleitet.

10.5 IT SECURITY KONZEPT

Im Folgenden werden die wichtigsten Sicherheitskonzepte beschrieben.

10.5.1 ABSICHERUNG DER VIRTUALISIERUNG

Das VSTW wird auf der "Integrierten Plattform Sicherungstechnik (IPS) laufen, einer Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Schicht die auf Linux und cloud native opensource Technologien basiert. Sie stellt die notwendigen Ressourcen Netzwerk, Rechenleistung und Speicher auf Standard-Servern zur Verfügung.

Hauptmerkmale des IaaS Layers bezogen auf die Sicherheit sind:

- Härtung des Systems auf der Grundlage aktuell etablierter Sicherheits-Benchmarks und Standards.
- Automatisierte Integrations- und Subintegrationstests, um gehärtete Einstellungen und Konfigurationen lesen, zu bewerten und gegen die Anforderungen zu überprüfen, umso die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
- Striktes Verbot von virtualisierten und containerisierten Betriebselementen auf die "Bare Metal"- oder Server-Hardware zuzugreifen.
- Virtualisierte Umgebungen ermöglichen die Wiederverwendung stabiler, robuster und ausgereifter Stellwerks- und Signalisierungssoftware mit minimaler Hardwareobsoleszenz.
- Verwendung der TAS Platform, einem System für Bahnanwendungen das auch nativ auf einem Typ-2-Hypervisor zugelassen ist. Der gesamte Entwicklungsprozess für diese Plattform, als auch die Komponente selbst, ist nach Maturity Level 3 der IEC 62443 4-1 und Security Level 3 entsprechend der IEC 62443 4-2 von TÜV-Süd zertifiziert und erfüllt damit den IEC Standard.

10.5.2 SCHUTZ DER ZONEN UND SYSTEMGRENZEN IM SuC

Zum Schutz der Zonengrenzen des SuC werden beigestellte und konfigurierte Hardware und Software Firewalls eingesetzt. Nach dem Prinzip wird der gesamte Datenverkehr standardmäßig unterbunden und es wird nur jener Netzwerkverkehr erlaubt, der benötigt und spezifiziert ist (z.B.: EULYNX Schnittstellen).

10.5.3 SCHUTZ VON SCHLÜSSELZERTIFIKATEN UND PASSWÖRTERN

Sowohl Feld- als auch Elemente der Zentrale müssen ihre eigenen private-public Schlüsselpaare für digitale Zertifikate generieren. Private Schlüssel dürfen dabei das generierende Element nicht verlassen.

Die IPS-Startsequenz ist ebenso gesichert, wobei die Root-Schlüssel im dem Trusted Platform Module (TPM) des physischen Servers gespeichert sind. Der gesamte Code in der IPS-Boot-Sequenz muss digital signiert sein. Beim Starten wird der Code authentifiziert und seine Integrität überprüft.

10.5.4 SYSTEMHÄRTUNG

Die Lösung basiert auf handelsüblichen Netz- und Serverkomponenten, die jeweils nach dem Stand der Technik oder nach dem vom Hersteller empfohlenen Verfahren gehärtet sind. Von den Lieferanten wird, wenn erforderlich eine eigene Erklärung zur Konformität nach IEC 62443 verlangt.

Die Systeme werden gemäß den Benchmarks des Center for Internet Security (CIS), den Richtlinien des Geräteherstellers (falls vorhanden) und den eigenen Richtlinien des ANs zur Gerätehärtung gehärtet werden.

Die Software wird entsprechend gehärtet. Durch automatisierte Tests der gehärteten Konfiguration wird die Konsistenz und Integrität stets sichergestellt. Diese laufende Tätigkeit wird dokumentiert und im Rahmen der Projektabwicklung bereitgestellt.

10.5.5 HANDHABE DER ZERTIFIKATE

Alle Feldelemente erzeugen ihre digitalen Netzzugangs- und Betriebszertifikate auf der eigenen Hardware und eine zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. So verlassen die Zugangsschlüssel nie den Object Controller. Die Zertifikate werden mit der PKI des AGs signiert, und alle zentralen und dezentralen Elemente identifizieren und authentifizieren sich gegenseitig durch Verwendung dieser Zertifikate. Alle Elemente prüfen anhand von standardbasierten Offline- und Online-Methoden, ob Zertifikate widerrufen werden können, überwachen automatisiert die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten und leiten bei Bedarf deren Erneuerung ein.

Wenn Feldelemente außer Betrieb genommen werden, wird ein Verfahren bereitgestellt, das die sichere Entfernung sensibler Daten unter Verwendung etablierter sicherer Methoden gewährleistet. Kann die dauerhafte Speicherung nicht sicher gelöscht werden, wird sie mit sicheren Methoden physisch vernichtet.

10.5.6 ZEIT-SYNCHRONISATION

Alle Komponenten synchronisieren ihre Zeit mit dem vom AG bereitgestellten NTP-Service.

10.5.7 SECURITY LOGGING

Alle Komponenten protokollieren ihre Sicherheitsmeldungen im SSP:SIEM System des AGs. Der gesamte Katalog der EULYNX-Sicherheitsmeldungen wird vom AN bereitgestellt. Eine detaillierte Abstimmung erfolgt im Laufe der Umsetzung. Es kann z.B. auch erforderlich sein SDI- und SMI-Meldungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit haben, in der SSI zu duplizieren.

10.5.8 OBJECT CONTROLLER

Die Object Controller sind mit einem Basic Data Identifier (BDI)-Plug versehen. Er enthält die grundlegenden Netzparameter für die Anmeldung im Netzwerk des AGs.

Die Verschlüsselung und die Erfüllung der Security-Anforderungen des AG im OC-Weiche, OC-Signal, OC-Generische Ein-/Ausgabe, sowie OC Gleisfreimeldung werden gemäß „EULYNX Security Concept Eu.Doc.15“ Variante C (Eu.Sec.514) realisiert.

10.5.9 INTEGRITY & NON-REPUDIATION

Alle logischen Schnittstellen verwenden HMACs und digitale Signaturen für die Authentizität und Unverfälschbarkeit. TLS_SHA384_SHA384-Cipher Suite wurde als TLS Protokoll Variante gewählt.

10.5.10 CONFIDENTIALITY / VERTRAUENSWÜRDIGKEIT

Die Daten auf den Object Controllern werden prinzipiell verschlüsselt abgelegt, z.B. durch Verwendung eines schreibgeschützten Overlays im Dateisystem zur dauerhaften Speicherung der digitalen Zertifikate. Die Vertrauenswürdigkeit an den Schnittstellen SDI-, SMI- und SSI-Kommunikation ist durch die Einhaltung der EUYNX Spezifikation gegeben.

10.5.11 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Die Sicherheit in der Lieferkette ist ein entscheidender Aspekt für die Betriebssicherheit. Die Lieferanten des ANs werden regelmäßig geprüft und in Bezug auf IT-Sicherheit sind diese verpflichtet Erklärungen zur Konformität der geltenden Normen vorzulegen, sowie nachzuweisen, dass Schwachstellen in Bezug auf die gelieferten Produkte wirksam behoben werden. Das Risikomanagement in der Lieferkette umfasst regelmäßige Sicherheitsbewertungen der Lieferanten und falls erforderlich die Einführung von Schutzmechanismen.

10.5.12 OFFLINE SECURITY MANAGEMENT

Für alle Komponenten, die an den AG geliefert werden, wird eine umfangreiche Stückliste ihrer Hard und Softwarebestandteile erstellt. Diese wird laufend auf IT-Schwachstellen untersucht und gegen entsprechende Datenbanken abgeglichen. Bereits bei der Entwicklung werden laufend direkte und indirekte Abhängigkeiten gegen diese Datenbanken überprüft, um frühzeitig Schwachstellen zu entdecken und zu beseitigen.

10.5.13 SECURITY VERIFIKATION UND VALIDATION

Die Verifizierung und Validierung der IT-Sicherheit erfolgt über die gesamte Lebensdauer der Produkte. Die IT-Sicherheitsanforderungen werden nachvollziehbar getestet und dokumentiert. Diese Prüfung der Sicherheitsanforderungen, und laufende Analyse der Angriffsvektoren zusammen mit regelmäßigen Penetration-Tests führt dazu, eine ausgereifte Sicherheitslage zu schaffen. Dazu gehören interne Tests durch eine separate Abteilung bei dem Softwareupdate und externe Tests durch eine Organisation bei einem Softwareupgrade. Eine erneute Zertifizierung ist für Software-Upgrades erforderlich, d.h. wenn neue Funktionen integriert werden. Bei Updates, bei denen keine neuen Funktionen hinzugefügt werden, ist die Neuzertifizierung nicht zwangsläufig erforderlich, die Entscheidung dafür muss in einer detaillierten Analyse getroffen werden.

10.5.14 ASSESSMENT VON SECURITY-VORFÄLLEN

Die Analyse von Sicherheitsproblemen umfasst die Beurteilung der Auswirkungen, die Bewertung des Schweregrads anhand einer allgemein gültigen Kategorisierung, die Identifizierung der betroffenen Produkte, die Ursachenanalyse und die Identifizierung verknüpfter Sicherheitsprobleme. Weitere Bewertungskriterien sind der Veröffentlichungsstatus in unterschiedlichen Datenbanken für Schwachstellen, der Schweregrad, die Kritikalität, ob und welche Angriffe es bereits gibt, in welchem Kontext die Schwachstelle ausgenutzt werden kann, die Auswirkungen im Falle einer Behebung, die betroffenen Elemente, sowie das Risiko des Auftretens.

10.5.15 INFORMATION DES AUFTRAGGEBERS

Sobald über interne Prozesse ein meldepflichtiges Ereignis erkannt wird, wird der AG unmittelbar mit einer standardisierten "Offenlegungsmeldung" informiert.

10.5.16 SECURITY VON SOFTWARE UND KONFIGURATIONSDATEN

Um sicherzustellen, dass Software und Konfigurationsdaten nicht verändert werden, werden alle Artefakte mit digitalen Signaturen versehen. Diese werden dann beim Systemstart überprüft. Somit ist sichergestellt, dass die Software nicht verändert wurde, z.B. beim Transport oder im System DDSP des AGs.

10.6 ANNAHMEN

In diesem Sicherheitskonzept wurden die folgenden Annahmen getroffen:

1. Das interne "horizontale" Netz, das das DSTW und das DDSP verbindet, und das "nordwärts gerichtete" Netz zwischen dem DSTW und dem TMS werden als Netze der Kategorie 3 eingestuft.
2. Jedes Produkt der vorgeschlagenen Lösung wird auf der Grundlage dieses Projekts um neue Funktionen erweitert, und die Erfüllung der Kundenanforderungen wird auf der Grundlage der künftigen Entwicklung prognostiziert.
3. Jedes Element, sowohl in der Zentrale, als auch im Feld, erfordert zwei physische Netzwerkverbindungen, die jeweils im Netzwerk des Kunden mit ihrem eigenen nac-cert authentifiziert werden.
4. Es wird davon ausgegangen, dass zwischen den Produktaktualisierungen Zeiträume liegen, in denen Patches für Sicherheitslücken bereitgestellt werden.

11. F11 PREISLISTE ERSATZTEILE

Das beizubringende Dokument F11 – Preisliste Ersatzteile wird gesondert zu diesem Konzeptdokument übergeben.

12. F12 ENTSORGUNGSKONZEPT

12.1 EINLEITUNG

Im Zuge dieser Ausschreibung verpflichtet sich der AN dazu, sämtliche umweltrechtlichen Vorschriften einzuhalten. Der AN verpflichtet sich zur umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung aller anfallenden Abfälle.

Im Kapitel F12 Entsorgungskonzept wird vom AN dargestellt, dass und wie die umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung aller anfallenden Abfälle zur DSTW Streckenausrüstung eingehalten wird.

Der AN selbst besitzt nicht die Erlaubnis zur Sammlung oder Behandlung von Abfällen gemäß § 24a Abs. 2 Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) und beauftragt daher Subunternehmen mit entsprechenden Erlaubnissen. Alle vom AN beauftragten Subunternehmen werden zur Einhaltung der in der Ausschreibung genannten Bestimmungen verpflichtet.

Die Liste der beauftragten Subunternehmen kann bei Bedarf herausgegeben werden.

Der AN stellt hiermit klar, dass die Entsorgung von Bauabfällen entsprechend der D1_Leistungsbeschreibung Kapitel 5.5 durch den AG erfolgt. Die Aufgaben Aushub und Abtragung, sowie Sammlung und Behandlung von Ausbruchs- und Abbruchmaterial werden vom AG durchgeführt werden. Besonderes Augenmerk gilt hierbei den Punkten „Grundlegende Charakterisierung des Aushubmaterials“, „Verwendung von Recycling-Baustoffen“, „Auftreten von kontaminiertem Material“ sowie „Kampfmittelfunde“.

Im Kapitel F12 Entsorgungskonzept wird vom AN auch dargestellt, dass und wie die umweltfreundliche Außerbetriebnahme und Entsorgung der vom AN gelieferten Komponenten am Ende des Produktlebenszyklus durch den AG durchzuführen ist.

12.2 FORMALE INFORMATIONEN ZUM ENTSORGUNGSKONZEPT

Dieses Entsorgungskonzept orientiert sich am Inhalt eines Abfallwirtschaftskonzeptes laut österreichischem Recht (AWG 2002) und nicht an dem eines Entsorgungskonzeptes laut deutschem Recht.

Die nachfolgenden Informationen zur Abfallinfrastruktur unterliegen den rechtlichen Begrifflichkeiten der Abfallbehandler,- besitzer,- sammler und -erzeuger laut AWG 2002 §2 Abs.6 (1-4). Die gesetzlichen Vorgaben der Pflichten und Erlaubnisse der genannten Gruppen werden, wie im AWG 2002 §15 bis §28 b. beschrieben, eingehalten.

12.3 GELTUNGSBEREICH BZW. ABGRENZUNG

- Das vorliegende Entsorgungskonzept beleuchtet das Abfallaufkommen im Zuge der Leistungserbringung der Ausschreibung, das heißt im Zuge der DSTW Streckenausrüstung. Die Kapitel 12.4 bis 12.7 beschreiben die Behandlung des Abfallaufkommens in dieser Projektphase.

- Das vorliegende Entsorgungskonzept weist im Kapitel 12.8 auch auf die umweltfreundliche Außerbetriebnahme und Entsorgung der vom AN gelieferten Komponenten am Ende ihres Produktlebenszyklus.

Im Zuge der Leistungserbringung fallen Arbeiten außerhalb der Betriebsanlage und Arbeitsstätte des ANs am Standort Handelskai 92, 1200 Wien (Gebäude Rivergate) an. Diese Arbeiten finden auf Baustellen statt – Baustellen gemäß der Definition des ASchG §2(3).

- Das vorliegende Dokument beleuchtet das Abfallaufkommen sowie die Abfallbehandlung auf diesen Baustellen.
- Das vorliegende Dokument beleuchtet NICHT das Abfallaufkommen des ANs am Standort Handelskai 92, 1200 Wien (Gebäude Rivergate).

Firmenwortlaut des ANs: Hitachi Rail GTS Austria GmbH (auch: Hitachi Rail)

- Anschrift: 1200 Wien, Handelskai 92
- Identifikationsnummer GLN: 9008390231210
- Ansprechpersonen für die Behörde bzw. den AG in umweltrechtlichen Belangen:
- Barbara Krispler / HSE Manager, Mobiltelefon +43 664 1248429
- Harald Wolfram / Abfallbeauftragter, Mobiltelefon +43 664 8504102

12.4 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU BAUSTELLEN

12.4.1 ZWECK UND TÄTIGKEITEN AUF BAUSTELLEN

Zweck der Baustellen:

- Erweiterung von betriebsfremden Eisenbahnanlagen/Bahnhöfen
- Errichtung von Automatisierungsanlagen für die Schiene
- Vorbereitende bzw. Nachbereitende Tätigkeiten für den Baustellenbetrieb

Tätigkeiten auf den Baustellen:

- Bautätigkeiten
- Lieferungen / Be- und Entladetätigkeiten
- Abbrucharbeiten
- Elektrotechnikarbeiten
- Elektroarbeiten
- Arbeiten der Informationstechnologie

12.4.2 RÄUME BZW. BEREICHE AUF BAUSTELLEN

Die Baustellen umfassen folgende Räume bzw. Bereiche:

Laufende Pos.-Nr.	Raum / Bereich	Größe [m²]
1	Innenanlage: Zentraler Rechnerraum, Stromversorgungsraum	Größe noch nicht bekannt
2	Außenanlagen (Baustellen) Arbeiten an Bahnhöfen in Containern bzw. an den Signal- und Gleisanlagen	Größe variiert je nach Baustelle zwischen 7-15 m²

Tabelle 10: Räume und Bereiche auf Baustellen

12.4.3 EINGESETZTE EINSATZSTOFFE UND HILFSSTOFFE AUF BAUSTELLEN

Einsatzstoffe	Einsatzorte	Anmerkung (z.B. Infos aus Sicherheitsdatenblatt)
Handwerkzeug (Schraubenzieher, Zangen, etc.)	Innenanlage und Außenanlage	Keine
Elektrisches Kleinwerkzeug (LötKolben, Handbohrmaschine, etc.)	Innenanlage und Außenanlage	Keine
Maschinen (Flex, bei Bedarf Achszähler-Bohrmaschine)	Innenanlage und Außenanlage	Keine
Kabel, Kabelkanäle, Klemmen, etc.	Innenanlage und Außenanlage	Keine
Container zum Einrichten des Büros bzw. als Aufenthaltsort	Innenanlage	Keine
Mobiles Büro (Laptop, Bildschirme, Drucker, Scanner, etc.)	Innenanlage	Keine

Tabelle 11: Einsatzstoffe auf Baustellen

Hilfsstoffe	Einsatzorte	Anmerkung (z.B. Infos aus Sicherheitsdatenblatt, Einsatzort)
Schrauben, Dübel, etc.	Innenanlage und Außenanlage	Keine
Rostschutzspray, Kühlschmiermittel, Montagekleber, etc.	Innenanlage und Außenanlage	Alle SDB vorhanden, keine besonderen Hinweise

Tabelle 12: Hilfsstoffe auf Baustellen

12.5 ANFALLENDE BZW. ZU ERWARTENDE ABFALLARTEN

Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über die anfallenden bzw. die zu erwartenden Abfälle auf den Baustellen (Innen- sowie Außenanlagen), sowie wer diese Abfälle übernimmt und entsorgt:

Schlüsselnummer	g = gefährlicher Abfall	Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis	Aufgabe des ANs	Übernehmer der Abfälle	Weiterführende Informationen
18718		Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
35103		Eisen und Stahlabfälle	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Ankerkorb aus Eisen (zu finden unter dem Betonfundament)
35314		Kabel	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Alle Arten von Kabeln, Verbindungsstiften (wie Kabel)
17201		Holzemballagen und Holzfälle, nicht verunreinigt	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
57119		Kunststoff-Folien	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
31468		Weißglas, Verpackungsglas	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
31469		Buntglas Verpackungsglas	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
91101		Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Hier gehören LEDs dazu
35105		Eisenmetallemballagen und -behälter	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
31465		Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel)	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Hierzu zählen auch Glühlampen

31427		Betonabbruch	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	
31467		Gleisschottermaterial	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Schotter/Gleisbett
35203	g	Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (zB Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)	Übergabe des ANs an Logistikpartner, Übergabe von diesem an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Elektromotor/ Hydraulikantrieb/ Weichenantrieb: wenn Batterie zum Einsatz kommt bzw. Hydrauliköl
35310		Kupfer	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Kupferwicklungen/ Weichenantrieb
54118	g	Hydrauliköle, halogenfrei	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Hydraulikflüssigkeit/Weichenantrieb Annahme: halogenfrei: ab unter 1% Halogengehalt
57129		sonstige ausgehärtete Kunststoffabfälle, Videokassetten, Magnetbänder, Tonbänder, Farbbänder (Carbonbänder), Toner cartridges ohne gefährliche Inhaltsstoffe	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Gleisanschlusskasten Weiche, Klemmen, Kunststoffgehäuse, Kupferwicklungen: Kunststoffanteil
35315		NE-Metallschrott, NE-Metallemballagen	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Gleisanschlusskasten Achszähler oder Gleisrelais aus Metall, Blech Weichenlaternen, Weichenbirne
35207		Leiterplatten, bestückt	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Falls unbestückt, andere Kennzahl:
35304		Aluminium, Aluminiumfolien	Übergabe des ANs an berechtigten Übernehmer der Abfälle	Beauftragtes berechtigtes Subunternehmen	Formanzeiger konform Signalvorschrift V2 (Aluminium, Blech)

Tabelle 13: Abfallarten

12.5.1 ENTSORGUNG SICHERUNGSTECHNISCHER EINRICHTUNGEN

Grundsätzlich obliegt die Entsorgung von Bauabfällen, die anfallen entsprechend der D1_Leistungsbeschreibung Kapitel 5.5 Entsorgungskonzept, dem AG. Eine Ausnahme bilden hier sicherungstechnischen Einrichtungen.

Die Zwischenlagerung und Koordinierung der Entsorgung von demontierten sicherungstechnischen Einrichtungen erfolgen durch den AN. Der AN fragt beim AG anlagebezogen vor der Entsorgung schriftlich nach, ob der AG die betroffene Anlage zur Weiterverwendung zurückbehalten will.

Der AG entscheidet innerhalb einer kurzen, gemeinsam definierten Frist, ob eine Weiterverwendung angedacht und die Anlage zurückzubehalten ist oder nicht.

Ist dies der Fall, so setzt der AN die erforderlichen Schritte, um die Zurückbehaltung durch den AG zu ermöglichen.

Ist dies nicht der Fall, oder antwortet der AG nicht innerhalb der vereinbarten Frist, setzt der AN die erforderlichen Schritte zur Entsorgung dieser.

Die finale umweltgerechte Beseitigung oder Verwertung von demontierten sicherungstechnischen Einrichtungen führt wiederum der AG durch.

12.6 ABFALLLOGISTIK

12.6.1 ABFALLBEHÄLTER ZUR SAMMLUNG

Abfallart	Behälterart	Anzahl und Behältervolumen	Entsorgungsintervall
Siedlungsähnliche Gewerbeabfälle von Montagearbeiten	Palette mit Aufsatzrahmen für den Rest	Eine Palette pro Baustelle	wöchentlich
Eisen und Stahl, NE-Metalle	Palette mit Aufsatzrahmen	Eine Palette pro Baustelle	wöchentlich
Holzemballagen / Paletten	Palette mit Aufsatzrahmen	Eine Palette pro Baustelle	wöchentlich
Kunststofffolien	Palette mit Aufsatzrahmen	Eine Palette pro Baustelle	wöchentlich
Kabel	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	wöchentlich
Hydrauliköle	Stahlfass	Eine Tonne pro Baustelle	Bei Bedarf
Kartonagen	Palette mit Aufsatzrahmen	Eine Palette pro Baustelle	wöchentlich
Siedlungsähnliche Gewerbeabfälle von Büroarbeiten	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	wöchentlich

Kunststoff und Leichtmetalle	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	wöchentlich
Papier	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	wöchentlich
Kupfer, NE-Metalle, Stahl- und Eisen, Aluminium	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	Nach Bedarf
Betonabbruch	Mulden	Nach Bedarf	Nach Bedarf
Schotter	Mulden	Nach Bedarf	Nach Bedarf
Elektromotoren, Leiterplatten	Faltbare Abfalltonne	Eine Tonne pro Baustelle	wöchentlich

Tabelle 14: Abfallbehälter zur Sammlung

12.6.2 LISTE DER ABFALLSAMMLER UND -BEHANDLER

Die Liste der berechtigten beauftragten Subunternehmen kann bei Bedarf herausgegeben werden.

12.7 ENTSORGUNGSNACHWEISE

Der AN wird dem AG unaufgefordert die gesetz- und vertragskonforme Sammlung und Behandlung von nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen auf Basis von Wiegescheinen, Begleitscheinen oder Entsorgungsnachweisen nachweisen.

Da der AN selbst nicht die Behandlung und Entsorgung übernimmt, sondern diese von den oben genannten Subunternehmen gehandhabt wird, werden die Wiegescheine, Begleitscheine oder Entsorgungsnachweise auch von den entsprechenden Subunternehmen ausgestellt.

Baurestmassen werden in den entsprechenden Baurestmassenformularen erfasst.

Falls gefährlicher Abfall anfällt, gilt: Als Übergeber von gefährlichem Abfall ist der AG einzutragen (GLN 9008390019832). Als Übernehmer ist der AN oder dessen Subunternehmer mit der zugehörigen GLN einzutragen. Dieser Begleitschein ist vom AG als Übergeber und vom AN oder dessen Subunternehmer als Übernehmer zu unterschreiben.

12.8 ENTSORGUNG AM ENDE DES PRODUKTLEBENSZYKLUS

Bei der Materialauswahl der Komponenten wurden möglichst homogene Materialien ausgewählt, die mit einem möglichst hohen Anteil recycelt werden können. Es wurde geachtet, gefährliche oder gesundheitsschädliche Stoffe, nach den aktuell gültigen Richtlinien, bei der Auswahl der Komponenten zu vermeiden. Alle Kabel und sonstigen Isoliermaterialien sind halogenfrei.

Alle vom AN gelieferten Komponenten sind in dieser Phase des Betriebes im Eigentum des AG. Der AG ist verantwortlich für die umweltfreundliche Außerbetriebnahme und Entsorgung aller Komponenten, unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt aktuell geltenden nationalen und internationalen Regeln und Gesetze.

13. F13 BETRIEBSFÜHRUNGSKONZEPT

Ergänzend zum Instandhaltungskonzept wird hier im speziellen die Betriebsführung im Rechenzentrum beschrieben. Dabei liegt der Fokus auf die informationstechnische Betriebsführung. Bereiche wie physikalische Zutrittskontrolle, Klimatisierung, hochverfügbare Stromversorgung, Brandmelde- und Löschanlagen etc. obliegen dem AG und werden hier nicht weiter ausgeführt.

13.1 GEOREDUNDANTER AUFBAU

Generell sind die beiden DSTW-Standorte georedundant verteilt und über ein internes Netz verbunden. Alle Standorte sind zweifach redundant über das SiDi-Netz mit dem Außenelementen verbunden und kommunizieren über das X25-over-RaSTA Netz mit zugehöriger BFZ, RBC (Radio Block Centre), SCWS/SCWS-S und Nachbarstellwerk.

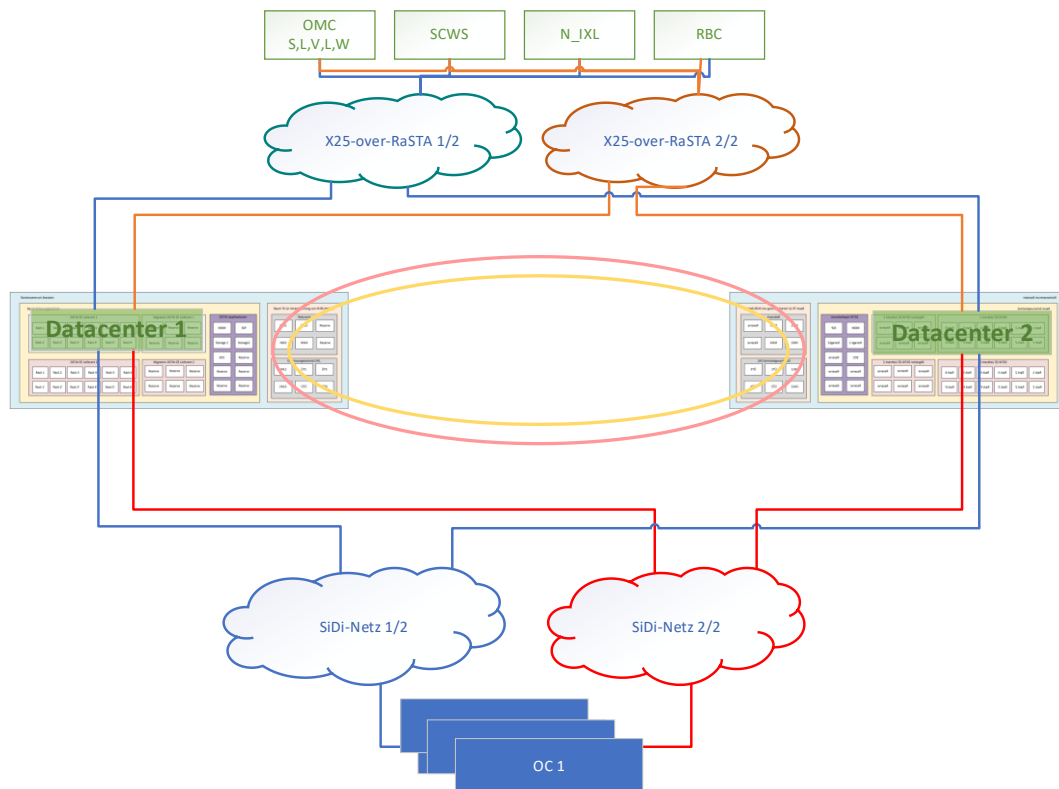


Abbildung 52: Georedundanz Übersicht

Jeder Standort ist für sich autark und hat keine Abhängigkeiten zu den anderen Standorten. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Ausfall eines gesamten Standorts die andere nicht beeinflusst.

13.2 PHYSIKALISCHER AUFBAU PRO STANDORT

Der Betrieb des DSTWs wird über die IPS (Integrierte Plattform Sicherungstechnik) realisiert. Sie ist eine moderne Cloud Umgebung, die die hohen Anforderungen an Safety, Cybersecurity und Ausfallssicherheit erfüllt, und die nötige Flexibilität für ein dynamisches Ausbauprogramm bereitstellt.

13.2.1 AUFBAU

Im Wesentlichen ist die IPS pro Standort (horizontal) in drei funktionale Bereiche gegliedert: Netzwerk, Computing und Speicher, wobei diese pro Standort weitgehend unabhängig von den anderen Standorten für sich funktionieren. Folgende Grafik zeigt den grundlegenden Aufbau und die Verteilung der redundanten Funktionen auf drei Schränke:

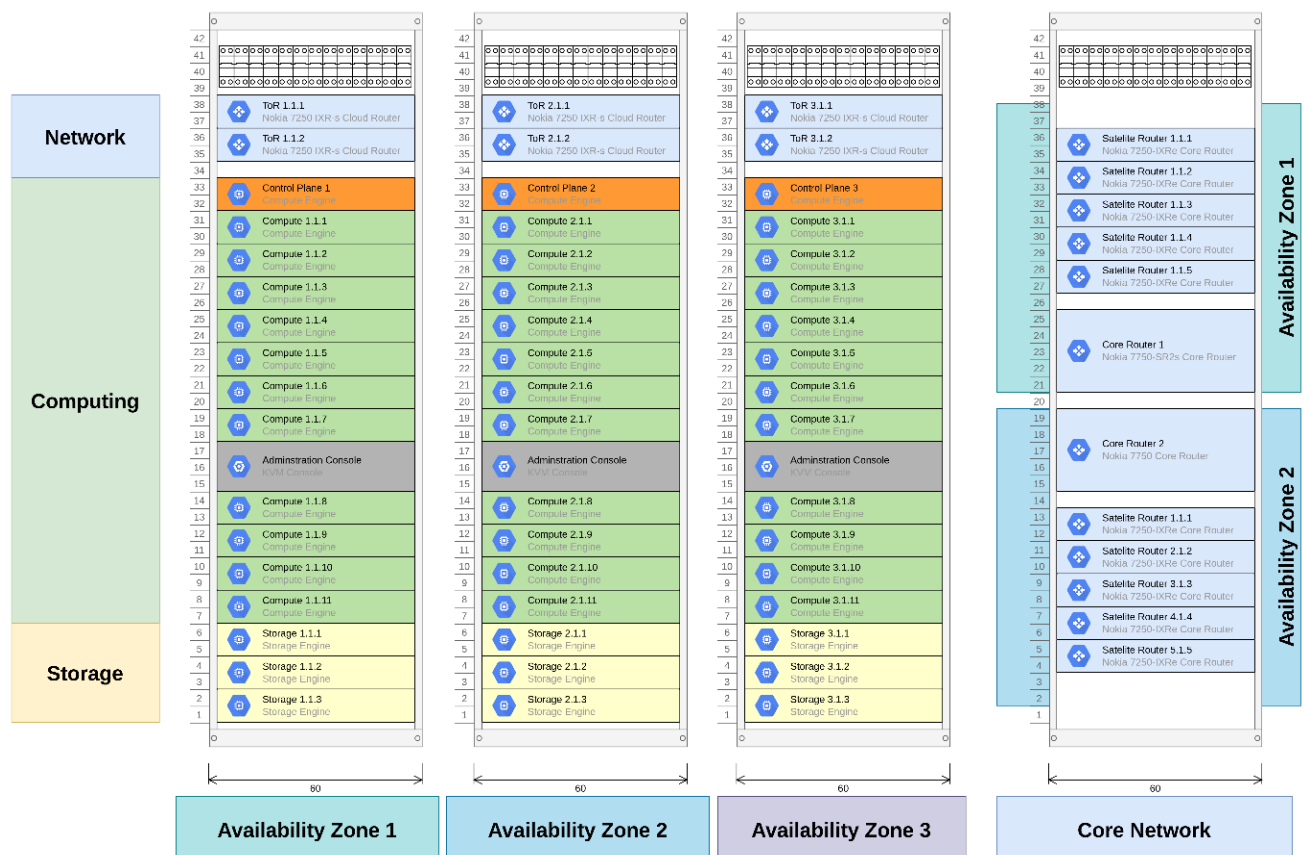


Abbildung 53: Übersicht IPS Basis

Ein zentrales Netzwerk (Core Network – blau) bildet hierbei das Rückgrat für die sichere und verlässliche Kommunikation zwischen den VSTW-Instanzen. Es ist entsprechend ausfallsicher ausgelegt mit mehr als 99.9999% Verfügbarkeit und sorgt weiters für eine sichere Trennung der Netzbereiche für kritische Kommunikation, sowie Diagnose Information und Installation und Wartung. Jeder Server ist dabei über die zwei ToR (Top of Rack) Switches mit dem Core Netzwerk verbunden. An das Netzwerk sind die Server mehrfach angebunden, damit die Anforderungen der VSTW-Instanzen sowie der Cloud Infrastruktur erfüllt werden. Vor allem in Bezug auf Ausfallsicherheit und QoS werden hier höchste Anforderungen gestellt, die im Zusammenwirken zwischen Netzwerk und Server erfüllt werden.

Die einzelnen Computing Instanzen (grün) stellen die eigentliche Rechenleistung nach dem IaaS (Infrastructure as a Service) Prinzip zur Verfügung. Alle VSTW Instanzen mit ihren Redundanzen laufen auf dieser Virtualisierungsumgebung. Dabei sorgt eine hochverfügbare Control Plane (orange) für das Management der Server und Verteilung und Überwachung der VSTW-Instanzen.

Das Storage System (gelb) erfüllt die Aufgabe, für alle Computing Server homogen den Speicherplatz mit ausreichender Verfügbarkeit zentral bereitzustellen.

Um die Verfügbarkeit weiter zu erhöhen, werden die Bereiche Netzwerk, Computing und Storage (vertikal) in Verfügbarkeitszonen (Availability Zones) gruppiert. Diese physikalische Einteilung ist aus Sicht vor einem möglichen größeren Ausfall wichtig. Dabei stellt eine Zone die größte anzunehmende Ausfallseinheit pro Standort dar, darüber hinaus ist eine Georedundanzumschaltung nötig.

13.2.2 SKALIERUNG

Wird weitere Rechenleistung benötigt, so skaliert die IPS horizontal pro Verfügbarkeitszone. Das Bild unten zeigt eine Erweiterung mit einem zusätzlichen Rack pro Zone, das zur Hälfte bestückt ist.

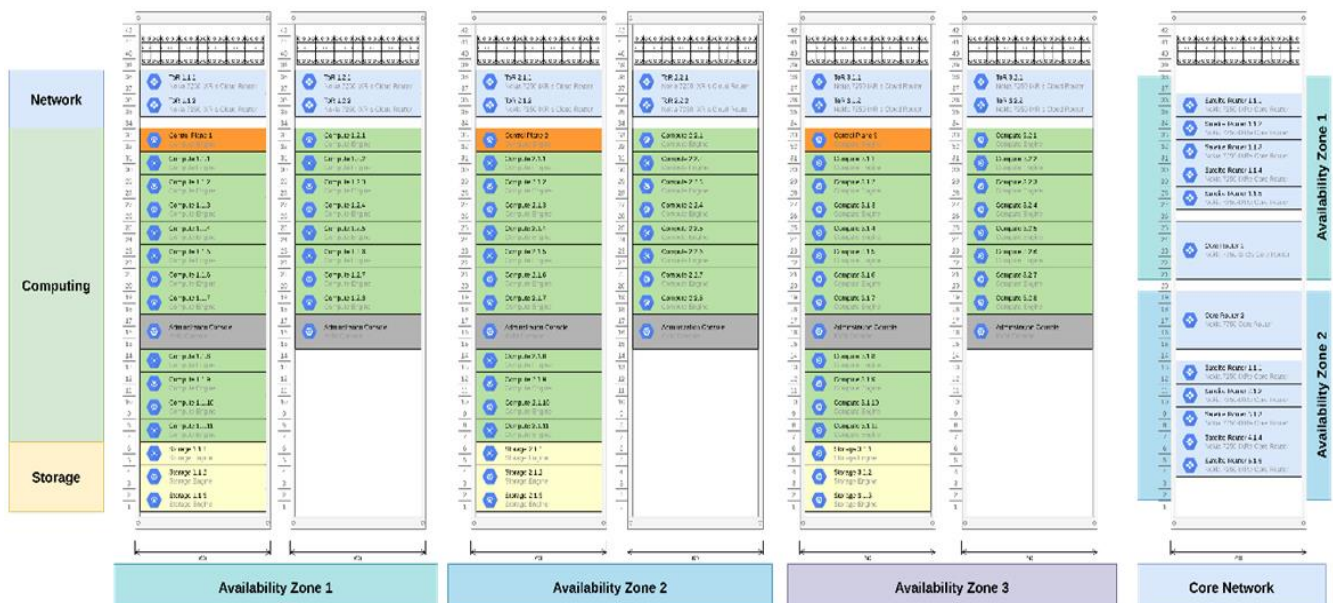


Abbildung 54: IPS Skalierung

Dabei ist für ein weiteres Rack keine zusätzliche Control Plane und Storageeinheit nötig.

13.2.3 CORE NETWORK

Der Übergang an den Systemgrenzen zu den Netzwerken des Auftraggebers z.B.: SiDi-Net, X25overRaSTA und die Anbindung der anderen Standorte erfolgt über das zentrale Netzwerk (Core Network) an dem zentralen Netzwerkschrank an fest definierten Port Anschlüssen.

Dieser Schrank ist in zwei Verfügbarkeitszonen unterteilt, die unabhängig redundant mit Strom versorgt werden können.

13.3 FUNKTIONALER AUFBAU

Die Funktionale Architektur des DSTWs orientiert sich an der EULYNX Architektur. Diese Spezifikation bietet ein umfangreiches Featureset, vor allem an den Schnittstellen zu den Außenelementen. Jedoch beinhaltet EULYNX BL4 R3 noch keine Inhalte für Virtualisierung und Georedundanz, auch sind die Schnittstellen SDI-EIL und SMI-EIL zum VSTW noch nicht spezifiziert.

Der funktionale, logische Aufbau der Lösung ist in dem Bild unten dargestellt. Das VSTW wird zusammen mit der Virtualisierungsumgebung IPS und der Orchestrierung ADM als DSTW-ZE vom AN geliefert und an die Umsysteme DDSP, SSP, BFZ, SCWS/SCWS-S, RBC, OC, etc. angebunden.

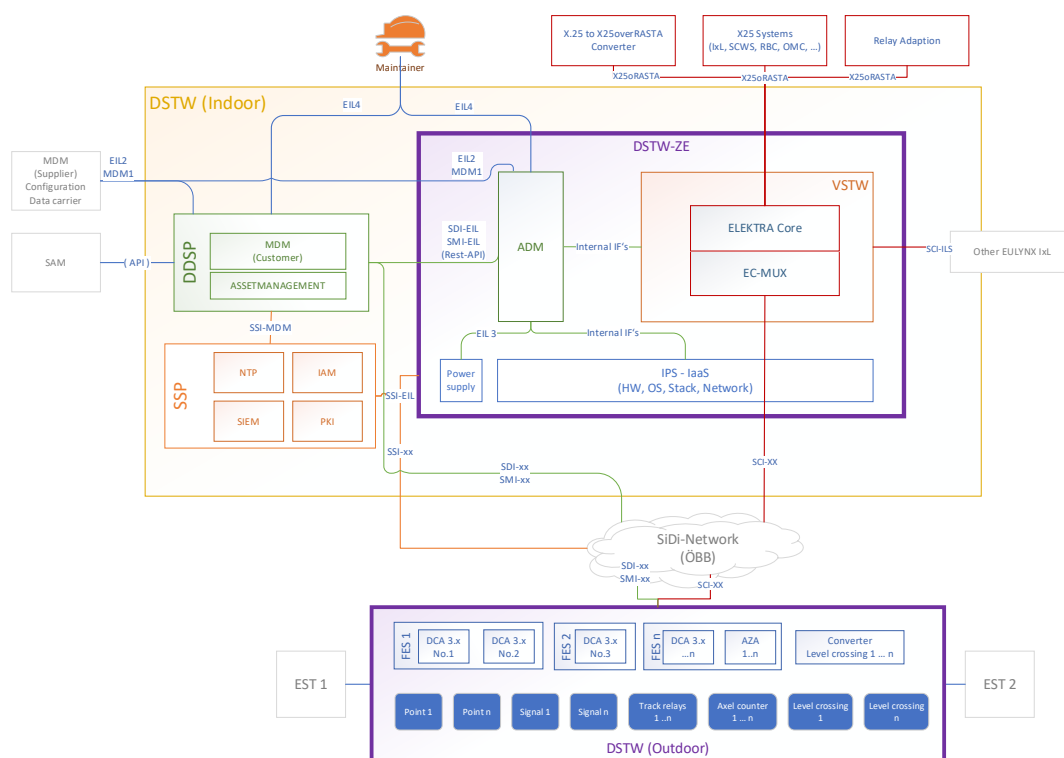


Abbildung 55: Funktional, logischer Aufbau des DSTWs

Das DDSP-System wird vom AG bereitgestellt. Ohne dieses System kann weder eine Installation noch ein Betrieb durchgeführt werden. Die zeitgerechte Bereitstellung des DDSP Systems ist daher Projektentscheidend. Da die Schnittstellen SDI-EIL/SMI-EIL in der aktuellen EULYNX BL4 R3 nicht ausreichend spezifiziert sind und Virtualisierung und Georedundanz nicht betrachtet wird, ist davon auszugehen, dass diese Schnittstellen derzeit nicht alle Szenarien abbilden, die für Installation und Betrieb nötig sind. Siehe auch Kapitel F16 Konzept Integration DDSP.

Die Schnittstellen SDI-xx und SMI-xx zu den DSTW Außenelementen werden einzig und allein von der DDSP verwaltet. Das DSTW-ZE und im speziellen das VSTW, ist nur über die Schnittstelle SCI-xx mit den Außenelementen verbunden.

13.4 LAUFENDER BETRIEB DER DSTW-ZE

Dieses Kapitel erklärt den laufenden Betrieb, die Inbetriebnahme und Störungsbehebung.

13.4.1 STROMVERSORGUNG

Alle Komponenten sind mit mindestens zwei Netzteilen ausgestattet und sind redundant an die beigeestellte Stromversorgung des AGs angebunden. Die Verteilung in dem Schränken erfolgt über PDUs.

Der Ausfall einer PDU und einer USV hat keine betrieblichen Folgen. Der Schrank ist mit zwei separaten PDUs ausgestattet. Jede PDU wird separat an das Stromnetz des AGs angeschlossen und unterstützt so die Verwendung von unabhängigen USV-Anlagen, wenn sie der AG bereitstellt. Alle sicherheits- und betriebskritischen Komponenten wie Server, Router und Switches sind mit zwei redundanten (1oo2) Netzteilen ausgestattet, wobei die Netzteile an unterschiedliche PDUs angeschlossen sind. Beim Ausfall einer PDU stellen die Netzteile, die an die zweite PDU angeschlossen sind, die Versorgung und somit den Betrieb sicher.

Die Phasenverteilung ist so gewählt, dass bei einem gleichzeitigen Phasenausfall einer Phase auf beiden PDUs Immer nur ein Netzteil für eine Komponente betroffen ist.

Somit ist die höchstmögliche Verfügbarkeit bei Stromausfällen gewährleistet.

13.4.2 SERVER UND NETZWERK

Als Server und Netzwerk Komponenten werden handelsübliche COTS-Komponenten verwendet. Diese werden bei der Auswahl vom AN auf alle Anforderungen des AGs überprüft. Diese Server und Netzwerkschränke werden nach den geforderten Normen des AGs qualifiziert. Aktuell ist die Verwendung von HP ProLiant DL345 Gen 11 Servern geplant; für das Netzwerk werden Nokia 7250 IXR-e verwendet.



Abbildung 56: Vor- und Rückansicht des Computing und Netzwerk Schrank

13.4.3 UNTERHALT UND WARTUNG

Server und Netzwerk sind wartungsfrei. Die reibungslose Betriebsführung des DSTW-ZEs und der VSTWs wird mit Hilfe der Softwarekomponente Administration Diagnostic Monitoring (ADM) orchestriert. Als Teil des DSTW-ZE wird der technische Betrieb der VSTWs, sowie die erforderliche Virtualisierungsumgebung IaaS überwacht. Siehe auch Konzept F16 Konzept Integration DDSP.

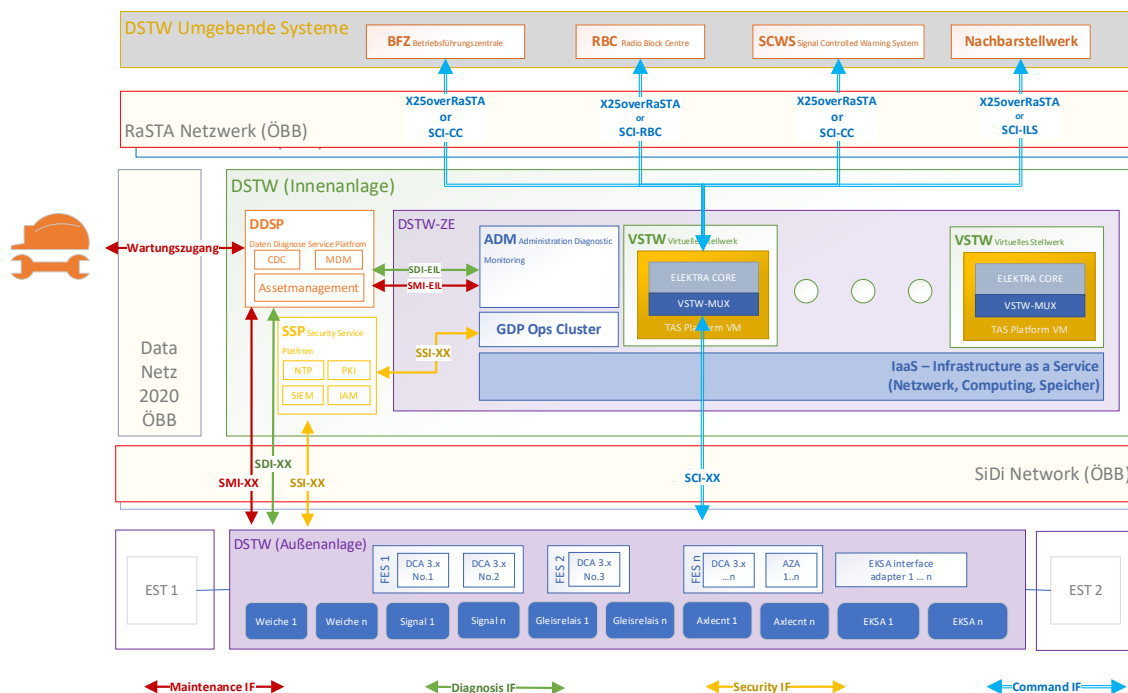


Abbildung 57: Schnittstellenübersicht Wartung und Instandhaltung

Die ADM ist hochverfügbar ausgelegt und für die Administration, Diagnose und Monitoring des gesamten DSTW-ZEs verantwortlich. Durch den ADM Workflow Manager werden vordefinierte administrative Eingriffe ermöglicht, die den reibungslosen Rollout und Betrieb sichern und auftretende Störungen mit vorher festgelegten Abläufen behoben werden können. Von dieser Komponente werden die Schnittstellen SDI-EIL, SMI-EIL, SSI-EIL und EIL2 realisiert.

Die administrative Bedienung erfolgt via DDSP (Daten Diagnose Service Plattform), über die noch abzustimmenden Schnittstellen SMI-EIL, SDI-EIL, EIL2. Diese Schnittstellen müssen im Rahmen der Pflichtenheft Phase spezifiziert werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Schnittstellen nicht rechtzeitig im EULYNX Standard bereitgestellt werden.

13.4.4 SERVER MONITORING

Alle Parameter, die für einen reibungslosen Betrieb relevant sind, müssen auch überwacht werden. Das geht über CPU und Memory Auslastung der Server hinaus und berücksichtigt auch Betriebssystem relevante Parameter und Grenzwerte, die im Rahmen der Virtualisierung überwacht werden müssen. Zum Beispiel die Ressourcenzuweisung aller pro Standort verwendeten CPU-, Speicher- und Netzwerkressourcen.

Dabei können Softwareaktualisierungen aber auch Security Patches, neue Parameter erfordern, es ist daher darauf zu achten, dass dies bei der Spezifikation der Schnittstelle SDI-EIL/SMI-EIL/EIL2 entsprechend berücksichtigt wird, damit die DDSP mit aktuellen und zukünftigen Parametern an der Schnittstelle umgehen kann.

13.4.5 SERVER FEHLER ODER AUSFALL

Die Hardwarekomponenten sind so beschaffen, dass die meisten Hardwarekomponenten im laufenden Betrieb getauscht werden können. Das betrifft insbesondere Festplatten, Netzteil und Lüfter der Server.

Z.B. erfordert die Fehlermeldung, dass ein Server nicht mehr innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs operiert, dass dieser Server zur Analyse außer Betrieb genommen wird, selbst wenn dies nur auf einen defekten Temperatursensor zurückzuführen ist.

Dies erfolgt, in dem alle betroffenen, redundant vorhandenen VSTW-Instanzen auf dem Server gestoppt werden. Sobald auf dem Server keine betrieblichen Funktionen laufen, kann er kontrolliert außer Betrieb genommen und ersetzt werden. Dafür werden entsprechende Umbau Workflows von der ADM zur Verfügung gestellt und bedient über SDI-EIL/SMI-EIL/EIL2 auf der DDSP.

13.4.6 HARDWARE TAUSCH

Ist eine manuelle Wartung einer HW-Komponente erforderlich, muss diese innerhalb von vier Stunden durchgeführt werden können. Dies wird durch Lagerung von Ersatzteilen und Maßnahmen zur Erleichterung der Zugänglichkeit zu den Komponenten im Schrank sichergestellt. Daher sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Server können über Schienen vollständig herausgezogen werden
- Der Zugang ist von der Vorder- und Rückseite der Schränke möglich
- Netzteile können im laufenden Betrieb getauscht werden
- Installierte Kabelarme unterstützen Wartungsmaßnahmen zusätzlich und verringern das Risiko einer Beschädigung durch unsachgemäße Behandlung

So lassen sich zum Beispiel die Server komplett herausziehen und ein Lüfter oder ein Netzteil im laufenden Betrieb austauschen.

13.5 ZUSAMMENSPIEL DER DSTW-ZE MIT DEM NETZWERK DES AGS

Die Anbindung zu allen Netzen des AGs erfolgt zentral über das Core Netzwerk an fest definierten Ports. Im DSTW-ZE ist aufgrund der Cybersecurity Anforderungen eine interne logische Netztrennung erforderlich. Auf Basis von MPLS/VPLS Tunneln werden virtuelle Netze bereitgestellt. So erfolgt der Transport der Daten von den Übergabe Ports des AGs zu den jeweiligen VSTWs.

13.6 ANBINDUNG DER X25OVERRASTA

Für die Anbindung der X25overRaSTA Systeme wird das vom AG bereitgestellte RaSTA Netzwerk verwendet. Entsprechend der Vorgaben des AGs werden hier am Core-Netzwerk der DSTW-ZE für diesen Zweck pro Cyberzone (z.B. eine Zelle) zwei Ports in unterschiedlichen Verfügbarkeitszonen bereitgestellt. Diese Ports sind ausschließlich für diesen Zweck konfiguriert.

13.7 ANBINDUNG DER OBJECT CONTROLLER

Für die Anbindung der Object Controller via SCI-xx wird das vom AG bereitgestellte SiDi-Netz verwendet. Entsprechend der Vorgaben des AGs werden hier am Core-Netzwerk der DSTW-ZE für diesen Zweck pro Cyberzone (z.B. eine Zelle oder Station) zwei Ports in unterschiedlichen Verfügbarkeitszonen bereitgestellt. Diese Ports sind ausschließlich für diesen Zweck konfiguriert.

13.7.1 WEITERE SYSTEME

Darüber hinaus werden weitere Systeme vom AG, z.B.: DDSP, MDM, etc. angebunden. All diese Systeme werden in eigenen virtuellen Netzwerken separiert, um die Anzahl der Kommunikationspartner auf das Notwendigste zu beschränken. Dies muss entsprechend mit dem AG im Detail abgestimmt werden.

13.7.2 NETZWERKVERBINDUNGEN ZWISCHEN DEN STANDORTEN

Für das interne Netz kann der AN die Qualität und Verfügbarkeit garantieren und entsprechend bereitstellen. Standort übergreifend wird das Netz vom AG beigestellt. Um die hohen Verfügbarkeitsanforderungen des AGs einzuhalten ist es erforderlich, dass auch der AG seine Beistellung mit entsprechender Qualität zur Verfügung stellt.

Die nachfolgenden Werte sind zum jetzigen Zeitpunkt ein Richtwert und es sind genauere Analysen und Tests gemeinsam mit dem AG erforderlich, damit diese Anforderungen eingehalten werden können.

Netzwerkanforderungen zwischen den georedundanten Standorten:

- Zwei geographisch unabhängige physikalische Netzwerkpfade
- Zwei unabhängige Netze für je einen VSTW-Redundanzpartner
 - Berücksichtigung des Cybersecurity Zonen Models
- Geforderte/Garantierte Daten Rate: 50 Gbit/s (DSTW-ZE – DSTW-ZE Verbindung gesamt) für den Endausbau
- QoS Konfiguration pro einzelne VSTW-Verbindungen
- Maximales oneway delay zwischen VSTW-Sender und VSTW-Empfänger: 15 ms
- Erlaubter Jitter zwischen den Redundanten Leitungen: 4 ms
- Erlaubter Jitter zwischen Sender – Empfänger: 4,5 ms (30%)
- Erlaubte Bit-Fehlerrate pro redundantes Netzwerk: BER = 1E-13 (gemäß Rückmeldung AG)

- Category 2 Netzwerk laut CENELEC EN 50159

13.8 ADM WORKFLOW MANAGER FÜR UMBAU

Der 24/7 Betrieb erfordert eine vollautomatische Überwachung rund um die Uhr und vordefinierte Wartungsverfahren, um sicherzustellen, dass alle Eingriffe in das laufende System gründlich getestet und auf mögliche Seiteneffekte überprüft wurden.

Daher stellt die Komponente ADM die Umbau Funktion, bekannt aus der Hitachi Rail BFZ, zur Verfügung.

Diese sogenannten "Umbau Workflows" garantieren dabei einen vordefinierten Ablauf, der nicht nur die einzelnen Schritte in reproduzierbarer Form ausführt, sondern dabei mitprotokolliert, wer, wann, was, warum, wie durchführt.

Somit ist es auch dem 1st Level Support des AGs möglich, ein komplexes System auf einfache Weise zu betreiben.

Diese Umbau Workflows werden von der DDSP via SMI-EIL angestoßen und können via SDI-EIL überwacht werden.

13.9 BETRIEBLICHES ZUSAMMENWIRKEN DER DDSP

Die administrative Bedienung des DSTW-ZE erfolgt via DDSP. Im Rahmen der Pflichtenheft Runde müssen die fehlenden Schnittstellen spezifiziert werden.

Die ADM Umbau Workflows können über die Schnittstellen SMI-EIL, und unter Verwendung von EIL2, angestoßen werden.

Über SDI-EIL können die Diagnosedaten nach vorhergehender Abstimmung der Schnittstelle bereitgestellt werden. Siehe auch Kapitel F16 Konzept Integration DDSP.

Hier ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass in der Pflichtenheft Phase die oben genannten Schnittstellen ausspezifiziert werden, so dass sie den Anforderungen des DDSP genügen, und eine anschließend eine korrekte Umsetzung im DSTW-ZE des AN ermöglichen.

13.10 KONZEPT FÜR BETRIEB MIT TEIL DER AUßENANLAGE AUßER BETRIEB

Der AG wünscht eine Lösung, in dem Teile der Außenanlage außer Betrieb genommen werden können und das VSTW in der Lage ist, auf dem in Betrieb bleibenden Teil der Außenanlage, weiter ohne Einschränkungen Betrieb führen zu können.

Um Teile der Außenanlage außer Betrieb zu nehmen, wird ein neues elementspezifisches Kommando für Weichen, Sperrschuhe und Signale genutzt. Auf dem Teil der Anlage, der in Betrieb bleibt, kann weiter Betrieb geführt werden. Betrieb führen bedeutet, dass eine Bedienung der Elemente und insbesondere das Einstellen von Fahrstraßen weiterhin möglich ist. Fahrwege (Elemente des Fahrwegs und des Schutzwegs) dürfen ausschließlich über in Betrieb befindliche Teile der Anlage führen.

Wenn Elemente im Flankenschutz außer Betrieb genommen werden müssen, kann der Fahrdienstleiter für Weichen und Sperrschuhe eine Lage definieren. Bei Signalen (Verschubsignale, Hauptsignal, Schutzsignal) kann eine Einzelsperre eingelegt werden. Damit übernimmt der Fahrdienstleiter die Verantwortung dafür, dass diese Elemente in der für Fahrstraßen benötigten Lage sind und auch dort verbleiben. Das elementbezogene Kommando „außer Betrieb nehmen“ und „wieder in Betrieb nehmen“ ist für folgende Elemente verfügbar:

- Signale (Verschubsignal, Hauptsignal, Schutzsignal)
- Weichen (Weiche, Sperrschuh, EKW, DKW und Gleiskreuzung)

Der Flankenschutz durch außer Betrieb befindliche Elemente ist für alle Fahrstraßentypen möglich.

Der Zustand „außer Betrieb“ mit definierter Lage bzw. Einzelsperre verbleibt dauerhaft bis zum Aufheben und kann für mehrere Fahrstraßen genutzt werden.

Sobald ein Element außer Betrieb genommen wird, baut das VSTW (Komponente EC-MUX) die Verbindung zum entsprechenden OC ab.

Bedienhandlungen für Elemente die außer Betrieb genommen wurden, werden mit „nicht zulässig“ abgelehnt. Logische Kommandos (Befahrbarkeitssperre einlegen, Zielsperre einlegen) sind weiterhin möglich.

13.10.1 ABLAUFBESCHREIBUNG

Es wird entschieden, einen bestimmten Bereich eines VSTWs außer Betrieb zu nehmen. Dazu werden in der Außenanlage die notwendigen betrieblichen und technischen Vorbereitungen getroffen. Anschließend nimmt der Fahrdienstleiter mit dem dokumentationspflichtigen Kommando „Element x außer Betrieb nehmen“ die Elemente (Weichen, Sperrschuhe und Signale) im gewünschten Bereich außer Betrieb, definiert die erforderlichen, gesicherten Weichenlagen und legt die notwendigen Einzelsperren bei Signalen ein. Damit wird der Flankenschutz für den weiter in Betrieb befindlichen Teil gewährleistet.

Die Komponente EC-MUX des VSTW baut die Verbindung zu den betroffenen OCs ab, die außer Betrieb genommen wurden. Das Einstellen von Fahrstraßen und die Bedienung von Elementen im Betrieb befindlichen Bereich ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich. Elemente, welche außer Betrieb genommen wurden, können nicht bedient werden („nicht zulässig“).

In diesem Zustand können die außer Betrieb genommen Anlagenteile umgebaut oder erweitert werden. Dabei ist jedoch Sorge zu tragen, dass der Flankenschutz für den in Betrieb befindlichen Teil nicht verletzt wird.

Nach den Umbauten und ggf. nach entsprechender Konfigurationsänderung des VSTW, können die Elemente durch den Fahrdienstleiter wieder in Betrieb genommen werden. Damit wird die Verbindung zu den entsprechenden OCs wieder aufgebaut und der aktuelle Zustand der Außenanlage übertragen.

Bedienungen und Darstellungen auf der BFZ-Bedienoberfläche, sowie X25 Telegramminhalte sind noch zu definieren.

13.11 FRAGEN DES AUFTRAGGEBERS

13.11.1 FRAGE 1

Wie laufen die Prozesse zu Incident-, Change- und Operations-Management sowie weitere relevante IT-Servicemanagement-Prozesse mit den Akteuren AG und AN konkret ab? Es ist darzustellen und zu unterscheiden:

- welche Tätigkeiten remote erfolgen
- welche Tätigkeiten vor Ort erfolgen
- in welcher Form Tätigkeiten vor Ort erfolgen
- sowie welche Anlagen- und Systemzugänge dafür jeweils nötig sind.

Betriebsführung wird vom AG durchgeführt. Prozesse zu incident, change und operations management werden somit vom AG umgesetzt und durchgeführt. Der AN unterstützt dabei den AG als 2. und 3. Level Support, der 1. Level liegt allein in der Verantwortung des AG. Der AN ist vom Auftraggeber über die Prozesse in Kenntnis zu setzen die den 2. und 3. Level Support betreffen, damit die Servicecenter entsprechend ihre Prozesse darauf ausrichten können. Wo und in welcher Form die Tätigkeiten erfolgen und welche Zugänge dafür nötig sind ist in folgendem Konzept beschrieben: "F8 IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis".

13.11.2 FRAGE 2

Wie werden Software-Updates an den einzelnen Komponenten des DSTWs (DSTW-ZE, VSTW, OC, evtl. weiteres) konkret vorgenommen? Darstellung der Abläufe und Verantwortungen (AG, AN) für das Change-Management je nach Komponente!

Für VSTW und OC siehe F9 Konzept Software Update/Upgrade/Patches

Für die Virtualisierung, den IPS Layer, müssen zwei Arten von Softwareaktualisierungen unterschieden werden.

Hardware nahe Firmware Updates, wie z.B. BIOS, RAID Controller, ILO, können unter Umständen nur vor Ort und nicht remote erfolgen.

Hingegen können IPS Aktualisierungen wie Betriebssystem, Virtualisierungssoftware oder ADM in der Regel remote erfolgen. Dabei wird jede neue Softwarebaseline vom AN im Labor vorbereitet und ausgiebig getestet. Das Upgrade von einer Baseline auf die nächste erfolgt dann gesteuert durch die ADM Workflows. Diese können über DDSP via SMI-EIL angestoßen werden. Der genaue Ablauf ist im Rahmen der DDSP Spezifikation, sowie in der Pflichtenheft Phase zu klären. Dabei muss darauf geachtet werden, dass auch künftige Upgrades möglich sind, ohne dabei die Schnittstellenimplementierung zu ändern.

Sobald die Notwendigkeit eines Upgrades von AG oder AN identifiziert wird, wird die gemeinsame Planung in Angriff genommen.

Die Entwicklung und Test und ev. Zulassung eines Upgrades liegt in der Verantwortung des AN. Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit AN und AG. Die zeitliche Planung und Durchführung erfolgt in enger Abstimmung.

Technisch erfolgt der Rollout des Upgrades via DDSP.

13.11.3 FRAGE 3

Wie erfolgt die Fehlerbehebung an den einzelnen Komponenten bzw. Layern des DSTWs und insbesondere der DSTW-ZE und wie wird die geforderte Hochverfügbarkeit dabei sichergestellt (rasche Fehlerbehebung)? Es sind die Abläufe und Verantwortungen (AG, AN) für das Incident Management je nach Komponente darzustellen.

Für OC siehe Kapitel "F8 IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis". und F9 Konzept Software Update/Upgrade/Patches

Für Hochverfügbarkeit siehe auch F1 Redundanzkonzept, F2 Konzept Servertausch, F5 Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung

Da der Auftraggeber (AG) die Verantwortung für die Betriebsführung und den First-Level-Support trägt, jedoch das DDSP-Konzept als zentrale Komponente des AGs noch keine Beschreibung für das Incident Management enthält (siehe D11 DDSP Konzept, Kapitel 11: Offene Punkte), kann an dieser Stelle Folgendes festgehalten werden:

Die ADM, als Teil des DSTW-ZE, übernimmt die Aufgabe, Fehler zu erkennen und entsprechende Entstörmaßnahmen bereitzustellen. Dies wird auch in den Instandhaltungsdokumenten ausführlich beschrieben. Aus dem Fehlerbild ergeben sich eine oder mehrere Möglichkeiten zur Behebung des Fehlers. Diese Optionen werden als automatische Workflows in der ADM bereitgestellt, die über die Schnittstellen SMI-EIL aufgerufen und über die Schnittstellen SDI-EIL überwacht werden können.

13.11.4 FRAGE 4

In den Beschreibungen der Servicemanagement-Prozesse sind die verschiedenen zeitlichen Ausprägungen (von der Basisvirtualisierung zur Serverhardwareunabhängigkeit) zu unterscheiden und es ist darzustellen, wie sich die Verantwortungen und Abläufe im zeitlichen Verlauf ändern werden.

Die Verantwortung für Betriebsführung und First Level Support liegt beim AG, der AN unterstützt dabei den AG nach besten Möglichkeiten mit einer einfachen Bedienung und einem geschulten Bereitschaftspersonal.

In der Ausprägung Basisvirtualisierung und Georedundanz liegt die Verantwortung für den Betrieb der physischen Serverhardware weitgehend bei dem AG. Die vom AN bereitgestellten Workflows und Diagnosen können über die DDSP angestoßen und abgerufen werden. Somit kann das System mit der DDSP in einfacher Weise unabhängig vom AN betrieben werden. Sollte der 2. oder 3. Level support nötig sein, werden gemeinsam mit der Bereitschaft Lösungen erarbeitet. Siehe auch F8 IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis.

Ausprägung Vollständige Serverhardwareunabhängigkeit

In der finalen Ausprägung ist das DSTW-ZE von spezifischer Serverhardware entkoppelt, die Serverhardware muss aber die Vorgaben des AN bzw. der DSTW-ZE erfüllen. Die Verantwortung für die Beschaffung dieser Hardware liegt bei AG, muss aber gemeinsam mit dem AN auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden. Dies hat auch einen Zulassungsaspekt. Die Abläufe und Verantwortungen für die Betriebsführung sind gegenüber den vorhergehenden Ausprägungen unverändert.

Für jede dieser Ausprägungen muss in der Pflichtenheftphase detailliert beschrieben werden, welche spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei den jeweiligen Teams liegen und wie die Prozesse im Detail aussehen.

14. F14 HARD-/SOFTWARELISTE

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
1	SW	Integrierte Plattform Sicherheit (IPS)		IPS Cloud 4.0		4.0	10.09.2024
2	SW	Administration Diagnostic Monitoring (ADM)		ADM 4.0		4.0	10.09.2024
3	SW	TAS Platform		TAS Platform 2.6.x		2.6.x	10.09.2024
4	SW	ELEKTRA 4.0 Core		ELEKTRA 4.0 Core 1.0		1.0	10.09.2024
5	SW	VSTW MUX		SEC_SW_OBB_04.00		OBB_04.00	10.09.2024
6	HW	Server Typ B		HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD 8SFF CTO - 2xSSD 6x64 RAM 4x10Gbit 4x1Gbit	3BU16030ABAA		10.09.2024
7	HW	Server Typ C		HPE ProLiant DL345 Gen11 AMD 8SFF CTO - 8xSSD 6x64 RAM 4x10Gbit 4x1Gbit	3BU16030ACAA		10.09.2024
8	HW	Harddisk		HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD	3BU160300002		10.09.2024
9	HW	Power Supply Server		HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	3BU160300003		10.09.2024
10	HW	KVM Switch		HPE 1x2x16 G4 KVM IP Console Switch	3BU160700001		10.09.2024
11	HW	KVM Adapter		HPE KVM Console SFF USB 8-pack Interface Adapter	3BU160700003		10.09.2024
12	HW	KVM Monitor		HP LCD 8500 1U Console DE Kit	3BU160700002		10.09.2024
13	HW	Outdoor AzLM - ERDFUSS		ERDFUSS,0,4 M HOCH F.GLEISANSCHL.-KASTEN	3JA69068AAAA		10.09.2024
14	HW	Outdoor Rail Contact Clamp - Schienenfußklemme		RCC SK30K, 60E1/60E2	3BU15665AAAA		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
15	HW	Outdoor ELEKTRONIKEINSATZ F.ZP30H		DSL, 120V, 380 KM/H	7HA01839EAAA		10.09.2024
16	HW	Outdoor Rail Contact SK30K		mit 8m Kabellänge	3JA84527BAAA		10.09.2024
17	HW	Outdoor Rail Contact SK30K		mit 4m Kabellänge	3JA84525BAAA		10.09.2024
18	HW	Outdoor Rail Contact SK30K		8 M, LUL (Tunnelausführung)	3JA84527ALAA		10.09.2024
19	HW	Parallele Ein-/Ausgabe, GF/GF, 2 Eingaben		Parallele Ein-/Ausgabe, GF/GF, 2 Eingaben	3CR01893PEBB		10.09.2024
21	HW	Baugruppenträger 3-16		Baugruppenträger 3-16	3CR01897EAAA		10.09.2024
22	HW	DC-DC CONVERTER,24V // 5V/2X12V,130W		DC-DC CONVERTER,24V // 5V/2X12V,130W	3CR01889AABA		10.09.2024
23	HW	HARDWARE UNIT SCA VARIANT A		HARDWARE UNIT SCA	3BU15660AAAA		10.09.2024
24	HW	Program Plug, grey (for SCC CPU and Az LE)		Program Plug	7HA03009ABAA		10.09.2024
25	HW	USB Cable		USB Cable	7HA000780406		10.09.2024
26	HW	Ethernet Cable:3m		Ethernet Cable:3m	3CR017780259		10.09.2024
27	HW	Blank Board 5HE		Blank Board 5HE	3CR014390014		10.09.2024
28	HW	FU SERIAL INPUT/OUTPUT 2002, WITH DSL-MODEM		FU SERIAL INPUT/OUTPUT	3CR90753BAAA		10.09.2024
29	HW	Power Data Coupling Unit (PDCU)		Power Data Coupling Unit	3CR01892BAAB		10.09.2024
31	HW	DC/DC-Converter 60V/110V, 1,8A		DC/DC-Converter 60V/110V, 1,8A	--9754343224		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
32	HW	Power Supply 24V..60V to 120V, 60W		Power Supply 24V..60V to 120V, 60W	7HA03006CBAA		10.09.2024
33	HW	Rack 19", 3HU, for 10 supplies		Rack 19",	7HA00082AAAA		10.09.2024
34	HW	Cover 6HP		Blende 6HP	3JA690040002		10.09.2024
35	HW	Ständer für Weichenortschalter		Ständer für Weichenortschalter	33904272		10.09.2024
36	HW	Weichenortschalter		Weichenortschalter	48008108		10.09.2024
37	HW	Schlüsselsperre Einfachschloss		Schlüsselsperre Einfachschloss	52686304		10.09.2024
38	HW	Streckenschlüsselsperre		Streckenschlüsselsperre	52686324		10.09.2024
39	HW	Ständer für Schlüsselsperren		Ständer für Schlüsselsperren	33905502		10.09.2024
40	HW	iLed 210/rt (210mm, rot)		iLed 210/rt (210mm, rot)	3BU61058AAAA		10.09.2024
41	HW	iLed 210/ge (210mm, gelb)		iLed 210/ge (210mm, gelb)	3BU61059AAAA		10.09.2024
42	HW	iLed 210/gn (210mm, grün)		iLed 210/gn (210mm, grün)	3BU61060AAAA		10.09.2024
43	HW	iLed 130/rt (130mm, rot)		iLed 130/rt (130mm, rot)	3BU61061AAAA		10.09.2024
44	HW	iLed 130/ge (130mm, gelb)		iLed 130/ge (130mm, gelb)	3BU61062AAAA		10.09.2024
45	HW	iLed 130/gn (130mm, grün)		iLed 130/gn (130mm, grün)	3BU61063AAAA		10.09.2024
46	HW	iLed 130/ws (130mm, weiß)		iLed 130/ws (130mm, weiß)	3BU61064AAAA		10.09.2024
47	HW	iLed 130/ws Bodensignal VSN1 (130mm, weiß)		iLed 130/ws Bodensignal VSN1 (130mm, weiß)	3BU61064ABAA		10.09.2024
48	HW	iLed 130/ws Bodensignal VSN2 (130mm, weiß)		iLed 130/ws Bodensignal VSN2 (130mm, weiß)	3BU61064ACAA		10.09.2024
49	HW	iLed Spp/rt (Ersatzteil, rot)		iLed Spp/rt (Ersatzteil, rot)	3BU61065AAAA		10.09.2024
50	HW	iLed Spp/ge (Ersatzteil, gelb)		iLed Spp/ge (Ersatzteil, gelb)	3BU61066AAAA		10.09.2024
51	HW	iLed Spp/gn (Ersatzteil, grün)		iLed Spp/gn (Ersatzteil, grün)	3BU61067AAAA		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
52	HW	iLed Spp/ws (Ersatzteil, weiß)		iLed Spp/ws (Ersatzteil, weiß)	3BU61068AAAA		10.09.2024
53	HW	iLed Bodensignal VSN Spp/ws (Ersatzteil, weiß)		iLed Bodensignal VSN Spp/ws (Ersatzteil, weiß)	3BU61068ABAA		10.09.2024
54	HW	iAnzeiger SNA V.2 Typ 3 (Ersatzteil)		iAnzeiger SNA V.2 Typ 3 (Ersatzteil)	3BU62254BAAA		10.09.2024
55	HW	iAnzeiger Matrix 9*7 ws V.2 Typ 1 (GA) (Ersatzteil)		iAnzeiger Matrix 9*7 ws V.2 Typ 1 (GA) (Ersatzteil)	3BU62254BBAA		10.09.2024
56	HW	iAnzeiger Matrix 9*7 ge V.2 Typ 2 (GVA) (Ersatzteil)		iAnzeiger Matrix 9*7 ge V.2 Typ 2 (GVA) (Ersatzteil)	3BU62254BCAA		10.09.2024
57	HW	iAnzeiger SNA V.2 Typ 3		iAnzeiger SNA V.2 Typ 3	3BU62256BAAA		10.09.2024
58	HW	iAnzeiger Matrix 9*7 ws V.2 Typ 1 (GA)		iAnzeiger Matrix 9*7 ws V.2 Typ 1 (GA)	3BU62256BBAA		10.09.2024
59	HW	iAnzeiger Matrix 9*7 ge V.2 Typ 2 (GVA)		iAnzeiger Matrix 9*7 ge V.2 Typ 2 (GVA)	3BU62256BCAA		10.09.2024
60	HW	CAN-Abschlussstecker CBX SEC		CAN-Abschlussstecker CBX SEC	3BU62513AAWA		10.09.2024
61	HW	CAN/Fiber - MOXA ICF-1170I		CAN/Fiber - MOXA ICF-1170I			10.09.2024
62	HW	INDUSI Extender		INDUSI Extender			10.09.2024
63	HW	Verschubsignal niedrige Ausf.		Verschubsignal niedrige Ausf.	3BU61480ADAA		10.09.2024
64	HW	Lieferung Hauptsignal (Schutzsignal) niedrige Ausführung inkl. Erdfuß gemäß Regelzeichnung 15.312		Lieferung Hauptsignal (Schutzsignal) niedrige Ausführung inkl. Erdfuß gemäß Regelzeichnung 15.312			10.09.2024
66	HW	ABB S201MT (S200MTUC - 1P - K - 6 ampere)		ABB S201MT (S200MTUC - 1P - K - 6 ampere)	99265333		10.09.2024
67	HW	19 Zoll Netzwerkschrank		19 Zoll Netzwerkschrank			10.09.2024
68	HW	Netzgerät iLED		Netzgerät iLED	3BU614110001		10.09.2024
69	HW	GRM2A		GRM2A	3BU95886ABAA		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
70	HW	GRBG2A Gleisrelais Baugruppe 2A		GRBG2A Gleisrelais Baugruppe 2A	3BU98352ABAA		10.09.2024
71	HW	EMC Filter		EMC Filter	3CR31114AAAA		10.09.2024
73	HW	INSULATION GUARD RN5897.12/274 AC/DC24-60V 1K-500K		INSULATION GUARD RN5897.12/274 AC/DC24-60V 1K-500K	63900156AA		10.09.2024
74	HW	POWER SUPPLY - TRIO-PS- 2G/230AC-400DC/48DC/5		POWER SUPPLY - TRIO-PS-2G/230AC- 400DC/48DC/5	63900162AA		10.09.2024
75	HW	PHOENIX - SURGE ARRESTER - VAL-MS 350 VF/FM		PHOENIX - SURGE ARRESTER - VAL- MS 350 VF/FM	63900173AA		10.09.2024
76	HW	ABB S204MT-K6, 5A		ABB S204MT-K6, 5A	63900213AA		10.09.2024
77	HW	ABB S202MT-Z3UC, 3A		ABB S202MT-Z3UC, 3A	63900215AA		10.09.2024
78	HW	RAYCAP SURGE PROTECTION DEVICE 400 V AC TYPE 2		RAYCAP SURGE PROTECTION DEVICE 400 V AC TYPE 2	63900265AA		10.09.2024
79	HW	PROGRAM PLUG		PROGRAM PLUG	7HA03009AAAA		10.09.2024
81	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT OUTPUT (ICB-O2)		INTERFACE CONTROL UNIT OUTPUT (ICB-O2)	3FG10530CLAA		10.09.2024
82	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT OUTPUT (ICB-O2)		INTERFACE CONTROL UNIT OUTPUT (ICB-O2)		DCA 3.x.1	10.09.2024
83	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT (ICB-I2)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT (ICB- I2)	3FG10531CAAA		10.09.2024
84	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT (ICB-I2)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT (ICB- I2)		DCA 3.x.1	10.09.2024
85	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT LOW POWER (ICB- I/O LP)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT LOW POWER (ICB-I/O LP)	3FG10532CLAA		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
86	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT LOW POWER (ICB- I/O LP)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT LOW POWER (ICB-I/O LP)		DCA 3.x.1	10.09.2024
87	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT HIGH POWER (ICB- I/O HP)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT HIGH POWER (ICB-I/O HP)	3FG13532CAAA		10.09.2024
88	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT HIGH POWER (ICB- I/O HP)		INTERFACE CONTROL UNIT INPUT / OUTPUT HIGH POWER (ICB-I/O HP)		DCA 3.x.1	10.09.2024
89	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT LIGHT SIGNAL (ICB-LS)		INTERFACE CONTROL UNIT LIGHT SIGNAL (ICB-LS)	3FG10533CLAA		10.09.2024
90	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT LIGHT SIGNAL (ICB-LS)		INTERFACE CONTROL UNIT LIGHT SIGNAL (ICB-LS)		DCA 3.x.1	10.09.2024
91	HW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT POINT (ICB-P)		INTERFACE CONTROL UNIT POINT (ICB-P)	3FG10534CAAA		10.09.2024
92	SW	DCA - INTERFACE CONTROL UNIT POINT (ICB-P)		INTERFACE CONTROL UNIT POINT (ICB-P)		DCA 3.x.1	10.09.2024
93	HW	CARRIER 19 INCH FOR 4 ICB		CARRIER 19 INCH FOR 4 ICB	7HA10555CBAA		10.09.2024
94	HW	CARRIER 19 INCH FOR 2 ICB (LEFT)		CARRIER 19 INCH FOR 2 ICB (LEFT)	7HA10555CLAA		10.09.2024
95	HW	CARRIER 19 INCH FOR 2 ICB (RIGHT)		CARRIER 19 INCH FOR 2 ICB (RIGHT)	7HA10555CRAA		10.09.2024
96	HW	Converter 48..60 V / 48 V		Converter 48..60 V / 48 V	7HA32182AAAA		10.09.2024
97	HW	Converter 48..60 V / 60 V		Converter 48..60 V / 60 V	7HA32183AAAA		10.09.2024
98	HW	Cabinet FES S		Cabinet FES S			10.09.2024
99	HW	Cabinet FES L		Cabinet FES L			10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
100	HW	Cabinet FES M		Cabinet FES M			10.09.2024
101	HW	Cabinet FES XL		Cabinet FES XL			10.09.2024
102	HW	Personenschutz für Steckdosen a) Siemens-Trafo RS 480-4777 b) RS 183-3539 (Eaton-FI/LS)		Personenschutz für Steckdosen a) Siemens-Trafo RS 480-4777 b) RS 183-3539 (Eaton-FI/LS)			10.09.2024
103	HW	Door Contact ABB LS30P10B11		Door Contact ABB LS30P10B11			10.09.2024
104	HW	Stromversorgungsschrank		Stromversorgungsschrank			10.09.2024
105	HW	Object Controller Rohschrank		Object Controller Rohschrank			10.09.2024
106	HW	SPS Housekeeping		SPS Housekeeping			10.09.2024
107	SW	SPS Housekeeping		SPS Housekeeping			10.09.2024
108	HW	NH Sicherungslasttrenner		NH Sicherungslasttrenner			10.09.2024
109	HW	NH-Sicherungseinsatz für Stromversorgungsschrank		NH-Sicherungseinsatz für Stromversorgungsschrank			10.09.2024
110	HW	Netzgerät EKSA		Netzgerät EKSA			10.09.2024
111	HW	19" Leiterplatten EKSA		19" Leiterplatten EKSA			10.09.2024
112	HW	Überspannungsschutzelement EKSA		Überspannungsschutzelement EKSA			10.09.2024
113	HW	Schnittstellenumsetzter EKSA		Schnittstellenumsetzter EKSA			10.09.2024
114	SW	Schnittstellenumsetzter EKSA		Schnittstellenumsetzter EKSA			10.09.2024
115	HW	StrVG GFM mit Gleisstromkreise RF		StrVG GFM mit Gleisstromkreise RF			10.09.2024
116	HW	StrVG GFM mit Radsensoren RF		StrVG GFM mit Radsensoren RF			10.09.2024
117	HW	Geteilter Rohrsteher für Formsignale inkl. Unterteil.		Geteilter Rohrsteher für Formsignale inkl. Unterteil.			10.09.2024
118	HW	Tunnelbefestigung Formsignal		Tunnelbefestigung Formsignal			10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
119	HW	Regelzeichnungen 15.200/080 bis 085 für ETCS STOP Marker und Regelzeichnungen 15.200/050 bis 56 für Orientierungstafel		Regelzeichnungen 15.200/080 bis 085 für ETCS STOP Marker und Regelzeichnungen 15.200/050 bis 56 für Orientierungstafel			10.09.2024
120	HW	Regelzeichnungen 15.200/086 für ETCS LOCATION Marker und Regelzeichnungen 15.200/050 bis 056 für Orientierungstafel		Regelzeichnungen 15.200/086 für ETCS LOCATION Marker und Regelzeichnungen 15.200/050 bis 056 für Orientierungstafel			10.09.2024
121	HW	Regelzeichnung 15.352 Geschwindigkeitsanzeiger		Regelzeichnung 15.352 Geschwindigkeitsanzeiger			10.09.2024
122	HW	Regelzeichnung 15.353 Geschwindigkeitsvoranzeiger		Regelzeichnung 15.353 Geschwindigkeitsvoranzeiger			10.09.2024
123	HW	Regelzeichnung 15.354 Signalhinweis		Regelzeichnung 15.354 Signalhinweis			10.09.2024
124	HW	Regelzeichnung 15.356/00 bis 06 Abstandstafel		Regelzeichnung 15.356/00 bis 06 Abstandstafel			10.09.2024
125	HW	Regelzeichnung 15.356/10 Tafel - Kennzeichnung - (Ankündigungssignal für HS)		Regelzeichnung 15.356/10 Tafel - Kennzeichnung - (Ankündigungssignal für HS)			10.09.2024
126	HW	Regelzeichnung 15.365 Wartesignal		Regelzeichnung 15.365 Wartesignal			10.09.2024
127	HW	Regelzeichnung 15.366 Verschubhalttafel		Regelzeichnung 15.366 Verschubhalttafel			10.09.2024
128	HW	Regelzeichnung 15.371/01 und 15.371/03 Fahrwegende		Regelzeichnung 15.371/01 und 15.371/03 Fahrwegende			10.09.2024
129	HW	Regelzeichnung 15.367 Richtungspfeil		Regelzeichnung 15.367 Richtungspfeil			10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
130	HW	Regelzeichnung 15.358 Signal Außer Betrieb		Regelzeichnung 15.358 Signal Außer Betrieb			10.09.2024
131	HW	Regelzeichnung 15.371/31 - ZUSTIMMUNG ENTFÄLLT -		Regelzeichnung 15.371/31 - ZUSTIMMUNG ENTFÄLLT -			10.09.2024
132	HW	Regelzeichnung 15.371/32 ZUSTIMMUNG VERMITTELN -		Regelzeichnung 15.371/32 ZUSTIMMUNG VERMITTELN -			10.09.2024
133	HW	Regelzeichnung ED 6996 für Orientierungstafel GPE 10 oder GPE 20		Regelzeichnung ED 6996 für Orientierungstafel GPE 10 oder GPE 20			10.09.2024
134	HW	Gleisanschlusskasten		Gleisanschlusskasten			10.09.2024
135	HW	Konverter für Sbl60A oder ZG62		Konverter für Sbl60A oder ZG62			10.09.2024
136	HW	Konverter für X25-Block		Konverter für X25-Block			10.09.2024
137	HW	Connectorbox CBX-HS 15-14-13-12-11-9-8, p.		Connectorbox CBX-HS 15-14-13-12-11-9-8, p.	3BU61406ABWA		10.09.2024
138	HW	Connectorbox CBX-HS-t 15-14-13-12-11, p.		Connectorbox CBX-HS-t 15-14-13-12-11, p.	3BU61406AWWA		10.09.2024
139	HW	Connectorbox CBX-VS 3-4-5-6, p.		Connectorbox CBX-VS 3-4-5-6, p.	3BU61407AAWA		10.09.2024
140	HW	Connectorbox CBX VeS, p., SEA		Connectorbox CBX VeS, p., SEA	3BU61429AAWA		10.09.2024
141	HW	Connectorbox CBX-SS 15-14-13-12-11-9-8, p.		Connectorbox CBX-SS 15-14-13-12-11-9-8, p.	3BU61446ADWA		10.09.2024
142	HW	Montagesatz Connectorbox SEA		Montagesatz Connectorbox SEA	3BU61449AAWA		10.09.2024
143	HW	Montagesatz Connectorbox SEA VeS		Montagesatz Connectorbox SEA VeS	3BU61449ABWA		10.09.2024
144	HW	Connectorbox CBX-VeS-a 0-1-2-7, verp.		Connectorbox CBX-VeS-a 0-1-2-7, verp.	3BU61469AAWA		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
145	HW	Kupplungsstück gezahnt 17mm		Kupplungsstück gezahnt 17mm	3BU622570001		10.09.2024
146	HW	gelber Reflektionsrahmen		gelber Reflektionsrahmen	3BU622570002		10.09.2024
147	HW	Vorsignalschild		Vorsignalschild			10.09.2024
148	HW	Schutzsignalschild		Schutzsignalschild			10.09.2024
149	HW	Geschwindigkeitsanzeigerschild		Geschwindigkeitsanzeigerschild			10.09.2024
150	HW	Geschwindigkeitsvoranzeigerschild		Geschwindigkeitsvoranzeigerschild			10.09.2024
151	HW	Signalnachahmerschild		Signalnachahmerschild			10.09.2024
152	HW	Verschubsignalschild		Verschubsignalschild			10.09.2024
153	HW	Zustimmungsmeldelampe Symbol Z inkl. Signalschild		Zustimmungsmeldelampe Symbol Z inkl. Signalschild			10.09.2024
154	HW	Mast B100		Mast B100			10.09.2024
155	HW	Kabel TCU-Mastsignal, SEA 6m		Kabel TCU-Mastsignal, SEA 6m	3BU61436AAAA		10.09.2024
156	HW	Kabel CBX-iAnzeiger ID33 1,5m		Kabel CBX-iAnzeiger ID33 1,5m	3BU61438ACAA		10.09.2024
157	HW	Trageisen fuer Kabelverteilerkasten		Trageisen fuer Kabelverteilerkasten	3BU614760001		10.09.2024
158	HW	SEA SBK Kabelverteiler am Signal		SEA SBK Kabelverteiler am Signal	3BU61476ABAA		10.09.2024
159	HW	Mast B140		Mast B140			10.09.2024
160	HW	Mast B160		Mast B160			10.09.2024
161	HW	Mastsonderkonstruktion		Mastsonderkonstruktion			10.09.2024
162	HW	Signalausleger 1-gleisig		Signalausleger 1-gleisig			10.09.2024
163	HW	Signalausleger 2-gleisig		Signalausleger 2-gleisig			10.09.2024
164	HW	Tunnelbefestigung Lichtsignal		Tunnelbefestigung Lichtsignal			10.09.2024
165	HW	Buchseneinsatz - HCC 4-F		Buchseneinsatz - HCC 4-F	3BU151101131		10.09.2024

LNR	HW/ SW	(System-) bezeichnung	Pos. Nr. Preisliste	Modellbezeichnung	Gerätenummer	Versions-nummer	Aktueller Stand
166	HW	Steckerteil - HCC 4-M		Steckerteil - HCC 4-M	3BU151101132		10.09.2024
167	HW	Überspannungsschutz-Basiselement		HCC 4-CLT-NS35 SET			10.09.2024
168	HW	Überspannungsschutzstecker		CLT-10P/2-VF-230V-I-P			10.09.2024
169	HW	Kombiableiter Typ 1+2		FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM			10.09.2024
170	HW	Fernmeldemodul-Sender		TTC-6-FMTX-PT			10.09.2024
171	HW	Fernmeldemodul-Empfänger		TTC-6-FMRX-PT			10.09.2024

Tabelle 15: F14 Hard-/Softwareliste

15. F15 ERSATZTEILLISTE

Das beizubringende Dokument F15 – Ersatzteilliste wird gesondert übergeben und ist nicht Bestandteil dieses Dokuments bzw. der geforderten technischen Konzepte.

16. F16 KONZEPT INTEGRATION DDSP

Laut Ausschreibung wird das Teilsystem DDSP nach EULYNX-Spezifikation für das Teilsystem Maintenance and Data Management (MDM) durch den AG zentral realisiert und beigestellt. Dieses Teilsystem betreut den gesamten Lebenszyklus des DSTWs inklusive der Object Controller und die zeitgerechte Beistellung ist daher eine Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer Station.

Die EULYNX Spezifikation in der aktuellen Fassung BL4R3 beinhaltet derzeit keine Information welche Informationen und Kommandos an der SMI-EIL übertragen werden sollen und unzureichende Information an der SDI-EIL. Anforderungen wie Virtualisierung oder Georedundanz werden in der EULYNX-Spezifikation derzeit nicht behandelt.

Die Schnittstellen sind daher während der Pflichtenheft Phase im Detail abzustimmen.

16.1 SYSTEMARCHITEKTUR UND ANBINDUNG AN DDSP

Die Anbindung der DSTW-ZE und der Object Controller erfolgt an die DDSP des AGs. Das beschreibt im Wesentlichen die Verwendung eines EULYNX Standards (dzt. BL4 R3) in der die betroffenen Schnittstellen SDI, SMI, SSI sowie EIL2 ausspezifiziert und/oder trilateral mit allen AN abgestimmt sind, damit ein DSTW mit Virtualisierung und Georedundanz über den gesamten Lebenszyklus betrieben werden kann.

Durch den Einsatz der Hitachi Rail ADM für das Lifecycle Management des DSTW-ZE können alle wesentlichen Funktionen der DDSP gehandhabt werden, die für die Installation und den Betrieb notwendig sind. Diese Applikation ist bereits im Betriebsführungssystem von Hitachi Rail im Einsatz und hat sich für Installation, Inbetriebnahmen und 1st Level Support des AGs etabliert. Sie stellt die nötigen Diagnosen bereit und bietet standardisierte Abläufe für Änderung an der DSTW-ZE. Ausfall- und Diagnose Informationen werden an die Systeme des AGs weitergeleitet.

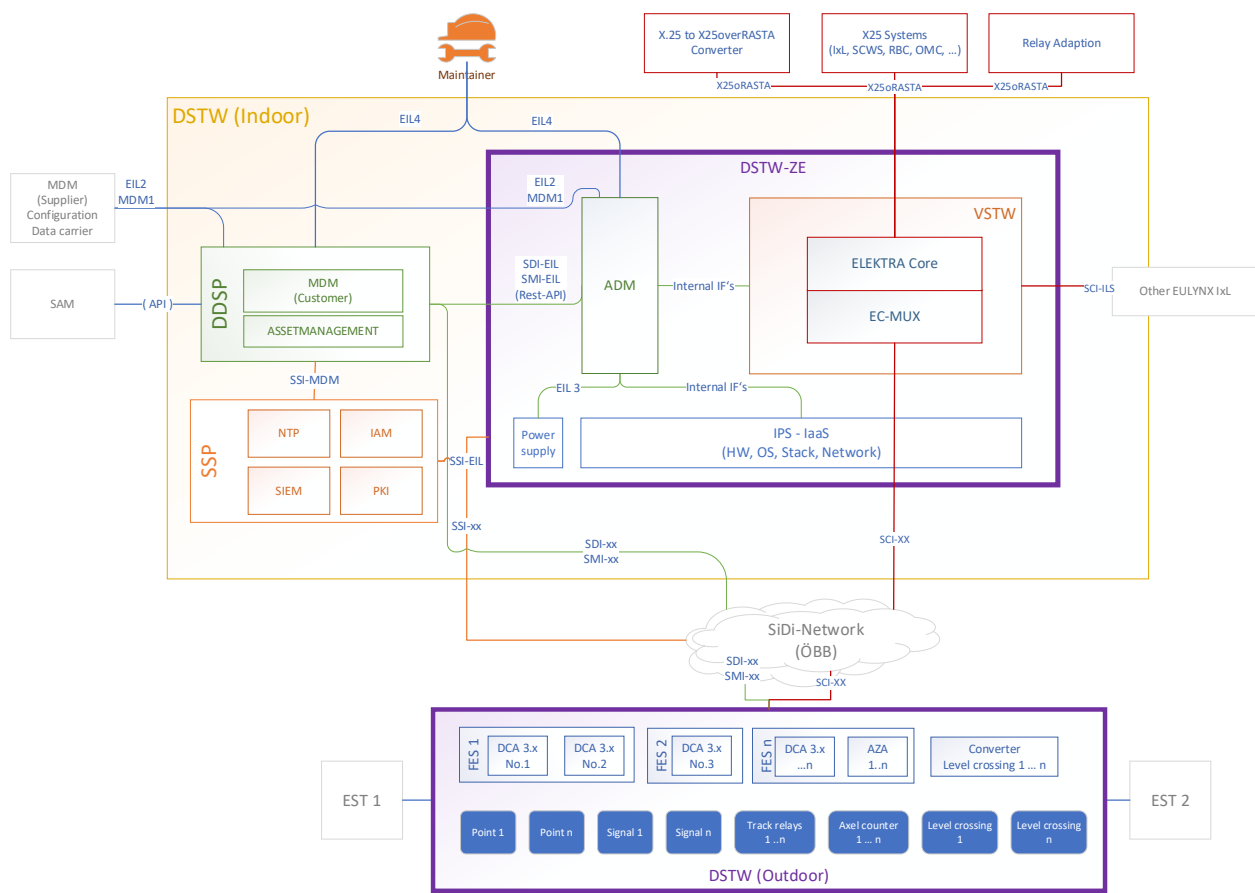


Abbildung 58: Blockdiagramm Anbindung DDSP

Prinzipiell ist die ADM hochverfügbar ausgelegt, es überwacht die Teilsysteme 24/7, um eventuelle Ausfälle in Echtzeit an DDSP zu melden.

Bei der Überwachung sind drei wesentliche Gruppen zu unterscheiden. Die Überwachung der VSTWs, die Überwachung der Object Controller und die Überwachung der Server Plattform zusammen mit der internen Netzwerkinfrastruktur des DSTWs. Fehler werden in Echtzeit oder zeitversetzt, je nach Konfiguration über die ADM an die DDSP gemeldet. Die Object Controller werden dabei nur indirekt über das VSTW und nur über die SCI-xx zu den Object Controllern überwacht. Generell ist nur der Verbindungszustand und betrieblicher Status der Feldelemente bekannt. Die Schnittstelle SMI-xx, SDI-xx und SSI-xx zu den Object Controllern wird einzig und allein von der DDSP aus verwaltet.

Das Wartungspersonal wird zeitnah alarmiert, und Ausfälle können unmittelbar mit den Mitteln der DDSP behoben werden. An der ADM können für die DDSP Abläufe bereitgestellt werden, sogenannte Workflows. Sie ermöglichen es die Entstörung weitgehend automatisiert durchzuführen. Diese vordefinierten Abläufe können von der DDSP angestoßen und überwacht werden. Dabei gilt das 5W Prinzip: Es wird immer festgehalten, wer, was, wann, warum, wie durchgeführt hat. Z.B.: (Wer) Der Servicemitarbeiter Max Mustermann hat (Was) den Anlagenfehler Smart Errors der HDD 123 (Wann) am 1.1.2027 um 12:00 behoben, (Warum) um die Anlagenzustand fehlerfrei herzustellen, (Wie) durch Löschen des Smart Error Logs.

Manuelle Eingriffe beschränken sich auf Hands-On durchzuführende Tätigkeiten wie Z.B.: den Tausch einer defekten Festplatte, wobei auch dieser Vorgang in einem Ablauf der ADM eingebettet ist.

Vordefinierte Abläufe sind wichtig, um den hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Wartung des Systems gerecht zu werden, indem sich das Service Personal nicht in der Anwendung komplexer Handbücher verliert und durch einen menschlichen Fehler den reibungslosen Betrieb gefährdet.

16.1.1 KOMPONENTENARCHITEKTUR DER ADM

Die Komponente ADM bedient sich einer Microservice Architektur und deckt alle Funktionalitäten ab, die für die Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb des DSTWs erforderlich sind. Sie ist in folgende Komponenten untergliedert:

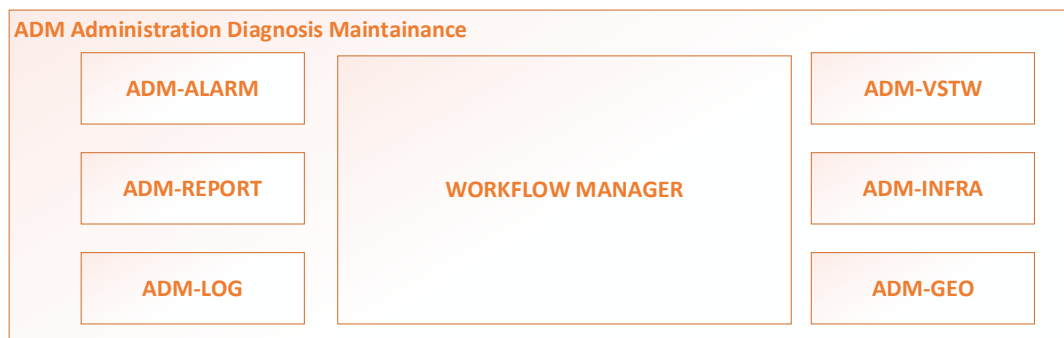


Abbildung 59: Komponentenarchitektur der ADM

ADM-ALARM

Sammelt alle Alarmer des gesamten Systems in einer zentralen Übersicht. Anstehende Alarmer können zeitversetzt oder in Echtzeit an die Management Systeme des AGs weitergeleitet werden, wie z.B.: DDSP. Dabei ist ersichtlich, wann ein Alarm aufgetreten ist und ob er bereits an z.B. DDSP weitergeleitet wurde. Es kann konfiguriert werden, dass ein Alarm z.B. erst nach zwei Minuten weitergeleitet wird. So triggert ein Neustart einer Komponente keinen Ausfall, da er sich innerhalb von zwei Minuten behebt; ein Ausfall wird aber nach zwei Minuten alarmiert. Alarmer werden kategorisiert und nach ihrem Schweregrad eingestuft.

ADM-Report

Dieses Modul bietet die Reporting Funktionalität, um Statistiken basierend auf gesammelte Daten über einen gewissen Zeitraum zu erstellen die das gesamte DSTW bzw. einzelne Teilsysteme betreffen. Ebenso können Berichte erstellt werden über den derzeitigen Installationsstand von sowohl Software als auch Hardware. Zusätzlich gibt es auch Status Reports über Aktivitäten, die am System durchgeführt wurden, wie zum Beispiel Entstörungsmaßnahmen oder der Ablauf eines Software Upgrades. Diese können dann von Personen nach §40 für die Installationsfreigabe herangezogen werden.

ADM-LOG

Das Betriebslog zeichnet alle wesentlichen betrieblich relevanten Veränderungen im System auf. Es hat nicht ganz den Anspruch eines Juridical Recorders, aber es kann so nachvollzogen werden, was im System aus betrieblicher Sicht passiert. z.B. Fahrstraße gestellt, Weichenumlauf, X25 Kommando von Zentrale erhalten, Redundanz ausgefallen, Schnittstellenausfall. Es sammelt die betrieblichen Logs für die Teilsysteme VSTW und Cloud Plattform, welche dann für eine schnelle Analyse sortiert und gefiltert werden können. Ebenso beinhaltet es sicherheitsrelevante Logs, wie z.B. die derzeit eingeloggten Benutzer am System.

ADM-GEO

Dies ist die Schnittstelle zwischen den georedundanten Standorten der DSTW-ZE und ist für die Überwachung der standortübergreifenden Kommunikation zuständig. Darüber hinaus erhält diese Komponente jene Informationen, die vom georedundanten Standort für den aktuellen Standort relevant sind. Sie liefert auch eine vereinfachte Übersicht beider Standorte und ist für die Prozess Umschaltung zwischen den georedundanten Standorten verantwortlich.

ADM-VSTW

Dieser Microservice ist für die Überwachung und Diagnose des Teilsystems VSTW zuständig. Über dieses Service werden Applikationsdaten gesammelt: Statische, wie z.B. Softwareversion und Projektierungsdaten und dynamische, wie z.B. Schnittstellenzustand, welcher für die Überwachung des Betriebs notwendig sind.

ADM-INFRA

Dieser Microservice überwacht die Hardwareinfrastruktur der Cloud Plattform im Datacenter der DSTW-ZE und gibt den Status der einzelnen Hardwarekomponenten in der ADM Bedienoberfläche wieder, wie z.B. Ausfall einer Netzwerkschnittstelle (basierend auf den KPIs des GDP Ops-Clusters)

ADM-WORKFLOW-MGR

Dieser Microservice beinhaltet Funktionen für den Prozess, um diverse Tätigkeiten im DSTW durchzuführen, die sowohl die Wartung als auch den Betrieb und Entstörung betreffen. Diese reichen von Modifikationen des DSTWs bis zu den umliegenden Teilsystemen (VSTW, OC, etc.). Das beinhaltet Konfigurationsänderungen von Projektierungsdaten, Hardware und Software Komponenten, etc. Diese Komponente wird im Wesentlichen von der Schnittstelle SMI-EIL bedient.

16.1.2 GDP OPERATIONS CLUSTER

Die ADM wird auf dem Operations Cluster gehostet. Der Operations Cluster ist eine hochverfügbare Cloud Plattform Lösung basierend auf Virtualisierungs- und Containertechnologien. Diese bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit von Workloads und besteht ebenfalls aus einer Microservice Architektur, welche aus folgenden Komponenten besteht:

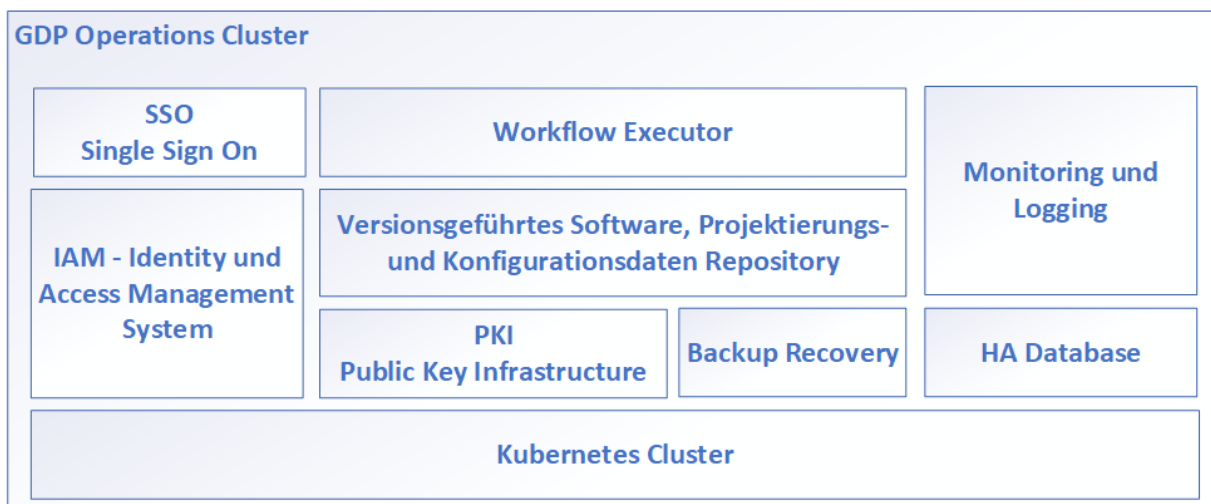


Abbildung 60: Blockdiagramm GDP Operations Cluster

Zentrales Identity and Access Management (IAM) System und SSO

Eine zentrale Benutzer- und Rollendatenbank mit Single SignOn Funktion mit der Möglichkeit der Anbindung an ein externes IAM.

Public Key Infrastructure

Für den sicheren Austausch von Daten zwischen Prozessen und Diensten innerhalb des Operations Clusters wird eine interne PKI mitgeliefert für die Ausstellung von digitalen Zertifikaten, um die Identität von Benutzern und Geräten zu authentifizieren. Diese PKI ist rein für die interne Infrastruktur Kommunikation.

Monitoring und Logging

Ein zentraler Bestandteil ist die Systemüberwachung der Cloud Plattform für die Hochverfügbarkeit, um Fehler schnellstmöglich zu beheben bzw. diese präventiv zu erkennen und zu verhindern. Die Basis hierfür bieten verschiedene Metriken und KPIs sowie Logs und Events, die von den Systemkomponenten bereitgestellt und von einem zentralen Netzwerk Management System eingesammelt bzw. an dieses geschickt werden. Somit können Fehleranalysen durchgeführt sowie Statistiken erstellt und evtl. Performance Engpässe festgestellt werden.

High-Availability Database

Um kritische Daten und Informationen speichern zu können, gibt es eine hochverfügbare Datenbank, welche über Replikationsmechanismen auf mehrere redundante Knoten gespiegelt wird. Somit wird eine robuste Lösung geliefert, damit die Microservices der ADM stets auf ihre Daten zugreifen können, welche für den reibungslosen Betrieb notwendig sind.

Backup & Recovery

Dieses Microservice erstellt in periodischen Zyklen sowohl inkrementelle als auch vollständige Sicherungen aller Projektierungs-, Konfigurations- und dynamischen Daten sowie der Softwareapplikationen, welche im Gesamtsystem installiert sind und speichert diese über einen definierten Zeitraum. Damit kann jederzeit auf einen definierten Zustand zurückgestiegen werden, oder im Falle eines ungeplanten Datenverlustes können Daten vor Ort wiederhergestellt werden.

Software Repository & Versionskontrolle

Dient der zentralen Speicherung und Verwaltung von allen Software Paketen, die für das DSTW notwendig sind. Es ist auch die Ausgangslage für die Inbetriebnahme sowie die Installation von Updates des Gesamtsystems bzw. Teilsystems des DSTWs (VSTW, OC). Security Patches werden ebenfalls hier gespeichert und bei Bedarf installiert mithilfe von vordefinierten Workflows.

Workflow Executor

In dieser Komponente werden die eigentlichen Workflows ausgeführt. Die einzelnen Abläufe sind in mehrere Schritte geteilt und können je nach Konfiguration gegebenenfalls auch parallel ausgeführt werden. Diese können dann durch das Service Personal über die ADM angestoßen werden, damit sie automatisch ausgeführt werden. Diese Jobs sind essenziell für den täglichen Betrieb einer Cloud Plattform, um z.B. neue Bahnhöfe zu installieren, Software Baselines zu aktualisieren, Security Patches einzuspielen, Applikationen neu zu starten etc.

Eingriffe in das System können nur über dieses System erfolgen. Damit ist jederzeit sichergestellt, dass sich das System in einem genau definierten Zustand befindet und es sind alle Veränderungen an dem System seit der Inbetriebnahme dokumentiert.

16.1.3 IAAS – INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

Das IPS-System stellt den IaaS-Layer zur Verfügung. Es ist eine eigens entwickelte Cloud basierte Lösung, die auf unterschiedlichen Open-Source Software Technologien basiert. Diese Plattform wurde entwickelt, um eine Lokale- als auch Geo-Redundanz für den IaaS (Infrastructure as a Service) Layer zu haben, um sicherheitskritische Applikationen in einer hochverfügbaren Umgebung zu betreiben.

Die IPS-Plattform wird darüber hinaus auf Standard COTS-Hardware betrieben, um einen Vendor Lock-In zu verhindern und bewährte Technologien zum Einsatz zu bringen.

Die Hardwarekomponenten, wie Computing Server, Netzwerk Router, PDUs, etc. und deren Konfigurations-Setup, sind immer redundant konzipiert, sowohl logisch als auch physisch. Das heißt beispielsweise, Komponenten wie das Netzteil eines Servers sind redundant verbaut und können ebenfalls während des laufenden Betriebs getauscht werden, ohne Auswirkungen auf die darauf laufende Business Logik.

Der Virtualisierungs-Layer der DSTW-ZE besteht ebenfalls aus einer Open-Source Cloud Technologie. Dieser Stack dient als Abstraktionsschicht für die darunter liegenden Ressourcen, wie Computing, Storage und Networking und bietet damit die Basis für die DSTW-ZE Business Logik. Die Computing Server werden in einem Verbund zusammengeführt und konfiguriert sowie administriert. Um die Verfügbarkeit zu erreichen, wird im IPS mit sogenannten Availability Zones gearbeitet, um eine logische als auch physische Trennung der einzelnen Ressourcen, im Falle einer Störung, zu gewährleisten.

Es gibt dedizierte Storage Server, welche als Speichermedium für unterschiedliche Datentypen im DSTW-ZE eingesetzt werden. Um diese Daten hochverfügbar zu machen, wird eine hochverfügbare SDS (Software-Defined Storage) Plattform für Cloud Systeme verwendet und die Daten werden über mehrere Knoten repliziert.

Die zentrale Überwachung und Administration der IPS-Plattform erfolgt über die aus der Hitachi Rail BFZ bekannten ADM. Diese Komponente ist eine Web-basierte Applikation und ermöglicht unter anderem Eingriffe in den technischen Betrieb des DSTWs, es deckt die Überwachung des Gesamtsystems ab und zeigt somit Statusmeldungen an, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und somit Ausfälle zu verhindern. Weiters laufen hier zentral Diagnosedaten aus den einzelnen Komponenten zusammen und können für spätere Auswertungen verwendet werden. Die ADM ist die zentrale Schnittstelle der DSTW-ZE zum DDSP und MDM.

16.2 FRAGEN DES AUFTRAGGEBERS

16.2.1 FRAGE 1

Beschreibung der für die DDSP relevanten Datenstrukturen, Funktionsgruppen und Statemachines (VSTW, OC je Typ, Konfigurationsmanagement, Assetverwaltung, Diagnosedaten, Maintenance, etc.)

Die Daten werden nach zukünftigen EULYNX Standards bereitgestellt, Dateninhalte und fehlende EULYNX Spezifikationen werden in der Pflichtenheft Phase im Detail spezifiziert.

16.2.2 FRAGE 2

Beschreibung der relevanten Eckpunkte in Bezug auf Downloads/Uploads von und auf Teilsysteme (VSTW, OC) des ANs (Sammeln, Aufbau, Senden und Empfangen von Daten)

Für VSTW und OC siehe F9 Konzept Software Update/Upgrade/Patches.

Für DSTW-ZE siehe F13 Betriebsführungskonzept.

Reichen hier die Standards aus Sicht des AG und der DDSP nicht aus, müssen weitere Details in einer Pflichtenheft Phase geklärt werden.

16.2.3 FRAGE 3

Detaillierte Beschreibung der Schnittstellen SDI und SMI zu den einzelnen Zentral-, Teil- und Umsystemen

Für die Schnittstellen SDI-xx zu den OC und VSTW siehe F9 Konzept Software Update/Upgrade/Patch.

Für die DSTW-ZE werden die Schnittstellen SDI-EIL, SMI-EIL, EIL2 und EIL4 verwendet. Im EULYNX Standard BL4 R3 sind diese noch nicht vollständig beschrieben und reichen für einen reibungslosen Betrieb des DSTW-ZE nicht aus. Diese Schnittstellen und eventuelle Abweichungen vom Standard müssen in einer Pflichtenheftphase im Detail spezifiziert werden.

16.2.4 FRAGE 4

Beschreibung etwaiger Abweichungen des Verhaltens von Teilsystemen (OC/VSTW) von der EULYNX-Spezifikation

Derzeit nicht vorgesehen - Falls Abweichungen festgestellt werden, wird der AG umgehend informiert. Für derzeit nicht spezifizierte Schnittstellen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

16.2.5 FRAGE 5

Beschreibung des Sendens von Diagnosedaten (Zyklen, Mengen, Aufbau/Inhalt der Nachrichten abweichend von der EULYNX-Spezifikation)

Diagnosedaten werden zentral im DSTW-ZE abgespeichert und können jederzeit über die ADM aufgerufen werden. Daraus können verschiedene Dashboards an der DDSP erstellt werden. Sollte die derzeitige SDI-XX Schnittstellen in der EULYNX BL4 R3 nicht ausreichend spezifiziert sein, besteht die Möglichkeit die Diagnosedaten über unterschiedliche Mechanismen, sowohl Push als auch Pull, in die DSTW-ZE einzuspeisen. Die Metriken werden in unterschiedlichen Zyklen gesammelt, angefangen von einer Sekunde bis zu 15 Minuten, je nach Schweregrad und Kritikalität der Daten.

Derzeit können keine konkreten Werte über die Anzahl der Menge an Daten gegeben werden, da dies stark von dem Endausbau des Gesamtsystems DSTW des AGs abhängig ist und auch von dem Diagnoseprozessen des First Level Support. Generell kann man festhalten, dass je zeitnäher ein Ausfall erkannt werden soll umso mehr Daten werden gesendet. Zusätzlich hängt die Menge und die Größe der Diagnosedaten vom Mindestaufbewahrungszeitraum ab. Dies muss zwischen AN und AG abgestimmt werden.

Die Datenmodelle über den Aufbau und Inhalt werden in der Pflichtenheftphase definiert bzw. müssen zu diesem Zeitpunkt von anderen Herstellern verfügbar sein die in das DSTW integriert werden sollen. Zu diesem Zeitpunkt können keine exakten Informationen zu den Abweichungen der Struktur der Diagnosedaten DSTW des ANs gegeben werden, da der EULYNX Standard die Metadaten Strukturen nicht ausreichend spezifiziert hat.

16.2.6 FRAGE 6

Beschreibung benötigter Zugriffsrechte, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Oberflächen und sonstiger etwaiger proprietärer Schnittstellen, die für die Wartung, Betrieb und Instandhaltung der Teilsysteme VSTW und OC benötigt werden

Zugriffsrechte sowie die dazugehörigen Rollen und Benutzergruppen werden im IPS-System über ein zentrales Identity and Authentication Management System des ANs verwaltet, welches sich in der DSTW-ZE befindet. Dieses System beinhaltet eine abgesicherte Schnittstelle, womit es an eine zentrale Benutzerdatenbank vom AG angebunden werden kann. Mit dieser Anbindung geht die Hoheit der Benutzerverwaltung und deren Rollen und die Verantwortlichkeiten in die Hand des AGs.

Die Berechtigungen für den Zugriff auf die Teilsysteme im DSTW werden über Rollen im DSTW IAM des ANs System geregelt. Basierend auf den Benutzergruppen vom AG, welche in der zentralen Benutzerdatenbank (z.B. Active Directory) gespeichert sind, muss es eine Zuordnung der Benutzergruppen auf die Rollen im DSTW geben. Diese muss zwischen AG und AN ausgearbeitet werden. Zum Beispiel: Servicepersonal = Wartung.

Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff der Teilsysteme im DSTW, sowie Funktionen in der ADM, über fein granulare Rollen definiert. Dadurch wird der Zugriff z.B. nur für Bedienelemente für Betrieb in der Bedienoberfläche der ADM gestattet, jedoch nicht für Elemente, welche die Wartung betreffen. Voraussetzung für die volle Funktionalität der Benutzerverwaltung und Autorisierung auf der ADM ist die Hochverfügbarkeit der zentralen Benutzerdatenbank des AGs (z.B. Active Directory, SSO).

16.2.7 FRAGE 7

Zeitlinie zur Entwicklung des DSTWs mit Fokus auf Integration der DDSP

Da die DDSP eine tragende Rolle für die Gesamtintegration inne hat, ist es wichtig, dass sie rechtzeitig im Projekt des AN für Integrationstests zur Verfügung steht.

Da die IPS-Plattform, basierend auf der Hitachi Rail BFZ 3.0 Architektur, bereits frühzeitig für die DSTW Integration zur Verfügung stehen wird, gehen wir von ersten DDSP Integrationstests 10-12 Monate nach Auftragserteilung aus.

16.2.8 FRAGE 8

Priorisierung der Systemfunktionen der DDSP aus Sicht des Bieters hinsichtlich der Entwicklung zum Zielbild der DDSP

Im Folgenden sind die Systemfunktionen gelistet die aus Sicht des Bieters für die ersten Integrationstests zur Verfügung stehen müssen.

- SysF1 Systemdaten laden
- SysF2 Systemdaten verwalten
- SysF3 Systemdaten verteilen
- SysF4 Systemdaten aktivieren
- SysF7 Diagnosedaten anzeigen
- SysF8 Diagnosedaten auswerten
- SysF9 Diagnosedaten weitergeben
- SysF10 DDSP Störungs- & Fehlermanagement
- SysF14 Loggingdaten empfangen
- SysF15 Loggingdaten weitergeben
- SysF16 Certificate Signing Requests verwalten
- SysF18 AssetmanagementAssetManagement Daten erfassen
- SysF19 AssetmanagementAssetManagement Daten verwalten
- SysF20 AssetmanagementAssetManagement Daten weitergeben
- SysF23 Wartung durchführen
- SysF24 Instandhaltungsdokumentation aufrufen

Um im Labor die Integrationstests durchführen zu können sind folgende Unterstützungsfunktionen nötig. Diese sind nicht Teil des Integrationstests, sind jedoch für den Testaufbau erforderlich.

- SysF11 DDSP Aktualisieren
- SysF13 DDSP Rollen / User verwalten
- SysF17 Berechtigung für externe User verwalten
- SysF21 Backup erstellen
- SysF22 Backup wiederherstellen

Folgende weitere Systemfunktionen sind aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

- SysF12 DDSP Georedundanz Umschaltung

16.2.9 FRAGE 9

Beschreibung etwaiger notwendiger Rahmenbedingungen und Abgrenzungen hinsichtlich der Integration der DDSP in das DSTW

Für die Integration der DDSP in das DSTW benötigt der AN Testsysteme der DDSP, welche in einer Referenzanlage beim AN installiert werden müssen, um die Funktionalitäten, die für das DSTW benötigt werden, verifizieren zu können. Ein Simulator ist nicht ausreichend für eine vollständige Verifikation. Es muss eine Einigung zwischen AG und AN auf die gültige und die in Betrieb zunehmende Version geben. Dafür wird ein technischer Projekt-Ansprechpartner vom Lieferanten der DDSP benötigt, um regelmäßige Absprachen durchführen zu können. Ebenso wird eine ausführliche Dokumentation vom Lieferanten der DDSP benötigt, inkl. Schnittstellen Definitionen, Datenmodelle, Design, Benutzerhandbuch, etc., um eine vollständige Systemintegration in das DSTW durchführen zu können.

Zum Integrationszeitpunkt müssen alle SDI und SMI sowie SSI Schnittstellen basierend auf den EULYNX Spezifikationen final definiert sein und in die DDSP implementiert sein.

Die Netzwerkinfrastruktur des AGs zur Anbindung des DDSPs muss vollständig verfügbar sein. Das bedeutet, Netzwerkverbindungen und die dazugehörigen Security Aspekte und Konfigurationen müssen vom AG in Abstimmung mit dem AN zur Verfügung gestellt werden.

Da die DDSP als Tool für den Rollout von Software Upgrades, den Umbau und Konfigurations- und Projektierungsänderungen herangezogen wird, muss diese Kontrollmechanismen übernehmen, damit garantiert werden kann, dass die Zielsoftware auf den Systemen mit der zugelassenen Software Baseline übereinstimmt.

16.2.10 FRAGE 10

Beschreibung der Verwendung von Dritt-Software, welche für die Integration der DDSP in das DSTW notwendig sind (z.B. SACA, CMDB, OPC-UA, Security)

Diese Begrifflichkeiten sind nicht vollumgänglich geläufig. Jedoch benötigt der AN keine Drittsoftware vom AG in Bezug auf DDSP und stellt auch keine zur Verfügung.

16.2.11 FRAGE 11

Beschreibung von notwendigen Rahmenbedingungen für das Releasemanagement, Changemanagement, etc. in Bezug auf die DDSP

In Bezug auf das Releasemanagement müssen in regelmäßigen Zyklen Abstimmungen erfolgen, welche EULYNX Baselines bzw. welche Teile oder Erweiterungen, im Speziellen für Schnittstellen, zu einem gewissen Zeitpunktausgerollt werden sollen. Somit kann gewährleistet werden, dass alle Teilsysteme des DSTWs denselben Versionsstand haben und somit die Funktionalität garantiert werden kann.

Die DDSP muss alle im Feld installierten EULYNX Baselines unterstützen, um somit gegebenenfalls auch abwärtskompatibel zu sein. Die Anzahl an unterschiedlichen Versionen im Feld muss im beidseitigen Interesse so gering wie möglich gehalten werden.

Um den heutigen Cybersecurity Normen gerecht zu werden, muss die DDSP die Norm IEC-62443 erfüllen, da es sich um ein zentrales Steuerungssystem in einer kritischen Infrastruktur handelt.

16.2.12 FRAGE 12

Beschreibung der notwendigen Simulatoren und des Testsystems für Integration der DDSP in das DSTW

Um eine Verifikation der DDSP in das DSTW durchführen zu können, werden vom AG Schnittstellen-Simulatoren für SDI und SMI und auch SSI bereitgestellt. In der Entwicklungsphase sind Simulatoren ausreichend, welche vom DDSP Lieferanten bereitgestellt werden müssen, jedoch wird zusätzlich ein vollständiges Testsystem benötigt, das beim AN in dessen Test- und Integrationslabor installiert werden kann. Die notwendigen End-to-End Integrationstests werden in solch einer Umgebung durchgeführt, bevor die Lösung zum AG in die Infrastruktur ausgeliefert wird.

16.2.13 FRAGE 13

Beschreibung der Anbindung von AG beigestellter Security Services

Die Security Services, sofern spezifiziert, entsprechend dem EULYNX Standard. Um eine reibungslose Integration des DSTWs zu gewährleisten, muss der AG die verwendete Software, Handbücher und Support bzw. einen technischen Ansprechpartner bereitstellen.

Im Detail sind das aus heutiger Sicht:

- Security Logging: erfolgt durch Anbindung an das bestehende SIEM/SOC des AG

Das Security Logging wird durch die Schnittstelle SSI-XX-SLOG laut EULYNX Standard spezifiziert. Security Logs müssen zentral in der SSP gesammelt und gespeichert werden und gegebenenfalls an das SIEM/SOC des AGs weitergeleitet werden. Dieses erhält Informationen der Teilsysteme des DSTWs laut EULYNX über standardisierte Protokolle wie OPC-UA und syslog-ng. Der Inhalt und der Aufbau der Log Nachrichten kann aus der Spezifikation der EULYNX Security Spezifikation für weitere Details entnommen werden.

- IAM: erfolgt durch Anbindung an das bestehende IAM des AG

Die Kommunikation für die Autorisierung und Authentifizierung erfolgt über sichere Standard Protokolle, wie SAML oder OpenID. Die Teilsysteme im DSTW, also OC, VSTW und alle Umsysteme, müssen über diese Protokolle an das IAM des AGs angebunden werden. So können Informationen über den Benutzer bzw. Dienste und die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Services überprüft werden.

Diese Schnittstelle wird laut EULYNX Standard als SSI-XX-IAM bezeichnet. Mit BL4R3 ist diese zurzeit nicht ausreichend spezifiziert und muss in einer Pflichtenheft Phase abgestimmt werden.

- PKI: für die Verwaltung und Ausstellung von Zertifikaten

Das PKI System muss vom AG bereitgestellt werden und die Teilsysteme des DSTW werden an dieses angebunden. Die PKI wird benötigt, um Anfragen des DSTWs zu bearbeiten, Zertifikate zu erneuern, zu widerrufen und zu validieren. Weiters wird von der PKI gefordert, dass ein Zertifikats-Management Protokoll laut RFC 4210 und RFC 4211 bereitgestellt wird. Unter anderem muss es eine Certification Revocation List (CRL) laut RFC 5280 verwenden.

Diese Schnittstelle wird laut EULYNX Standard als SSI-XX-PKI bezeichnet. Diese muss laut der EULYNX Security Spezifikation implementiert sein.

- Zeitsynchronisation: erfolgt durch Anbindung an die bestehende Zeitserverinfrastruktur des AGs (NTP)

Alle im DSTW befindlichen Teilsysteme und ihre Services müssen an die zentrale Zeitserverinfrastruktur (NTP), welche sich im SSP befindet, angebunden werden. Jeder Client muss zumindest einen oder zwei PoS-Signalling Kanäle verwenden, um die Zeit zu synchronisieren. Es muss mindestens die NTP Version 4 von den Clients verwendet werden. Zusätzlich muss die Zeitsynchronisation das Transportprotokoll UDP über den Port 123 verwenden, sowohl für Sender als auch Empfänger. Der NTP in der SSP sollte noch an einen externen NTP angebunden werden, welcher das Stratum Level 0 besitzt und mit diesem synchronisiert, wenn nicht sogar zwei Systeme aus Redundanzgründen.

Genauere Details über die Security Anforderungen an das DSTW und wie sie umgesetzt sind, können auch dem Kapitel F10 IT-Security Umsetzungskonzept entnommen werden.

16.2.14 FRAGE 14

Benennung der fehlenden Spezifikationen, die gemeinsam in der Pflichtenheft-Phase festgelegt werden müssen

- EULYNX Schnittstellen SDI-EIL, SMI-EIL, EIL2.
- Da EULYNX kein Digitales Stellwerk, keine Georedundanz, und keine Virtualisierung kennt, sind diese Teile in den Schnittstellen noch zu definieren.
- Details in SMI/SDI-xx zu den OCs, Datentypen, Namenskonventionen, etc.
- Vorgehensweise und Abstimmung zu den SSI-xx Security Schnittstellen.
- Netzwerkanbindung und Netzwerkdiagnose

16.2.15 FRAGE 15

Funktionale Beschreibung der offenen Punkte, welche dem AN in Bezug auf die DDSP für eine Realisierung der Schnittstellen und der Übernahme der Integrationsverantwortung fehlen

- Alle Offenen Punkte aus dem D11-DDSP Konzept Kapitel 11 müssen geklärt werden
- Negativ-Fälle der Systemfunktionen und deren Handling müssen definiert werden.
- Timing Verhalten der Schnittstellen und Systemfunktionen
- Funktionen zur Verwaltung der Virtualisierung und Georedundanz

16.2.16 FRAGE 16

Welche Diagnosedaten benötigt der Auftragnehmer im laufenden Betrieb und zur Erfüllung welcher Aufgaben? Dabei ist jeweils zwischen Diagnosedaten von dezentralen Feldelementen, der VSTW-Anwendungssoftware und den weiteren Komponenten der DSTW-Zentraleinheit zu unterscheiden.

- Alle Daten die zur Erfüllung der Serviceverträge, und der RAM Nachweise erforderlich sind.
- Alle Daten die für die Systemprüfung auf Stabilität, Umbauten, Ausrollung und Neubau, erforderlich sind.
- Insbesondere sind das:
 - Der Datenverkehr und Verbindungszustand aller EULYNX Schnittstellen SDI-xx, SMI-xx, SCI-xx, SSI-xx, EIL2, etc.
 - Alle Log Daten des DSTW und somit der einzelnen Komponenten
 - Weiters die Umgebungsdaten wie Temperatur, Luftfeuchte etc.
 - Änderungen und Ausfälle in den AG bereitgestellten Netzwerken und Netzwerkkomponenten, insbesondere SiDi Netz, Datennetz 2020, X25overRasta Netz, und des Netzwerks für die Georedundanz, des AG
 - Änderungen und Ausfälle an allen weiteren beigestellten Komponenten

16.2.17 FRAGE 17

Welche Tätigkeiten muss der Auftragnehmer im DDSP-System mit GUI-Zugriff oder als Funktionsaufruf per Schnittstelle von außen durchführen können und welche Berechtigungen werden mindestens benötigt?

Alle Systemfunktionen werden mit GUI-Zugriff während der Integration benötigt, mit Ausnahme von SysF12 DDSP Georedundanz Umschaltung. Weitere Details können in einer Pflichtenheftphase erarbeitet werden.

16.2.18 FRAGE 18

Wie werden Software-Updates an den einzelnen Komponenten des DSTWs (DSTW-ZE, VSTW, OC, evtl. weiteres) konkret vorgenommen? Darstellung der Abläufe und Verantwortungen (AG, AN) für das Change-Management je nach Komponente

Diese Frage wurde bereits in F13 Betriebsführung gestellt und in Kapitel 13.11.2 beantwortet.

17. F17 EULYNX-SCHNITTSTELLENREALISIERUNGEN

Um die Ausrichtung des AGs auf die EULYNX Referenzarchitektur bestmöglich zu unterstützen, erfordert dies vom AN unter anderem am VSTW die Bereitstellung der unterschiedlichen EULYNX Command Schnittstellen. Dabei ist die Spezifikation zu den Object Controllern bereits in einem sehr ausgereiften Zustand vorhanden. Kleine Anpassungen und/oder Präzisierungen sind hier nur an der SCI-LS Schnittstelle erforderlich; mehr dazu im nachfolgenden Kapitel 17.1.

Die Schnittstellen zu BFZ und SCWS/SCWS-S (SCI-CC), zum RBC (SCI-RBC) und auch zum Nachbarstellwerk (SCI-ILS) bieten einen sehr umfangreichen Befehlssatz, der vom AG nicht explizit eingeschränkt oder an die nationalen Erfordernisse adaptiert wurde. Auf der anderen Seite existiert derzeit keine Zuordnung des bestehenden X25overRaSTA Protokolls auf die EULYNX Protokolle. **Analog zum Security Lastenheft, wird nahegelegt, auch hier entsprechende Einschränkungen und Nationalisierungen von AG Seite vorzunehmen.**

Damit soll eine nahtlosere Migration der Schnittstellen zu den Umsystemen auf die neuen EULYNX Interfaces sichergestellt werden. Weiters gewährleistet dies minimale Auswirkung auf bestehende Betriebsabläufe und Regelwerke des AGs. Des Weiteren wird eine aufwändige multi-laterale Schnittstellenspezifikationsphase erheblich reduziert und Unklarheiten zwischen mehreren Anbietern und Schnittstellenpartnern frühzeitig vermieden.

Speziell in Bezug auf die SCI-ILS Schnittstelle wäre eine eigene Preisposition anzuraten, da hier eine transparente und gezielte Abstimmung mit den einzelnen Schnittstellenpartnern möglich wäre und auch nur mit jenen Schnittstellenpartnern, für die der AN mit einer Integration beauftragt wird.

Der AN geht davon aus, dass der AG die Art der Schnittstelle (X25overRaSTA oder SCI) projektieren will. Aus dem Aspekt der Migration ist das natürlich sinnvoll, aber es führt dazu, dass ein spezifisches VSTW für eine Betriebsstelle sowohl X25overRaSTA als auch SCI Schnittstellen bereitzustellen hat, das Betriebsverhalten dadurch aber nicht beeinflusst werden soll.

17.1 EULYNX SCHNITTSTELLE SCI-LS

17.1.1 STÖRUNGSMELDUNG FÜR SUBSYSTEM LICHTSIGNAL

Laut Lastenheft ID 05_1030 müssen Störungen von Lichtpunkten zu einer Summenstörung an der EBO führen.

Die SCI-LS Message „Indicated Signal Aspect“ enthält keine störungsbezogene Information.

Der AN schlägt als generelles Konzept vor, dass alle Subsysteme Lichtsignal einen Störungszustand im Byte 49 „Downgrade Information“ der Message „Indicated Signal Aspect“ melden.

Im Störfall wäre in der Message „Indicated Signal Aspect“ in Downgrade Information der Wert 0x01 (Störung) einzutragen, im Fall keiner Störung wäre der Wert 0xFE (no downgrade information, keine Störung) einzutragen.

Das gesetzte Störungs-Bit indiziert ausschließlich die Darstellung des Subsystems Lichtsignal als gestört auf der EBO und zur entsprechenden Protokollierung.

17.1.2 MELDUNG "DUNKEL" – FEHLERFALL ALLEINSTEHENDES VERSCHUBSIGNAL

Im Rahmen der Bieterfrage 438 wurde angemerkt, dass in Eu.Doc.37, Kapitel 2.1.4, Basic aspect on shunting signals, für das Vershubsignal nur zwei Aspekte vorgesehen sind: Stop (1) = Vershubverbot, Speed (1) = Vershubverbot aufgehoben.

Als Konzept für einen störungsbedingten Zustand "Dunkel" des alleinstehenden Vershubsignals wird folgender Vorschlag gemacht:

In Eu.Doc.37 wird in Eu.SAT.281 "Intended dark" für das alleinstehende Vershubsignal gelistet, allerdings nicht für den AG vorgesehen. Wir schlagen vor, "Intended dark" für das alleinstehende Vershubsignal im Fall eines störungsbedingten Zustands "Dunkel" zu nutzen. Aus dieser Meldung wird vom Stellwerk abgeleitet, dass dieses Element keinen Flankenschutz bieten kann.

Die Störungsmeldung zum alleinstehenden Vershubsignal im störungsbedingten Zustand "Dunkel" muss im Byte 49, downgrade information, vom Subsystem Lichtsignal gemeldet werden (Details zu Störmeldungen für Subsystem Lichtsignal siehe Kapitel 17.1.1).

Anmerkung: das Byte 51 der Meldung „Indicated Signal Aspect“, Signal Aspect intentionally dark, wird im Konzept nicht genutzt und ist daher immer mit 0xFF zu melden.

17.1.3 WEICHENLAUFKETTE

Bezugnehmend auf die Antwort der Bieterfrage 526 sieht der AN eine Software-Lösung vor, in der die maximale Anzahl an parallel umlaufenden Weichen innerhalb einer zu definierenden Weichengruppe projektiert werden kann.

Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, bereitgestellte Stromversorgungsinformationen in der Logik der Weichenlaufkette zu berücksichtigen.

17.1.4 FES – PRÄDIKTIVE INSTANDHALTUNGS- UND WARTUNGSINFORMATIONEN

Bezugnehmend auf die Antwort der Bieterfrage 527 sieht der AN ein Modul (PLC und Übertragung via SMNP) zur Überwachung und Übertragung von notwendigen prädiktiven Instandhaltungsinformationen (z.B.: Temperatur-, Erdschluss-, Feuchtigkeits- und Blitzschutzüberwachung, etc.) an das ADM-System und/oder DDSP-System in der DSTW-ZE vor.

Auch die gesetzliche vorgeschriebene Wartung der Fehlerstromschutzschalter, bedingt durch die Installation von 230V Steckdosen in der FES, ist via dem selbigen PLC-Modul vorgesehen. Siehe dazu auch Bieterfrage 52.

17.2 EULYNX SCHNITTSTELLE SCI-RBC

Die folgende Gegenüberstellung beider Protokolle soll verdeutlichen, ob mit der Implementierung des SCI-RBC derselbe Informationsaustausch (sowohl melde- als auch kommandoseitig) wie bisher mit X25 möglich ist. Generell gilt, dass aus den entsprechenden X25-Hauptgruppen sämtliche definierten Bits der Steuerwörter an das RBC übertragen werden und sich das RBC die entsprechende Information herausholt. Der AN hat daher nicht das vollständige Wissen, welche Bits aus dem X25-Telegramm im RBC anderer Lieferanten tatsächlich ausgewertet werden und somit von essentieller Bedeutung sind. Dies kann nur in einer weiteren Abstimmung durchgeführt werden und daher ist der folgende Abschnitt als Diskussionsgrundlage zu sehen und nicht als finale Spezifikation.

Zum Beispiel sind die X25overRaSTA Kommandos und Meldungen Haltstellen Hauptsignal/Schutzsignal, Schlüsselsperren und Schutzweg li/re, etc. derzeit nicht in der EULYNX Spezifikation für die Schnittstelle SCI-RBC abgebildet.

Auf der anderen Seite sind in der EULYNX Schnittstellenspezifikation für die Schnittstelle SCI-RBC Kommandos und Meldungen definiert, welche über die im DSTW-ZE definierten Lastenheftanforderungen hinausgehen. Daher ist davon auszugehen, dass Kommandos und Meldungen, die über den heutigen X25 Befehlssatz hinausgehen und nur im SCI-RBC definiert sind, nicht benötigt werden.

Es ist daher anzuraten, analog zum Security Teillastenheft, den notwendigen Meldungs- und Befehlssatz zu spezifizieren, um eindeutige Klarheit zu schaffen.

17.3 EULYNX SCHNITTSTELLE SCI-ILS

Grundsätzlich ist das SCI-ILS Interface vorgesehen, um zwei benachbarte Stellwerke zu verbinden. Im Protokoll ist der Befehlssatz nicht ausreichend eingeschränkt und geht über die derzeitig definierten betrieblichen Anforderungen hinaus, andererseits können bereits existierende betriebliche Anforderungen des AGs mit der EULYNX Schnittstelle nicht vollständig abgebildet werden.

Es ist daher anzuraten, analog zum Security Teillastenheft, den notwendigen Meldungs- und Befehlssatz zu spezifizieren, um eindeutige Klarheit zu schaffen.

Im Folgenden wird auf einige Funktionen der EULYNX Schnittstelle SCI-ILS näher eingegangen.

17.3.1 FUNKTION ZUSTIMMUNG

Allgemein betrachtet handelt es sich hier um eine Fahrstraße, die eine Stellbereichsgrenze passiert, wobei die Stellbereichsgrenze den Startteil (primary route) vom Zielteil (secondary route) der Fahrstraße trennt. Der wesentliche Unterschied zwischen der EULYNX Herangehensweise und dem Ansatz des AGs besteht darin, dass:

- Der AG die beiden Fahrstraßen als weitestgehend unabhängig voneinander sieht; es wird lediglich das Zustimmungselement im Sinne von Fahrt erlaubt/nicht erlaubt im Startteil der Fahrstraße überwacht.

- EULYNX versucht die Fahrstraßenlogik, wie sie innerhalb eines Stellbereichs angewendet wird, so weit als möglich auch für Fahrstraßen, die über die Stellbereichsgrenze führen anzuwenden.

Ein genauerer Blick auf die Unterschiede ergibt in weiterer Folge offene Punkte wie:

- Die Übertragung von Vorsignalbegriffen
- EULYNX erlaubt den Zielteil einer Fahrstraße auf Anstoß des Startteils manuell aufzulösen, was sich im DSTW-ZE Teillastenheft nicht wieder findet.
- EULYNX unterstützt im Zuge der Einstellung des Startteils eine Zulässigkeitsprüfung des Zielteils (im EULYNX pretest genannt)
- EULYNX unterstützt ein Sperren der Auflösung des Zielteils (route release inhibition request), was sich im DSTW-ZE Teillastenheft nicht wieder findet
- EULYNX unterstützt eine Funktionalität „Access Restriction“ mit der man die Funktion Hinweisschilder abbilden könnte, allerdings ist pro Stellbereichsgrenze nur ein Grund für eine Zugangsbeschränkung definiert
- Eine weitere, mögliche Interpretation dieser Funktion ist, dass der Zielteil beim Startteil eine derartige Zugangsbeschränkung hinterlegen kann, die im Fall einer Fahrt über die Stellbereichsgrenze betrieblich abgehandelt werden muss.

17.3.2 FUNKTION BLOCK

EULYNX stellt Kommandos für alle beim AG vorgesehenen Bedienhandlungen zur Verfügung:

- Richtungswechsel
- Richtungswechselsperre einlegen/aufheben
- Richtungswechselspeicherung löschen
- Block überbrücken

Funktionalitäten, die beim AG vorhanden sind, aber nicht in EULYNX abgebildet werden können, sind:

- Senden von Vorblock: d.h. Belegen des Blockabschnitts beim Nachbarn, entspricht der Ankündigung eines Zuges
- Senden von Rückblock: d.h. Bestätigung, dass ein Zug vollständig im Zielbahnhof angekommen ist
- Interner Block: wenn zwischen zwei benachbarten Bahnhöfen mehrere Blockabschnitte jeweils getrennt durch Blocksignale angeordnet sind – alle Blockabschnitte, die nicht über die Stellbereichsgrenze führen sind interne Blockabschnitte

17.3.3 FUNKTION EKSA

Zustand des Aktivierungsabschnitts (activation zone)

- In den betrieblichen Bedingungen des AGs ist derzeit nicht vorgesehen, Argumente zum Einschalten einer Eisenbahnkreuzung über eine Stellbereichsgrenze zu übertragen bzw. finden sich dazu keine betrieblichen Anforderungen im DSTW-ZE Teillastenheft.

17.4 EULYNX SCHNITTSTELLE SCI-CC

Grundsätzlich sind Kommandos und Meldungen vergleichbar dem X25 Protokoll des AGs. Das Spektrum an Elementeigenschaften je Element ist jedoch erheblich größer als im Fall der X25 Telegramme. Ein entsprechendes Mapping ist derzeit nicht vorhanden und wurde den Ausschreibungsunterlagen nicht beigelegt. Um die heutigen betrieblichen Abläufe weitgehendst beizubehalten, ist eine eindeutige Zuordnung der bestehenden X25-Telegramme auf SCI-CC erforderlich. Aufgrund der Anzahl an Meldungen ist ein erheblicher multi-lateraler Abstimmungsaufwand erforderlich. Das minimiert das Risiko und unterstützt die spätere lückenlose Migration und Integration der Umsysteme.

Im Folgenden werden die Hauptunterschiede zwischen den beiden Protokollen dargelegt:

- Das Generalabfrage-Szenario lässt Raum zur Interpretation offen.
- Die Prozedur zur Abwicklung von kritischen Kommandos ist eine völlig andere. Es ist vorgesehen, in diese Prozedur das Stellwerk mit einzubeziehen. Darüber hinaus sind noch einige Unklarheiten in der Definition.
- Es ist unklar, wie die Arbeitsplatznummer auf das SCI-CC Interface gemapped werden soll.
- Fahrstraßenzustände werden nicht elementbezogen gemeldet sondern fahrstraßenbezogen. Dies hat auch erheblich betriebliche Auswirkung. Fahrstraßenkommandos beziehen sich auf Fahrstraßen-Identifizier nicht Start-Ziel-Kombinationen.
- Das Thema Rottenwarnung kommt zwar in der Spezifikation vor, ist aber auf heutige Betriebsabläufe nicht abbildbar.
- Die X25-Funktionalitäten haben keine Entsprechung in der SCI-CC Schnittstellenspezifikation:
 - Hinweisschilder inkl. Hinweisschildquittierung im Zuge der Fahrstraßeneinstellung
 - Protokolltexte
 - Summenstörungen

Es ist daher anzuraten, analog zum Security Teillastenheft, den notwendigen Meldungs- und Befehlssatz zu spezifizieren, um eindeutige Klarheit zu schaffen.

18. REFERENZEN

Die folgende Liste beinhaltet alle Dokumente, auf die im Rahmen dieses Dokuments verwiesen wird:

Ref. ID	Dok. Name	Dok. Nummer
[C01]	Leistungsvertrag	
[D01]	Leistungsbeschreibung	
[D11]	DDSP-Konzept	
[D12]	Leistungsbeschreibung Service	
[REF-01]	Document Management Rules	83530061-DOC-AUT-EN, Rev. 011
[REF-02]	S. Resch and M. Paulitsch, "Using TLA+ in the Development of a Safety-Critical Fault-Tolerant Middleware," <i>2017 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW)</i> , Toulouse, France, 2017, pp. 146-152	DOI: 10.1109/ISSREW.2017.43
[REF-03]	OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2 Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) – Teil 1: Generischer RAMS-Prozess und Teil 2: Systembezogene Sicherheitsmethodik	12/2018
[REF-04]	Planungsgrundlagen Technikgebäude RW 11.01.02	RW 11.01.02
[REF-05]	ÖNORM EN 1627: Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung	11/2021
[REF-06]	ÖVE/ÖNORM EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)	07/2019
[REF-07]	OVE EN 50122: Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung	11/2017
[REF-08]	ÖVE/ÖNORM EN 50310: Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik	06/2011
[REF-09]	OVE EN IEC 62368: Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen	06/2021
[REF-10]	IEC 61508-6:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3	04/2010

Tabelle 16: Referenzen

19. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Dokumentenspezifische Abkürzungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Abkürzung	Bezeichnung
ADM	Administration Diagnostic Monitoring
AES	Advanced Encryption Standard
AG	Auftragsgeber
AN	Auftragsnehmer
ARA	Altstoff Recycling Austria AG
AWG	Abfallwirtschaftsgesetz
AWK	Abfallwirtschaftskonzept
AzLM	Achszähler von Hitachi Rail (Achszähler Lorenz Mehrabschnitt)
BDI	Basic Data Identifier
BER	Bit Error Rate
BFZ	Betriebsführungszentrale
BL	Baseline - Betriebliche als auch technische Funktionalität eines VSTW (zB. BL OBB29.10)
BL4R3	Baseline 4 Release 3
BS	Blocksignal
CAN	Controller Area Network
CC	Central Controller
CCA	Central Controller Channel A
CCB	Central Controller Channel B
CE	Computing Element – einzelne Rechner Einheit, die mit einem zweiten CE ein sicheres System bildet
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Électrotechnique – Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung
CG	Computing Group – Gesamtheit des sicheren Systems mit allen Redundanzen (CNS)
CIS	Centre for Internet Security
CMCS	Configuration Management on Client / Server – Dokumentationsdatenbank
CN	Computing Node – bildet mit zwei CEs ein sicheres System
COTS	Commercial Off The Shelf oder auch Components Off The Shelf
CRL	Certificate Revocation List
CTQ	Cluster Target QEMU
CVSS	Common Vulnerability Severity Score
DCA	Distributed Control Architecture
DDSP	Daten Diagnose Service Plattform
DGP	Diagnose Processor
DKW	Doppelkreuzungsweiche

DSCP	Differentiated Services Code Point
DSTW	Digitales Stellwerk
DSTW-ZE	DSTW Zentraleinheit
EBO2	Einheitliche Bedienoberfläche 2
EBO-S	Einheitliche Bedienoberfläche Service
ECL	Element Controller Logic
EKSA	Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage
EKW	Einfachkreuzungsweiche
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
ERP	European Recycling Platform Austria GmbH
EST	Energiestation
EST	Enrolment over Secure Transport
ESTW	Elektronisches Stellwerk
EU	Europäische Union
EULYNX	Gremium europäischer Eisenbahninfrastrukturbetreiber, zur Entwicklung und Bereitstellung einheitlicher Industriestandards für neue modulare Stellwerkstechnik.
EVA	Elektronische Vershub Anforderung
FES	Feldelementstation
FRACAS	Failure Reporting And Corrective Action System
FT	Fault Tolerance (auch zur Charakterisierung des Fehlertoleranzsystems der TAS Plattform)
GAG	Gleisanschlussgehäuse
GDP	Ground Transportation Digital Platform
GLN	Global Location Number
GPE	Geschwindigkeitsprüfeinrichtung
GRM	Gleisrelais Modul
GTS	Ground Transportation Systems
GVA	Geschwindigkeitsvoranzeiger
HA	High Availability
HCC4	10-pol. Hochstromstecker
HE	Höheneinheit
HS	Hauptsignal
HSE	Health Safety Environment
I/O	Input / Output
IaaS	Infrastructure as a Service
IAM	Identity and Access Management
IB	Inbetriebnahme
ICB	Interface Controller Box

ICL	Interface Controller Logic
ICH	Instandhaltung
iLO	Integrated Lights-Out
ILS	Adjacent Interlocking System
INDUSI	Induktive Zugsicherung
IPS	Integrierte Plattform Sicherungstechnik
ise	Intelligent Signalling Element – über Bus angesteuerte LED-Lichtpunkte, LED-Anzeiger, ...
KAZD	Keine aktuellen Zustandsdaten
KEV	Kabelendverschluss
LRU	Line Replaceable Unit
LWL	Lichtwellenleiter
LX	External Level Crossing System
MCS	Master Confirm System
MDM	Maintenance and Datamanagement – EULYNX Subsystem
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MRT	Mean Repair Time
MSS	Master Status System
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Restore
N/A	Not applicable
NIC	New Interface Controller
NMR	N times M-out-of-M Redundancy
NTP	Network Time Protocol
OC	Object Controller
OS	Operating System
PDU	Power Distribution Unit
PKI	Public Key Infrastructure
PLC	Programmable Logic Controller
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
QAM	Quality Assurance Manager
QoS	Quality of Service
R&O	Risk and Opportunity
RAID	Redundant Array of Independent Disks
RAMS	Reliability, Availability, Maintainability and Safety
RaSTA	Rail Safe Transport Application
RBC	Radio Block Centre
RCA	Remote Control Unit Channel A
RCB	Remote Control Unit Channel B

RCU	Remote Control Unit
RSTW	Relais Stellwerk
SAM	Stör- und Arbeitsmeldesystem
SCWS/SCWS-S	Signalkontrolliertes Warnsystem
SDB	Sicherheitsdatenblatt
SCI	Standard Command Interface
SDI	Standard Diagnostics Interface
SDS	Software Defined Storage
SFK	Sicherheitsfachkraft
SiDi-Netz	Sicherungsdienstnetzwerk
SLA	Service Level Agreement
SMI	Standard Maintenance Interface
SNMP	Simple Network Monitoring Protocol
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
SS	Schutzsignal
SSI	Standard Security Interface
SSO	Single Sign-On
SSP	Security Services Platform – EULYNX Subsystem
STRV	Stromversorgung
SubIT	Sub Integration Test
TAS Platform	Transport Automation Systems Platform
TAT	Turn Around Time
TaTo	Test Automatisierungs Tool (oEBB)
TDS	Train Detection System
TLS	Transport Layer Security
TRR	Test Readiness Review
TPM	Trusted Platform Module
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
V&V	Verifikations- und Validierungsstrategie
VCRM	Verification Cross Reference Matrix
VLAN	Virtual Local Area Network
VLSA	Verkehrslichtsignalanlage
VM	Virtual Machine
VPLS	Virtual Private LAN Service
VS	Vorsignal
VSTW	Virtuelles Stellwerk
VSTW Core System	Virtuelles Stellwerk – Stellwerks Logik
VSTW MUX System	Virtuelles Stellwerk – Verteil und Anpassungseinheit zu den OCs

Tabelle 17: Abkürzungsverzeichnis

ANHANG

Die folgende Liste beinhaltet alle Anhänge, die diesem Dokument zugeordnet sind:

Anlage ID	Dok. Name	Dok. Nummer
Keine		

Tabelle 18: Anlagen

END OF DOCUMENT